

LE 180°

Chemin de Fontanières - 69350 LA MULATIERE

DOE lot n°13bis – Fermetures de balcons

Fiches techniques des matériaux et matériels mis en œuvre

Lumon 5
Vitrage de balcon
Manuel technique



Le présent manuel technique Lumon 5 à été publié en juin 2010.

Toute reproduction, même partielle, est interdite sauf avec autorisation de Lumon Oy.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications sans préavis.

Version	Date	Contrôlé par	Validé par	Changement
5.0	01.06.2010	SVi	MLe	Épaisseur de vitre 10 mm, Vitrage du sol au plafond
6.1	24.01.2014	NHo	TuT	Nouveau: la structure de dossier, profils et équerres de fixation du Bas

**Lumon Oy
Kaitilankatu 11
45130 KOUVOLA
FINLANDE
tél. +358 20 740 3200
www.lumon.com**

Lumon 5 Vitrage de balcon			
Rédigé par:	NHo	Version:	6.1
Contrôlé par:	EsH	Date:	24.01.2014
Validé par:	TuT	Code:	14.10.01.07.FR

1	Présentation du vitrage de balcon Lumon 5
2	Données techniques
3	Sens d'ouverture
4	Représentations en coupe
5	Détails de fixation
6	Prise de mesures
7	Instructions de montage
8	Dénominations et références des articles
9	Bons de commande
10	Annexes - Tableau dimensionnel des vitrages - Catégories de prix RAL - Résultats d'essais - Justificatif de garantie - Instructions d'utilisation et d'entretien - Directives de qualité

Soyez inspiré sur votre balcon vitré



Lumon5 Vitrages de balcons



Quatre saisons sur un balcon vitré



Un balcon vitré peut être décoré d'une nouvelle façon, et il est possible d'en faire une pièce de vie agréable ou un espace de loisirs multi-usages. Grâce aux vitrages et au soleil printanier, les plantes vertes s'y plaisent et débutent leur croissance plus tôt au printemps.

Quoi de plus reposant que de s'asseoir avec ses amis sur le balcon, autour d'une tisane, et contempler le coucher du soleil...



Lumon – un style élégant et un confort d'utilisation



Lumon – un style élégant et un confort d'utilisation

Un balcon vitré présente bien des avantages, car il permet de profiter au maximum de chaque saison. Le vitrage réduit les désagréments liés à la pluie, à la neige et aux feuilles mortes, entre autres. La nuisance sonore sera atténuée également. Sur un balcon vitré, le printemps commence plus tôt et plus chaud. L'été, les vitres peuvent être ouvertes entièrement pour profiter pleinement du soleil.

Le design simple, scandinave, des vitrages Lumon s'associe à un confort d'utilisation.



Les petits détails qui font la qualité



Les petits détails qui font la qualité

Le design et les solutions techniques des vitrages de balcon Lumon apportent un maximum de confort. Un ensemble élégant et facile d'utilisation et créé par les profilés subtiles et les détails esthétiques du produit. Les vantaux se replient complètement de l'intérieur et sont simples à nettoyer sans risque.

Ouverture pour aération, ouverture partielle ou complète. Le vitrage de balcon Lumon remplit les exigences du client.

**Investir pour la qualité
Investir pour l'avenir**



L'acquisition d'un balcon Lumon a été rendu facile. Lumon conçoit, fabrique et installe les vitrages et vous donne une démonstration de l'utilisation.

Le tout en un seul contrat et avec un travail garanti.



+358 20 7403 200
info@lumon.com



Découvrez notre site
renové sur

www.lumon.fr

Données techniques

Les vitrages de balcon sont composés de deux profilés en aluminium horizontaux fixés au plafond et au sol ou au garde-corps du balcon. Le verre de sécurité trempé, fixé sur les profilés, reste mobile et peut pivoter grâce à différents mécanismes.

Les vitrages sont composés de verre de sécurité trempé (dit ESG ou VST) de 6 mm, 8 mm ou 10 mm d'épaisseur. L'épaisseur du verre qui doit être utilisé est indiquée sur le tableau dimensionnel qui précise les dimensions recommandées pour les vitrages en fonction de l'exposition du site. Le verre trempé ne se brise qu'en cas de choc violent. Dans ce cas, le verre éclate en petits éclats non tranchants ne présentant aucun risque de blessure grave.

Des structures en aluminium extrudé sont fixés sur les arêtes supérieure et inférieure du vitrage. La fixation s'effectue à l'aide d'une rainure fraisée dans le verre puis d'une sécurisation par collage. Les composants permettant le coulissage et l'ouverture sont déjà montés sur les vantaux.

La première vitre s'ouvre à l'aide d'une poignée ; on peut la bloquer en position d'aération. Il est possible de verrouiller (en option), à l'aide d'une clé, la serrure située dans la poignée. Toutes les vitres qui suivent peuvent alors être poussées l'une après l'autre en position de juxtaposition avec la vitre pivotante, ouvertes et rangées parallèlement au mur. Lors de leur ouverture, les vitres se verrouillent les unes dans les autres. De cette façon, le vitrage peut être ouvert partiellement ou totalement. Un système de fixation au mur empêche les battants ouverts de se refermer. Sur des vitrages à plusieurs côtés, les vantaux coulissants peuvent être positionnés sans gradation de + 90° à + 270° sur des angles rentrants ou saillants.

Les dimensions des vantaux du vitrage Lumon 5 sont modulaires, c'est-à-dire disponibles dans des largeurs et hauteurs de 20 en 20 mm. L'adaptation au balcon est réalisée à l'aide des joints d'extrémités, des profilés de raccordement au mur et des rails télescopiques. Pour les vitrages aux dimensions différentes, les dimensions modulaires sont disponibles sur commande spéciale.

Le rail du haut est fixé au plafond à l'aide du rail télescopique ou au débord à l'aide d'équerres de fixation. Le rail du bas est monté sur le garde-corps à l'aide d'équerres de fixation ou fixé au sol ou au garde-corps à travers la partie inférieure du profilé. Toutes les liaisons et fixations doivent être réalisées avec des moyens de fixation inoxydables.

Pour l'évacuation d'eau, on utilise une bavette en tôle d'acier ou d'aluminium poudré. Pour l'étanchéité entre mur et vitrage, on utilise des joints transparents.

1. Profilés aluminium

Les rails du haut, du bas, télescopiques et les parclose de vitrage sont en aluminium extrudé et anodisés ou poudrés en polyester. Les rails haut et bas sont sélectionnés en fonction de leur utilisation. Les couleurs standards sont :

- RAL 9006 gris
- RAL 9016 blanc
- RAL 7024 gris graphite
- autres couleurs RAL et surfaces anodisées sur demande, avec supplément de prix.

2. Vitrages

Les vitrages sont fabriqués en verre de sécurité trempé de 6 mm, 8 mm ou 10 mm. L'épaisseur du verre à utiliser est indiquée sur les tableaux dimensionnels des vitres. Les arêtes des vitres sont polies. Tous les verres répondent aux exigences des normes EN 12150-1 et EN 572-8. Les parclose de vitrage sont fixés sur la rainure fraisée du verre et collées. Tous les autres vitrages destinés à combler les ouvertures sont constitués de vitres fixes et de vitres ouvrables (vitres de nettoyage) en verre de sécurité trempé de 6 mm.

3. Système de galets et de verrouillage

Sur la parclose supérieure du vitrage se trouve un chariot associé à la charnière et au galet supérieurs. Sur la parclose inférieure du vitrage se trouve le chariot et le galet inférieurs. En position d'ouverture (position de rangement), les vitres se verrouillent aux niveaux supérieur et inférieur. Toutes les pièces sont fabriquées en aluminium, en acier inoxydable ou en matière plastique de grande qualité. Les pièces en matière plastique sont de couleur gris clair ou foncé selon les termes de la commande. Les pièces situées sur la face intérieure du profilé sont toujours gris foncé.

4. Joints d'étanchéité

Entre le rail du bas et la parclose inférieure du vitrage, on utilise des joints en silicone gris clair ou gris foncé. Entre le vitrage et les raccords au mur sur les côtés, on peut utiliser des joints en silicone dans des largeurs de 20 ou 30 mm pour la compensation de tolérances latérales et l'étanchement à la maçonnerie. Entre les vitres, on peut si nécessaire insérer des joints (en h) en PVC transparent. Entre le rail télescopique et le plafond, on utilise un joint d'étanchéité spécifique du rail télescopique (joint plafond).

5. Pièces de fixation

Toutes les vis sont inoxydables. Les rails hauts et bas sont fixés aux points de jonction correspondants à l'aide de vis en acier inoxydable et de matériels de fixation adaptés et homologués. En fonction des profilés des rails qui doivent être fixés, on utilisera des ancrages à filet intérieur ou des boulons d'ancrage. Les équerres de fixation sont en aluminium.

6. Profilés de raccordement

Pour l'évacuation d'eau, les raccords inférieurs au gros œuvre sur l'allège peuvent être couverts à l'extérieur de tôles d'acier ou d'aluminium poudré galvanisé Sendzimir de 0,5 mm. En usine, les couleurs des tôles d'acier sont appliquées selon le nuancier RR et celles des tôles d'aluminium selon le nuancier RAL.

Conseils généraux**Aération**

Les interstices de 2 à 3 mm entre les vitres permettent l'aération du balcon. La première vitre du vitrage peut être mise en position d'aération.

IMPORTANT : Le balcon doit être aéré afin que les structures puissent sécher et rester fonctionnelles.

Étanchéité

Le vitrage de balcon Lumon sert de protection contre le vent et les intempéries. L'aération du balcon étant nécessaire, les vitrages sont pas complètement étanches. Sous l'effet d'une pluie battante directe ou d'une tempête de neige, l'eau et la neige peuvent, sous certaines conditions, pénétrer sur le balcon par les interstices entre les vitres.

Isolation thermique

La base des vitrages de balcons est constituée de profilés d'aluminium et de verre trempé de sécurité sans séparation thermique. Un balcon récemment vitré n'est pas une pièce chaude lorsque le vitrage est fermé et, de par sa conception, n'est pas un espace intérieur chaud normal. Même après la pose du vitrage, l'isolation thermique est assurée par les parois intérieures de la maison, de la fenêtre ou de la porte du balcon. Le vitrage de balcon n'apporte qu'un tampon thermique supplémentaire.

Isolation acoustique

Le niveau sonore sur le balcon, vitrage fermé, est réduit de 8 à 12 dB en fonction des ouvertures existantes, ce qui correspond à une réduction de moitié du niveau sonore audible.

Nettoyage

Les faces intérieures et extérieures des vitres peuvent être nettoyées depuis le balcon puisque les vitres peuvent être orientées vers l'intérieur du balcon pendant le nettoyage.

Livraison

Les vitrages de balcons Lumon sont fabriqués individuellement en fonction des dimensions commandées et de la géométrie du balcon. Les installations ainsi que les accessoires contenus dans l'emballage sont livrés complets depuis l'usine. Des équipements supplémentaires (p. ex. des profilés en équerre) sont possibles sur demande. Les spécifications concernant l'étendue de la livraison se trouvent en page 9-1.

Permis de construire

En République Fédérale d'Allemagne, le droit applicable est celui du Land. C'est pourquoi la décision rendue dans la procédure de permis de construire pour un vitrage de balcon peut varier d'un Land à l'autre. L'image de la façade n'est que peu modifiée par le vitrage transparent puisqu'il n'existe pas de profilés verticaux en aluminium entre les vitres. Il est recommandé de se renseigner au préalable des exigences des autorités à ce sujet auprès du service de l'urbanisme compétent. On se munira à cet effet de prospectus, de plans et le cas échéant d'une maquette.

Conseils particuliers pour la construction**Montage sur garde-corps**

En cas de montage sur garde-corps, il convient de veiller à ce que la hauteur du garde-corps selon les Règles Techniques applicables aux vitrages en ligne (**Technische Regeln für die Verwendung von linienförmigen Verglasungen, TRLV**) soit respectée. La hauteur du garde-corps et du rail bas doit être d'au moins 1 000 mm. En cas d'impossibilité, une main courante distincte doit être ajoutée jusqu'à la hauteur de 1 000 mm avant la pose du vitrage à l'extérieur. En cas d'utilisation d'une main courante avec le rail du bas intégrée (système de main courante Lumon), celle-ci doit être calculée statiquement.

Fonctions d'ouverture

Sur les balcons d'angle et en U, il existe des vitrages sur les côtés qui ne sont ouverts qu'afin d'être nettoyés. Dans certains cas, il se peut que les vitres d'un balcon se contrarient mutuellement du fait qu'elles s'ouvrent du même côté. En outre, il faut tenir compte, au moment de la planification des vitrages de balcon, des impossibilités liées à des tuyaux d'évacuation d'eau, piliers et autres constructions.

En cas de renvoi d'angle, il faudra prendre en compte les garde-corps adaptés sur les allèges, qui constituent des obstacles vis-à-vis du renvoi d'angle et des écarts minimaux de sortie des vitres qui contournent l'angle.

Construction

Les vitrages de balcons ont pour effet une charge verticale sur la structure du plafond et une pression horizontale du vent sur la structure du plafond et du garde-corps. Afin de garantir un fonctionnement sans défaut, la flèche due à la charge verticale de la construction ne doit pas dépasser 2 mm.

Chaque vitre pèse au maximum 50 kg. À l'extrémité côté ouverture, le poids des vitres du balcon se concentre sur un même point de la fixation du rail du haut. Veillez à garantir la stabilité de cette fixation ainsi que celle de la construction. L'emplacement de la fixation du rail du bas sur le garde-corps doit être suffisamment stable et supporter la pression du vent supplémentaire générée par les vitrages du balcon.

Principes de construction

- vitres ouvrant vers le côté, au maximum 9 à droite et 9 à gauche (voir tableau des dimensions)
- une vitre fixe peut être montée sur le côté sur chacune des pièces de liaison au mur
- la largeur maximale du verre est de 960 mm
- la largeur minimale d'une vitre ouvrante est de 300 mm ou 16 % de la hauteur du vitrage
- la largeur minimale d'une vitre fixe est de 200 mm ou 14 % de la hauteur du verre
- l'axe de pivotement peut être décalé au maximum de 300 mm ou 30 % de la largeur du verre (voir page 3-4)

Angles

- les angles sont mesurés en partant de la face intérieure et toujours dans le sens des aiguilles d'une montre
- l'angle de départ est situé entre le mur gauche et le vitrage
- l'angle entre les côtés du balcon est l'angle intermédiaire
- l'angle final se situe entre le vitrage et le mur droit
- si un pilier se situe au milieu d'un vitrage, on considère qu'il y a deux vitrages distincts (on définit un angle de départ et final sur le pilier au lieu d'un angle intermédiaire)
- la mesure de l'angle de départ et final est (vu de l'intérieur) au minimum de 40° et au maximum de 140°
- l'angle d'ouverture du vitrage ouvrant est de 60° à 130° (tenir compte des obstacles !)
- la mesure de l'angle intermédiaire est de 80° à 280°

Balcons avec passage d'angle

- Un passage d'angle est possible pour les angles de 90° à 270°.
- Sur les balcons avec passage d'angle, on peut utiliser du côté de l'ouverture et du passage d'angle au total 9 vantaux au maximum (soit 9 vantaux par botte).
- Dans les cas où la mesure d'angle sur le passage d'angle est inférieure à 177° ou supérieure à 183°, on doit avoir au moins deux vitres du côté de l'ouverture, voire page 3-7.

Vitrage avec hauteur variable sur les côtés

- Par l'intermédiaire de "tieTori", il est possible de commander des vitrages comportant des hauteurs différentes des deux côtés de l'angle intermédiaire.
- Il n'est pas possible de faire coulisser ces verres au-delà de l'angle.
- Les bouts des profilés à hauteur variable ont une coupe droite (les profilés supérieurs et/ou inférieurs).
- Les vantaux d'une même hauteur doivent être spécifiés lors de la commande (les profilés supérieurs et/ou inférieurs).

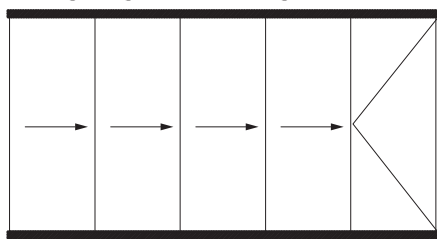
Balcon droit :

Le vitrage peut être ouvert vers la droite, vers la gauche ou dans les deux sens.

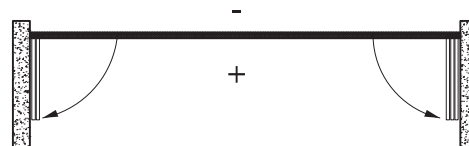
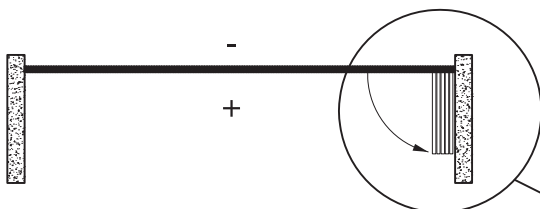
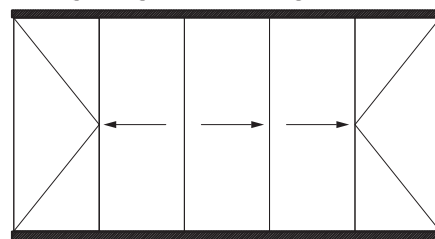
Ouverture dans un seul sens

Ouverture dans deux directions

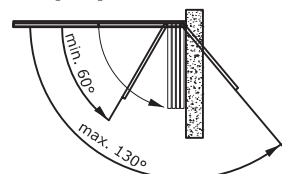
0 vitrage à gauche / 5 vitrages à droite



2 vitrages à gauche / 3 vitrages à droite



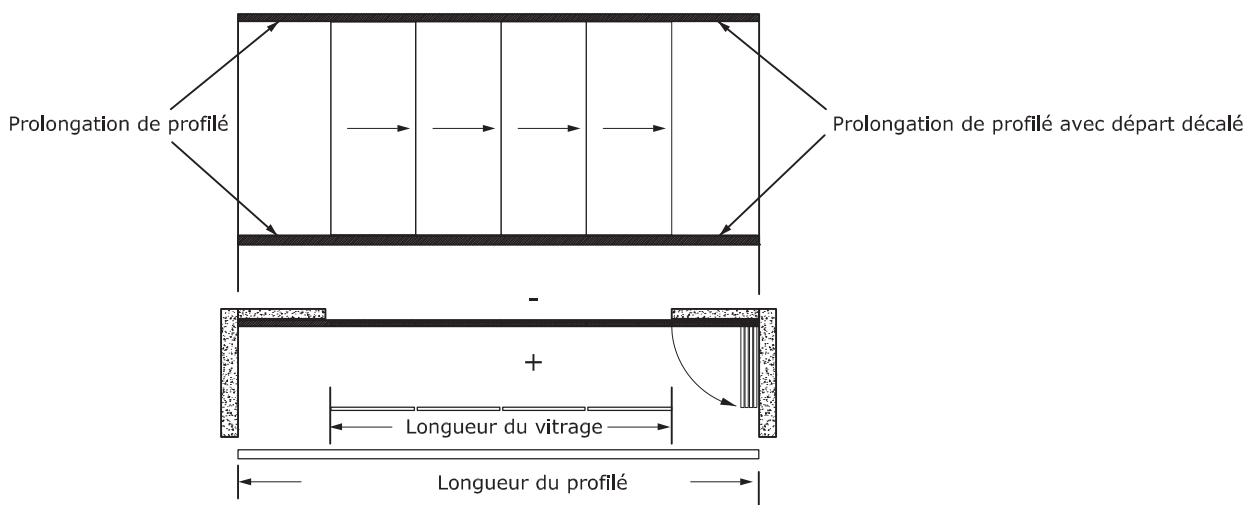
Ouverture des vitres et parçage en paquet :



Prolongation de profilé

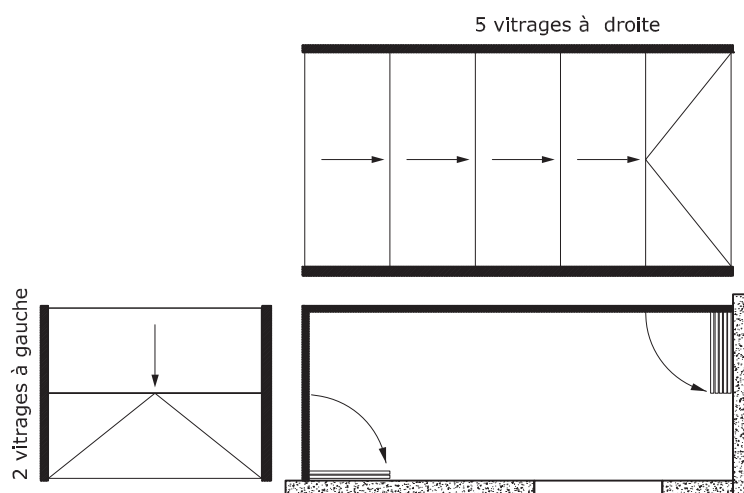
Côté ouvrant vers la droite sur balcon droit avec élément fixe

0 vitre vers la gauche / 4 vitres vers la droite

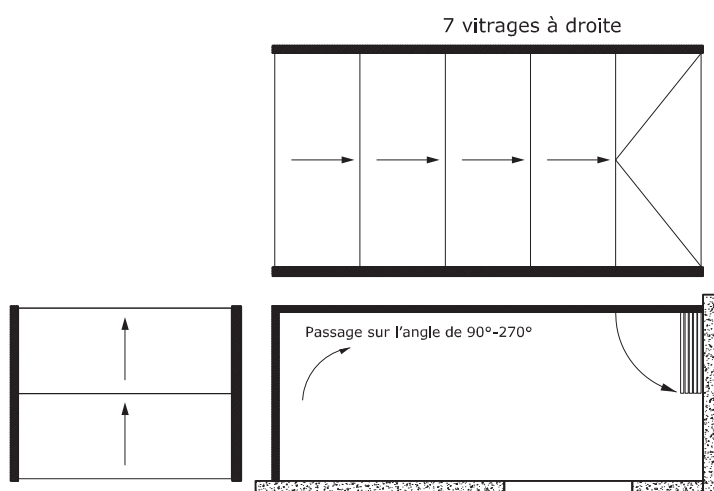


Le vitrage se termine par un élément fixe mais ne peut être ouvert qu'à l'extrémité du profilé. La prolongation du profilé doit être au moins de 40 mm.
Dans ce cas, on ne peut pas monter un verrouillage standard, mais on doit monter un verrouillage spécial.

Balcon d'angle :
Vitrage en L avec deux sens d'ouverture

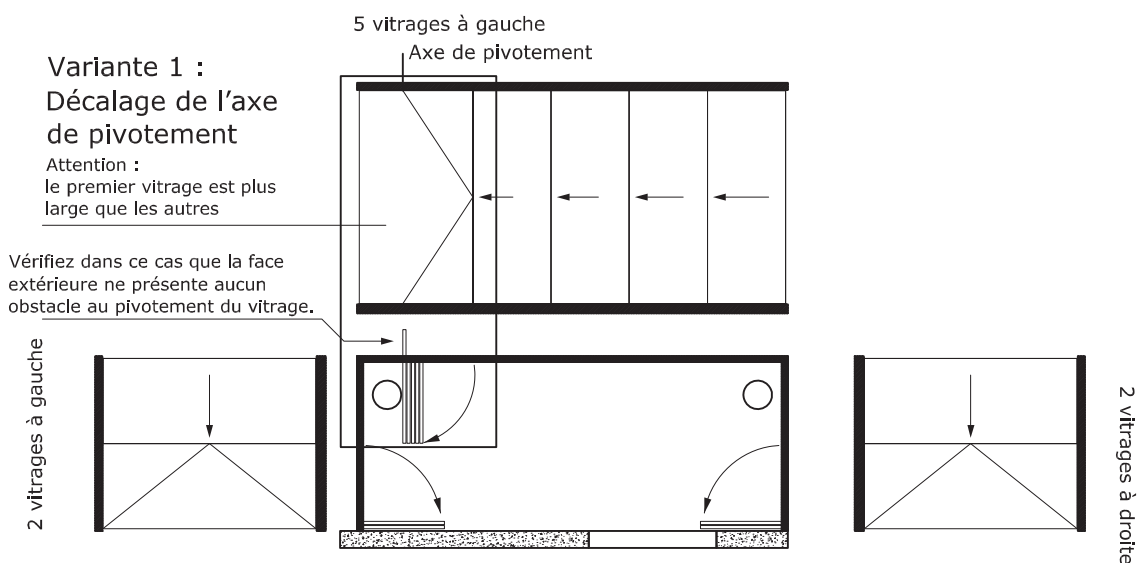


Balcon d'angle ouvrant dans une seule direction, avec passage d'angle.
Attention : Il doit y avoir au moins 2 vitrages ouvrants côté ouverture.



Balcons avec obstacle, par exemple un tuyau d'évacuation d'eau ou un pilier

Vitrage en U à 90° ouvrant dans trois directions

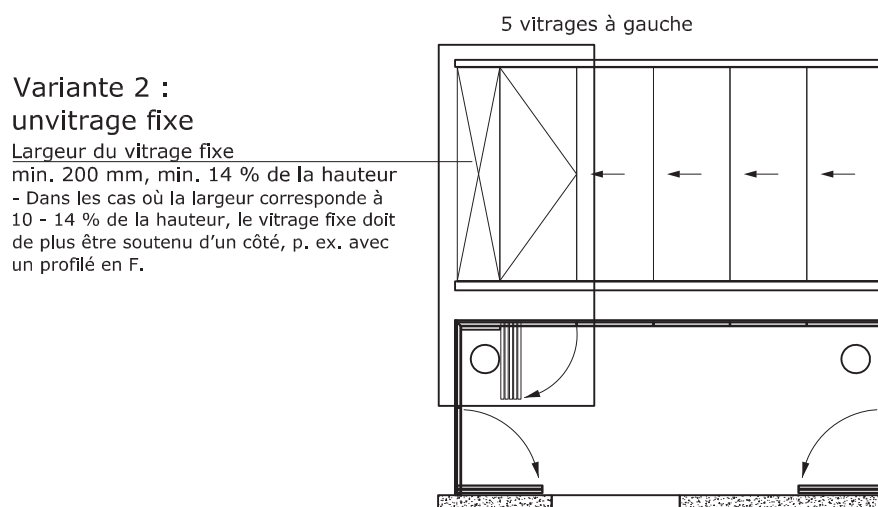


Si la face extérieure présente un obstacle au pivotement du vitrage,
l'axe de pivotement du premier vitrage peut être décalé.

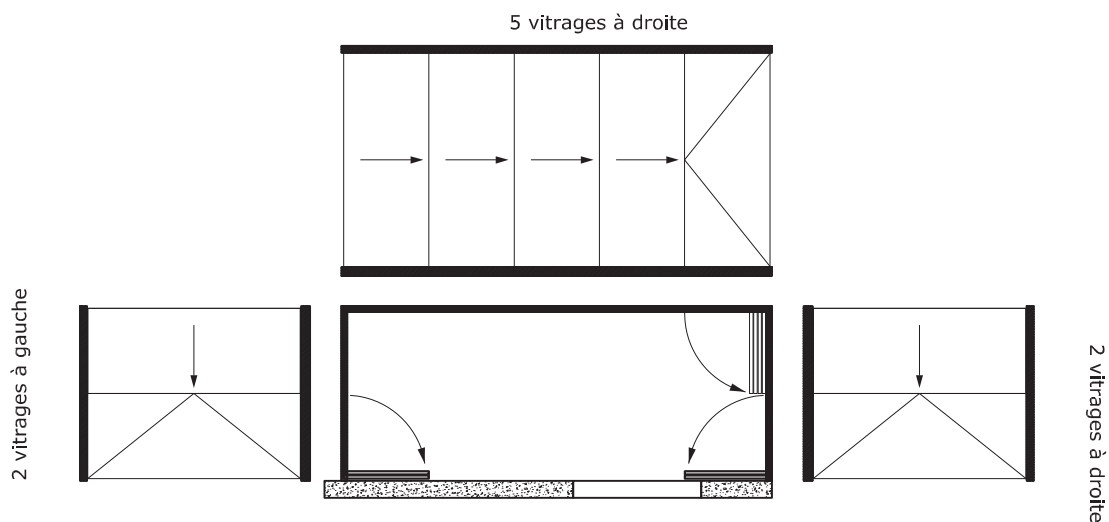
Recommandation : au maximum 30 % de la largeur du vitrage ou
au plus 300 mm.

Attention : Vous êtes obligés d'élargir la largeur de la porte en cas
du décalage de la paumelle (ex: un décalage à 200mm = +200 mm
de la largeur de la porte)

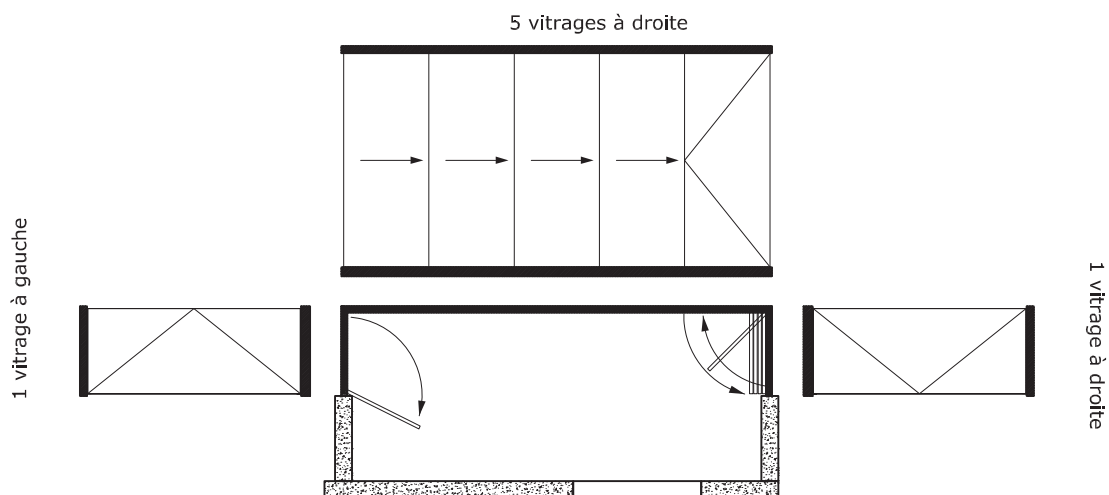
À défaut, il est recommandé de choisir la variante 2 présentée
ci-dessous, avec une vitre fixe montée devant l'obstacle.



Vitrage en U à 90° ouvrant dans trois directions



Vitrage en U à 90° ouvrant dans trois directions



N.B.

La vitre s'ouvrant de cette façon est plus étroite de 6 mm par rapport à la normale, d'où un espace supplémentaire à l'angle Intermédiaire. Cet espace permet l'ouverture dudit vantail lorsque les autres vitres sont en position fermée. Toutes les mesures seront prises en compte automatiquement par le système de commande "teTon".

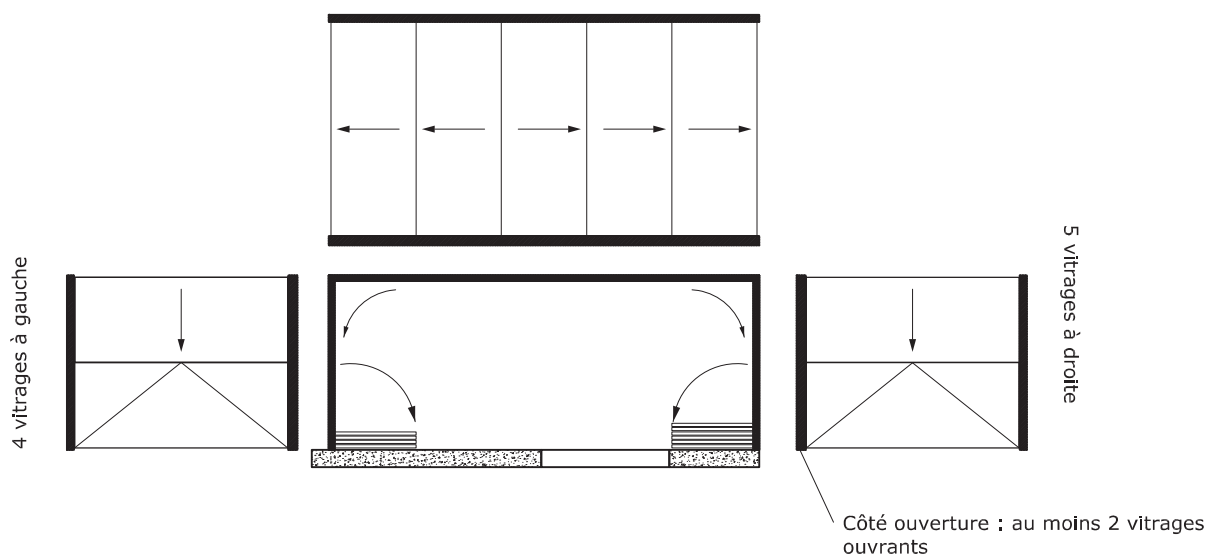
Si l'ouverture se fait de l'autre côté, il n'y aura pas d'espace entre les verres juxtaposés à l'angle.

Ces modifications n'influencent pas sur les angles mesurant entre 135° et 270°.

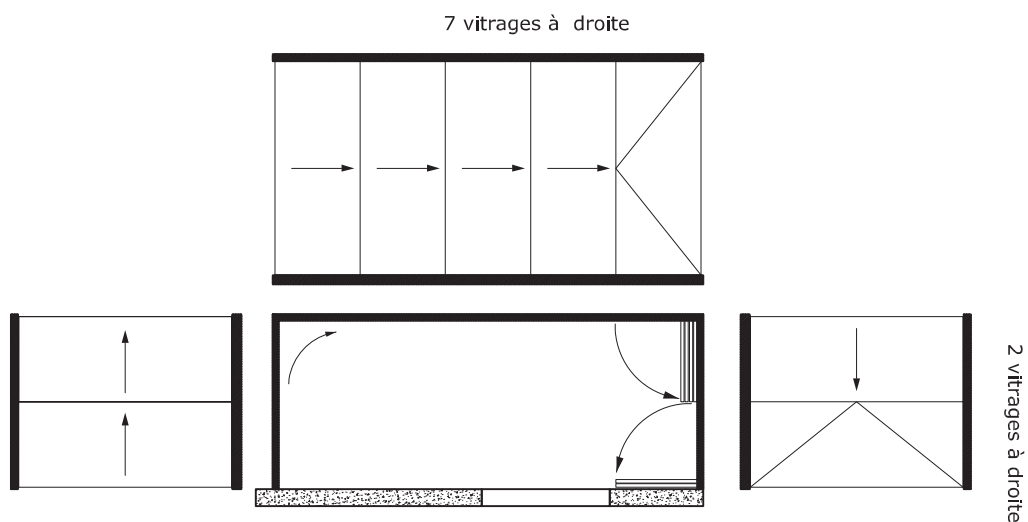
Si l'angle Intermédiaire est de <90°, l'ouverture Indiqué par le dessin n'est pas réalisable.

L'ouverture Inversée sera alors recommandée.

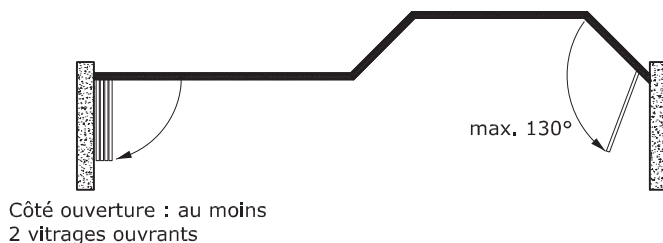
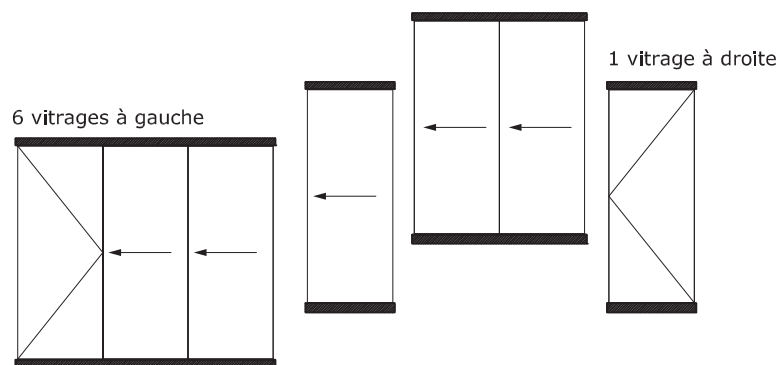
Balcon en U ouvrant dans deux directions,
avec passages d'angle à 90°



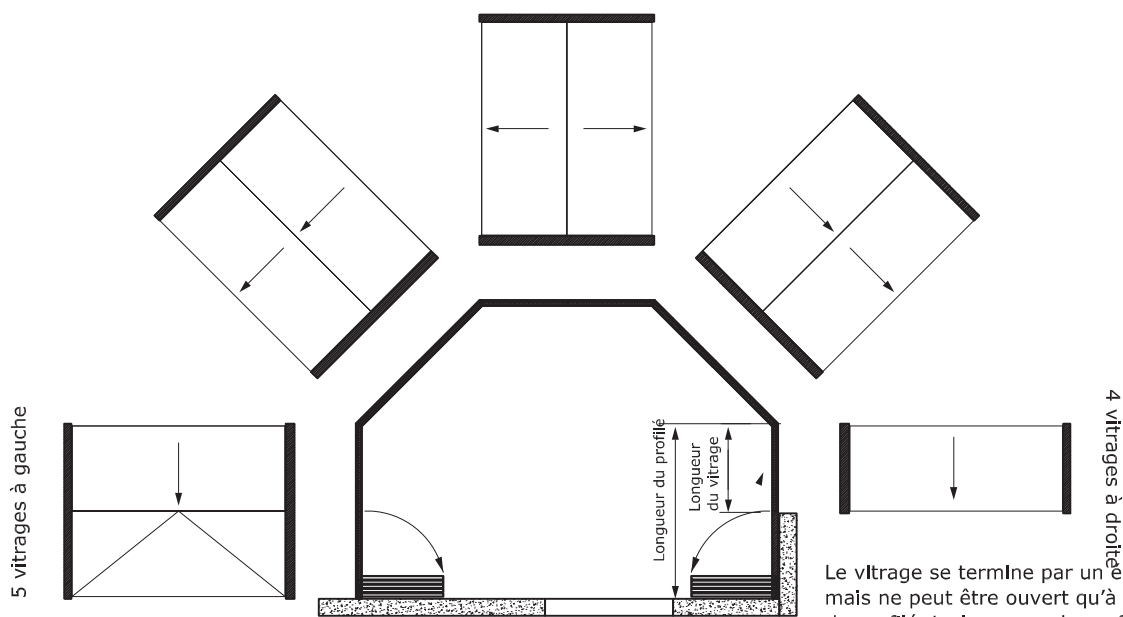
Balcon en U ouvrant dans deux directions,
avec passages d'angle à 90°



Balcon à quatre faces ouvrant dans deux directions,
avec passages d'angle à 135° et 225°

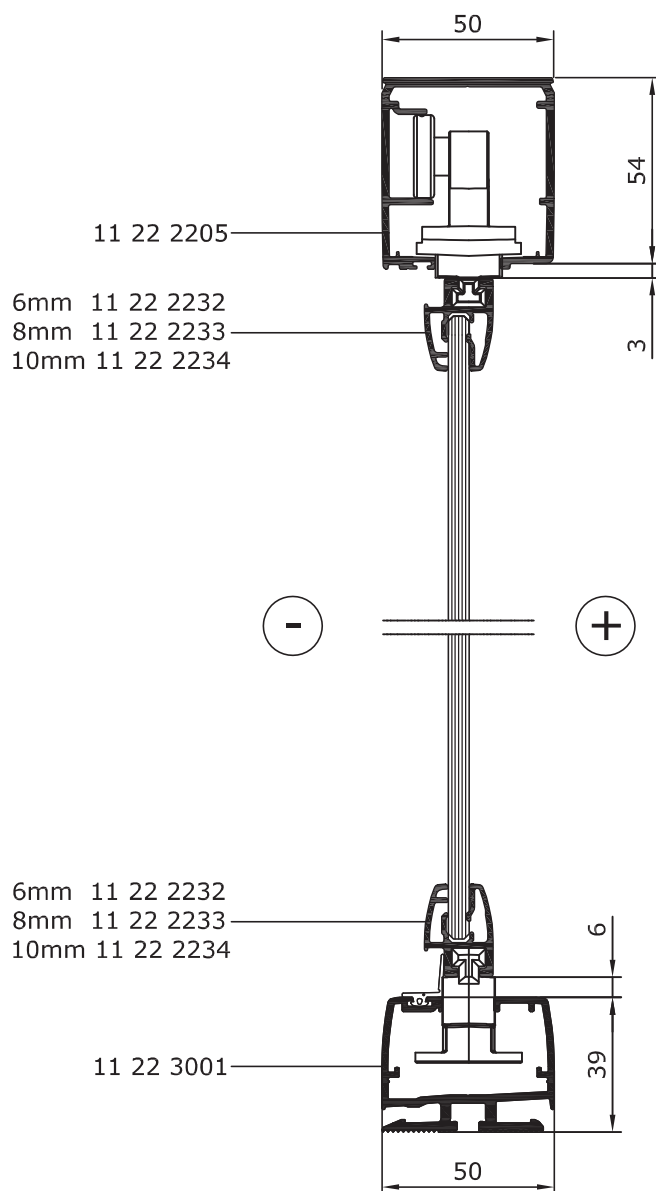


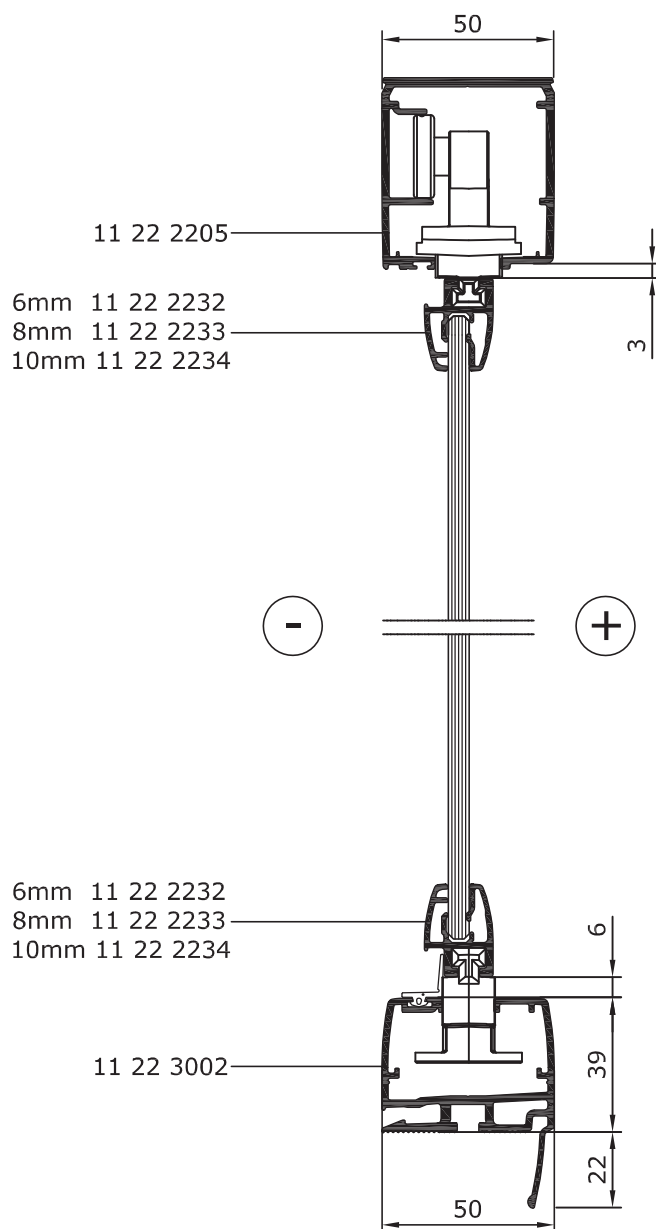
Balcon à cinq faces ouvrant dans deux directions,
avec passages d'angle à 135°

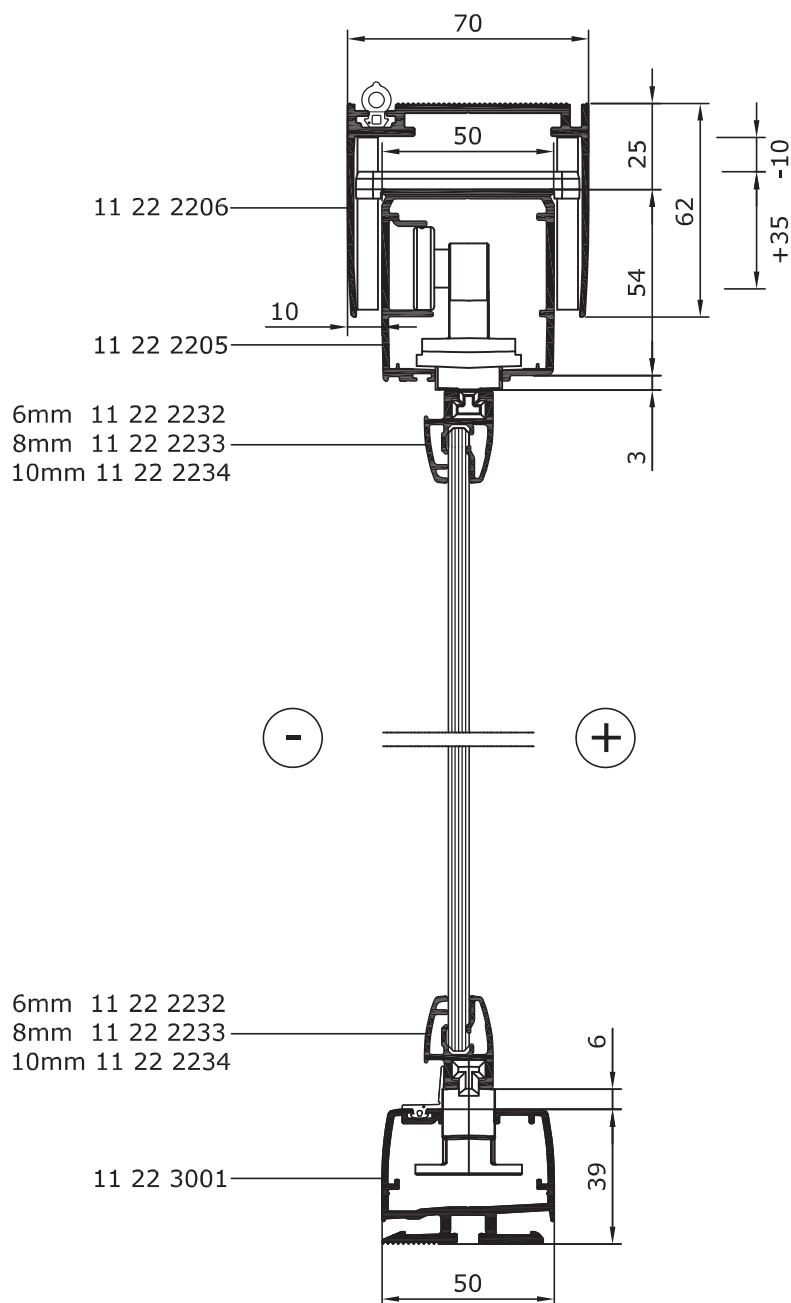


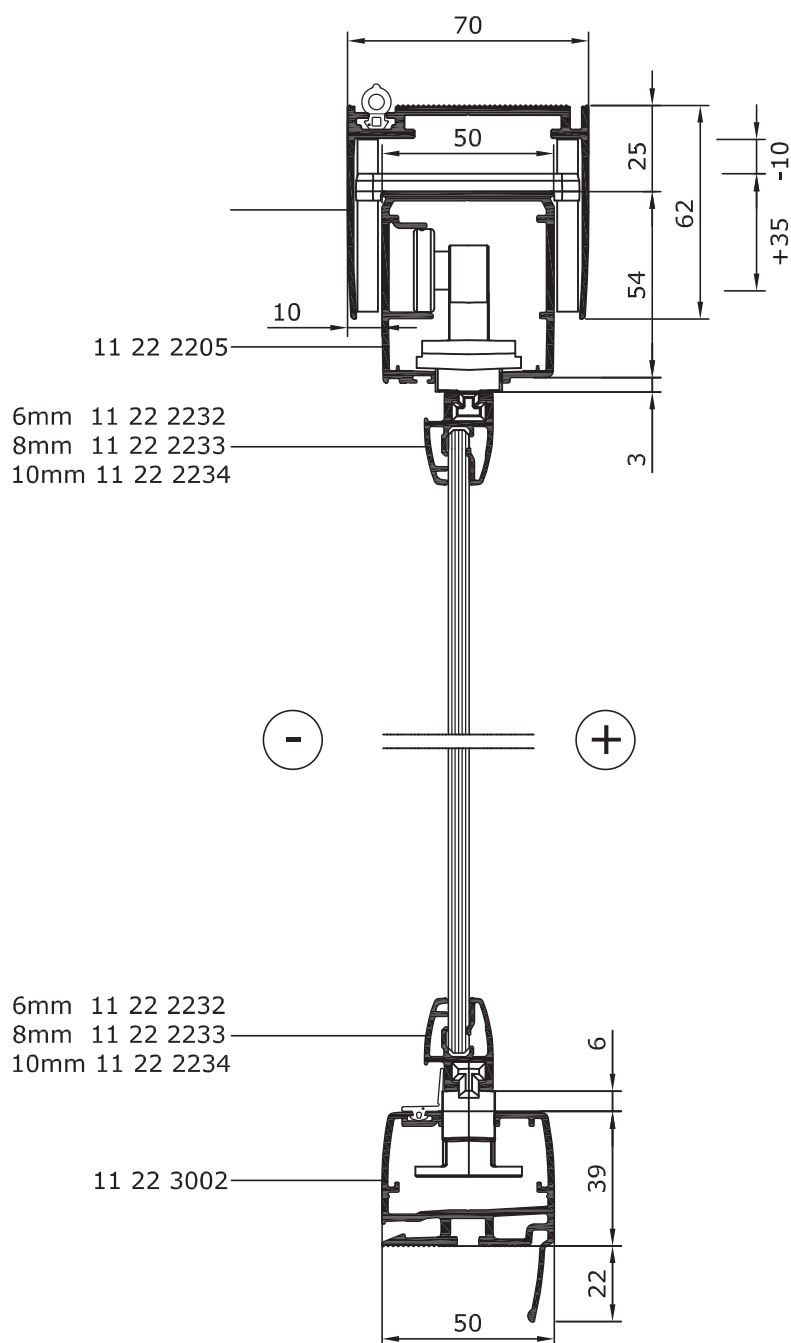
Le vitrage se termine par un élément fixe mais ne peut être ouvert qu'à l'extrémité du profilé. La longueur du profilé doit être au moins de 40 mm supérieure à celle du vitrage.

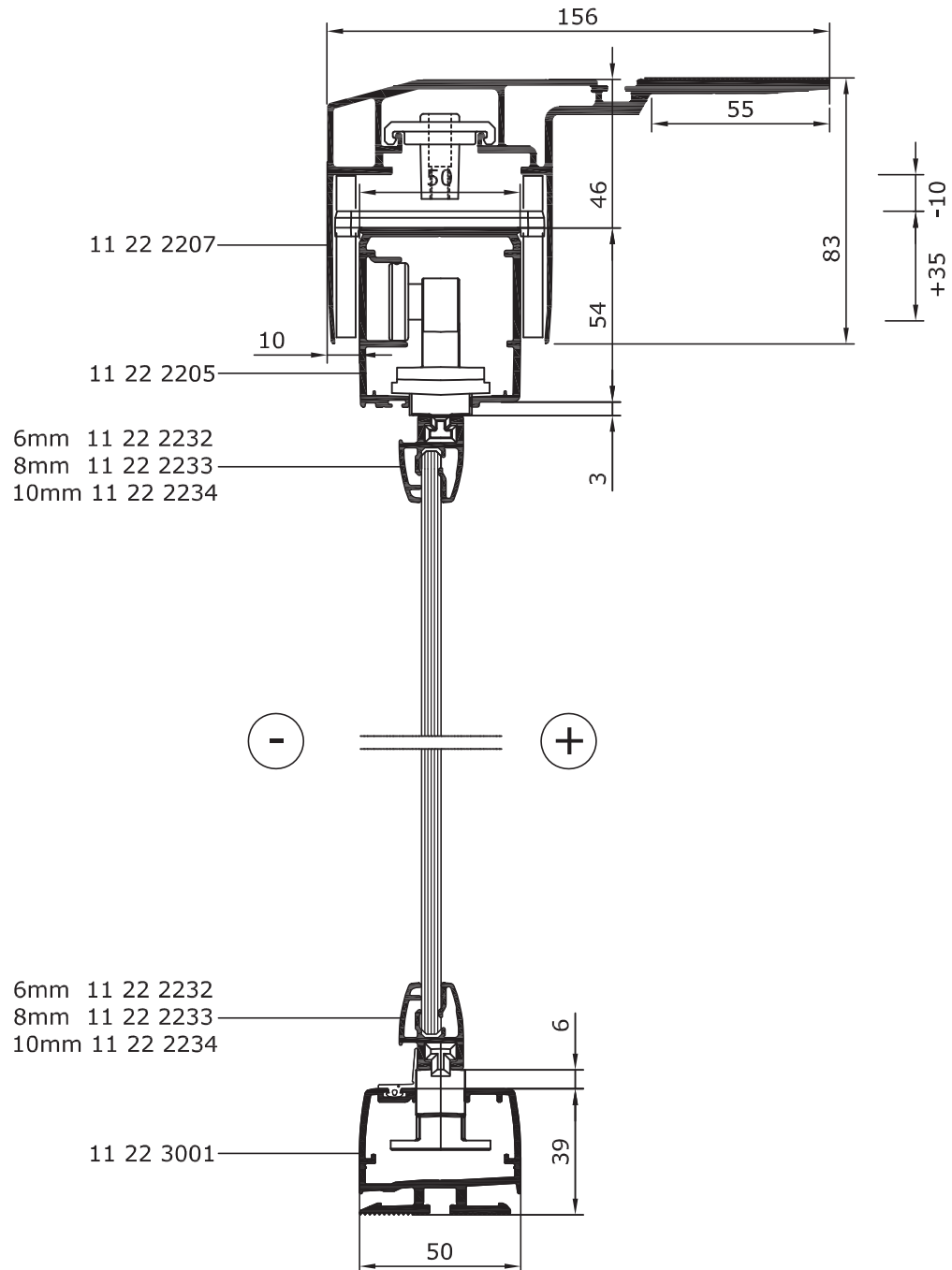
Dans ce cas, on ne peut pas monter un verrouillage standard, mais on doit monter un verrouillage spécial.

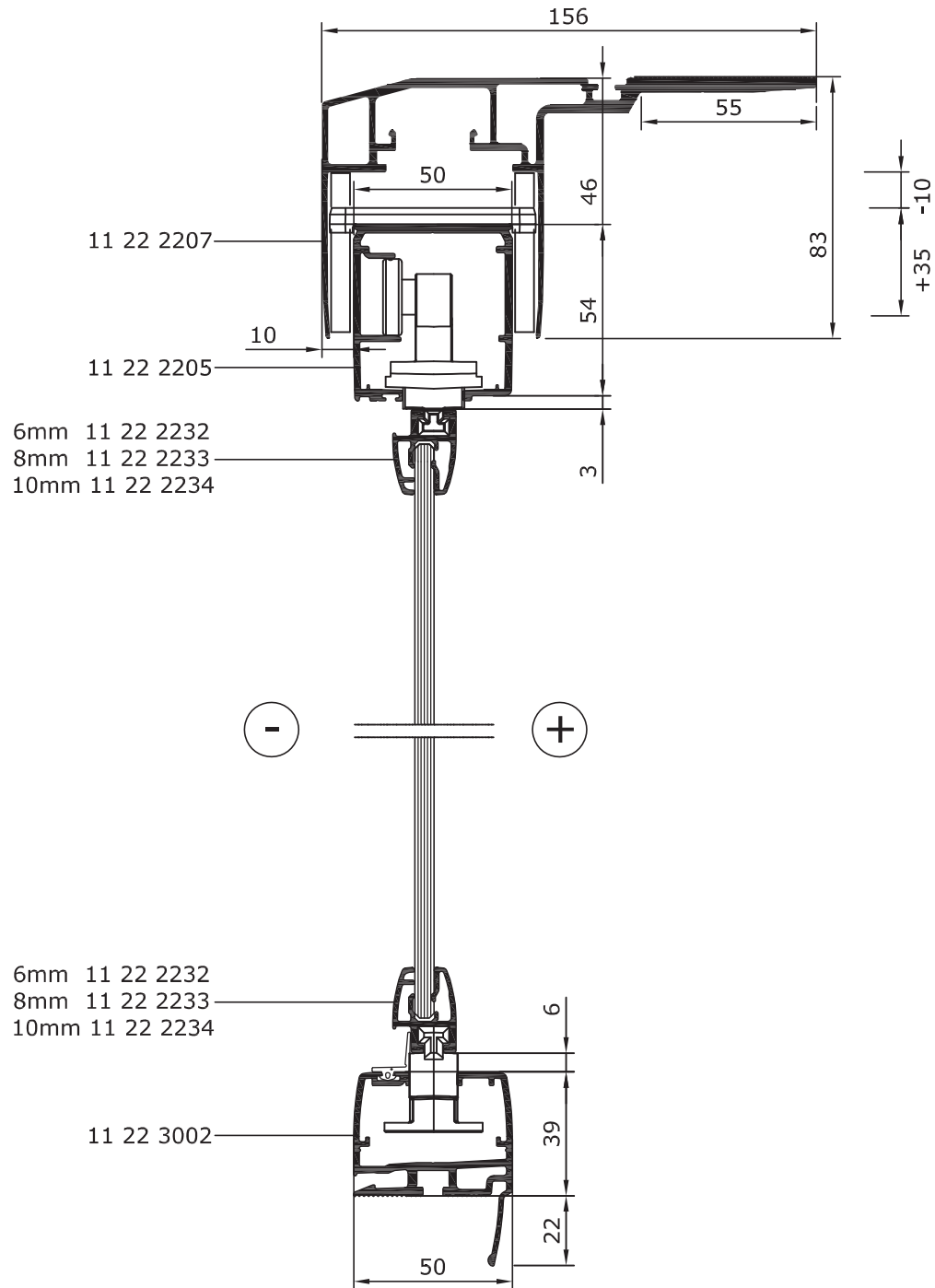


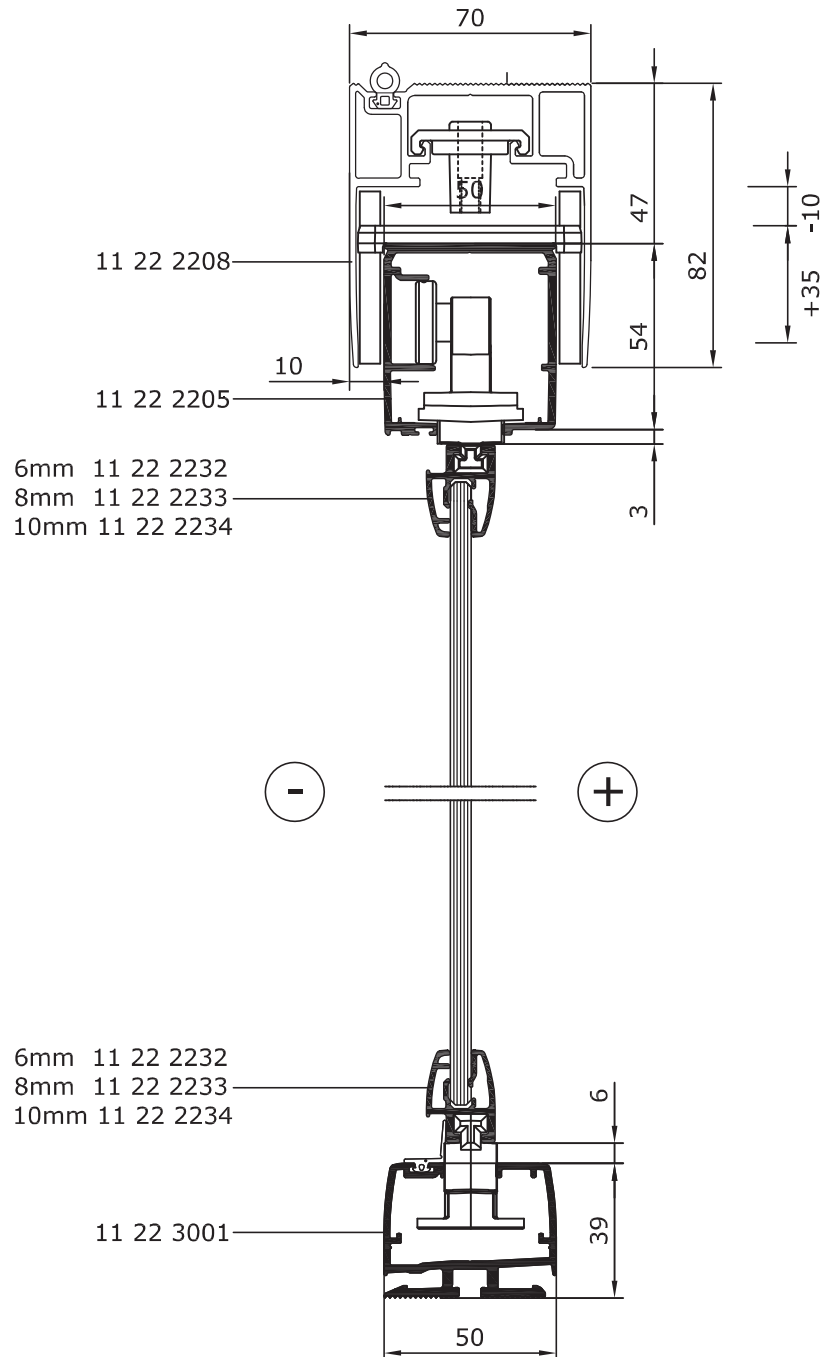


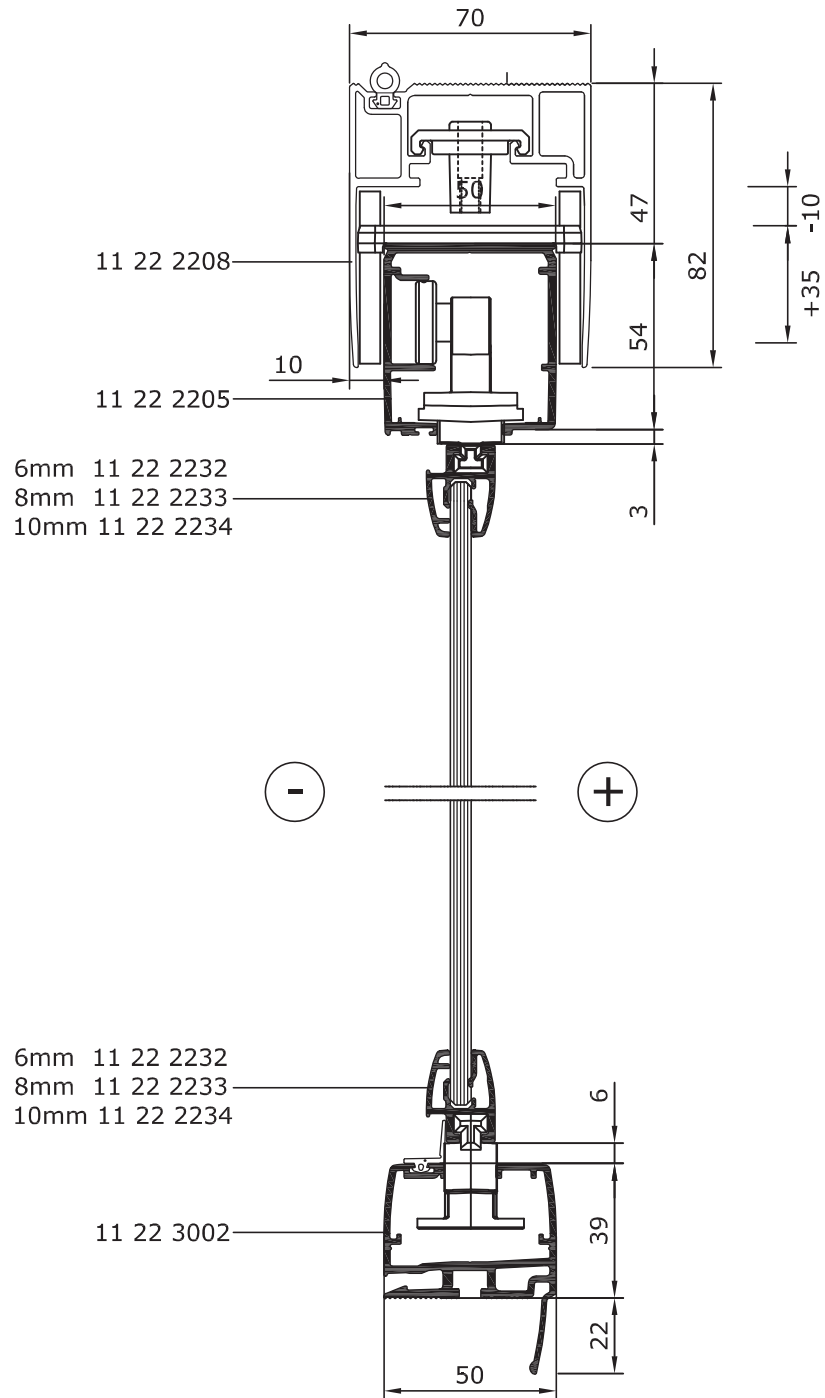


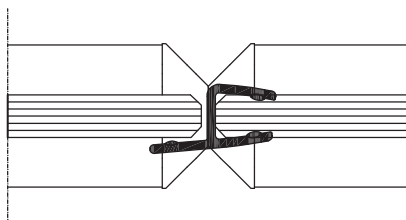




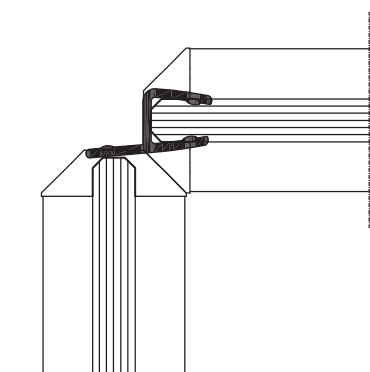




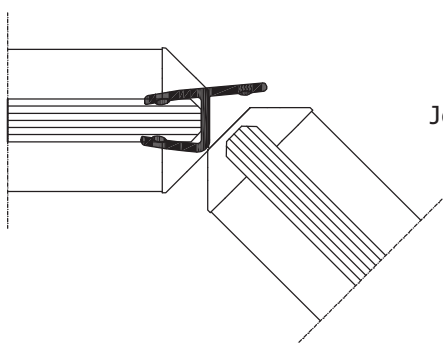




Joint en h entre vantaux 6mm 54 04 3034
Joint en h entre vantaux 8mm 54 04 3044
Joint en h entre vantaux 10mm 54 04 3064



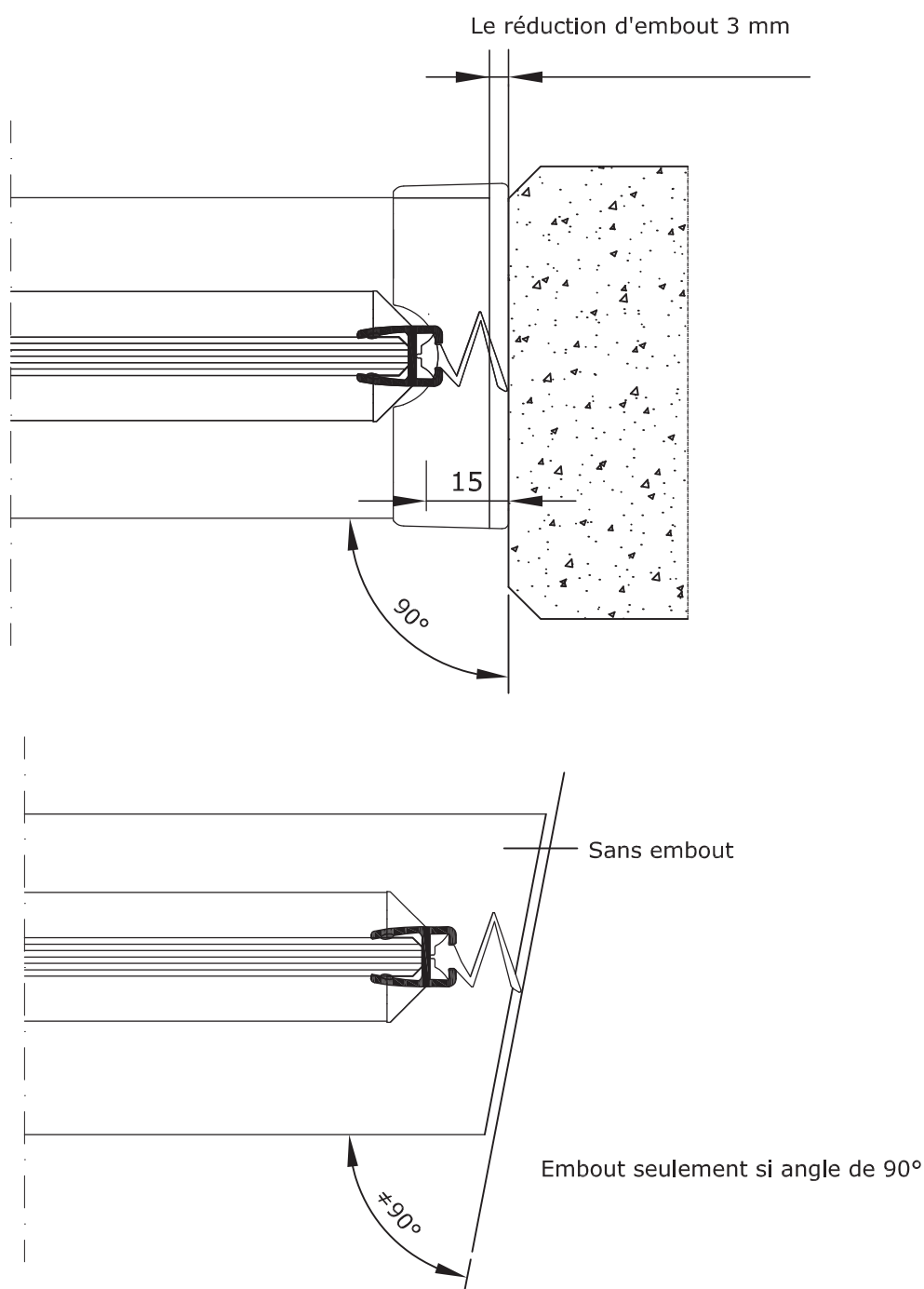
Joint en h entre vantaux dans un angle de 90°



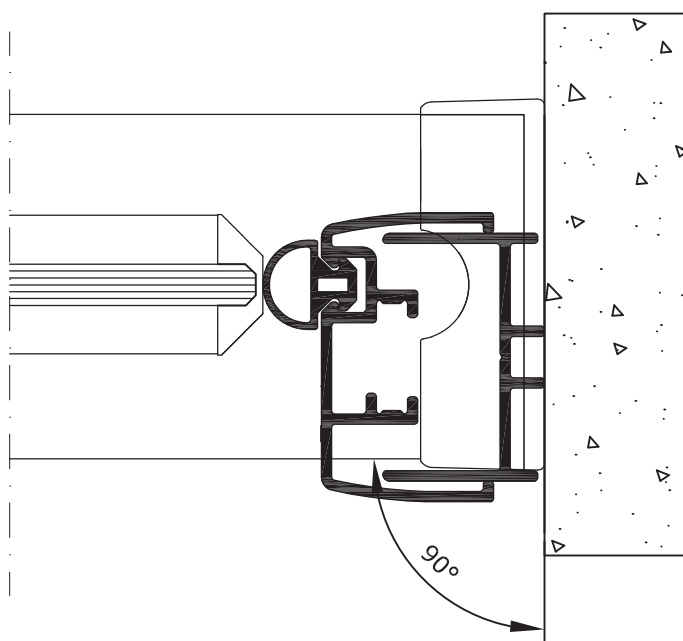
Joint en h entre vantaux dans un angle de 135°

Possibilités de liaison au mur :

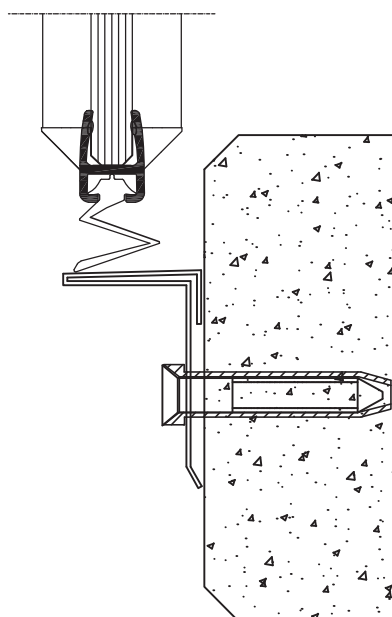
Profile de fixation 6mm 50 04 3014
 Profile de fixation 8mm 50 04 3024
 Profile de fixation 10mm 50 04 3054
 +
 Joint latéral 20mm 54 04 2014
 Joint latéral 30mm 54 04 2024



Profilé mural 11 11 6200
+
Cache de finition murale 11 11 6201



Profilé de fixation 54 04 3014
+
Joint latéral 54 04 2014
+
Cornière

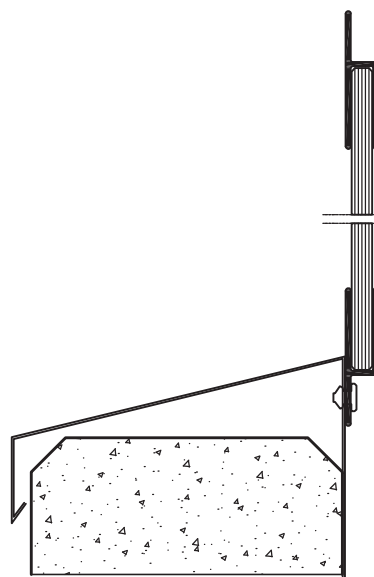


Vitrage fixe

Profilé en F 11 01 0603

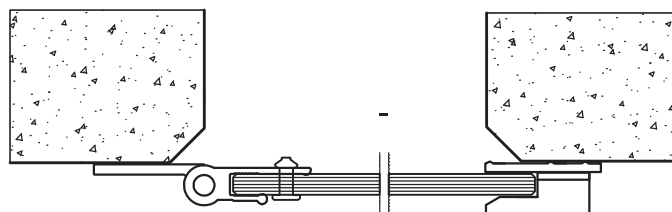


Coupe horizontale



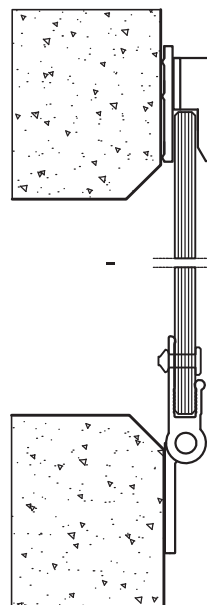
Coupe verticale

Vitrage avec paumelle pivotante et verrou

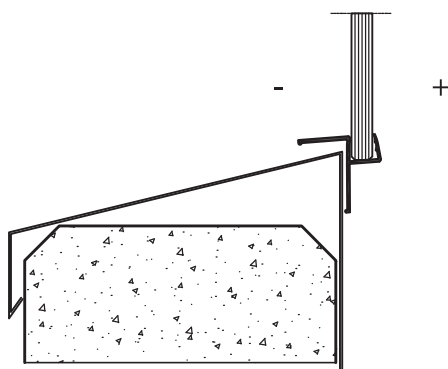


Charnière 50 06 3512
et Fermeture 53 03 1811

+

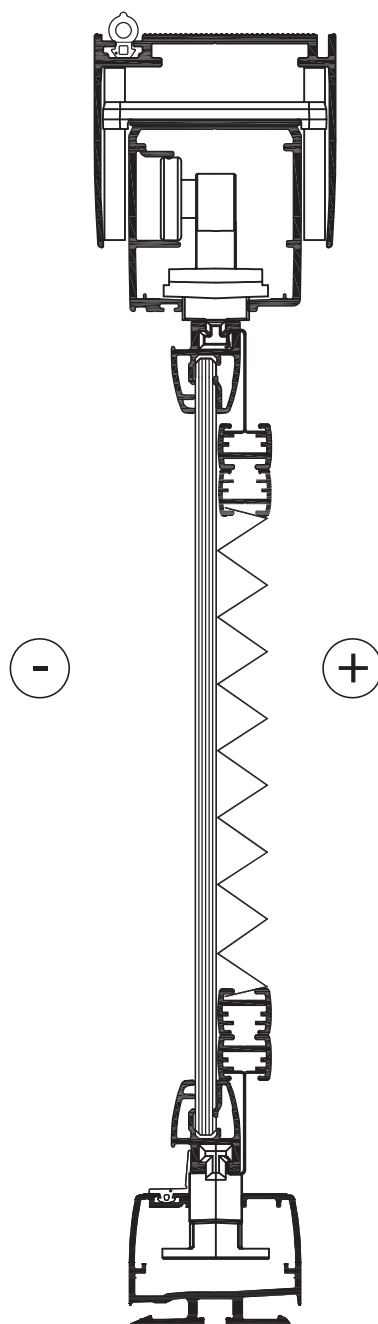


Charnière 50 06 3512
et Fermeture 53 03 1811

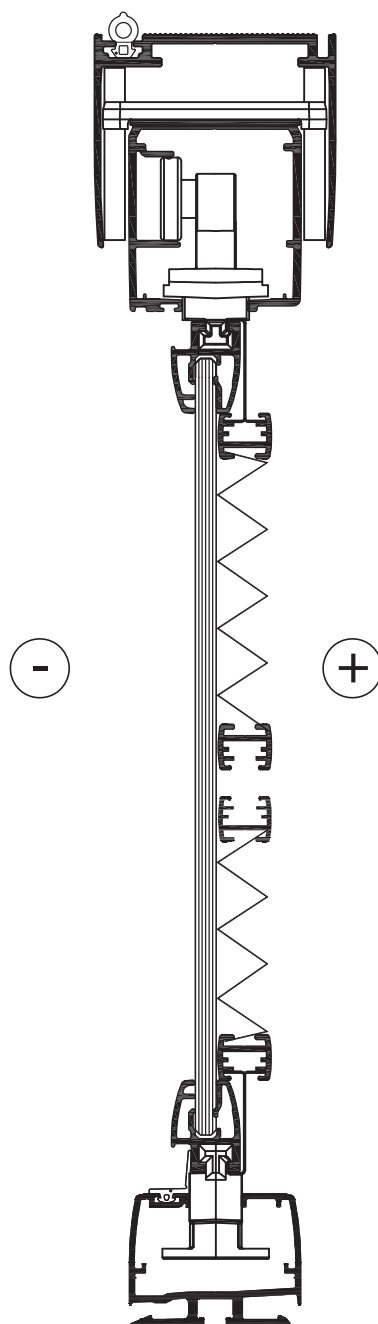


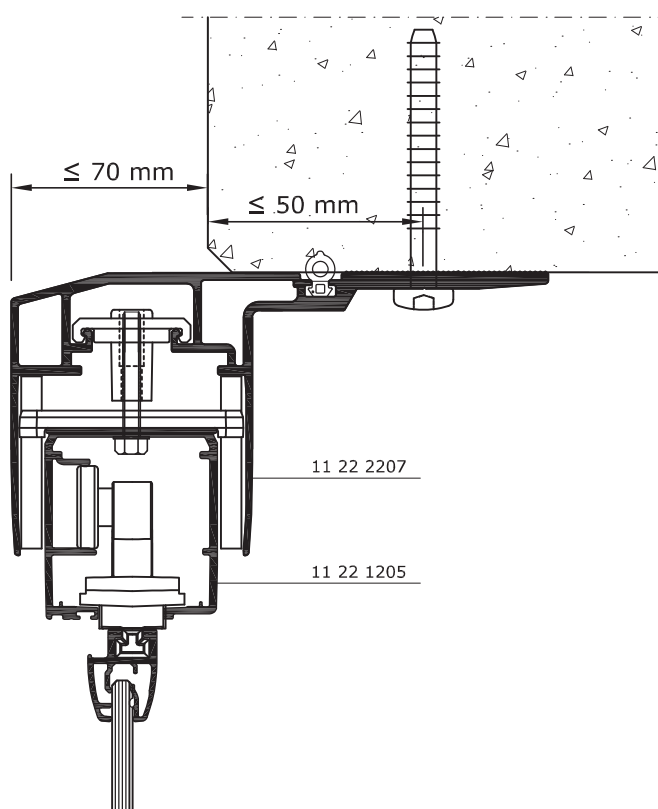
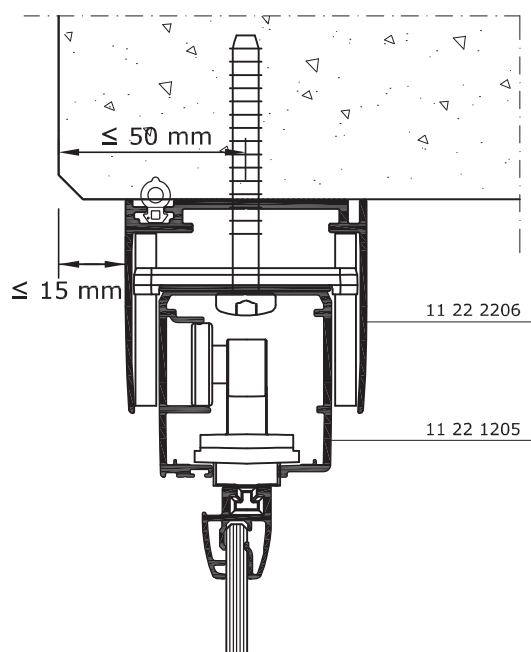
Profilé inférieur du vitrage fixe 54 04 3071

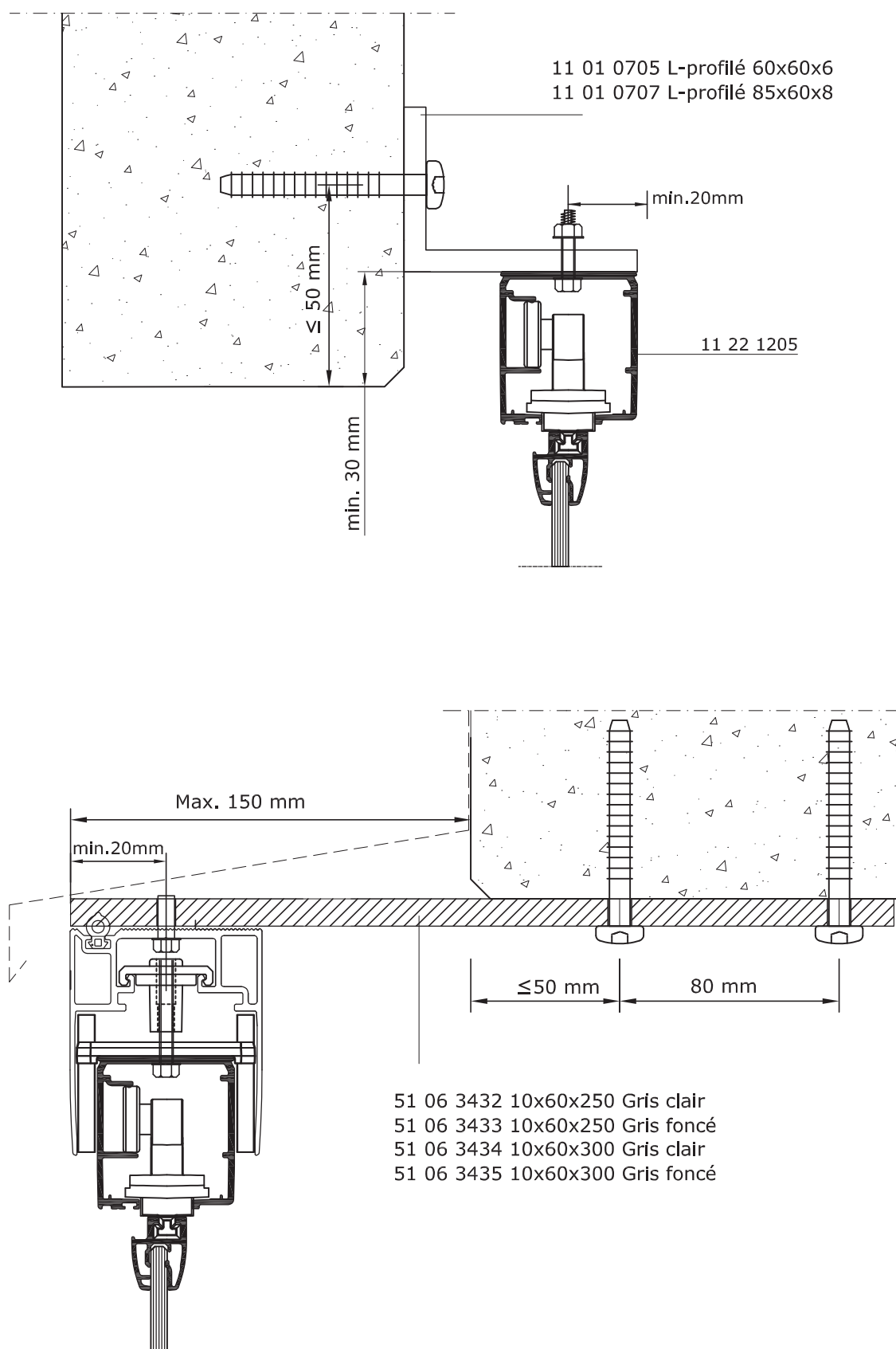
Rideau pare-soleil en 1 partie

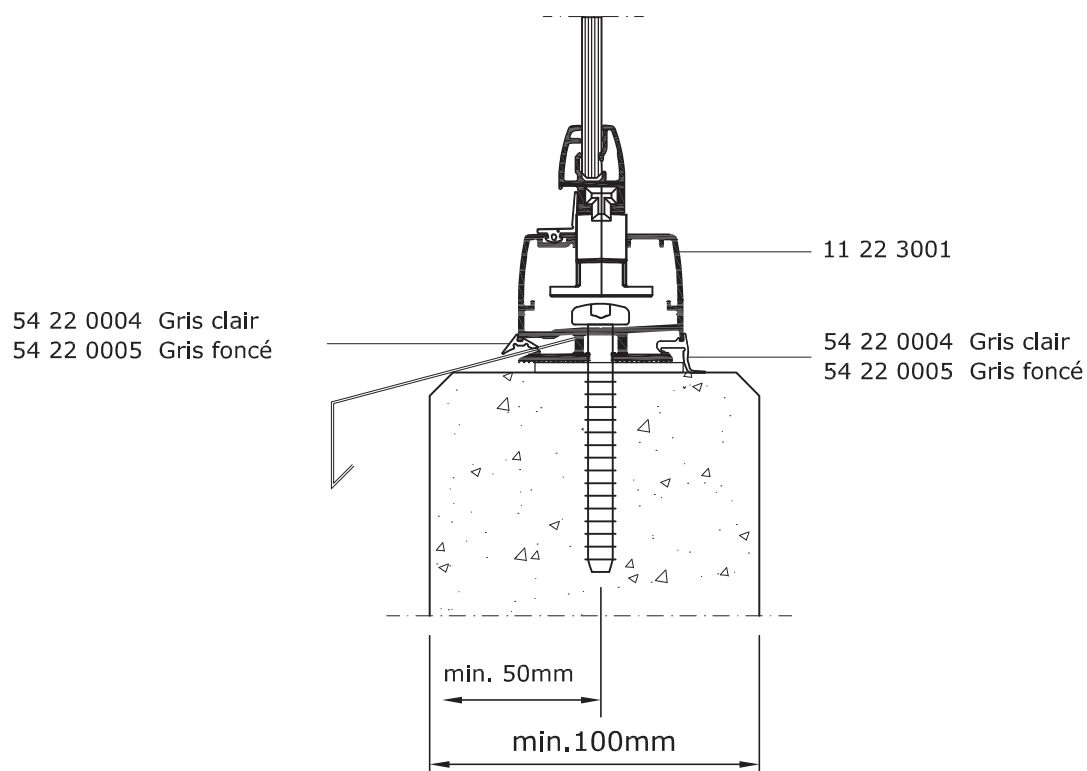
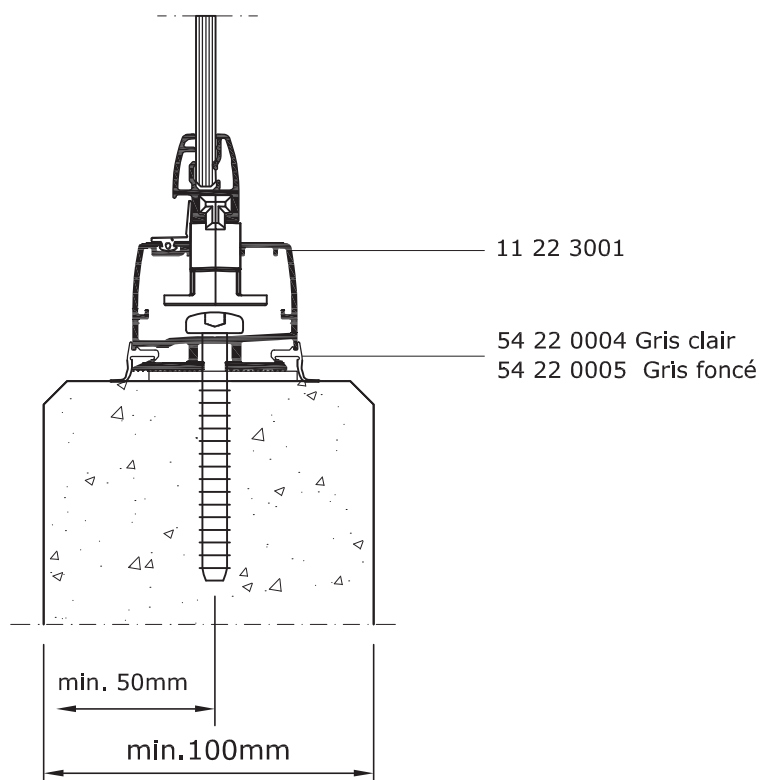


Rideau pare-soleil en 2 parties

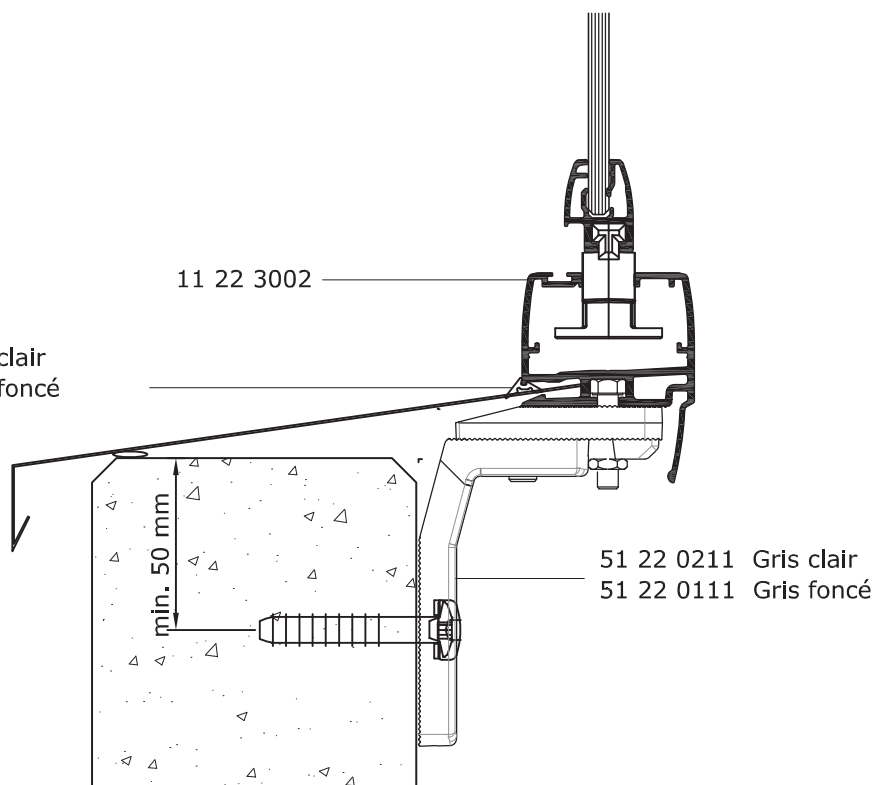




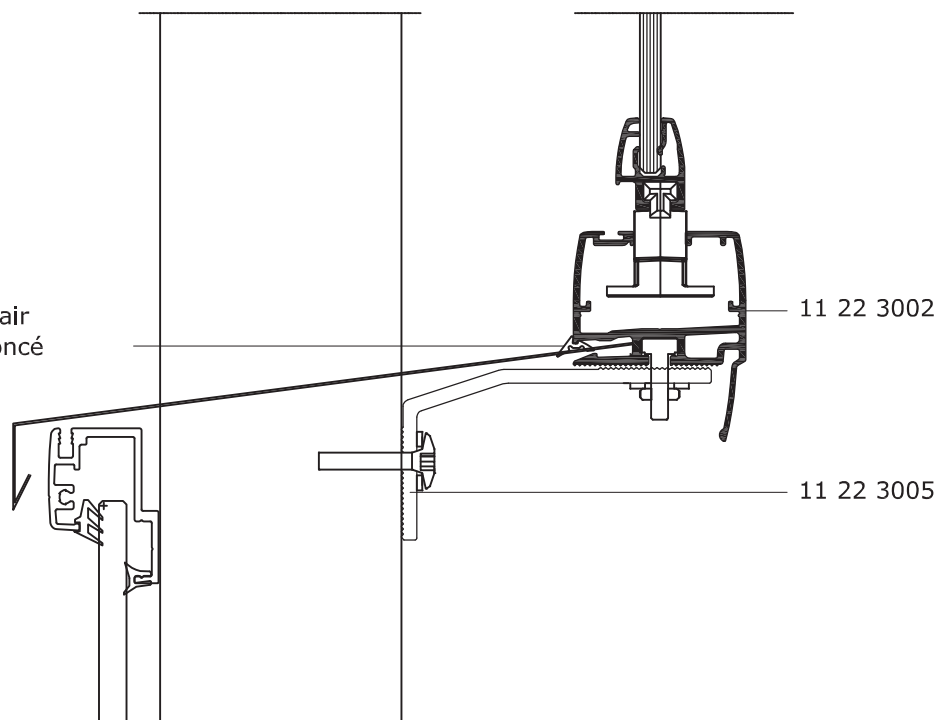


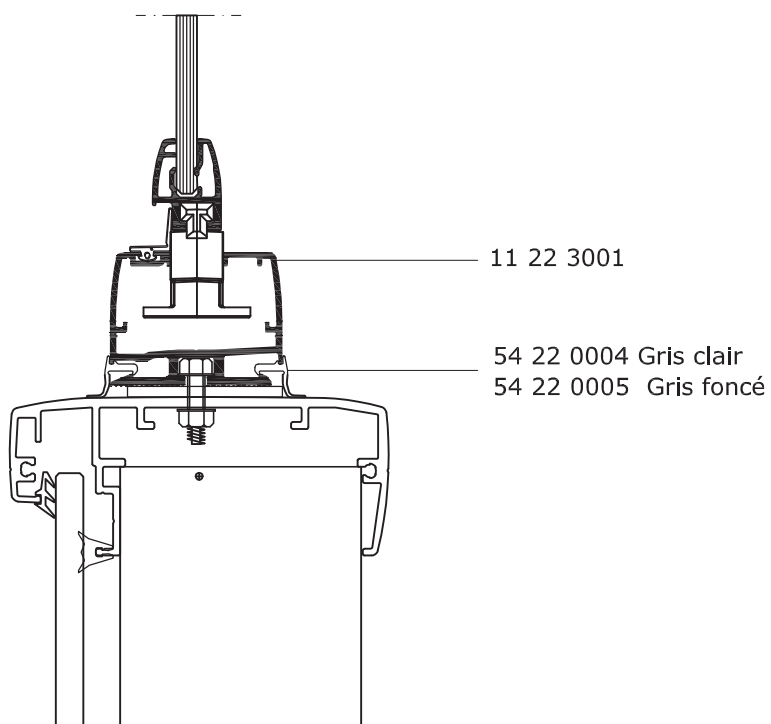
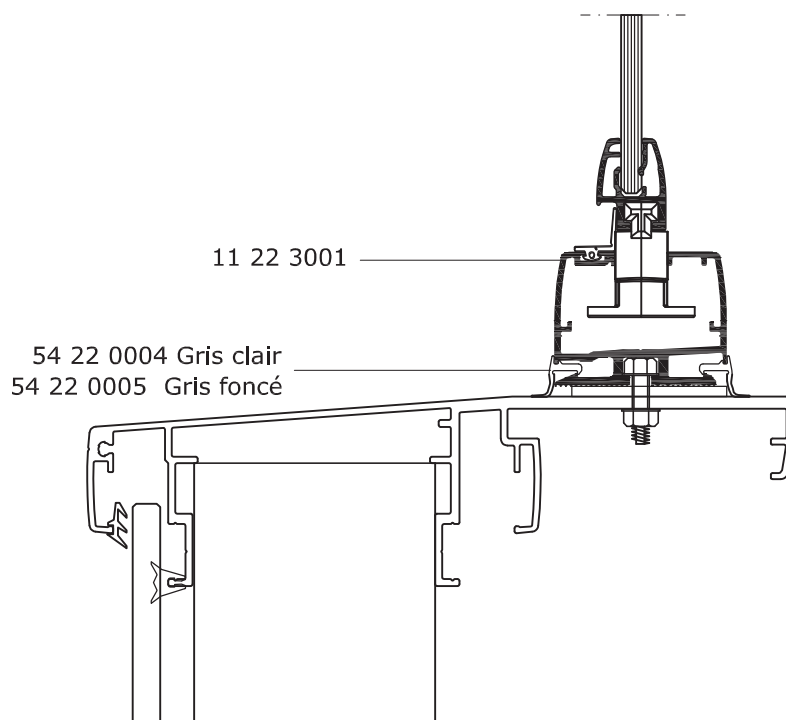


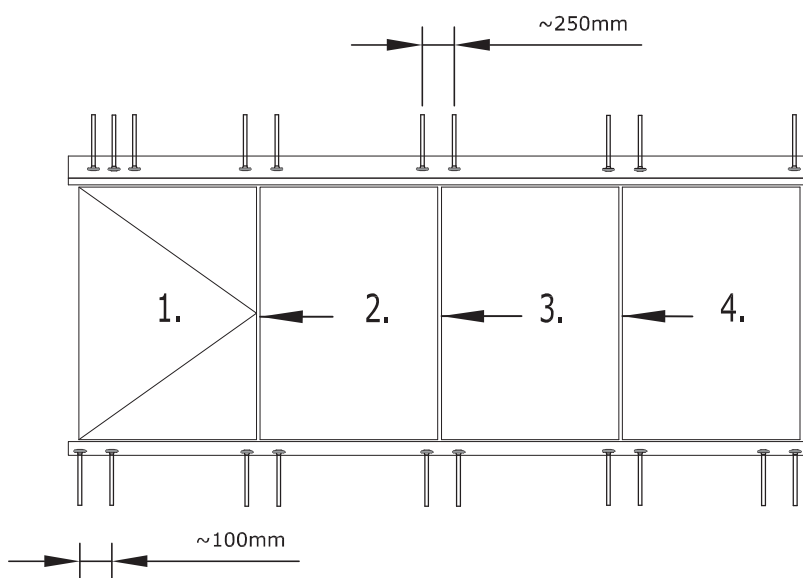
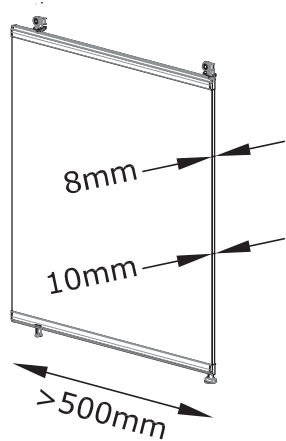
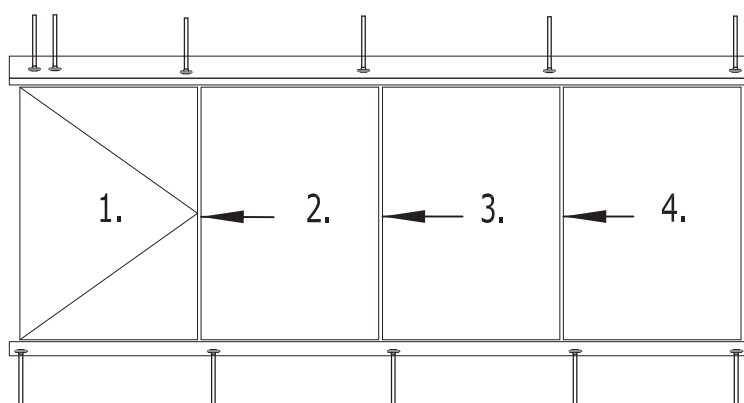
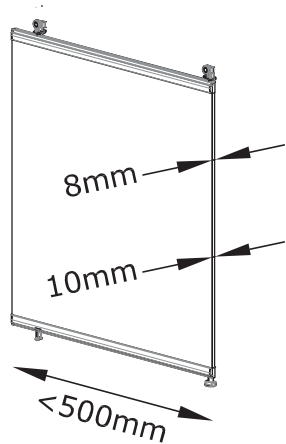
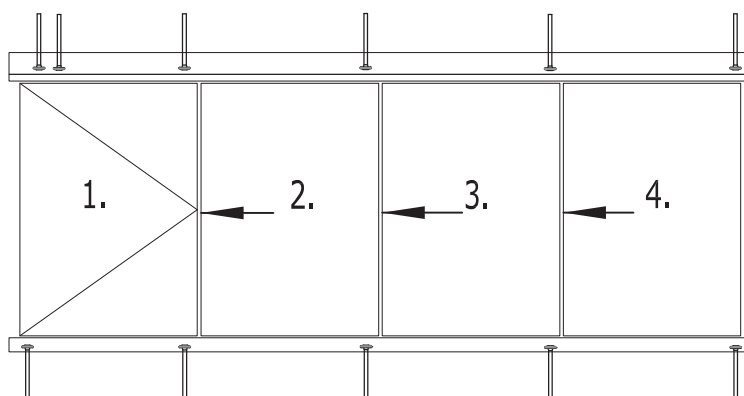
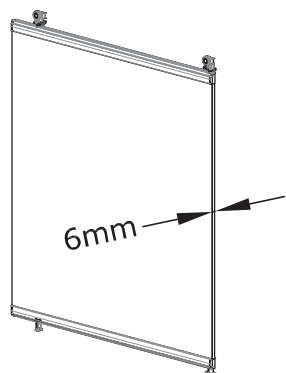
54 22 0004 Gris clair
54 22 0005 Gris foncé



54 22 0004 Gris clair
54 22 0005 Gris foncé







DÉFINITIONS :

Hauteur d'ouverture H1 :

C'est la hauteur de l'ouverture du bâtiment qui doit être vitrée. Chaque ouverture fait l'objet de 3 mesures. C'est la mesure la plus faible qui doit être relevée (voir fig. 1).

Hauteur d'élément H2 :

C'est l'écart entre le bord inférieur du profilé inférieur et le bord supérieur du profilé de compensation. Hauteur d'élément H2 = hauteur d'ouverture H1 - X et Y (supposé = 0) (voir p. 7-2). Tenez compte des déductions pour les tôles de rejet d'eau.

Hauteur d'élément H3 :

Mesure de la face supérieure de rail du bas et le face inférieure de rail de haut

Largeur d'ouverture L1 :

C'est la largeur de l'ouverture du bâtiment qui doit être vitrée. Chaque côté est mesuré à différentes hauteurs (voir fig. 2).

Largeur d'élément L2 :

C'est la largeur totale du système. Largeur d'élément = largeur d'ouverture - déduction montage ; pour les vitrages droits : déduction au départ et à l'arrivée (env. 5 mm), pour les vitrages avec angle(s) déduction au départ, différence (Z) et déduction à l'arrivée. Les embouts font partie de la largeur d'élément pour les départs et/ou arrivées à 90°.

Chaque balcon est mesuré individuellement et les cotes sont reportées sur le formulaire de commande.

Une prolongation individualisée de la glissière inférieure ou supérieure est possible (à indiquer sur le formulaire de commande).

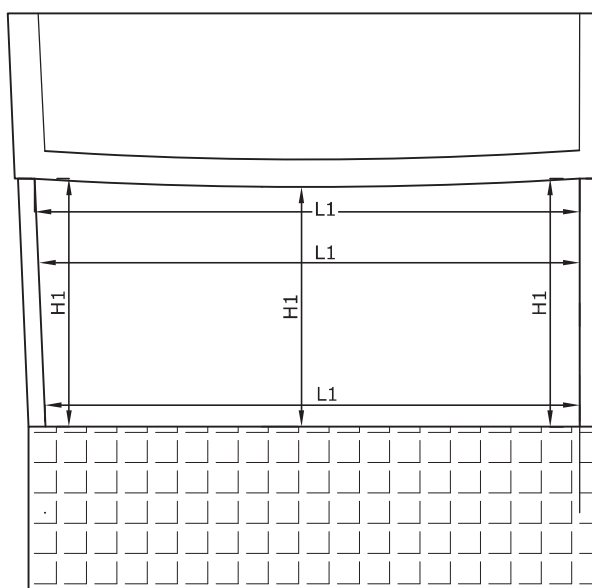
Les mesures doivent être prises avec une précision de 5 mm.

X = déduction en bas

Y = déduction en haut, valeur supposée = 0

Z = différence, c'est-à-dire la mesure entre la ligne de référence et l'arête extérieure de la glissière inférieure.

Notez-en le signe : positif vers l'intérieur (+), négatif à l'extérieur de la ligne de référence (-).



Vue du balcon depuis le côté façade

Figure 1

Il faut veiller à ce que l'angle entre le mur et le plafond soit un angle droit.

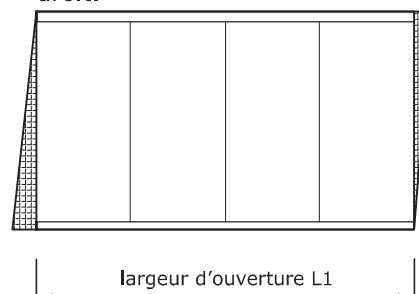
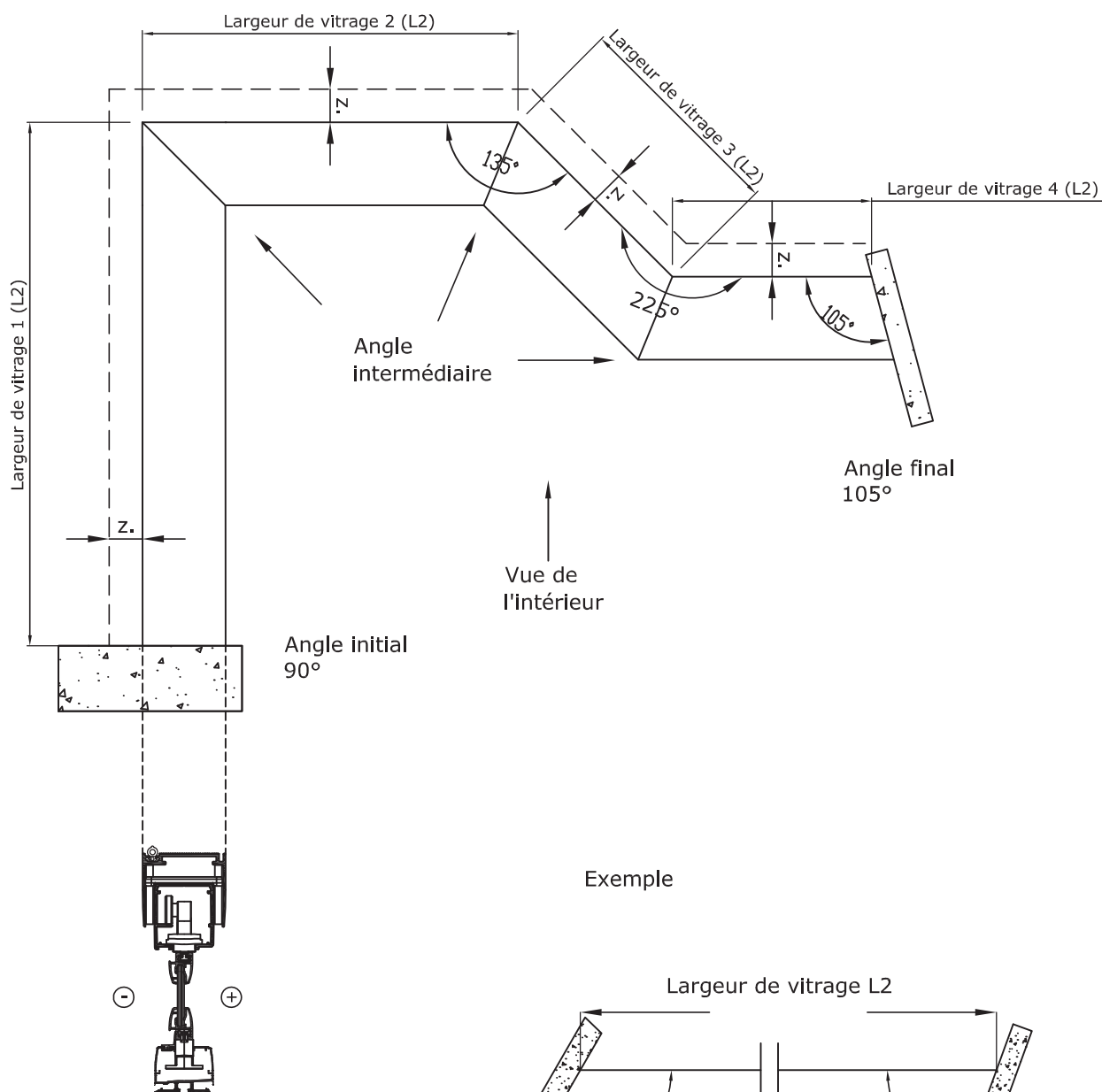


Figure 2

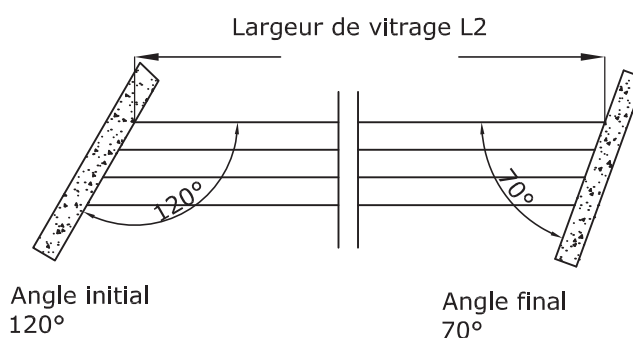
Angles:

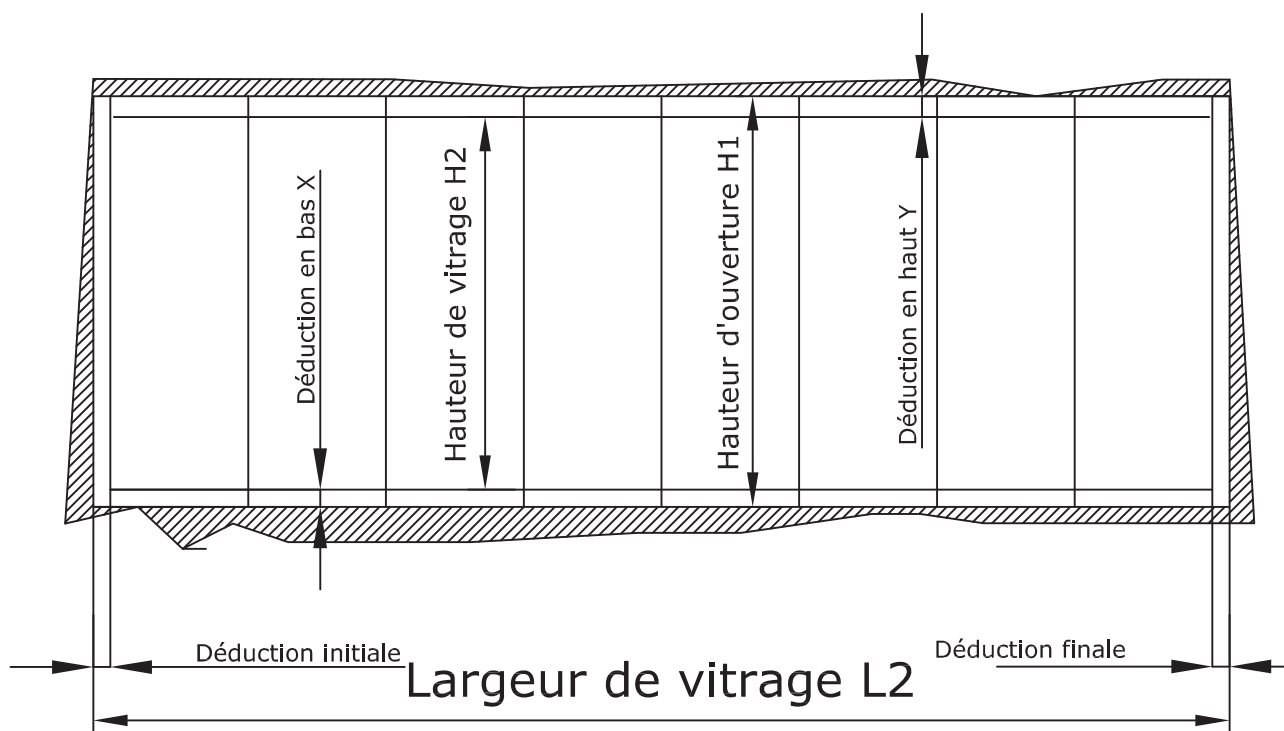
L'angle initial, les angles intermédiaires et l'angle final doivent toujours être indiqués sur le bon de commande. L'angle initial ou final est mesuré entre l'arête extérieure des rails et la surface coupée.

----- Ligne référence (L1)



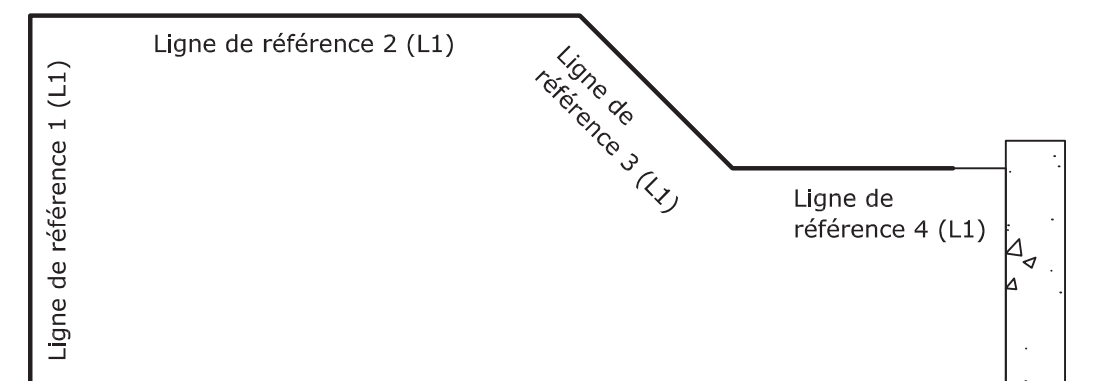
Exemple





N.B.

la largeur de vitrage inclut les embouts des profilés des angles initial et final à 90°. les rails du haut et du bas seront donc livrés avec une longueur diminuée de 3 mm par rapport à la largeur de vitrage. la marge de compensation des embouts est de 10mm / extrémité de profilé (l'épaisseur des embouts : 3-13mm)



Lumon 5:

Ligne de référence

L1 = Le bord du carrelage ou le bord intérieur du garde-corps

Déduction du haut

Y= 5mm, sans profilé de compensation
Y= 0mm, avec profilé de compensation

Déduction du bas

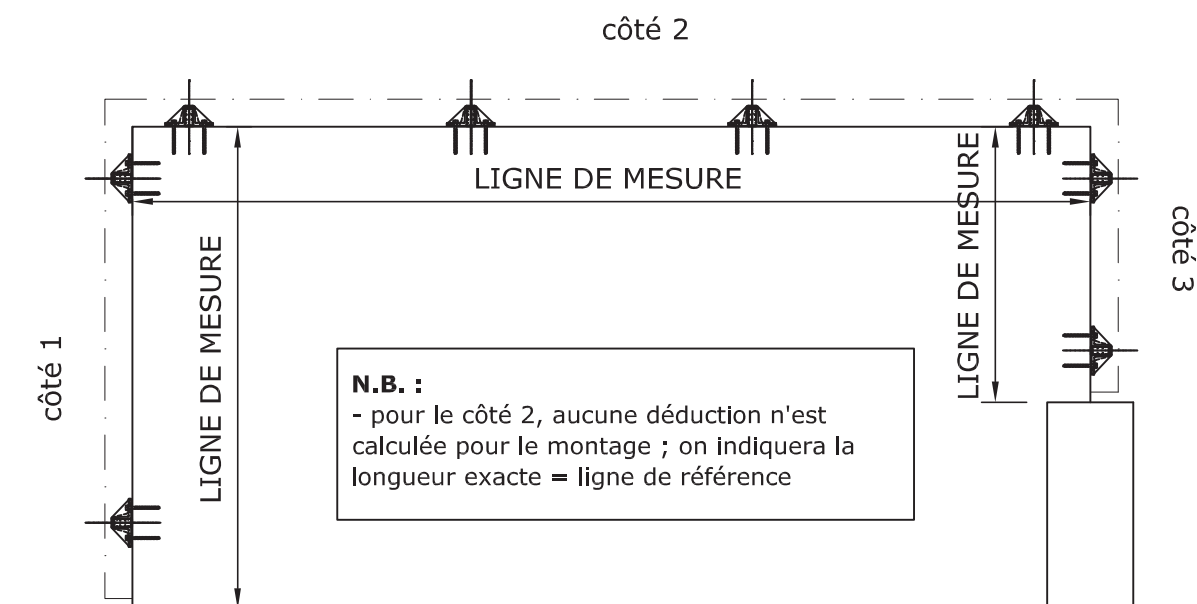
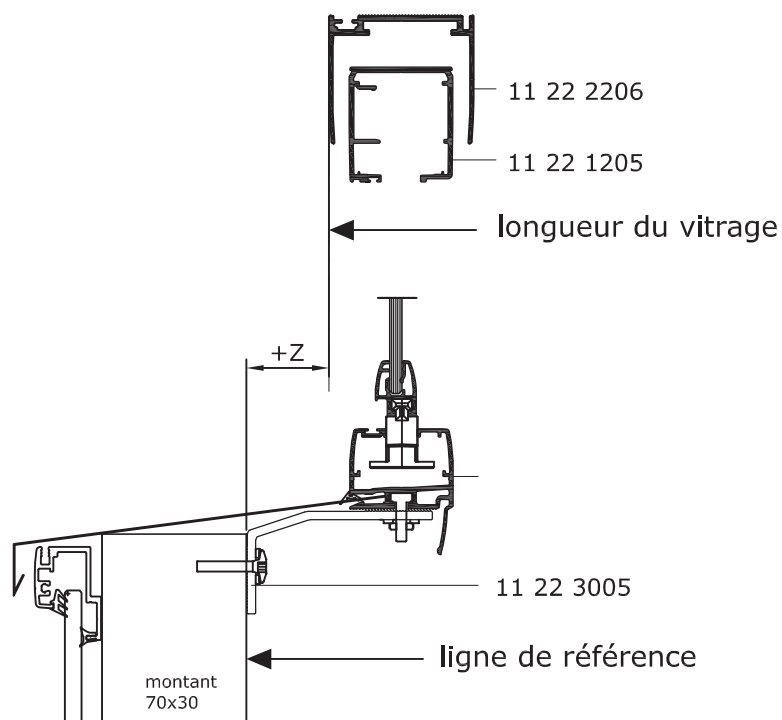
X=0
X= -9 (max.) lorsque le rail du bas est posé dans un enfoncement

Différence

Z= distance entre le bord du carrelage et le bord extérieur du rail du haut/bas

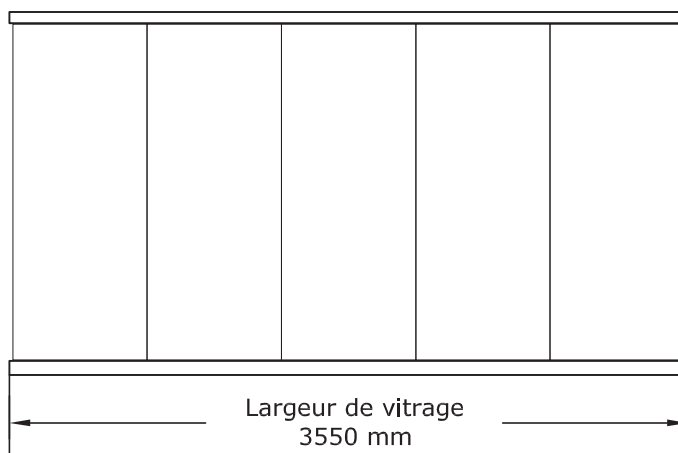
Combinaison des profilés et des garde-corps Lumon

Avec les garde-corps Lumon, il est possible de combiner le cornière de montage 11 22 3005 avec le vitrage et les garde-corps.



Exemple:

Largeur de vitrage 3550mm, largeur des vitres recommandée 800mm



$$\text{nombre de vitrages} = \frac{3550}{800} = 4,4 \Rightarrow 5 \text{ vitrages}$$

Le nombre de vantaux est toujours arrondi vers le prochain chiffre entier.
Dans cet exemple, la largeur de la vitre 780mm.

le nombre de vitres est indiqué pour chaque côte du vitrage.

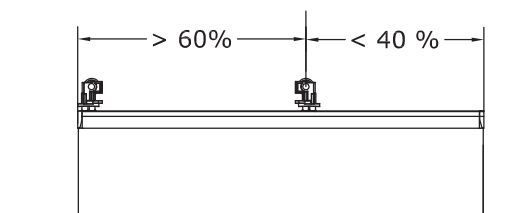
Sur les vitrages avec passage d'angle, la largeur des vantaux est susceptible de subir des changements lors de la conception de production.

DANS CET AXEMPLE, NI LES INTERSTICES NI LES DÉDUCTIONS N'ONT ÉTÉ PRIS EN COMPTE!

Nombre maximal de vantaux: on trouvera dans le tableau bimensionnel, au chaitre 10, le nombre maximal de vitrages s'ouvrant dans le même sens.

Règle des 60 %

La distance entre le galet supérieur et la charnière supérieure doit correspondre à au moins 60 % de la largeur du vitrage.



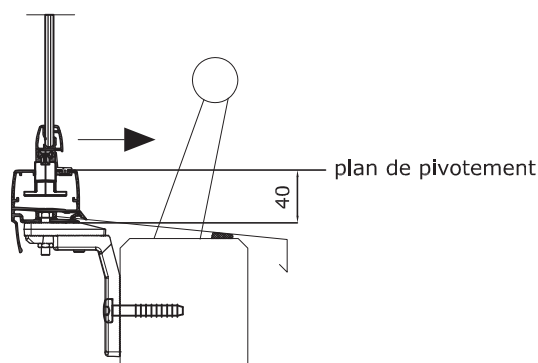
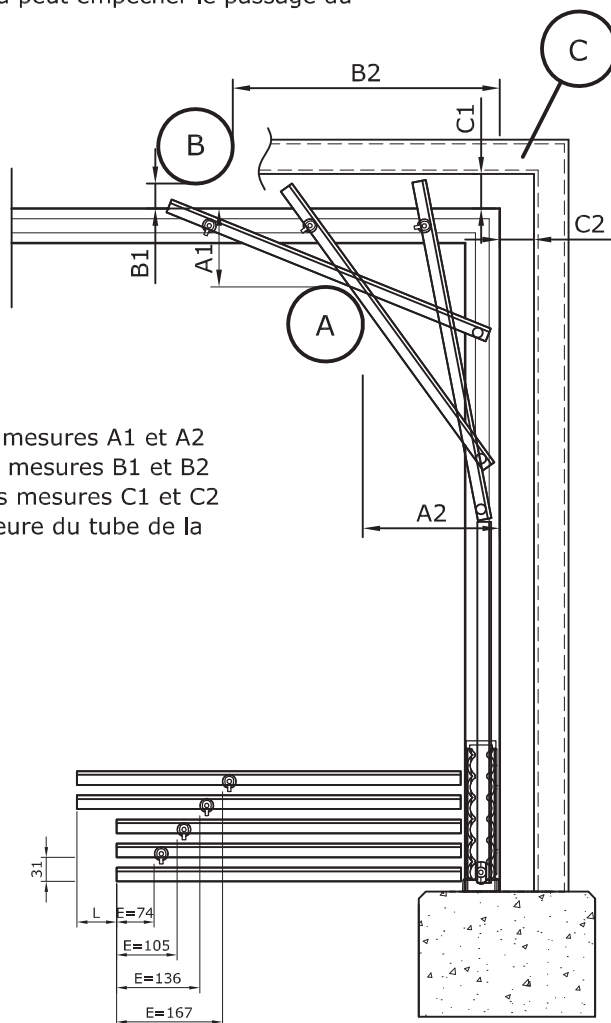
Les largeurs de vitrage correspondent à celles du tableau dimensionnel des vitrages.

Pour les balcons avec passage d'angle, il convient de noter que la position des montants ou piliers verticaux, du parapet et de ses mains courantes et de l'évacuation d'eau peut empêcher le passage du vitrage sur l'angle.

Un dessin séparé du balcon, comportant les mesures de celui-ci, doit être joint à la commande. Sur ce dessin, on indiquera les mesures prises du bord extérieur du profilé jusqu'à l'obstacle ainsi que les angles s'il ne font pas 90°.

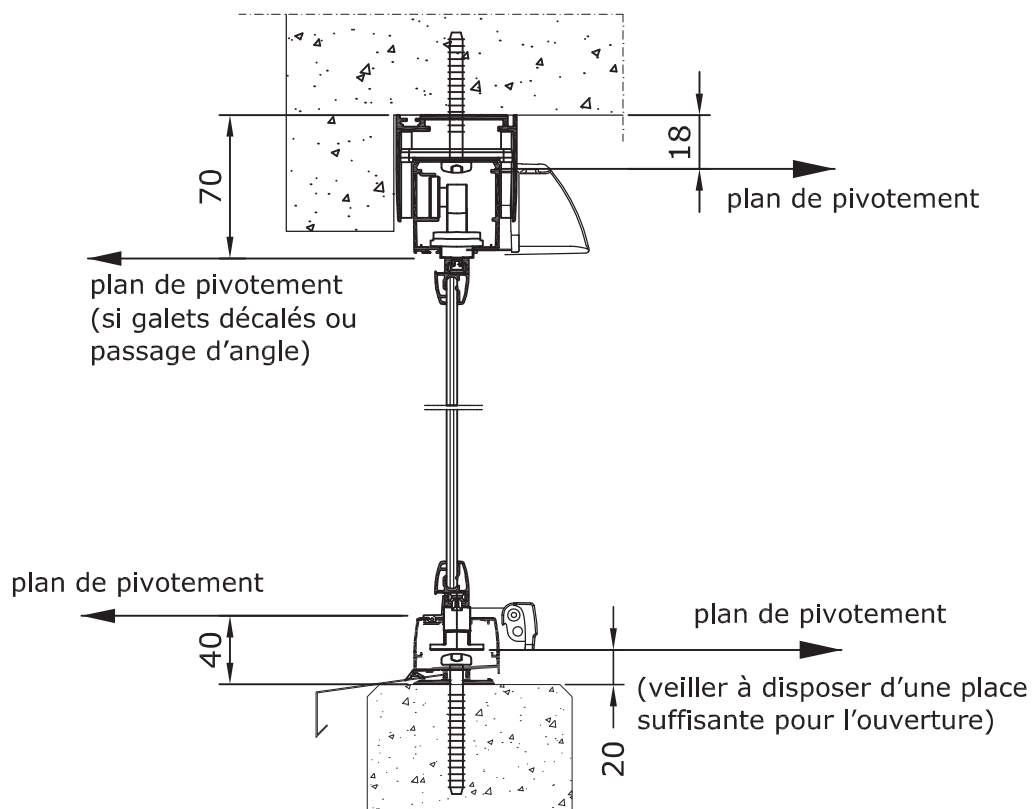
Sur la figure

A : obstacle à l'intérieur - > indiquer les mesures A1 et A2
B : obstacle à l'extérieur - > indiquer les mesures B1 et B2
C : obstacle à l'extérieur - > indiquer les mesures C1 et C2 ainsi que la hauteur de la surface supérieure du tube de la main courante



N.B. Si le support de la main courante est oblique, le plan de pivotement se situe en bas.

N.B. Assurez-vous que les vitres peuvent pivoter librement vers l'intérieur, sur le garde-corps comme au plafond.



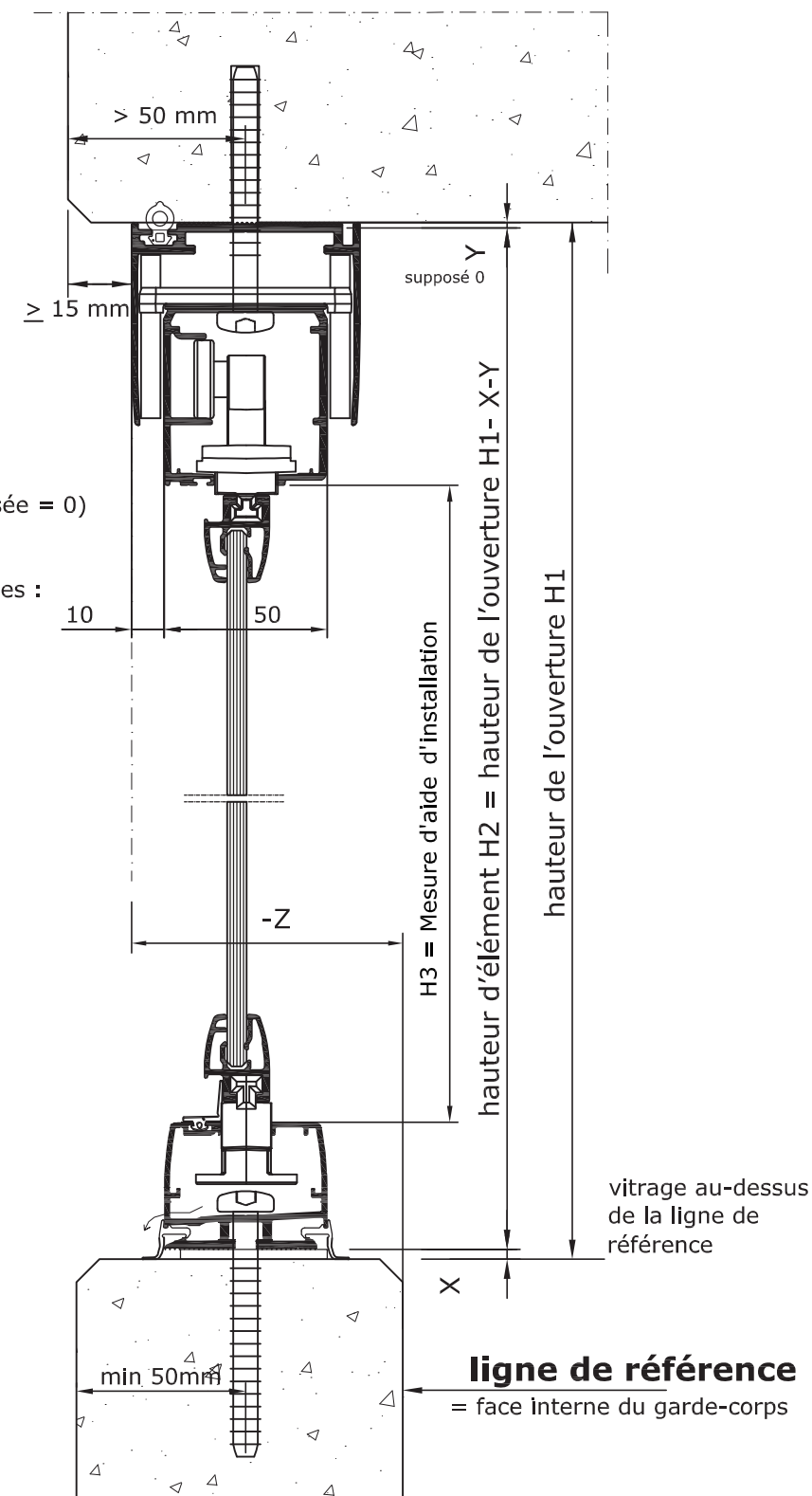
Vitrage en-dehors de la ligne de référence

Commande avec les mesures de la construction : [en mm]

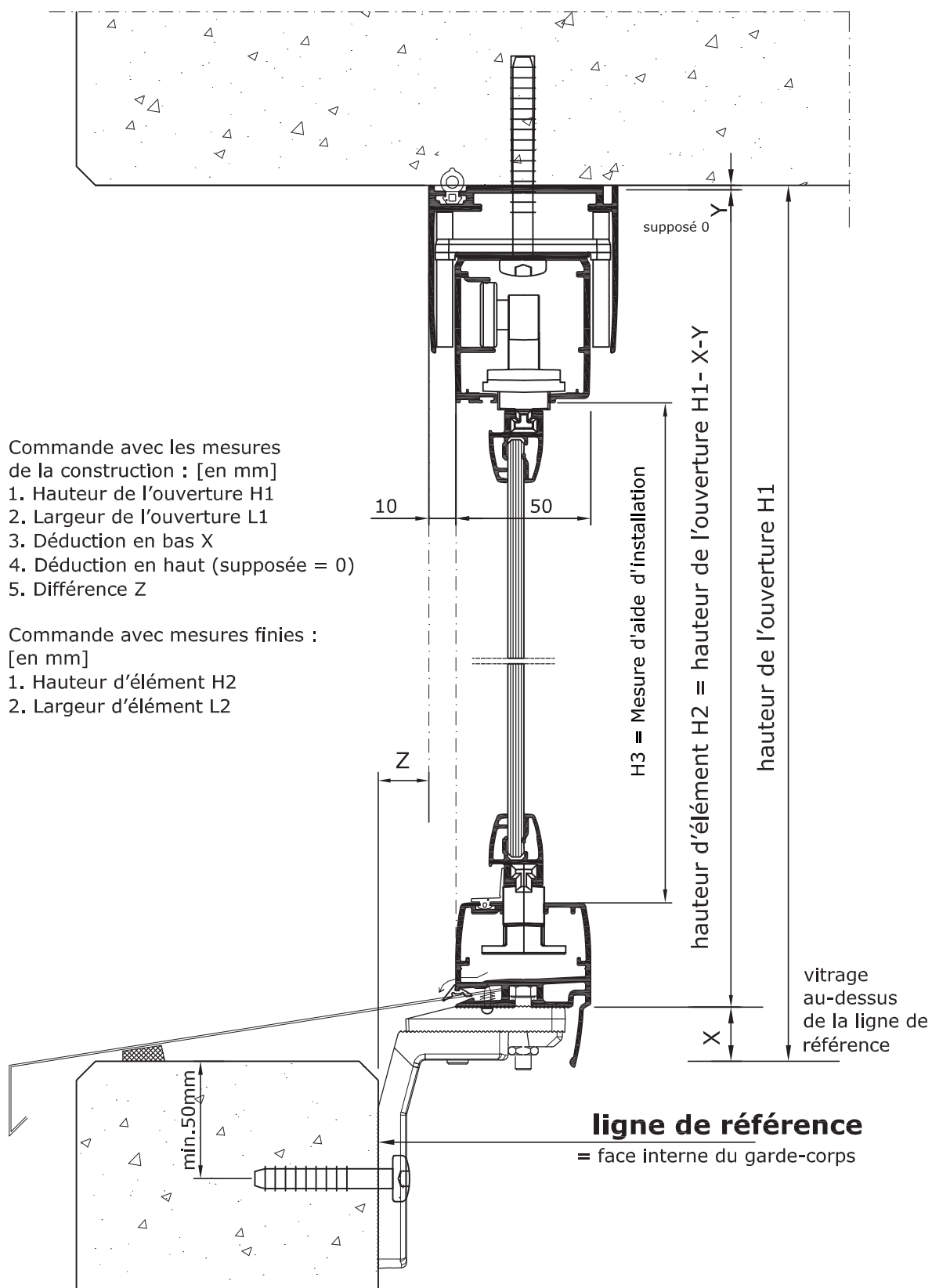
1. Hauteur de l'ouverture H1
2. Largeur de l'ouverture L1
3. Déduction en bas X
4. Déduction en haut (supposée = 0)
5. Différence Z

Commande avec mesures finies : [en mm]

1. Hauteur d'élément H2
2. Largeur d'élément L2



Vitrage à l'intérieur de la ligne de référence



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

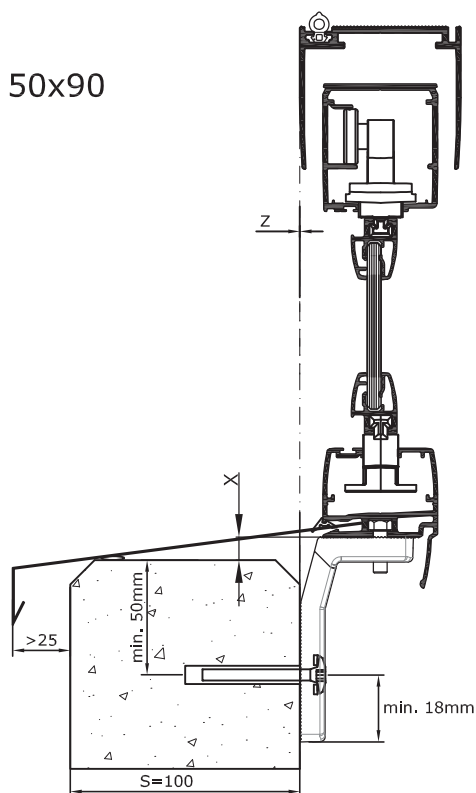
Équerres de fixation	Références	Z min.	Z max.	Z	déduction X
50x60 	RAL7024 51 22 0110 + 50 22 0079 + 50 22 0073 RAL7047 51 22 0210 + 50 22 0079 + 50 22 0074	-6	6	0	6
60x50 	RAL7024 51 22 0110 + 50 22 0079 + 50 22 0073 RAL7047 51 22 0210 + 50 22 0079 + 50 22 0074	4	16	10	6
65x70 	RAL7024 51 22 0110 + 50 22 0078 + 50 22 0073 RAL7047 51 22 0210 + 50 22 0077 + 50 22 0074	3	44	20	12
75x60 	RAL7024 51 22 0110 + 50 22 0078 + 50 22 0073 RAL7047 51 22 0210 + 50 22 0077 + 50 22 0074	7	54	30	15
50x90 	RAL7024 51 22 0111 + 50 22 0079 + 50 22 0073 RAL7047 51 22 0211 + 50 22 0079 + 50 22 0074	-6	6	0	10
90x50 	RAL7024 51 22 0111 + 50 22 0079 + 50 22 0073 RAL7047 51 22 0211 + 50 22 0079 + 50 22 0074	34	46	40	8
65x100 	RAL7024 51 22 0111 + 50 22 0078 + 50 22 0073 RAL7047 51 22 0211 + 50 22 0077 + 50 22 0074	3	44	20	15
105x60 	RAL7024 51 22 0111 + 50 22 0078 + 50 22 0073 RAL7047 51 22 0211 + 50 22 0077 + 50 22 0074	37	84	60	20
115x95 	RAL7024 51 22 0111 + 50 22 0078x2 + 50 22 0073 RAL7047 51 22 0211 + 50 22 0077x2 + 50 22 0074	47	94	70	20

Cornière de montage	Références	Z min.	Z max.	Z	déduction X
50x60 	11 22 3004	-6	6	0	50±5
60x50 	11 22 3004	4	6	0	40±5
60x70 	11 22 3004 + 50 22 0078	3	44	20	60±5
70x60 	11 22 3004 + 50 22 0078	7	54	30	50±5
50x90 	11 22 3005	-6	6	0	80±5
90x50 	11 22 3005	34	46	40	40±5
60x100 	11 22 3005 + 50 22 0078	3	44	20	90±5
100x60 	11 22 3005 + 50 22 0078	37	84	60	50±5

Équerre de fixation 50x90

X= 10

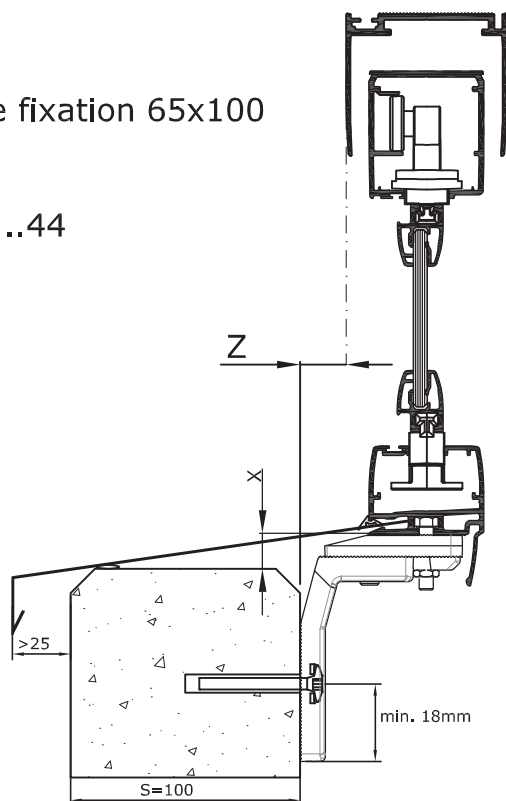
Z= -6...**0**...6



Équerre de fixation 65x100

X= 15

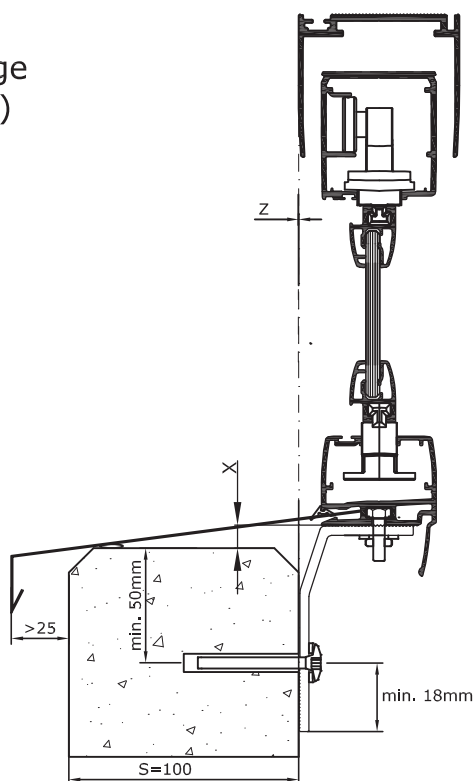
Z= 3...**20**...44



Cornière de montage
11 22 3005 (50x90)

X= 10

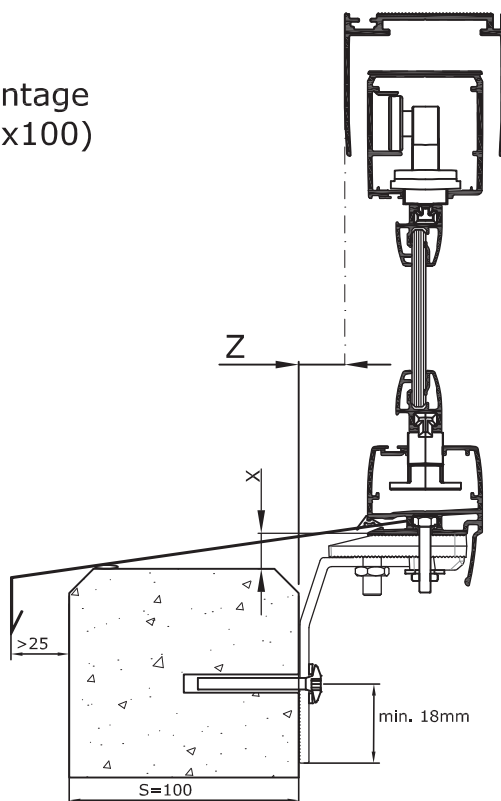
Z= -6...**0**...6



Cornière de montage
11 22 3005 (65x100)

X= 15

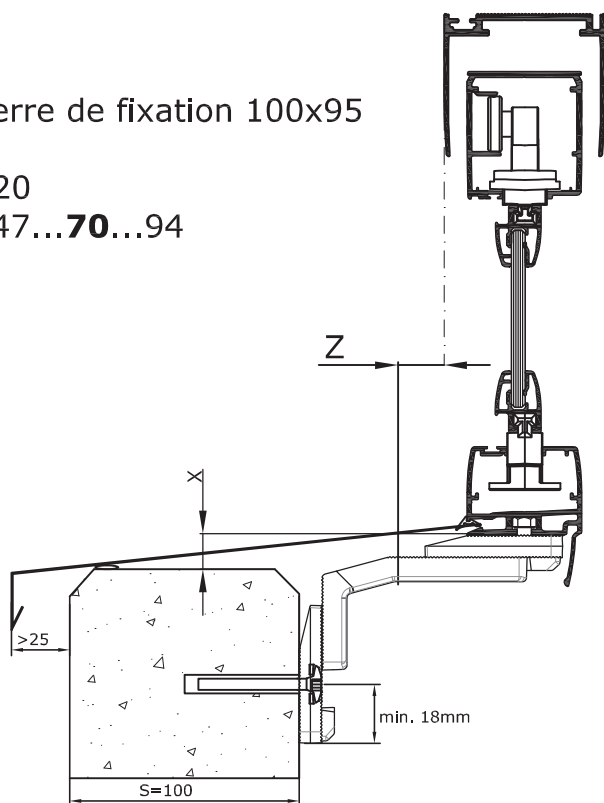
Z= 3...**20**...44



Équerre de fixation 100x95

X = 20

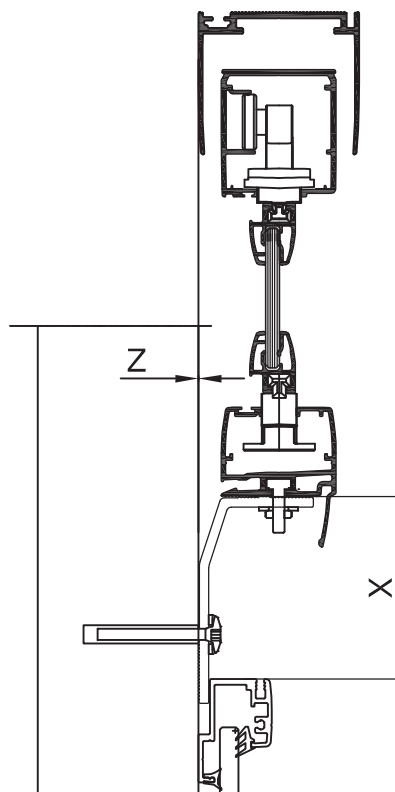
Z = 47...**70**...94



Cornière de montage
11 22 3005 (50x90)

$X = 80 \pm 5$

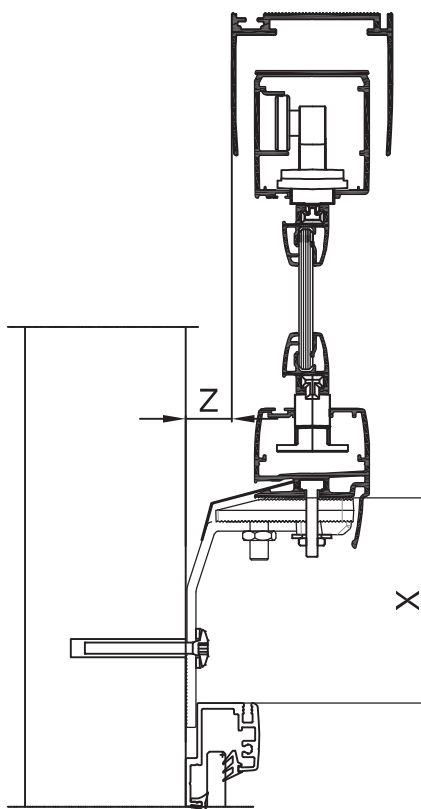
$Z = 0 \pm 6$



Cornière de montage
11 22 3005 (60x100)

$X = 90 \pm 5$

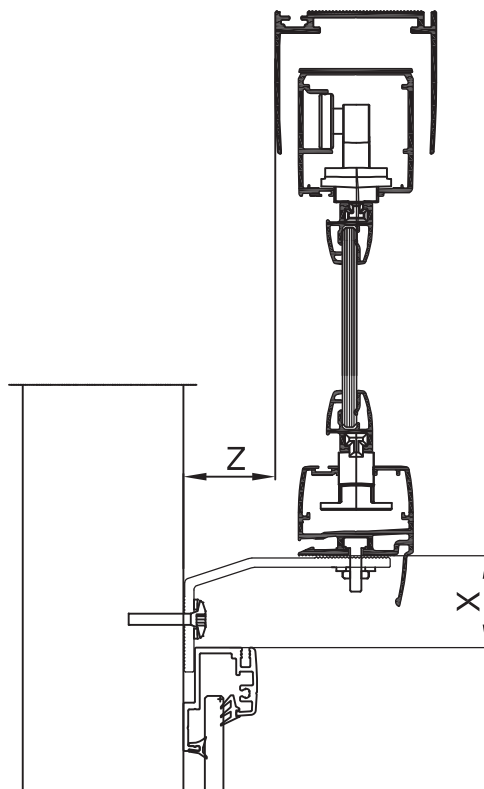
$Z = 3 \dots 20 \dots 44$



Cornière de montage
11223005 (90x50)

$X = 40 \pm 5$

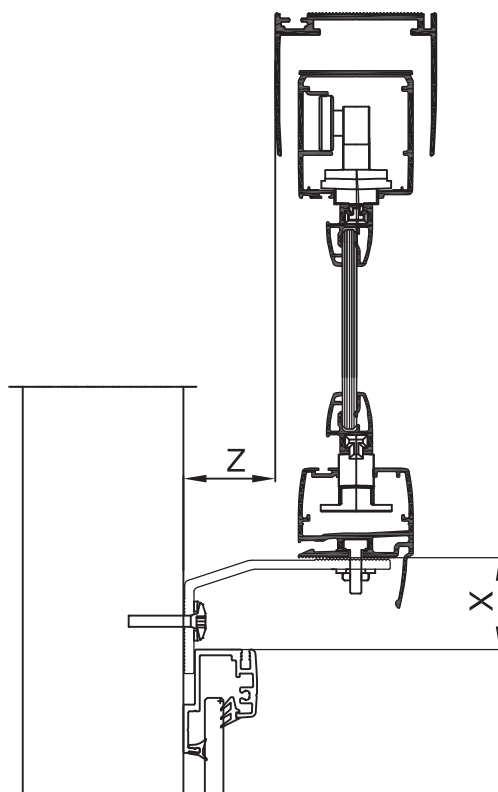
$Z = 40 \pm 6$



Cornière de montage
11223005 (100x60)

$X = 50 \pm 5$

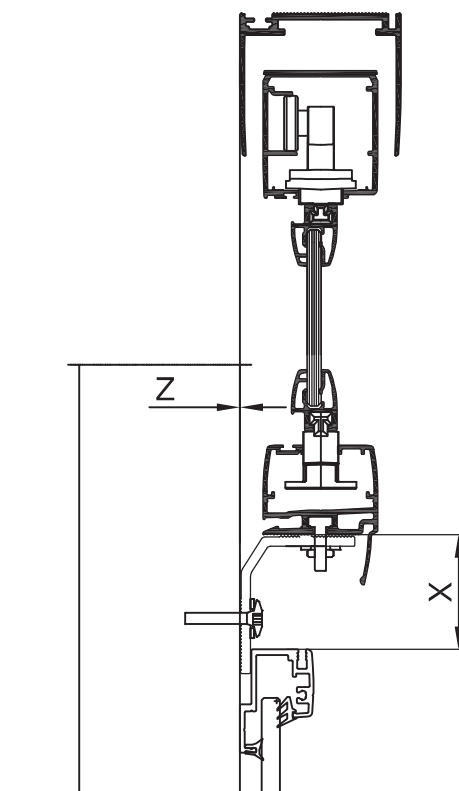
$Z = 37 \dots 60 \dots 84$



Cornière de montage
11223004 (50x60)

$X = 50 \pm 5$

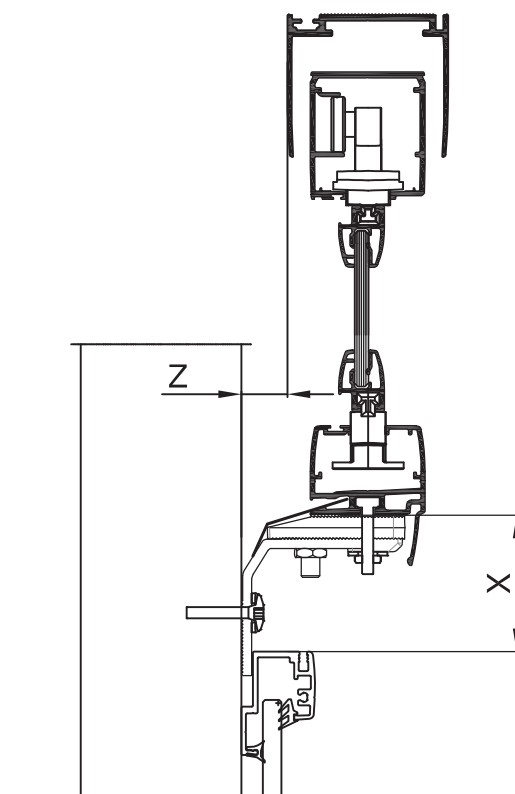
$Z = 0 \pm 6$



Cornière de montage
11223004 (60x70)

$X = 60 \pm 5$

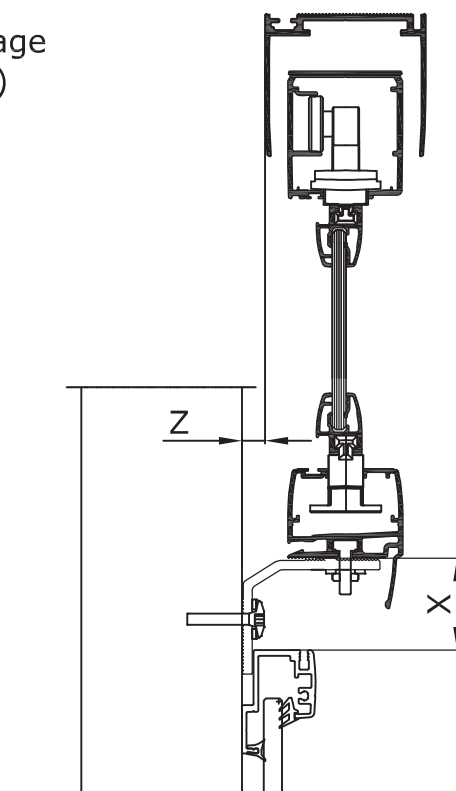
$Z = 3...20...44$



Corni re de montage
11223004 (60x50)

$X = 40 \pm 5$

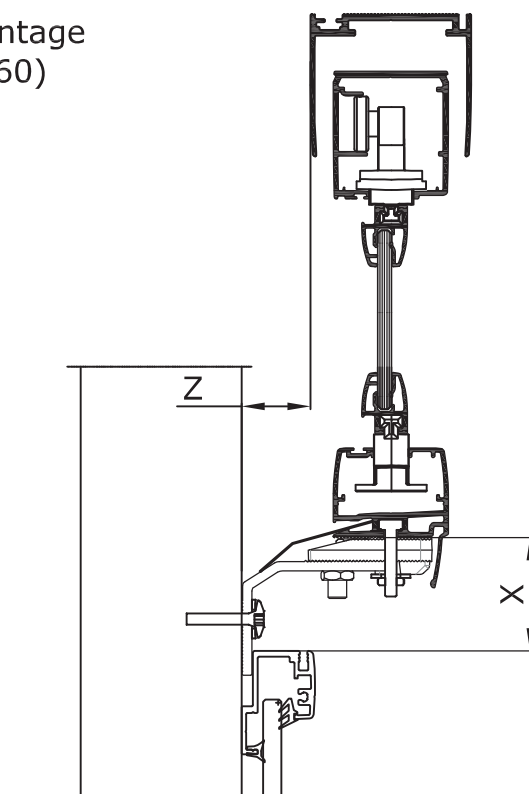
$Z = 10 \pm 6$



Corni re de montage
11223004 (70x60)

$X = 50 \pm 5$

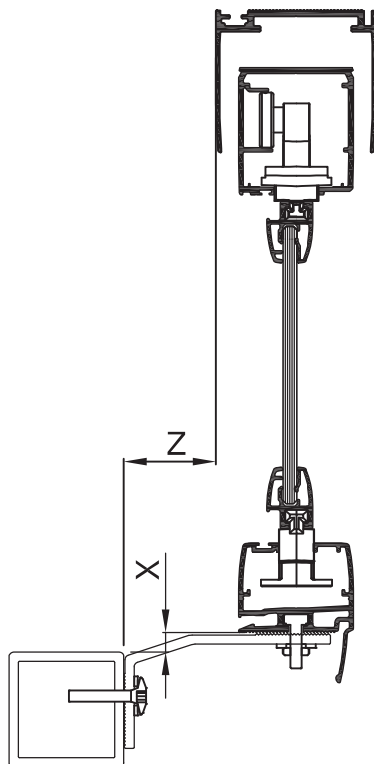
$Z = 7...30...54$



Cornière de montage
11223005 (90x50)

$X = 8$

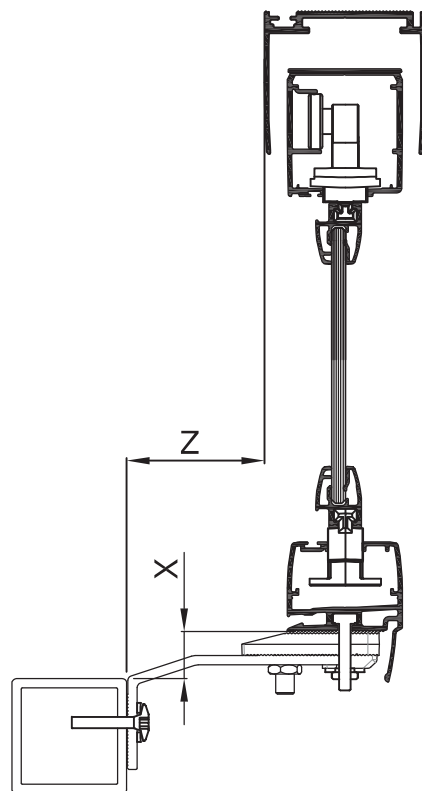
$Z = 40 \pm 6$



Cornière de montage
11223005 (100x60)

$X = 20$

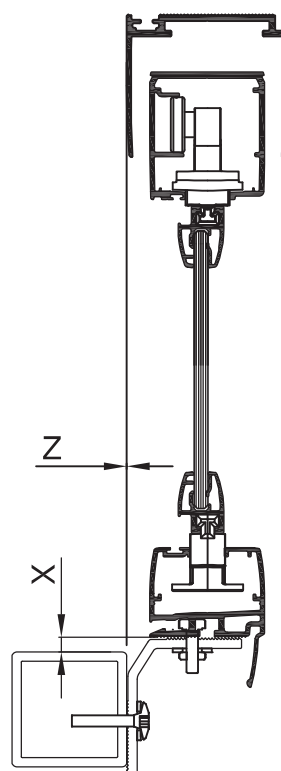
$Z = 37 \dots 60 \dots 84$



Cornière de montage
11223004 (50x60)

X= 6

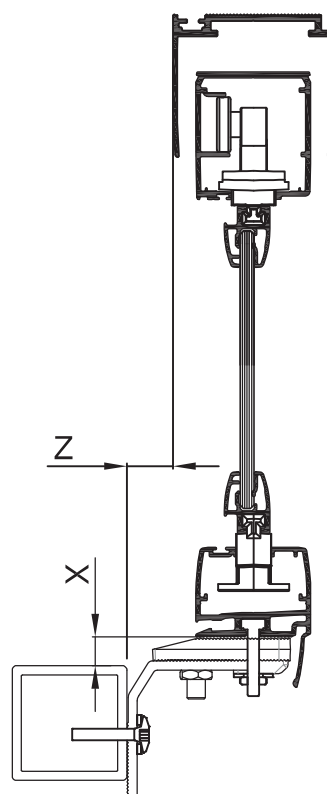
Z= 0 ±6



Cornière de montage
11223004 (60x70)

X= 12

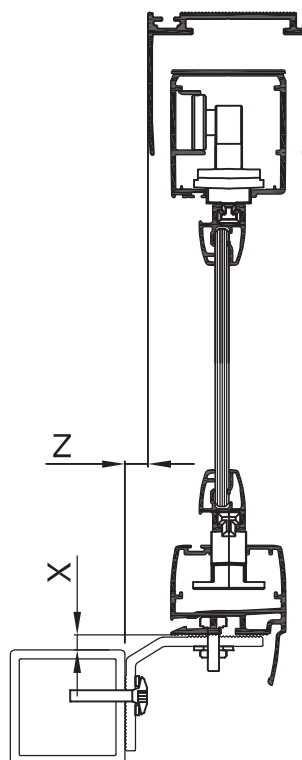
Z= 3...20...44



Cornière de montage
11223004 (60x50)

X= 6

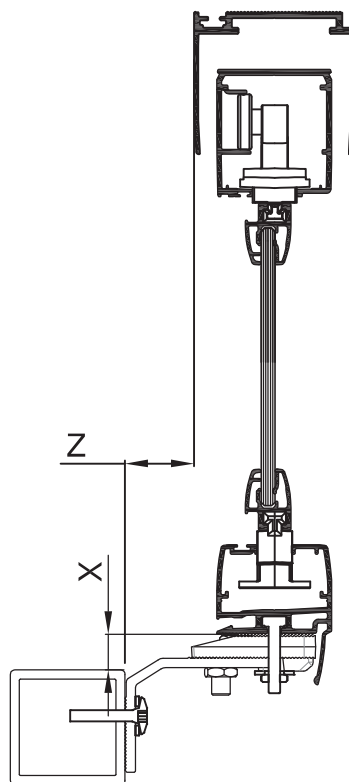
Z= 10 ±6



Cornière de montage
11223004 (70x60)

X= 15

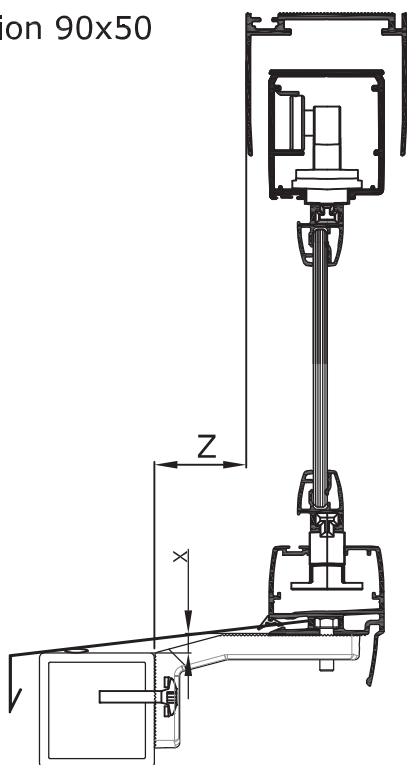
Z= 7...30...54



Équerre de fixation 90x50

X= 8

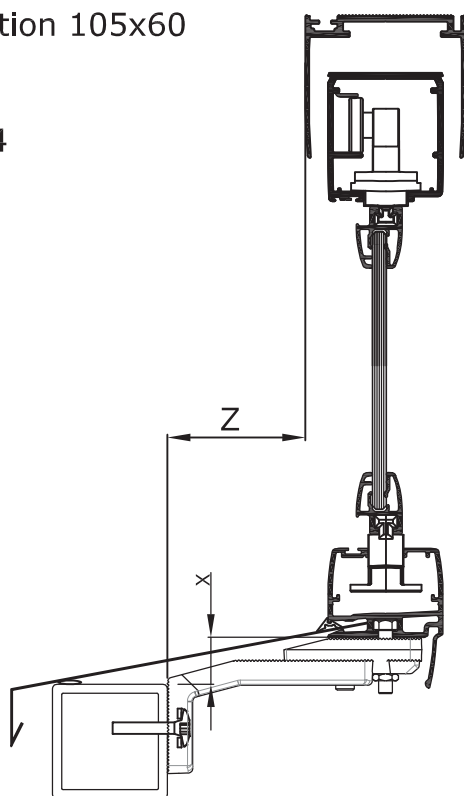
Z= 34...**40**...46



Équerre de fixation 105x60

X= 20

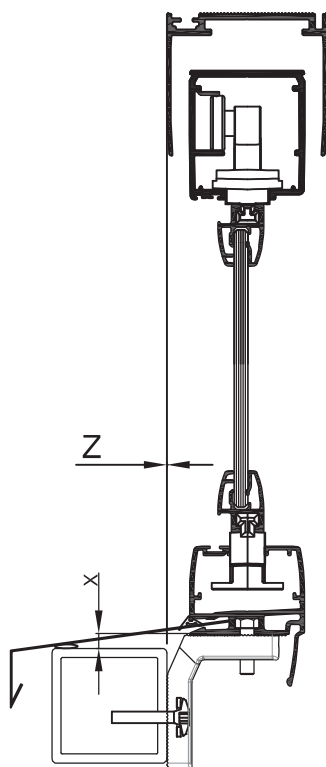
Z= 37...**60**...84



Équerre de fixation 50x60

X= 6

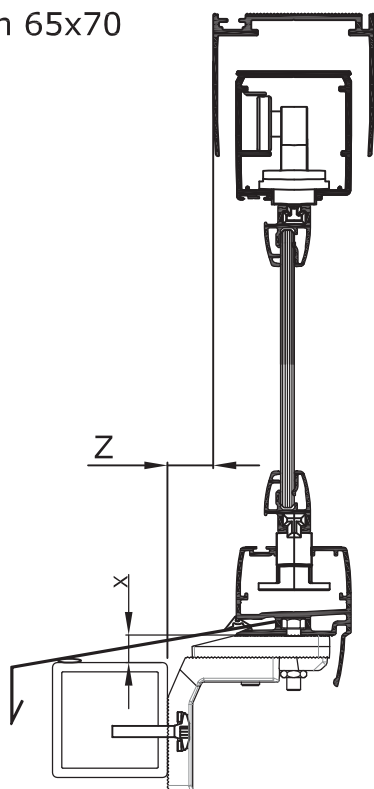
Z= -6...**0**...6



Équerre de fixation 65x70

X= 12

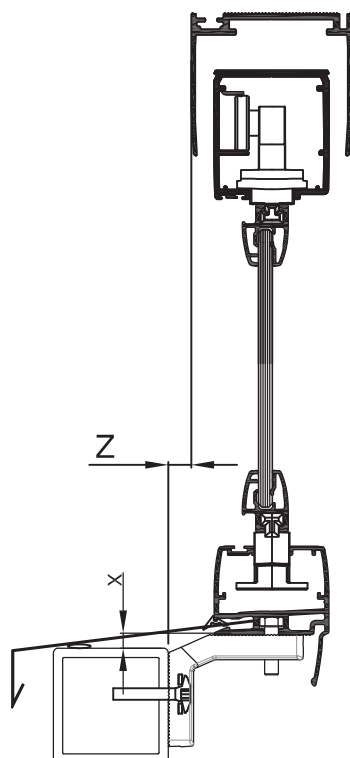
Z= 3...**20**...44



Équerre de fixation 60x50

X= 6

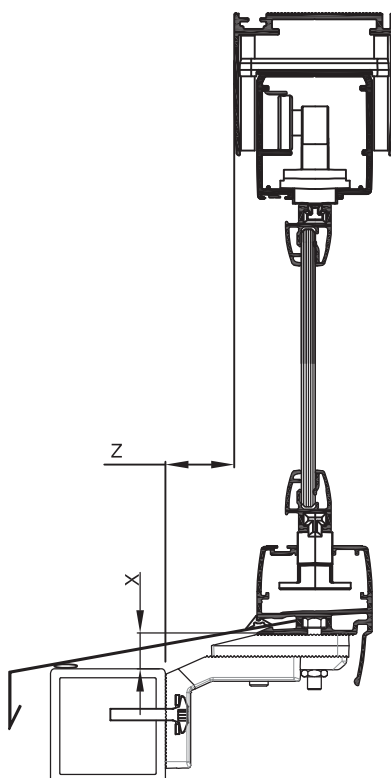
Z= -6...**10**...16



Équerre de fixation 75x60

X= 15

Z= 7...**30**...54

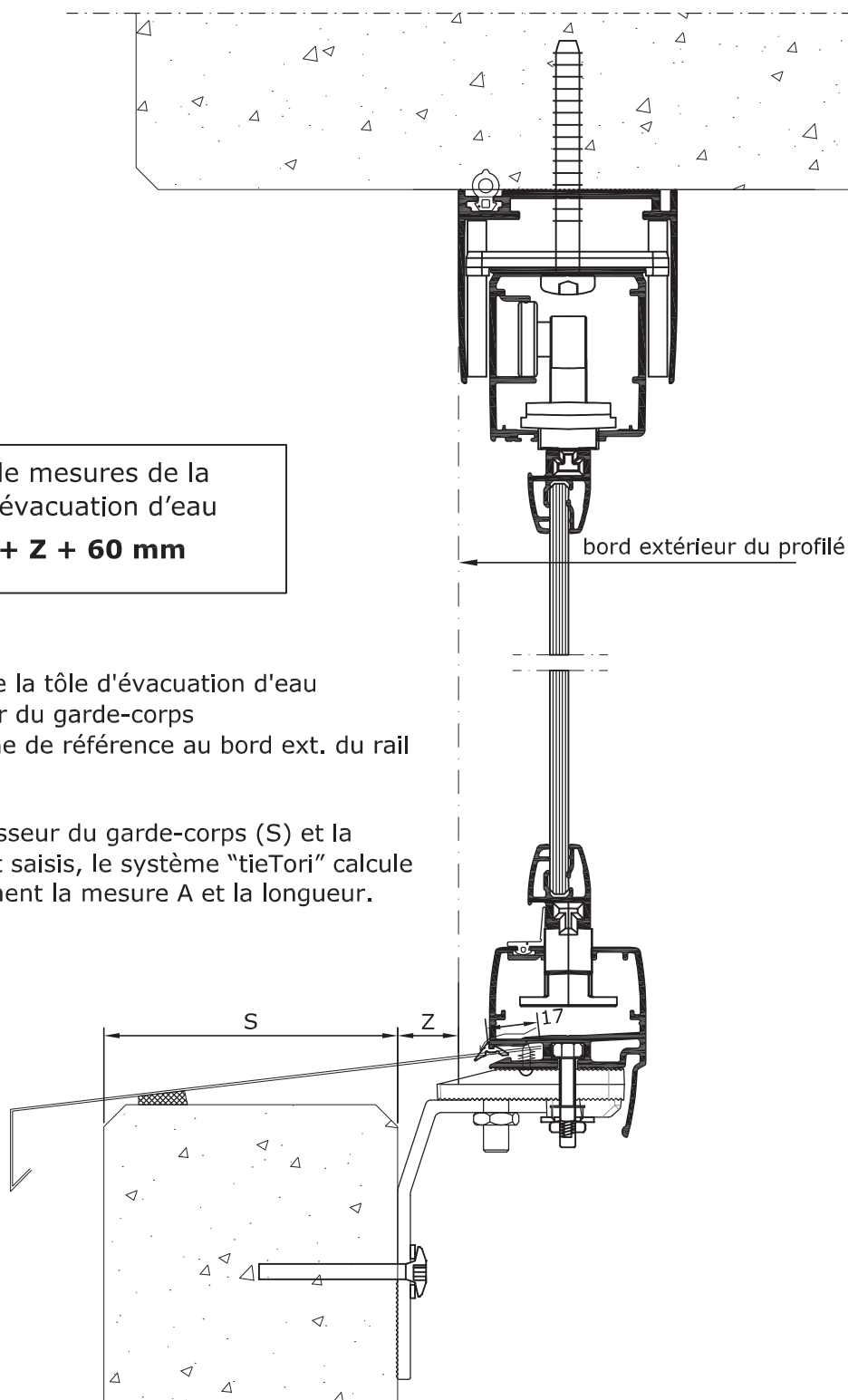


Prise de mesures de la
tôle d'évacuation d'eau
 $A = S + Z + 60 \text{ mm}$

A = largeur de la tôle d'évacuation d'eau
S = épaisseur du garde-corps
Z = de la ligne de référence au bord ext. du rail

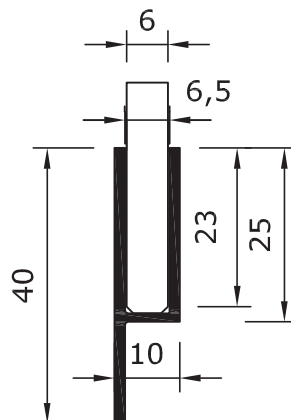
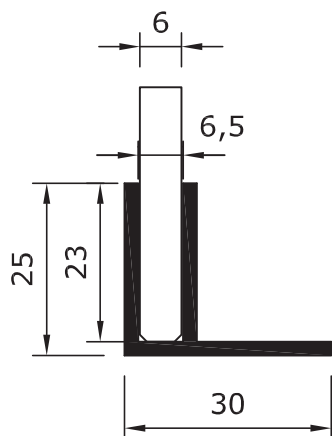
N.B.

Lorsque l'épaisseur du garde-corps (S) et la mesure Z sont saisis, le système "tieTori" calcule automatiquement la mesure A et la longueur.



Profils disponibles

Profils en F et en h pour vitrages de 6 mm



Dimensions des vitrages pour fermer les ouvertures

La taille des **vitrages fixes destinés à fermer les ouvertures** est limitée par le procédé de fabrication et les propriétés du montage. L'ensemble du vitrage fixe sera encadré, si nécessaire, de profils en F ou en h.

La limitation en taille des **vitrages ouvrants avec paumelles** est indiquée ci-dessous :

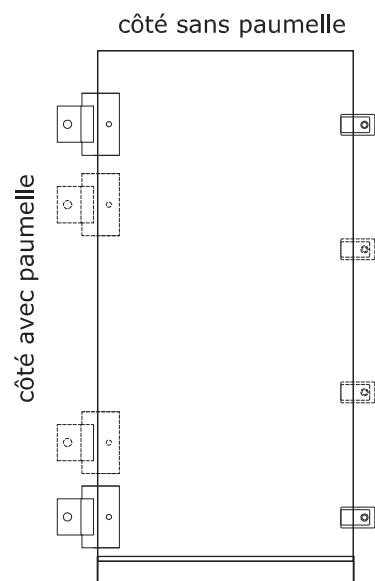
Dimensions minimales des vitrages : 100 x 400 mm

Dimensions maximales des vitrages :

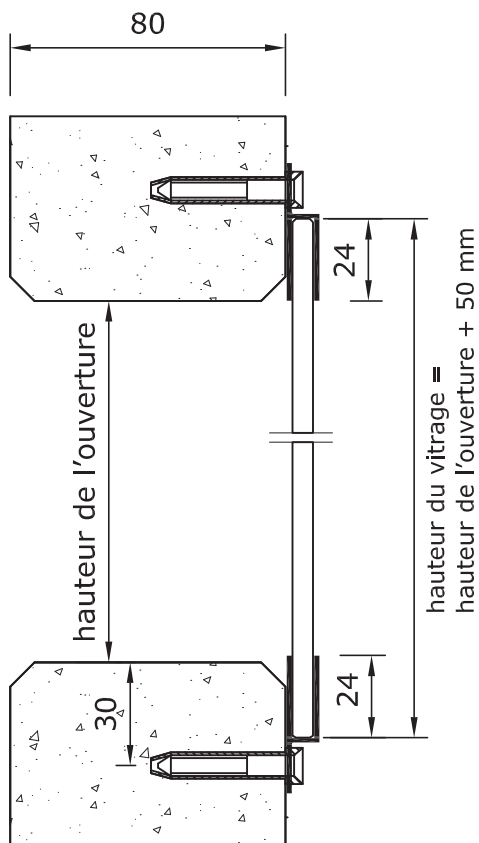
Vitrage fixe, 6 mm : 2,5 m² maximum

Vitrage ouvrant, 6 mm : 2,2 m² max. (1000 x 2200 mm)

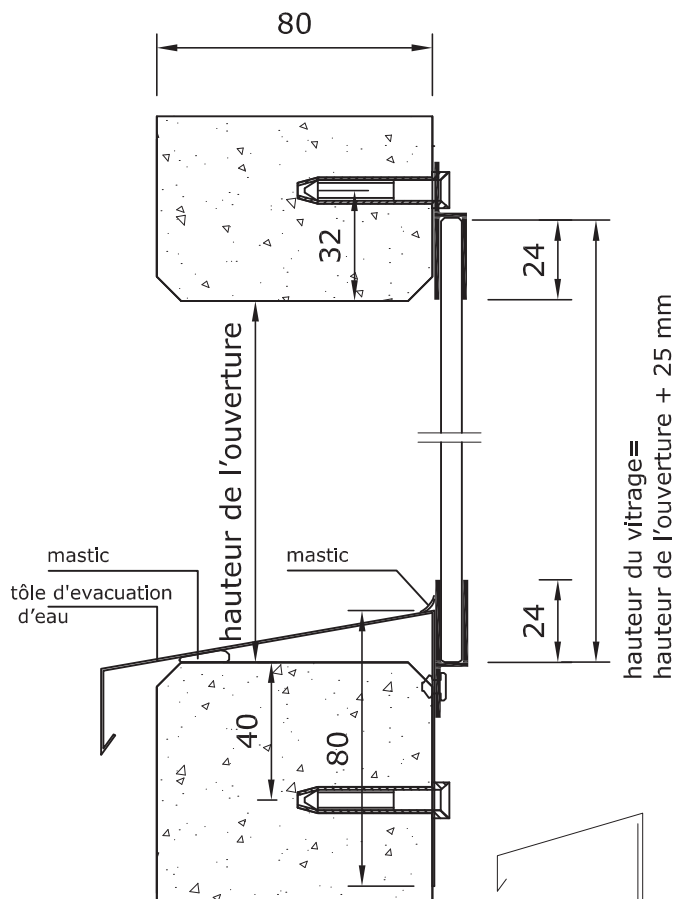
Longueur du côté avec paumelles (mm)	Longueur du côté sans paumelles (mm)	
	2 paumelles	4 paumelles
150-200	300-350	
200-300	300-500	
300-400	100-800	
400-600	100-1100	
600-800	100-1200	
800-1000	100-1100	1100-1500
1000-1200	120-1000	1000-1800
1200-1500	150-800	800-1600
1500-2200	220-550	550-1000
Nombre de fermetures: Dimensions du vitrage: - moins de 0,6 m ² : 2 fermetures - de 0,6 à 1,8 m ² : 4 fermetures Tous les vitrages à 4 paumelles : 8 fermetures		



Coupe verticale,
sans tôle d'évacuation d'eau

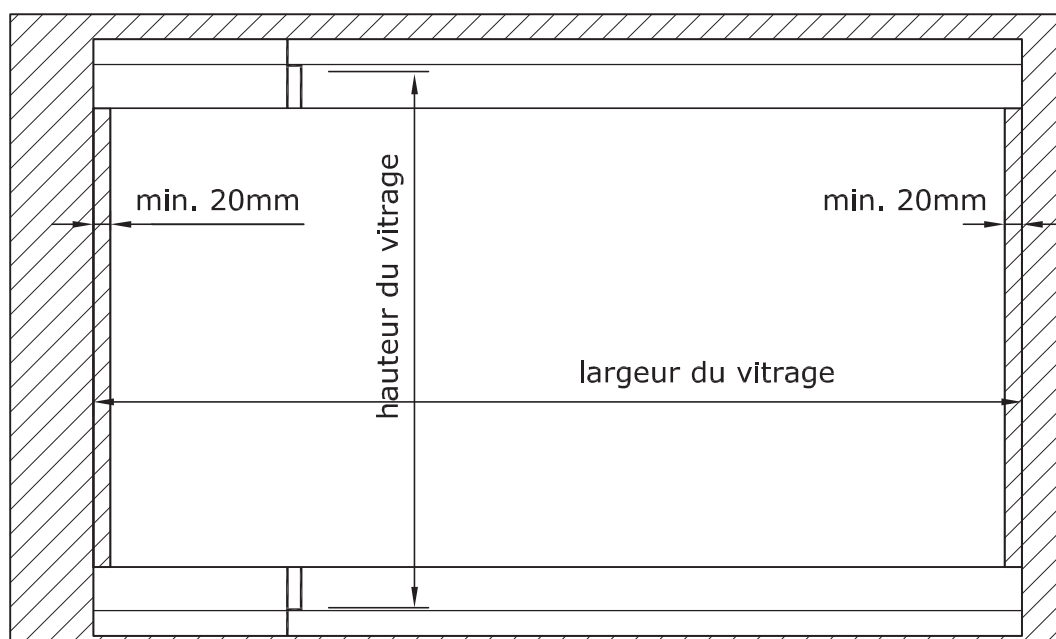


Coupe verticale,
avec tôle d'évacuation d'eau

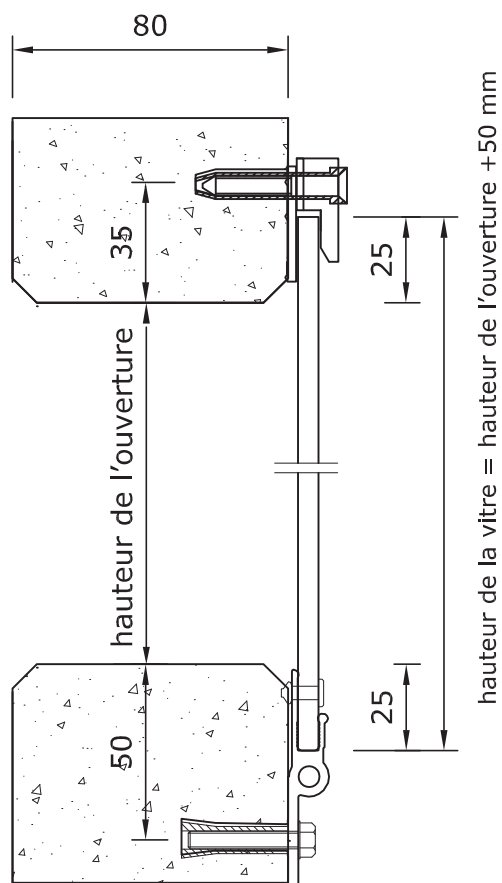


Dessin de face, vue de l'intérieur

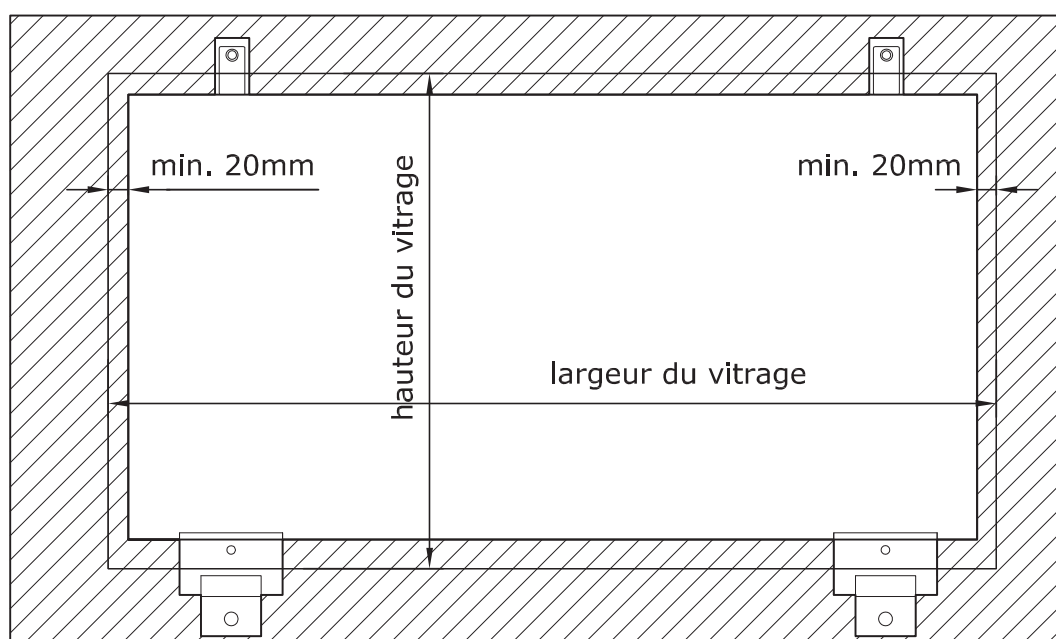
tôle d'évacuation d'eau
« doublée »



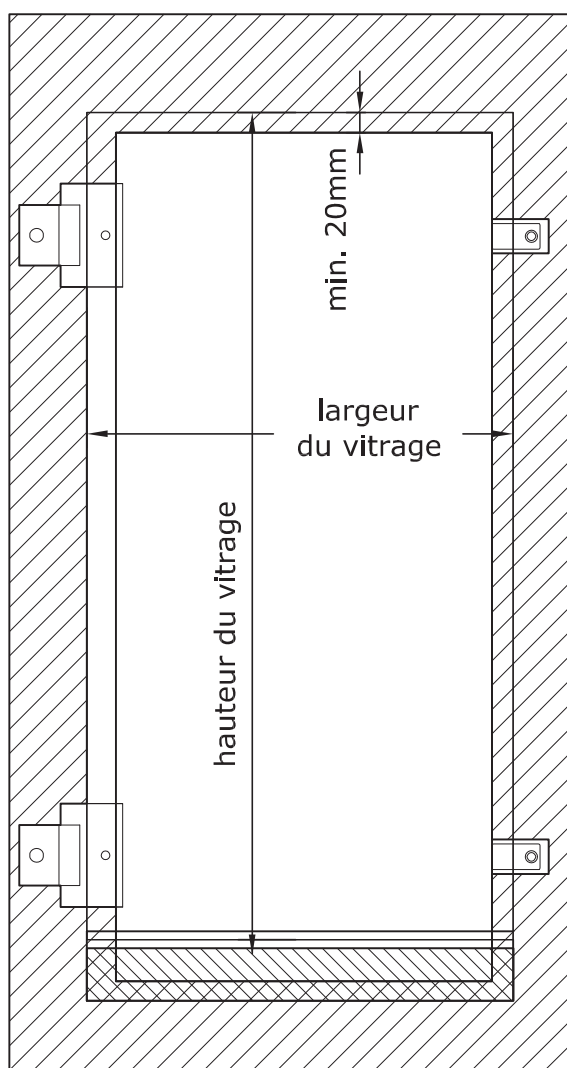
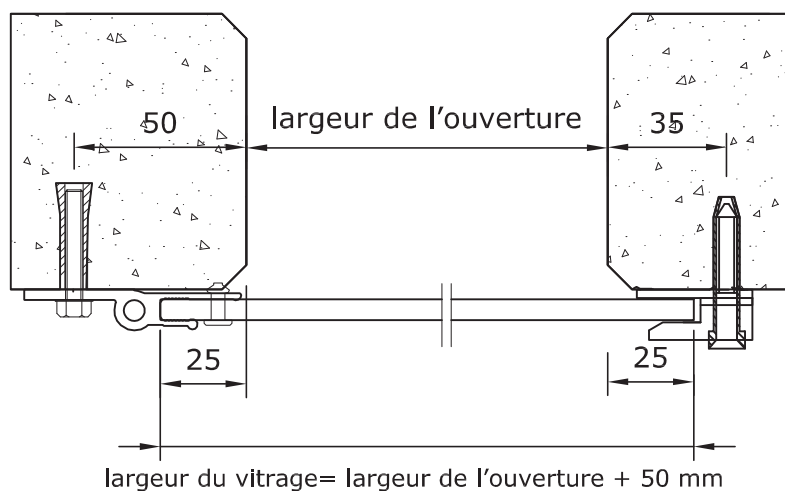
Coupe verticale



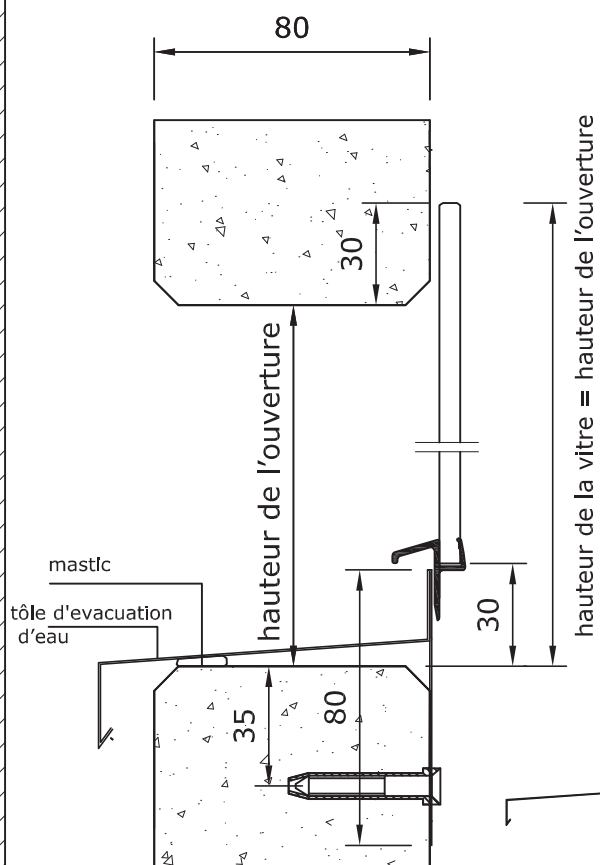
Dessin de face, vue de l'intérieur



Coupe horizontale



coupe verticale


Attention :

La réglementation applicable au verre de sécurité interdit l'utilisation du verre trempé à une hauteur inférieure à 700 mm au cas où la face extérieure du vitrage n'est pas équipée d'un garde-corps séparé.

Liste des outils et accessoires nécessaires à l'installation :

Visseuse-dévisseuse à percussion
 Perceuse sans fil
 Perceuse à percussion
 Échelle en aluminium
 Caisse à outils avec casiers
 Rallonge électrique 8 m (20 m)
 Casque anti-bruit
 Ceinture de maintien lombaire
 Harnais de sécurité à fixation rapide
 Enrouleur anti-chute pour harnais
 Corde de sécurité
 Lunettes de protection et étui
 Mètre-ruban 5 m
 Niveau à bulle 600 mm
 Niveau à bulle 2000 mm
 Marteau arrache-clou 20, manche métallique
 Couteau de bricoleur

Clé en T 10 mm
 - vis M6 pour la fixation des rails inférieurs
 Clé en T Torx 30
 - vis à béton
 Clé en T hexagonale 5 mm
 - verrou inférieur
 - glissière inférieure avec vis

Tournevis Torx 15
 - vis du guide
 - vis du palier supérieur
 Tournevis hexagonal 3 mm
 - vis du palier inférieur
 - vis de l'équerre de fixation
 - vis de la butée
 - pièce de fixation de la vitre de départ
 - vis de réglage du câble du verrou supérieur

Embouts de vissage :
 Torx 15x75 ("long")
 - vis du guide
 - pièce de fixation de la vitre de départ
 Torx 30
 - vis à béton
 Hexagonal 5 mm
 - verrou inférieur de vitre haute
 Hexagonal 3x75 mm
 - vis de l'équerre de fixation
 Clé à cliquet 10 mm
 - vis du verrou supérieur
 Tournevis cruciforme PH2/PZ2
 - cheville

Crayon de charpentier
 Forets à béton :
 5 mm, 2 pcs
 6 mm, 2 pcs ; profondeur de perçage 150 mm
 8 mm, 2 pcs
 Pince pointue 140 mm
 Tournevis plat
 Cisaille gauche/droite
 Pince coupante
 Pince à rivet pop
 Pistolet à silicone
 Tapis protecteur
 Rivets tubulaires:
 3,2 mm, 10 pcs
 4,1 mm, 10 pcs
 Forets hélicoïdaux :
 6,5 mm, 2 pcs
 9 mm, 2 pcs
 13 mm, 2 pcs
 Panneau : attention chantier
 Balayette et pelle



Général

Le système de vitrage Lumon 5 doit être soigneusement fixé sur le balcon ou terrasse de telle manière que:

- les structures et les attaches supportent les charges
- les caractéristiques du système de la paroi vitrée restent sous la charge
- les exigences officielles soient respectées.

Méthodes de fixation :

- Fixation dans le béton
- Fixation dans l'acier à l'aide de vis ou boulons
- Fixation dans l'aluminium à l'aide de vis ou boulons
- Fixation à la structure en bois.

Rail du haut/Profilé de compensation:

Type	Longueur	Ø Ext.	Filetage	Perçage (Ø/profondeur)	Matériel	Distance du bord	Fixation profondeur
LAH 8 x 30	30 mm	10 mm	M8	10 / 35 mm	A4	60 mm	30 mm
Vis à béton 7,5x75	75 mm	7,5 mm		6 / 90 mm	A4	50 mm	65 mm
Vis à béton 7,5x115	115 mm	7,5 mm		6 / 130 mm	A4	50 mm	65 mm
Vis à bois à filetage complet	120 mm	Ø - milieu 8 mm		8 / 120 mm	A4	25 mm	50 mm

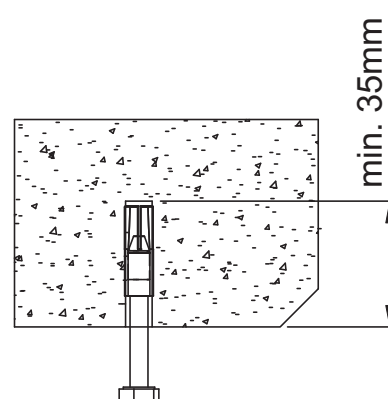
Rail du bas:

Type	Longueur	Ø Ext.	Filetage	Perçage (Ø/profondeur)	Matériel	Distance du bord	Fixation profondeur
LAH 6 x 30	30 mm	8 mm	M6	8 / 35 mm	A4	50 mm	30 mm
Vis à béton 7,5 x 50	50 mm	7,5 mm		6 / 65 mm	A4	50 mm	40 mm
Vis à béton 7,5 x 75	75 mm	7,5 mm		6 / 90 mm	A4	50 mm	65 mm
Vis à bois à filetage complet	120 mm	Ø - milieu 8 mm		8 / 120 mm	A4	25 mm	50 mm

La références des produits peuvent varier selon les fournisseurs.

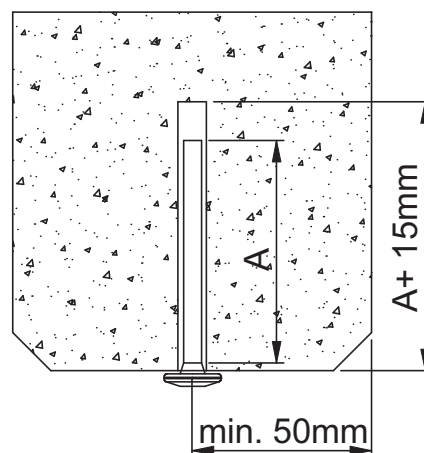
Pose de la cheville à béton :

La cheville est déposée au fond du trou à l'aide d'un chasse métallique, par exemple. On utilise le bout étroit du chasse pour taper la cheville à peu près cinq fois afin de la faire s'ouvrir.



Montage avec vis à béton :

En cas d'utilisation de vis à béton, on perce dans le béton ou dans la brique un avant-trou d'une profondeur supérieure d'au moins 15 mm à la longueur de la vis prévue pour le montage. Les résidus du perçage sont éliminés et la vis est engagée dans le trou. Au début, une certaine force est nécessaire. Si la vis se bloque, on dévisse d'un demi-tour avant de poursuivre le vissage. Les dents situées à la pointe de la vis diminuent la résistance et facilitent le vissage dans le mur. On peut positionner une vis à béton jusqu'à une distance 50 mm environ du bord du béton. Pour le serrage, on utilisera une visseuse-dévisseuse à percussion.



Montage avec vis à bois :

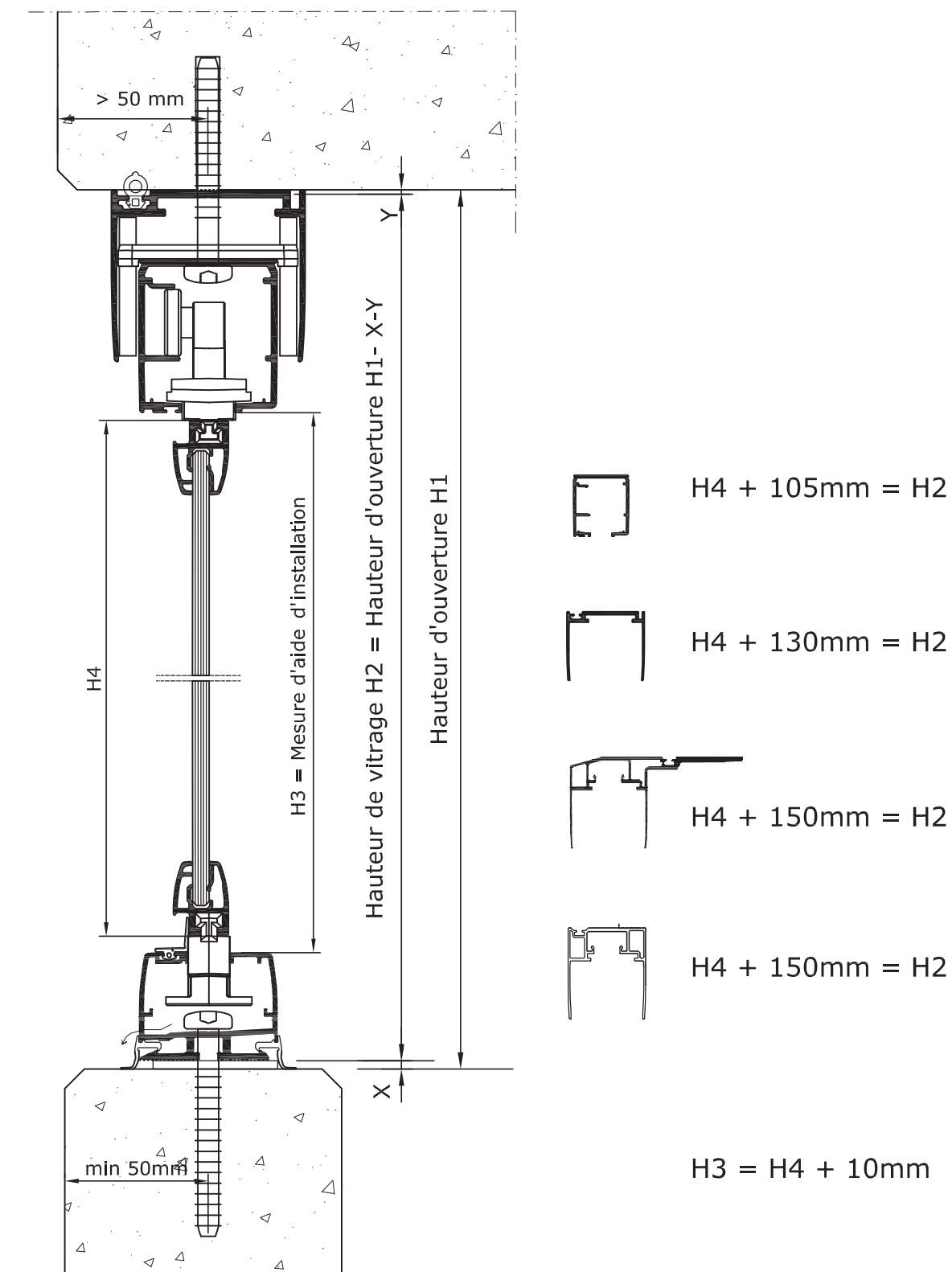
Pour le montage du vitrage sur une structure en bois, on utilise des vis à bois à filetage complet, d'un diamètre de 8 mm minimum. L'utilisation sur du bois imprégné est recommandée. Pour toutes les essences de bois, les dimensions minimales de 100 x 50 mm doivent être respectées. Par ailleurs, la charge admissible par la structure en bois et les exigences de taille et de mesures qui en découlent doivent aussi être respectées. La distance minimale de la fixation au bord est de 25 mm et de la fixation à l'extrémité 50 mm.

Filetage dans les profilés en aluminium et en acier :

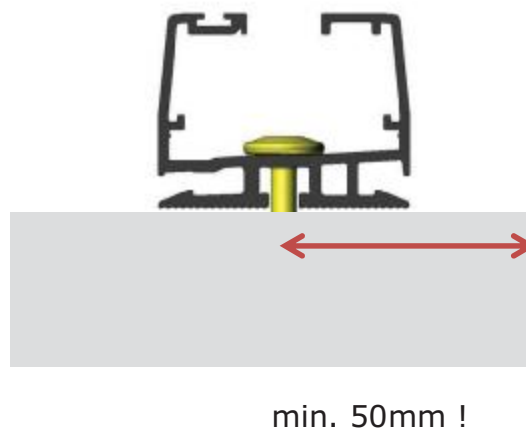
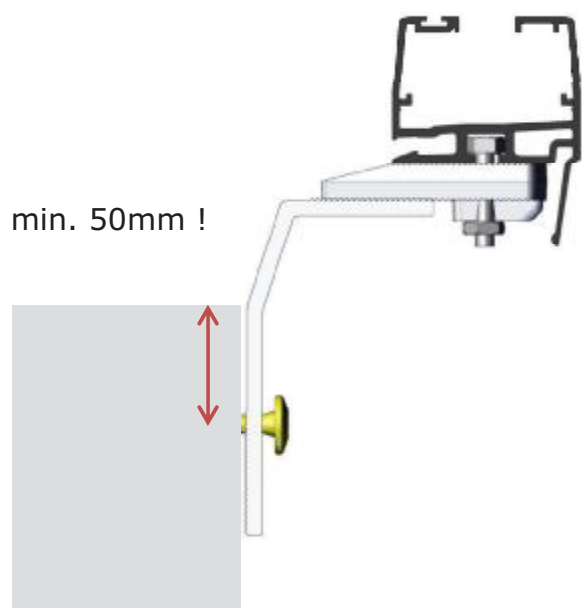
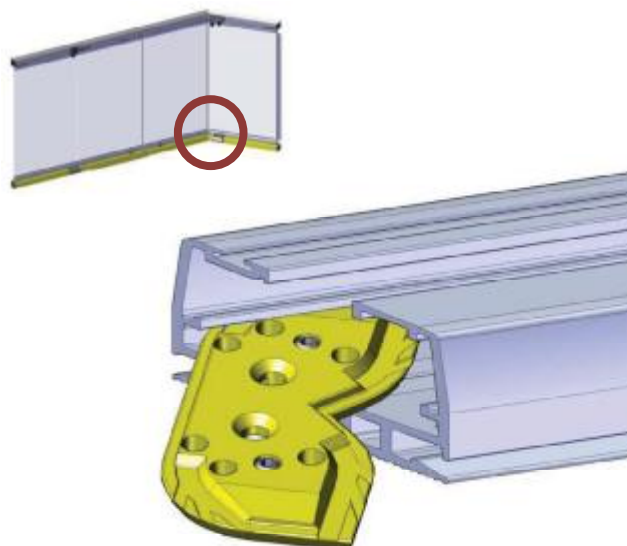
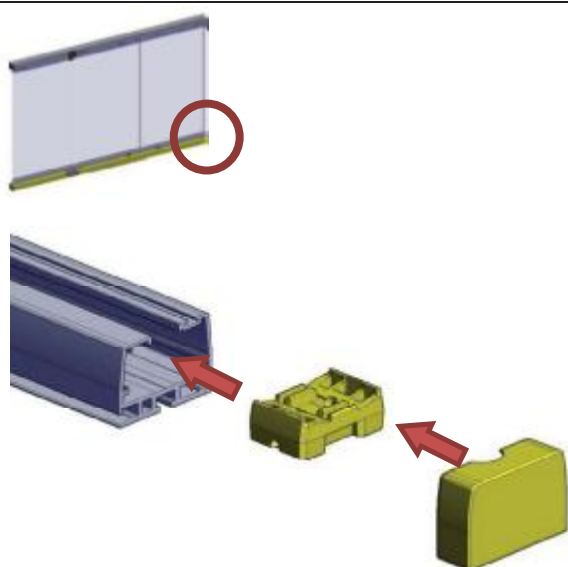
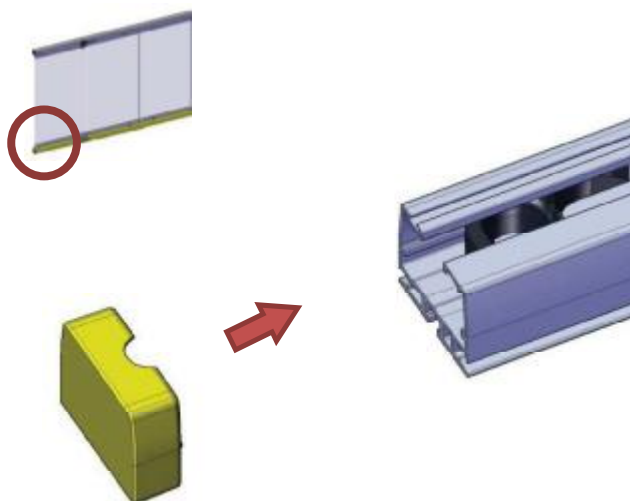
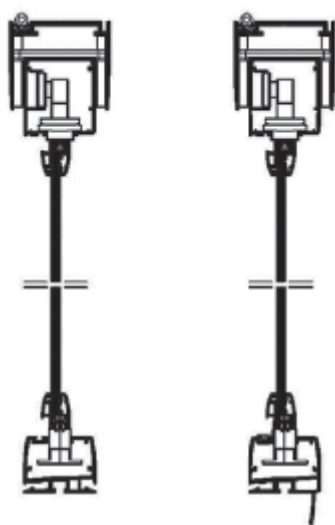
L'épaisseur des parois des profilés doit être en corrélation avec le vitrage prévu. On peut les renforcer si nécessaire avec une pièce supplémentaire qui sera fixée en plusieurs endroits des profilés initiaux. Lors du taraudage, on utilisera de préférence un lubrifiant, par exemple de l'huile de coupe ou un spray au silicone, etc.

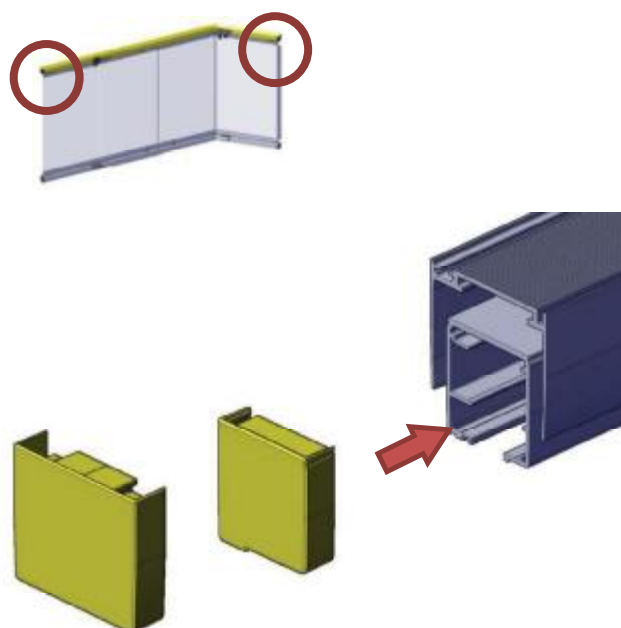
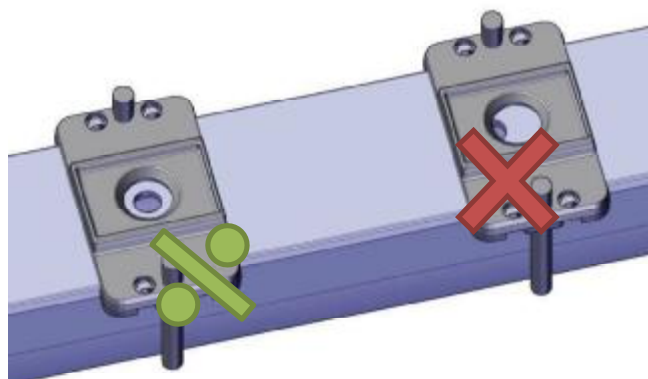
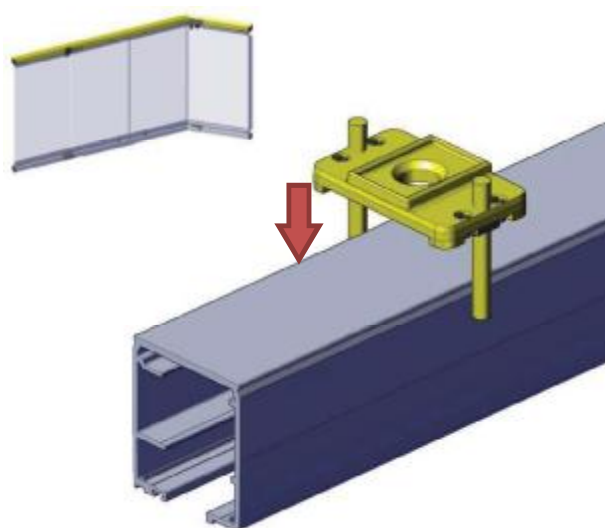
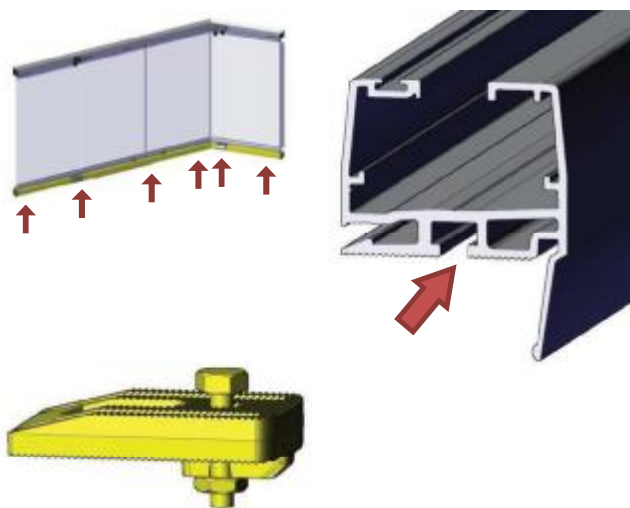
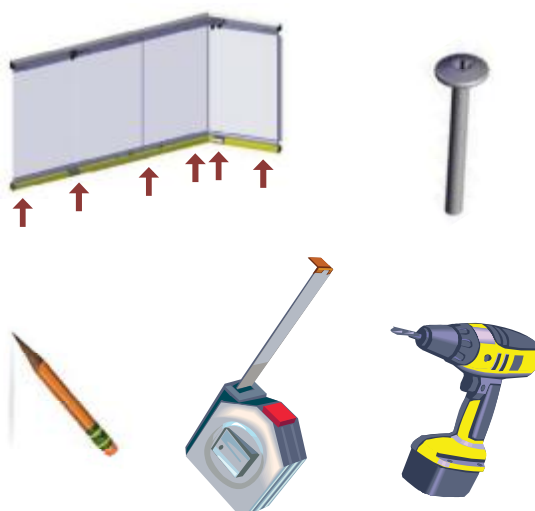
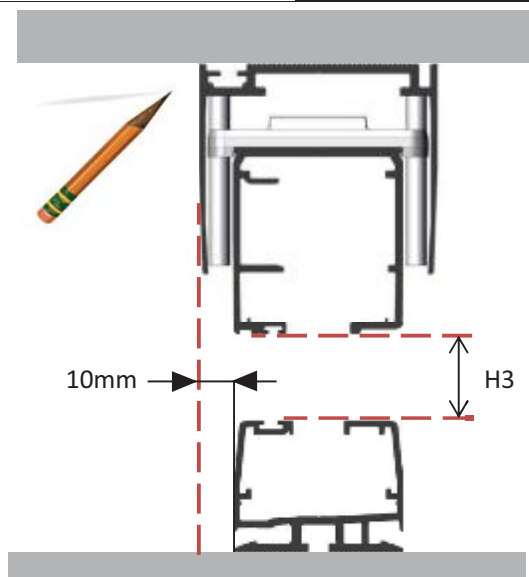
Profilés en aluminium : épaisseur de la paroi de 5 mm minimum ; avant-trou de 5,1 mm.

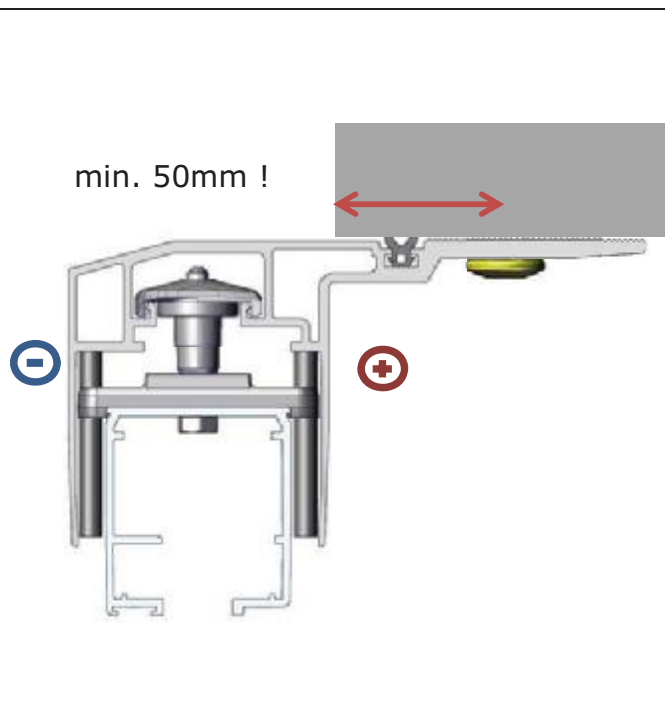
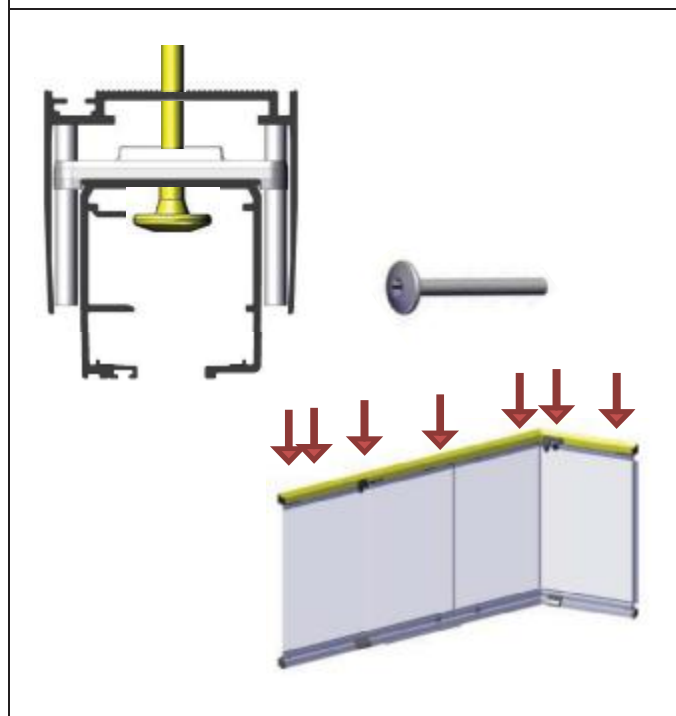
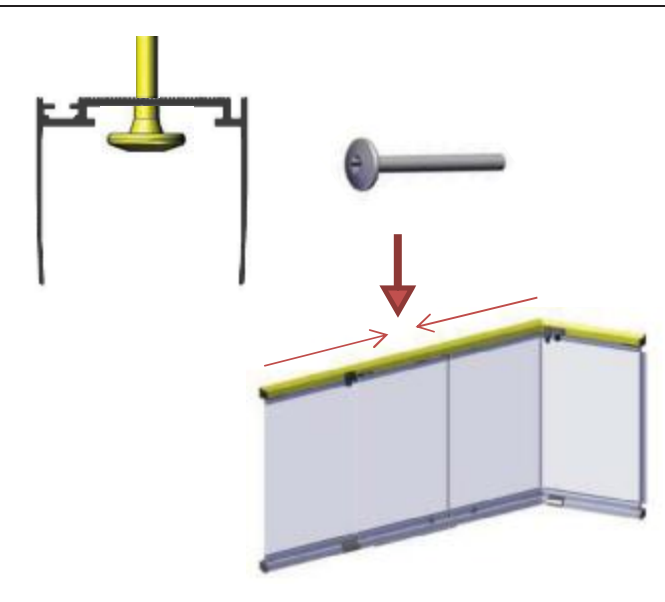
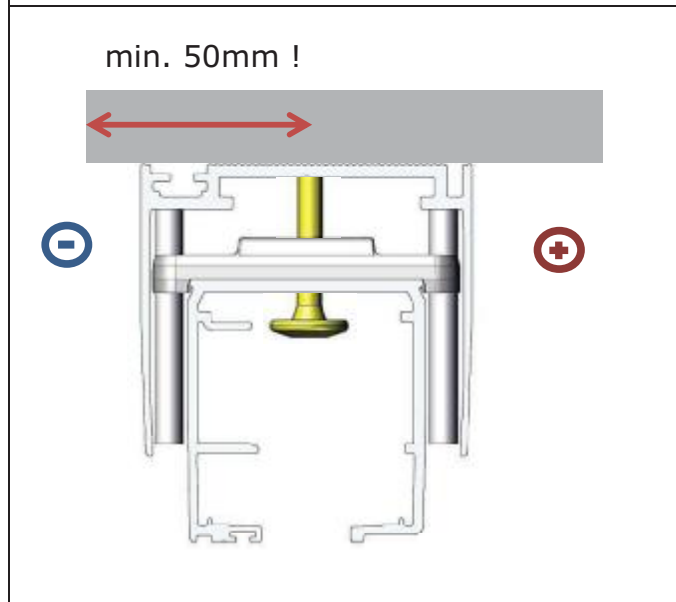
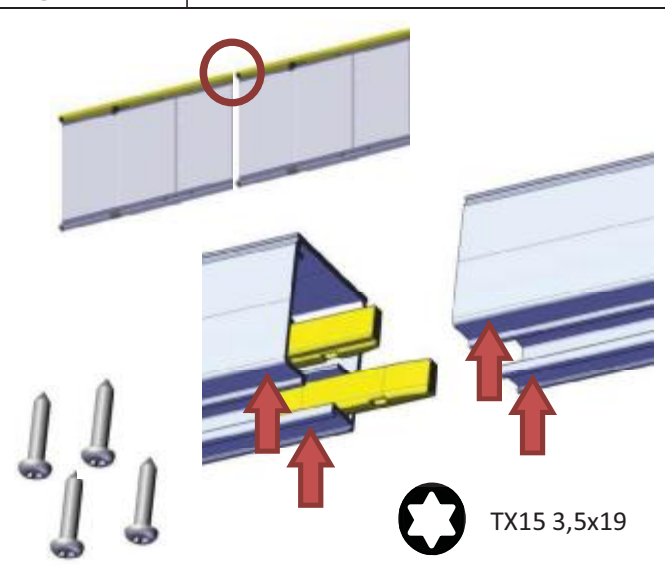
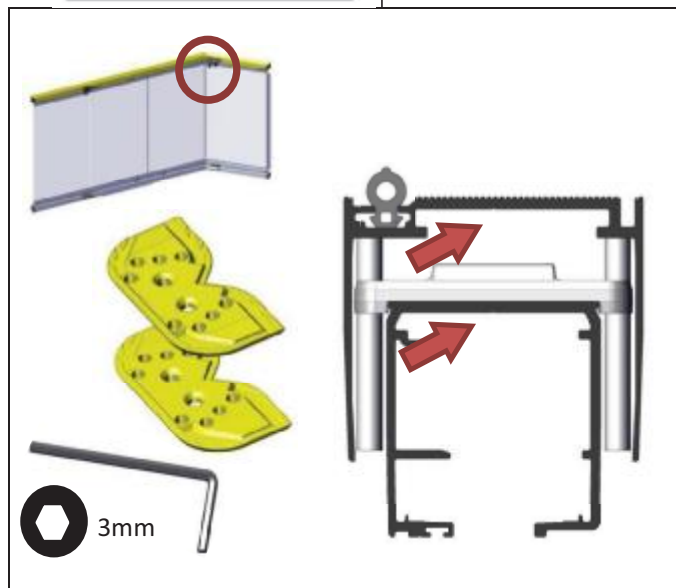
Profilés en acier : épaisseur de la paroi de 4 mm minimum ; avant-trou de 5,1 à 5,5 mm.

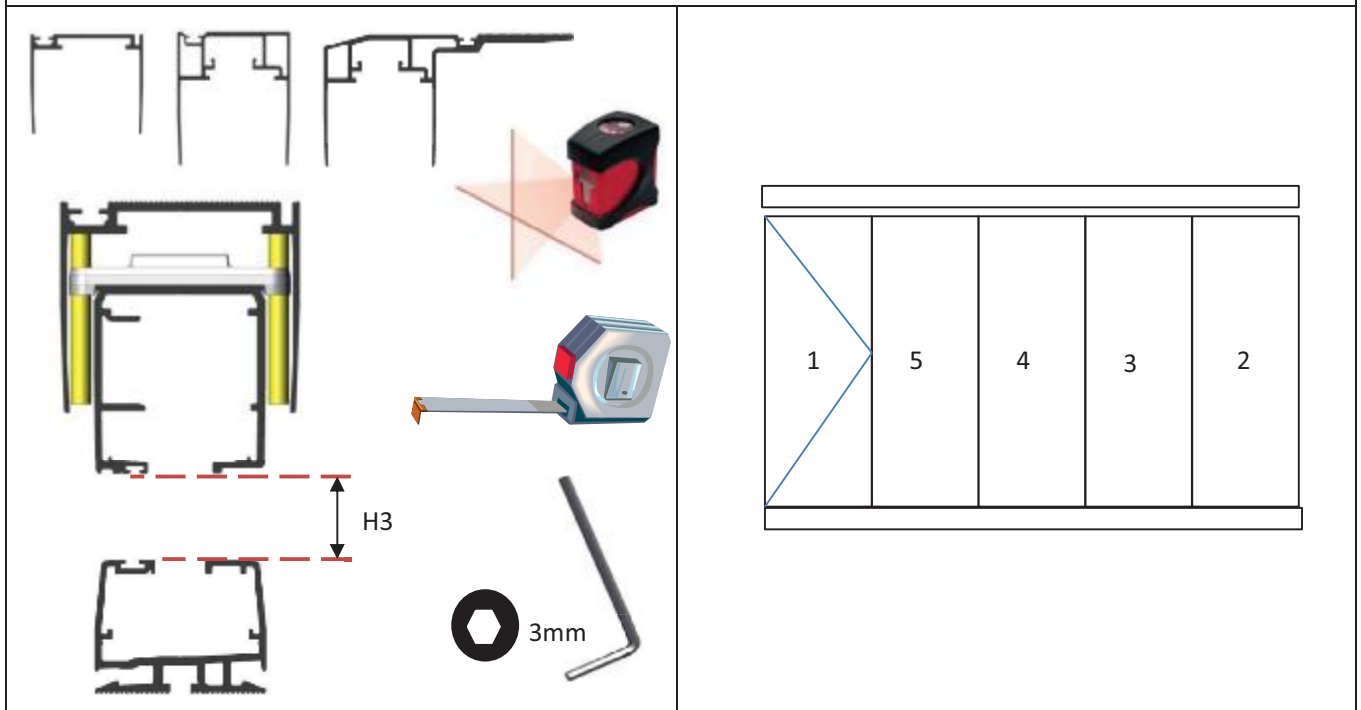


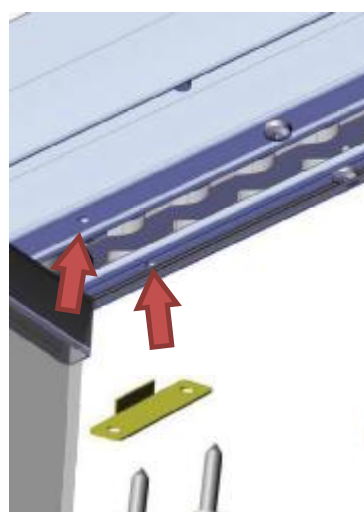
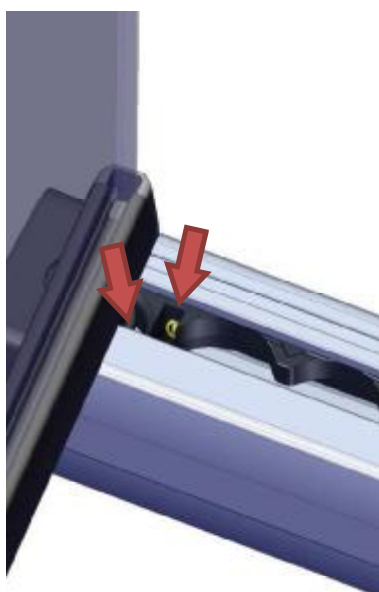
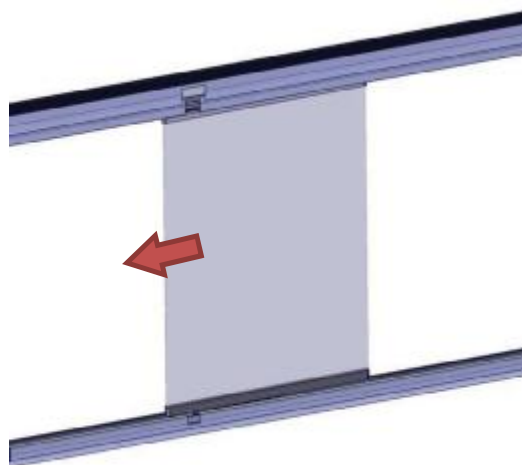
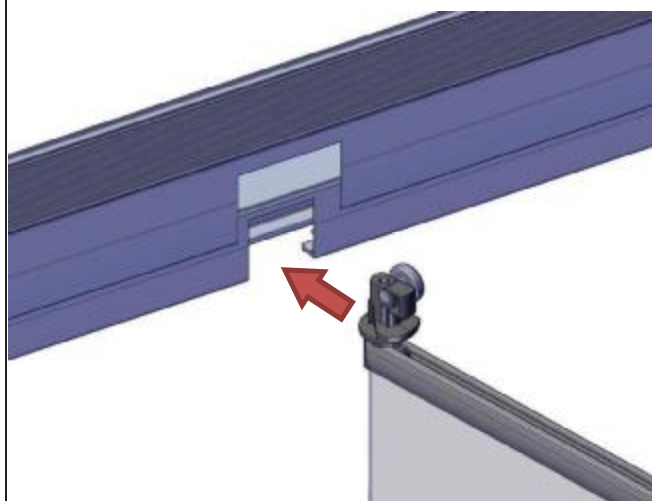
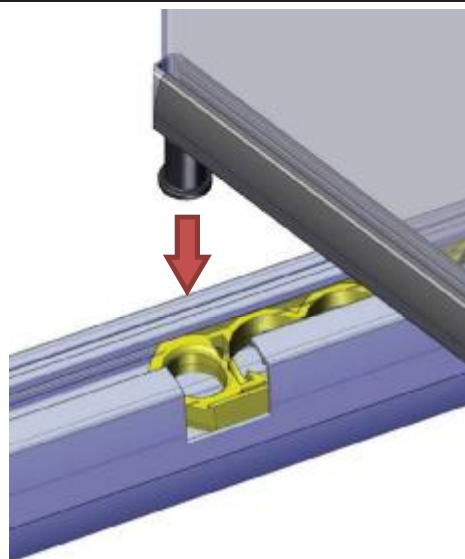
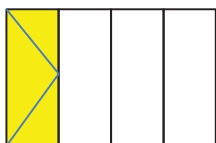






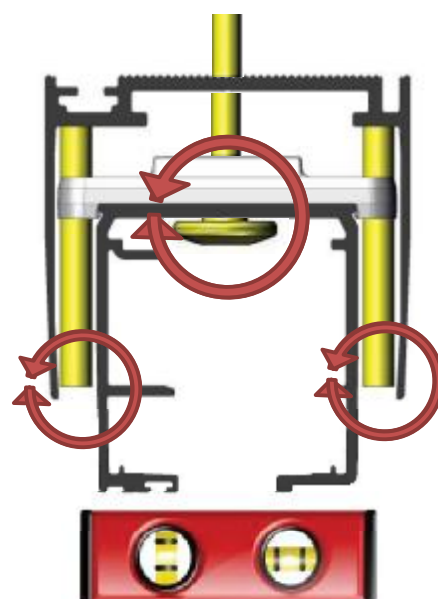
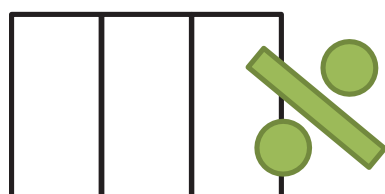
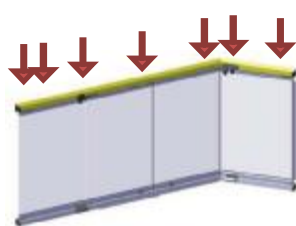
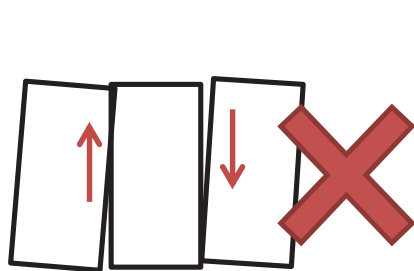
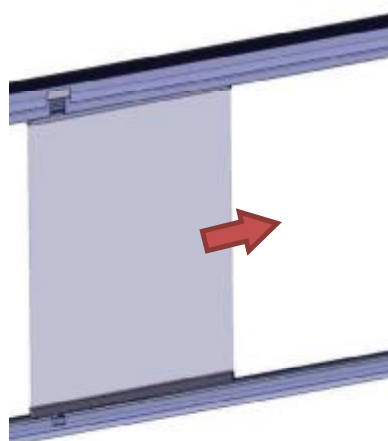
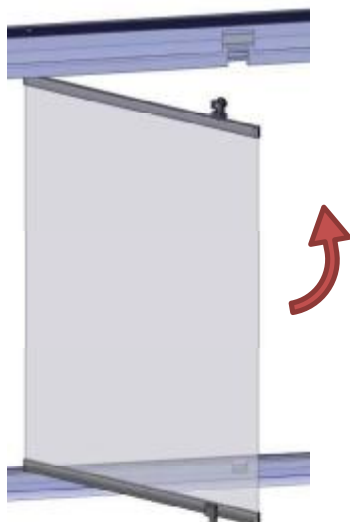
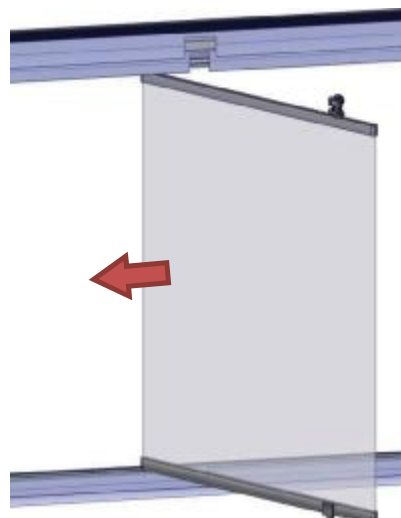
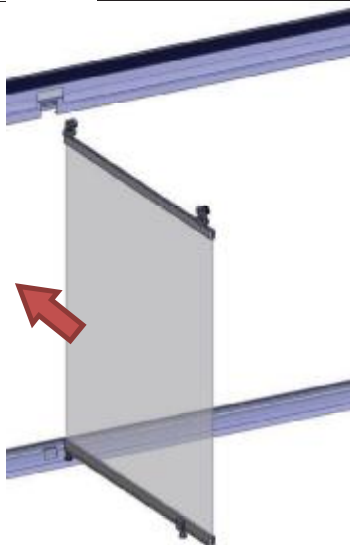
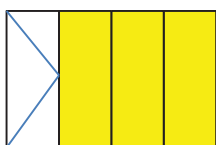


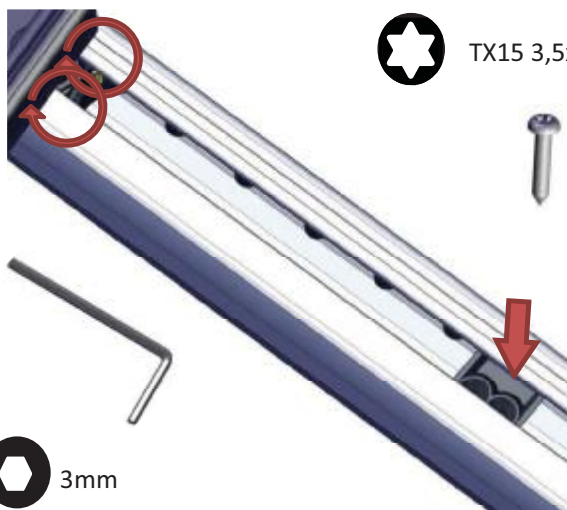
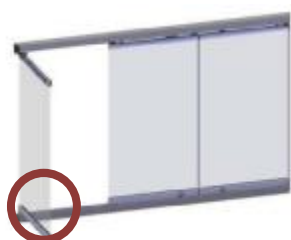
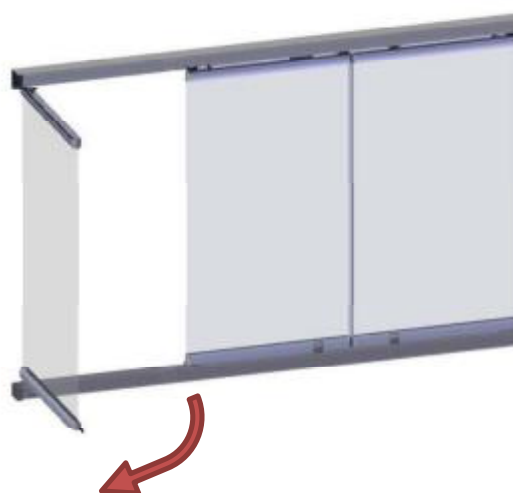
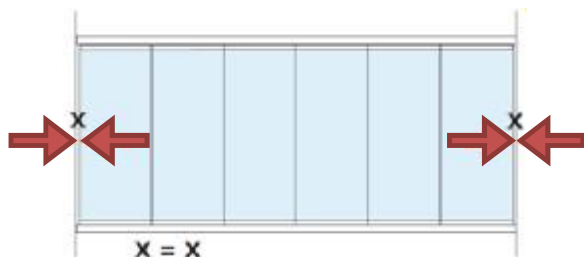




TX15 3,5x19







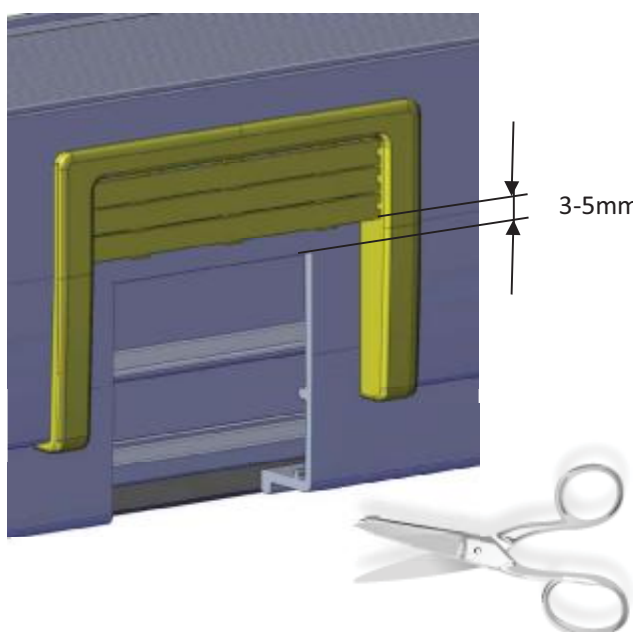
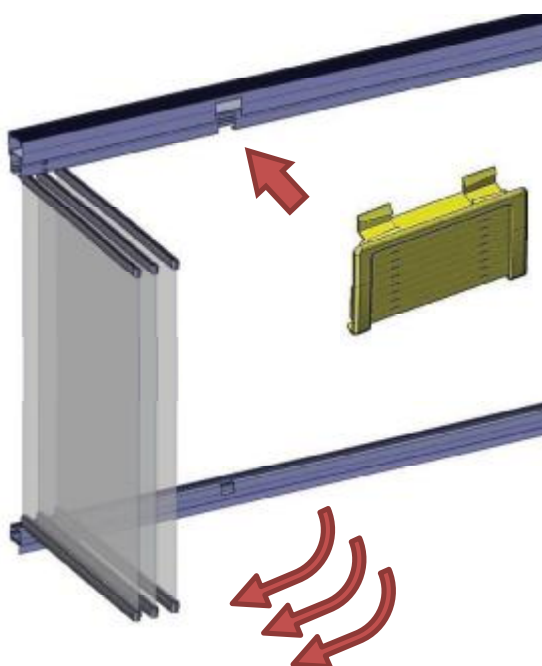
TX15 3,5x10



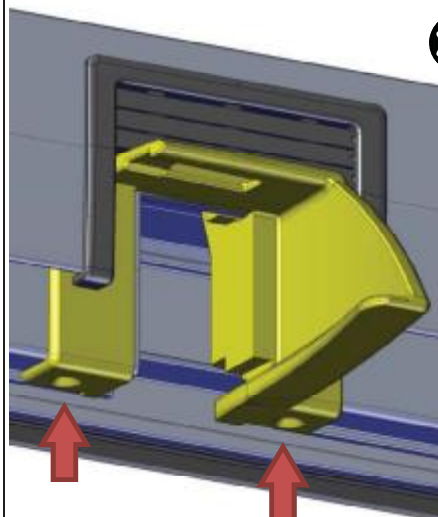
Ø 3.2



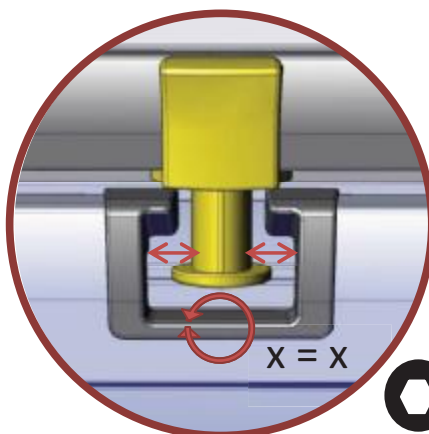
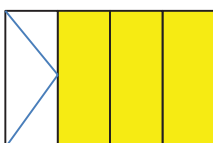
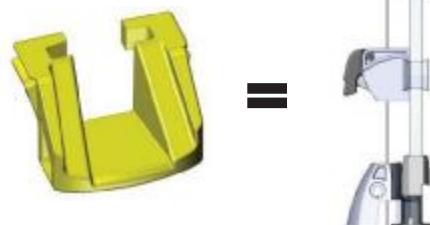
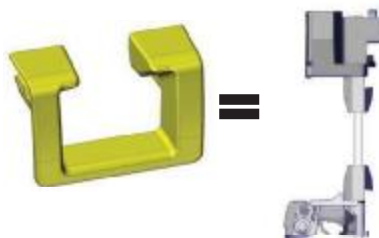
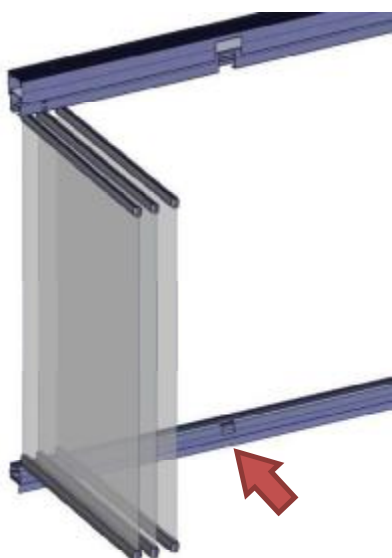
3mm



3-5mm

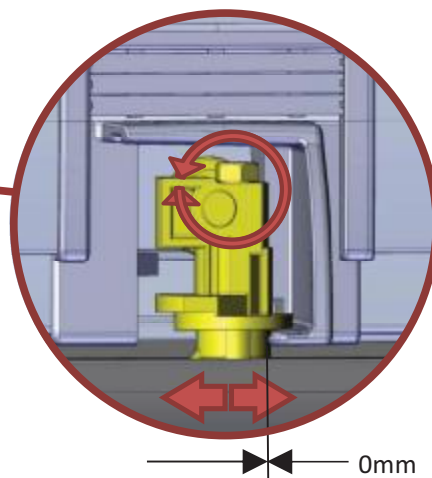
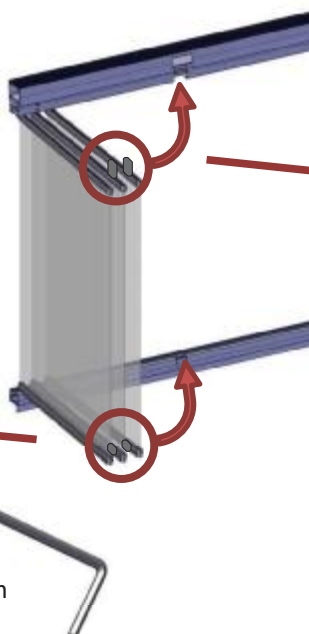


 TX15 3,5x10



X = X

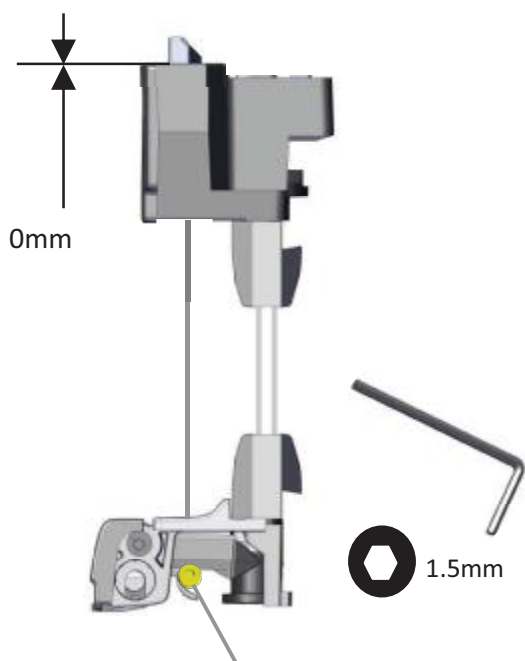
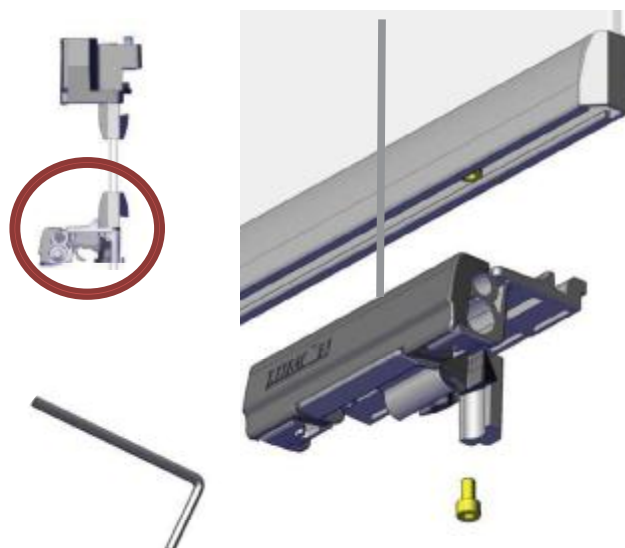
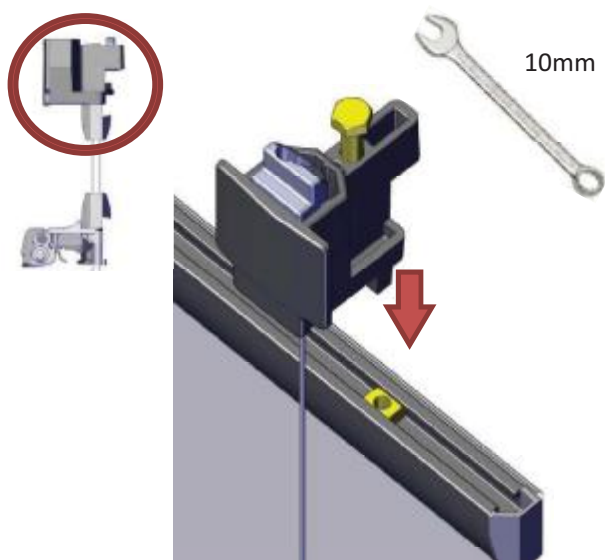
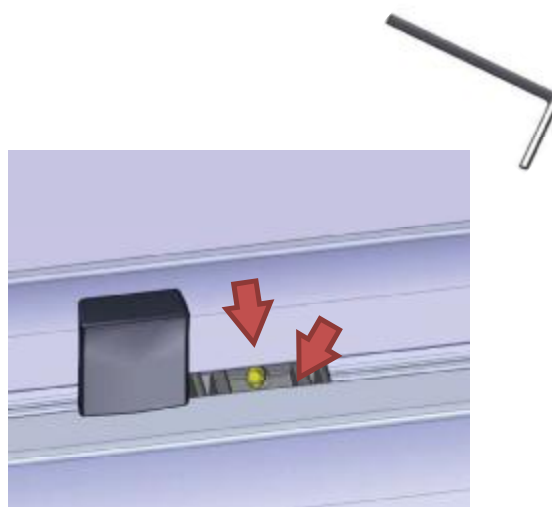
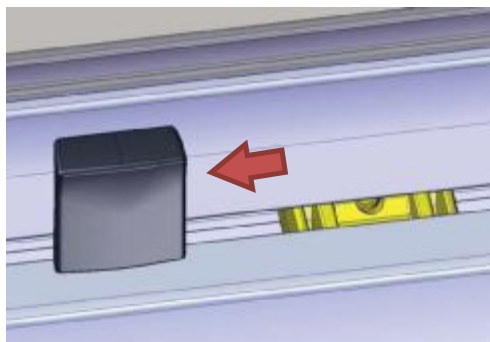
 5mm

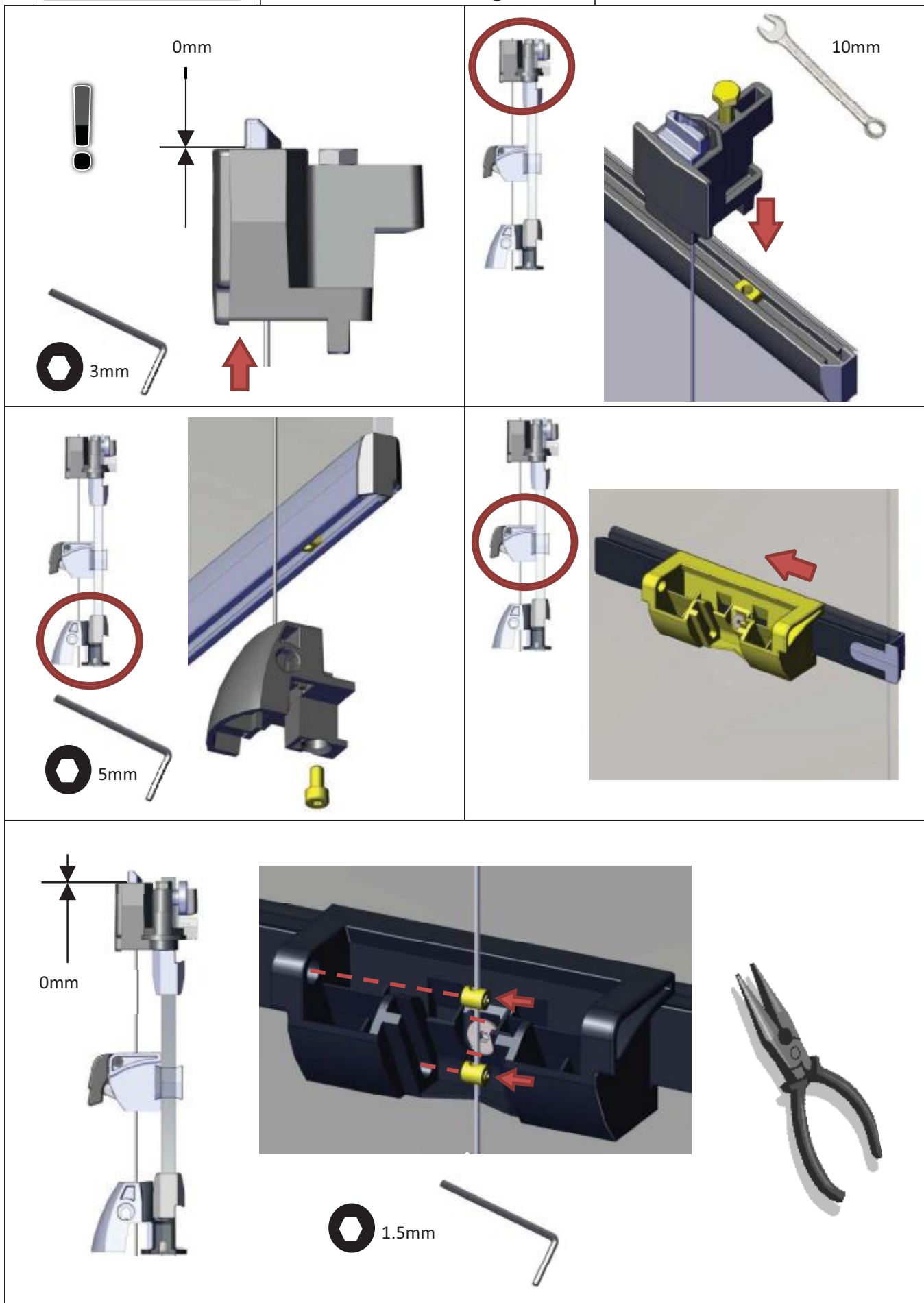


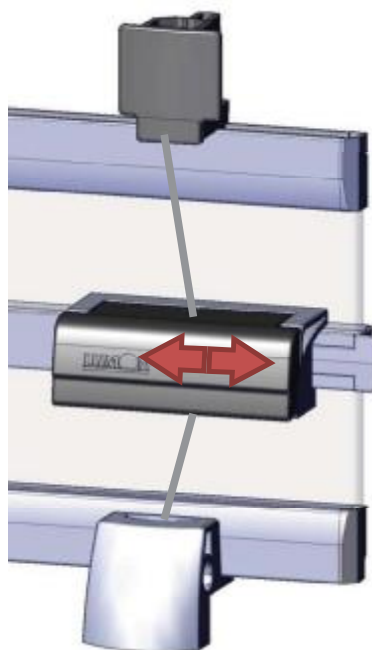
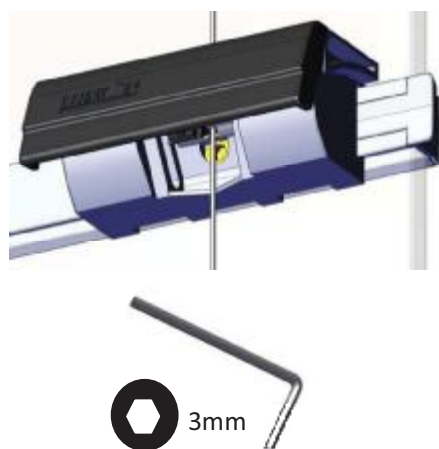
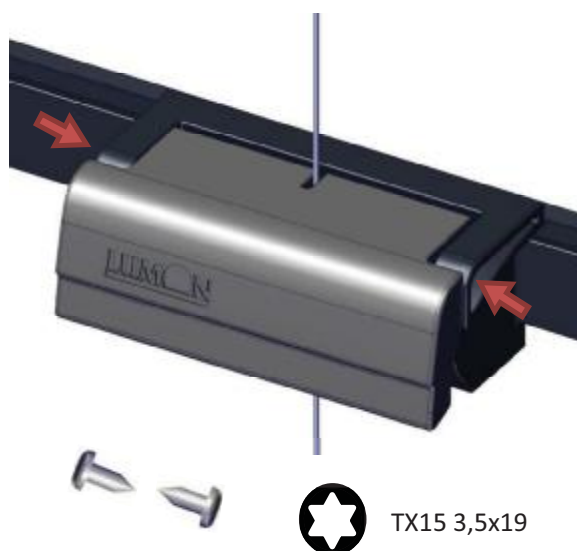
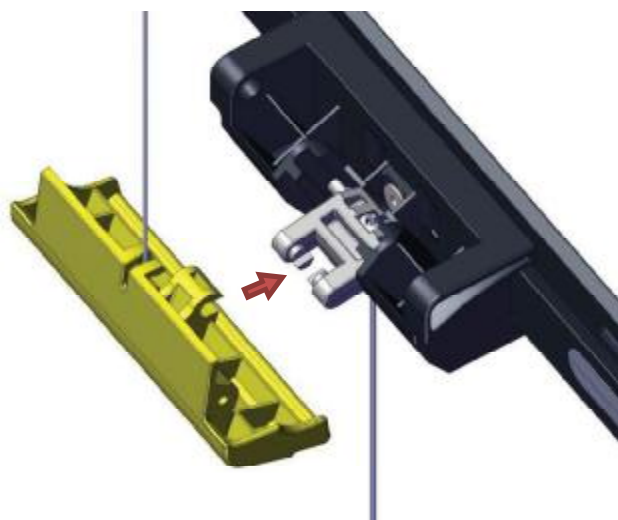
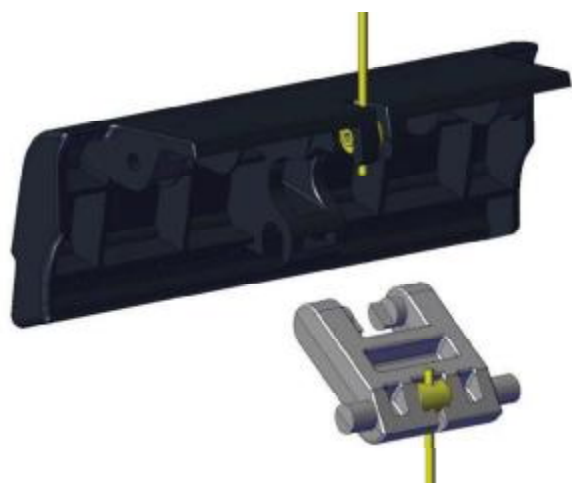
0mm

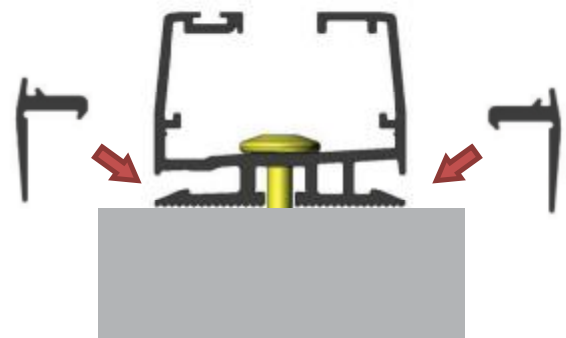
10mm

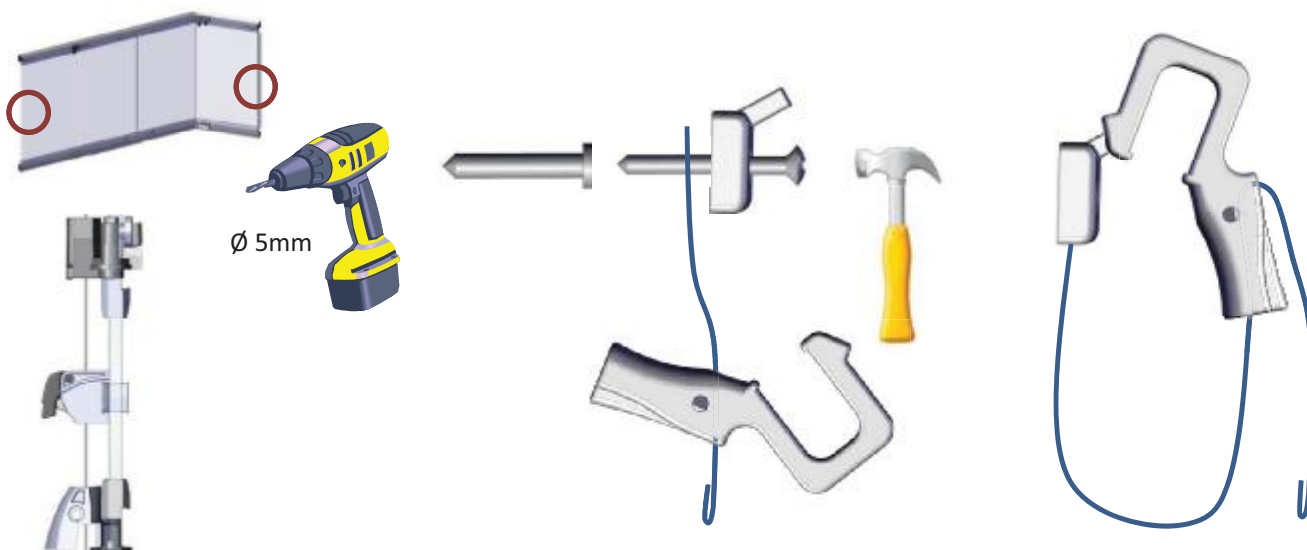
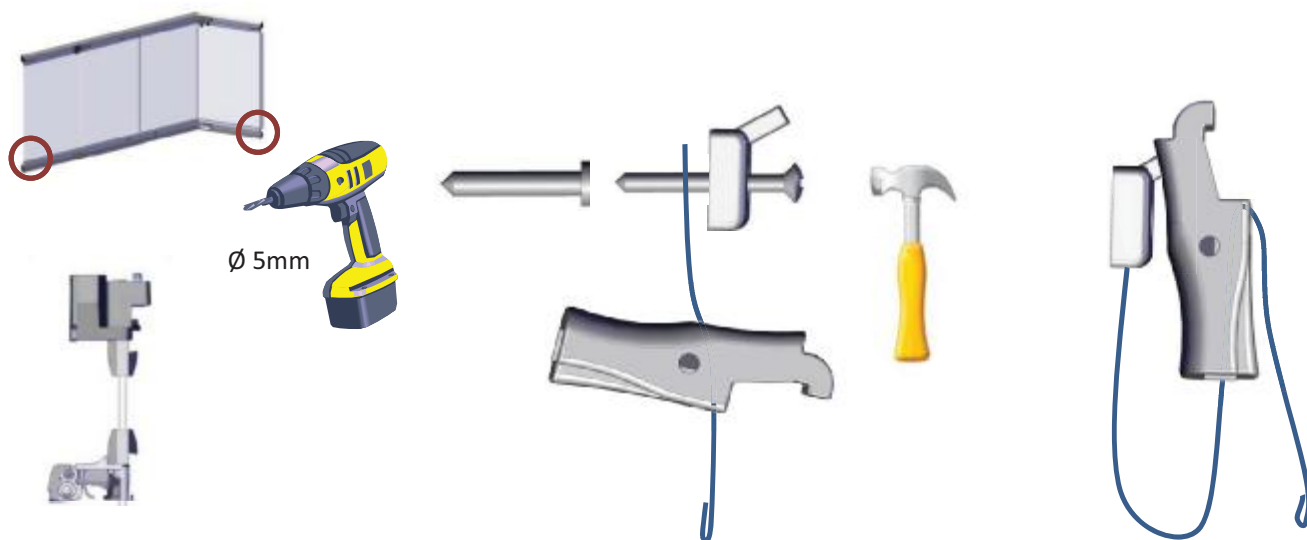


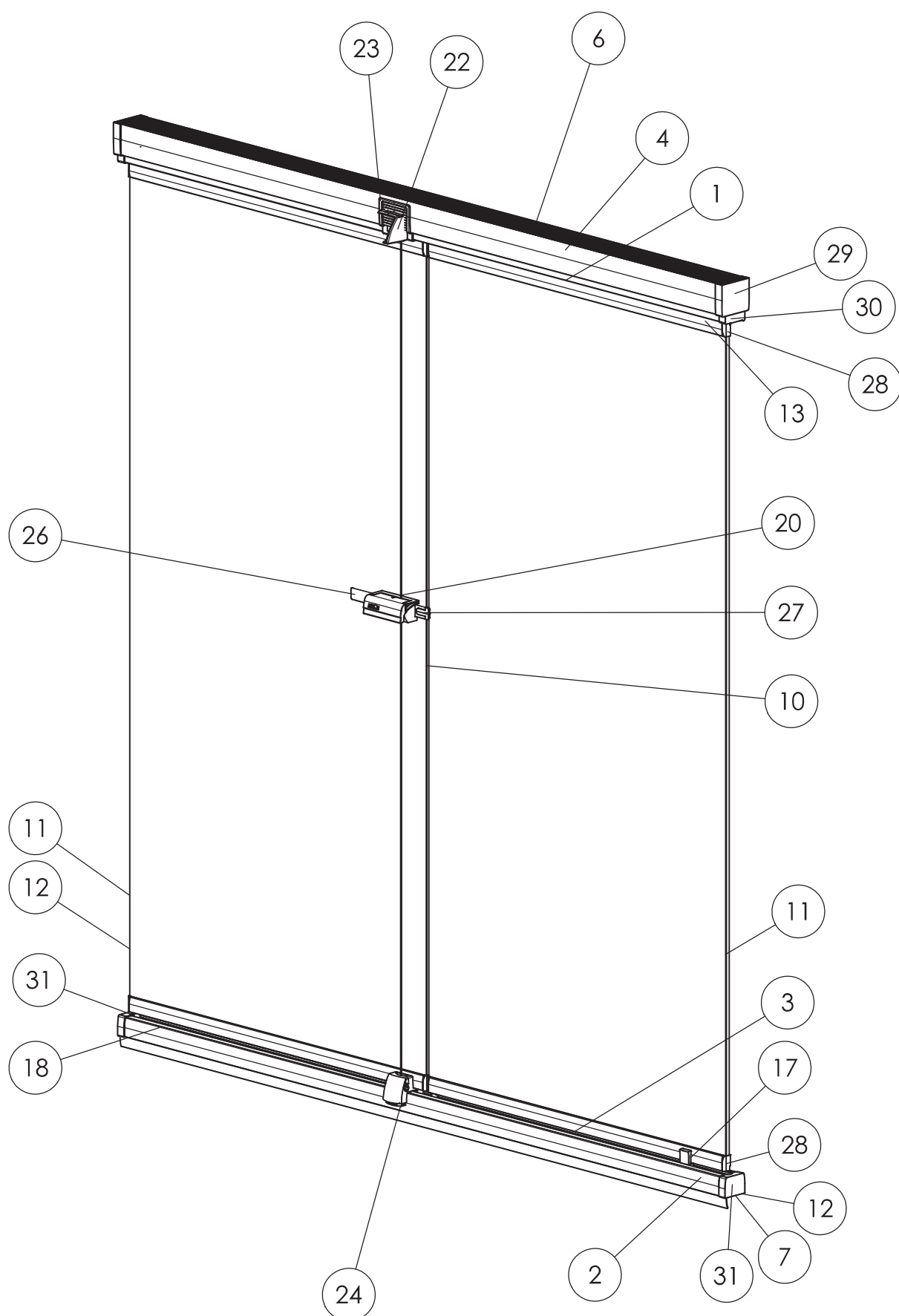


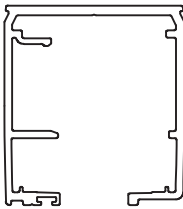
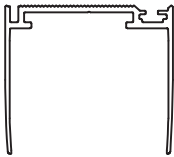
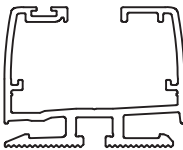
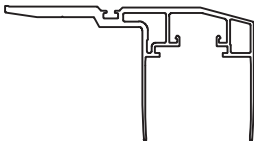
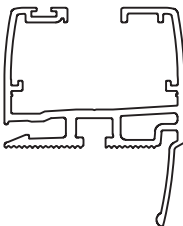
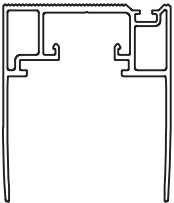
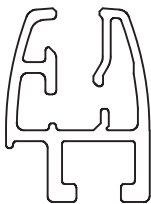
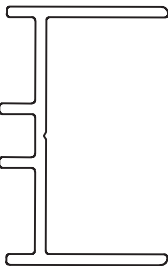
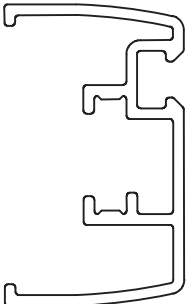


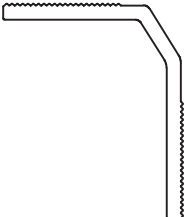
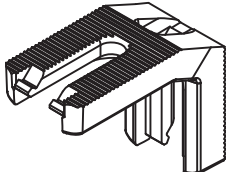
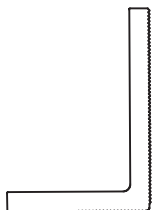
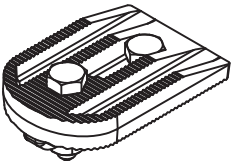
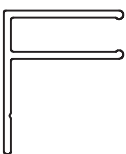
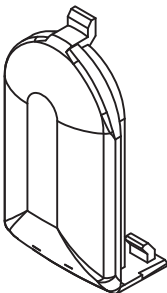
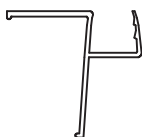


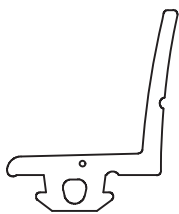
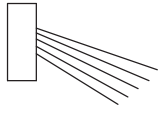


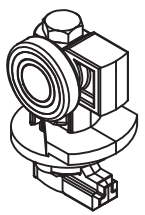
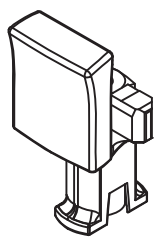
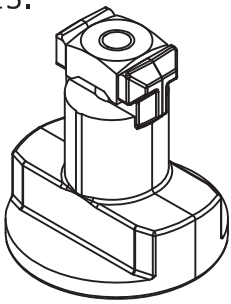
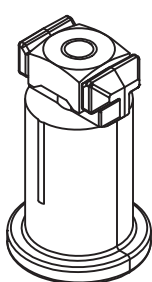
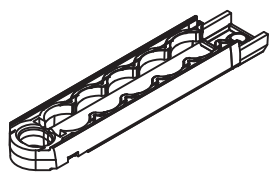
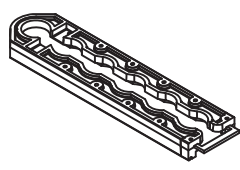
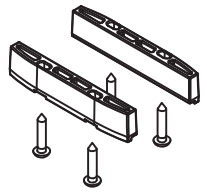
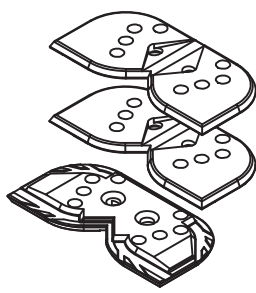


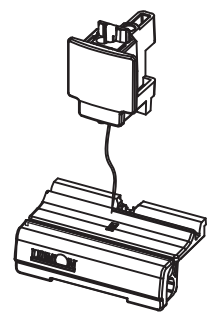
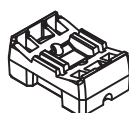
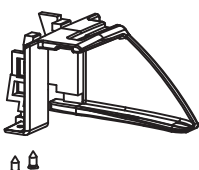
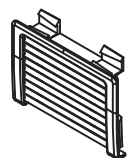
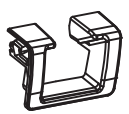
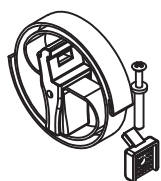
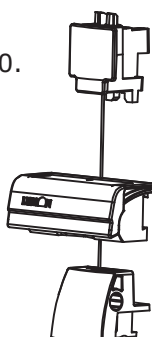
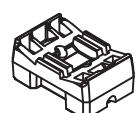
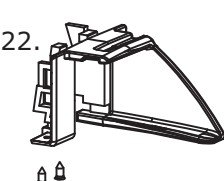
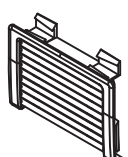
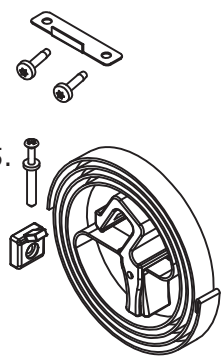


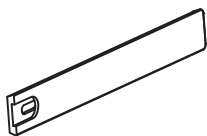
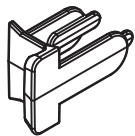
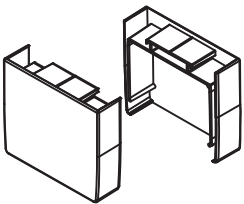
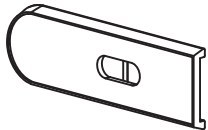
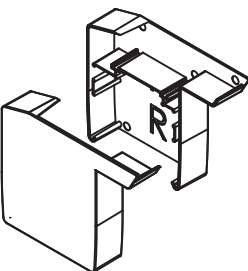
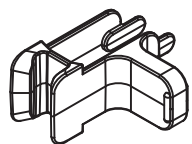
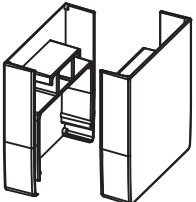
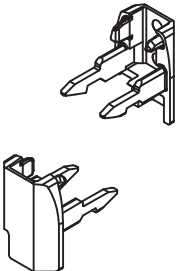
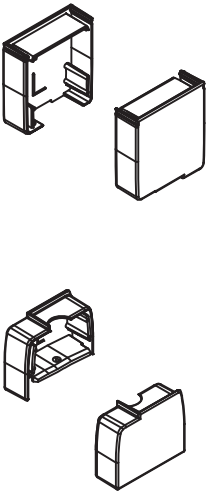
1.	Rail du haut L5	4.	Profilé de compensation L5
	11 22 1205		11 22 2206
2.	Rail du bas L5	4.	Profilé de compensation avec aile L5
	11 22 3001		11 22 2207
2.	Rail du bas avec cache L5	4.	Profilé de compensation haute L5
	11 22 3002		11 22 2208
3.	Profilé de maintien du vitrage L5		Profilé mural
	6mm 11 22 5232 8mm 11 22 5233 10mm 11 22 5234		11 11 6200
			Cache de finition mural
			11 11 6201

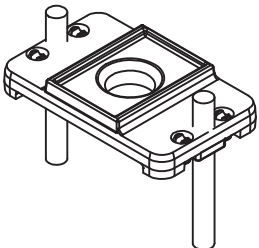
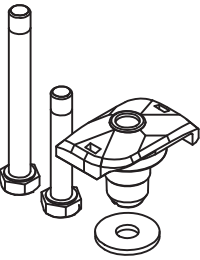
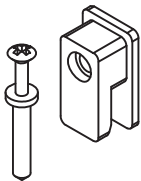
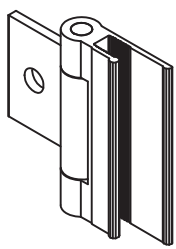
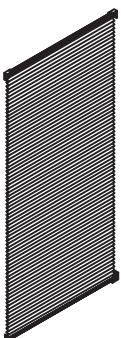
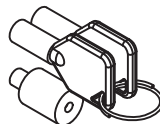
	Cornière de montage <table><tr><td>A</td><td>B</td><td></td></tr><tr><td>50</td><td>60</td><td>11 22 3004</td></tr><tr><td>60</td><td>50</td><td>11 22 3004</td></tr><tr><td>50</td><td>90</td><td>11 22 3005</td></tr><tr><td>90</td><td>50</td><td>11 22 3005</td></tr></table>	A	B		50	60	11 22 3004	60	50	11 22 3004	50	90	11 22 3005	90	50	11 22 3005		Équerre de fixation 50x60 L5/L6 <table><tr><td>RAL7024</td><td>51 22 0110</td></tr><tr><td>RAL7047</td><td>51 22 0210</td></tr></table>	RAL7024	51 22 0110	RAL7047	51 22 0210
A	B																					
50	60	11 22 3004																				
60	50	11 22 3004																				
50	90	11 22 3005																				
90	50	11 22 3005																				
RAL7024	51 22 0110																					
RAL7047	51 22 0210																					
	Cornière de montage <table><tr><td>A</td><td>B</td><td></td></tr><tr><td>60</td><td>60</td><td>11 01 0705</td></tr><tr><td>85</td><td>60</td><td>11 01 0707</td></tr><tr><td>60</td><td>85</td><td>11 01 0707</td></tr></table>	A	B		60	60	11 01 0705	85	60	11 01 0707	60	85	11 01 0707		Équerre de fixation 50x90 L5/L6 <table><tr><td>RAL7024</td><td>51 22 0111</td></tr><tr><td>RAL7047</td><td>51 22 0211</td></tr></table>	RAL7024	51 22 0111	RAL7047	51 22 0211			
A	B																					
60	60	11 01 0705																				
85	60	11 01 0707																				
60	85	11 01 0707																				
RAL7024	51 22 0111																					
RAL7047	51 22 0211																					
	Profilé en h 6mm 11 01 0603		Glissière d'equerre L5 <table><tr><td>RAL7024</td><td>50 22 0078</td></tr><tr><td>RAL7047</td><td>50 22 0077</td></tr></table>	RAL7024	50 22 0078	RAL7047	50 22 0077															
RAL7024	50 22 0078																					
RAL7047	50 22 0077																					
	Profilé en F 6mm 11 01 0613		Embout pour équerre de fixation L5/L6 <table><tr><td>1Pc</td><td></td></tr><tr><td>RAL7024</td><td>53 22 0109</td></tr><tr><td>RAL7047</td><td>53 22 0108</td></tr><tr><td>4Pcs</td><td></td></tr><tr><td>RAL7024</td><td>53 22 0073</td></tr><tr><td>RAL7047</td><td>53 22 0074</td></tr></table>	1Pc		RAL7024	53 22 0109	RAL7047	53 22 0108	4Pcs		RAL7024	53 22 0073	RAL7047	53 22 0074							
1Pc																						
RAL7024	53 22 0109																					
RAL7047	53 22 0108																					
4Pcs																						
RAL7024	53 22 0073																					
RAL7047	53 22 0074																					
	Profilé inférieur du vitrage pour fermer ouvertures Blanc 54 04 3071																					

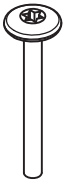
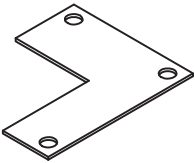
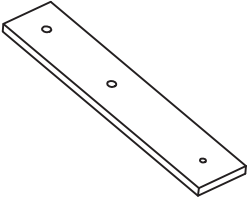
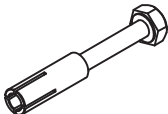
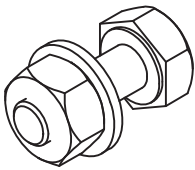
5.	 Joint inférieur Gris foncé 54 22 0002 Gris clair 54 22 0001	10.	 Joint de H entre vitrage 6mm 54 04 3034 8mm 54 04 3044 10mm 54 04 3064
6.	 Joint pour profilé de compensation Gris foncé 54 22 0003	8.	 Joint latéral 20mm 54 04 2014 30mm 54 04 2024
13.	 Joint brosse oblique 4,8mm L5 54 22 0006	12.	 Joint de tôle de rejet d'eau Gris foncé 54 14 4211 Vaaleanharmaa 54 14 4220
7.	 Joint entre garde-corps et rail du bas L5 Gris foncé 54 22 0005 Gris clair 54 22 0004	9.	 Profilé de fixation 6mm 54 04 3014 8mm 54 04 3024 10mm 54 04 3054
11.	 Joint d'angle 54 04 2026		 Joint d'étanchéité pour profilé mural Gris foncé 54 20 0104 Gris clair 54 22 0204

14.	Galet supérieur L5	17.	Axe de guidage du bas L5
	Gauche 50 22 0021 Droit 50 22 0020		Gris foncé 50 22 0022 Gris clair 50 22 0023
15.	Galet inférieur L5	16.	Pièce de démarrage basse L5
	Gris foncé 50 22 0024		50 22 0026
19.	Bloc de rangement inférieur L5	18.	Bloc de rangement supérieur L5
	1 vitre 50 22 0046 2-6 vitres 50 22 0047 7-9 vitres 50 22 0048		1 vitre 50 22 0049 2-6 vitres 50 22 0050 7-9 vitres 50 22 0051
	Pièce d'extension de la rail de haut		Raccords d'angle
	Gris foncé 50 22 0070		50 22 0009

	Éléments de verrouillage		Éléments pour vitre haute
       	Gris foncé Gauche: 50 22 0036 Droit: 50 22 0037 Gris clair Gauche: 50 22 0035 Droit: 50 22 0034 Comprend: Poignée de verrouillage Gris foncé 50 22 0041 Gris clair 50 22 0040 Butée 50 22 0042 Bras d'aération Gris Foncé Gauche 50 22 0054 Droit 50 22 0055 Gris clair Gauche 50 22 0052 Droit 50 22 0053 Protection contre les regards p. profilé de compensation L5 Gris foncé 50 22 0037 Gris clair 50 22 0042 Embout Gris foncé 53 22 0027 Gris clair 53 22 0028 Butée de bloc de rangement L5 50 22 0043 Fixation au mur Gris 50 13 1413 Cache Gris 53 13 2833	20.  21.  22.  23.  24.  25. 	Gris foncé Gauche: 50 22 0069 Droit: 50 22 0068 Gris clair Gauche: 50 22 0067 Droit: 50 22 0066 Comprend: Poignée de verrouillage pour vitre haute Gris foncé 50 22 0065 Gris clair 50 22 0064 Butée 50 22 0042 Bras d'aération Gris Foncé Gauche 50 22 0054 Droit 50 22 0055 Gris clair Gauche 50 22 0052 Droit 50 22 0053 Protection contre les regards p. profilé de compensation L5 Gris foncé 50 22 0037 Gris clair 50 22 0042 Embout pour vitre haute Gris foncé 53 22 0078 Gris clair 53 22 0077 Butée de bloc de rangement L5 50 22 0043 Fixation au mur pour vitre haute Gris 50 13 3433 Cache Gris 53 13 2833

	Baguette pour profilé avec poignée de verrouillage L5/L6/L7 Gris foncé 50 22 0071 Gris clair 50 22 0072		Embouts pour tous les profilés (sachet) Gris foncé Standard 53 22 0033 Avec aile 53 22 0045 Haut 53 22 0076 Gris clair Standard 53 22 0032 Avec aile 53 22 0044 Haut 53 22 0075
	Cache pour profilé avec poignée de verrouillage Gris foncé 6mm 53 22 0112 8mm 53 22 0089 10mm 53 22 0091 Gris clair 6mm 53 22 0212 8mm 53 22 0088 10mm 53 22 0090		Embouts pour profilé de compensation L5 Gris foncé 53 22 0060 Gris clair 53 22 0059
	profilé pour poignée de verrouillage L5/L6/L7 50 20 0088		Embouts pour profilé de compensation avec aile L5 Gris foncé Gauche 53 22 0063 Droit 53 22 0064 Gris clair Gauche 53 22 0061 Droit 53 22 0062
	Embout pour profilé avec poignée L5/L6/L7 Gris foncé 6mm 53 22 0001 8mm 53 22 0187 10mm 53 22 0188 Gris clair 6mm 53 22 0001 8mm 53 22 0287 10mm 53 22 0288		Embouts pour profilé haut de compensation L5 Gris foncé 53 22 0060 Gris clair 53 22 0059
	Embout pour profilé de maintien du vitrage L5 Gris foncé 6mm gauche 53 22 0095 droit 53 22 0096 8,10 gauche 53 22 0099 droit 53 22 0100 Gris clair 6mm gauche 53 22 0093 droit 53 22 0094 8,10 gauche 53 22 0097 droit 53 22 0098		Embouts pour rail du haut L5 Gris foncé Gauche 53 22 0052 Droit 53 22 0053 Gris clair Gauche 53 22 0050 Droit 53 22 0051 Embouts pour rail du bas L5 Gris foncé Gauche 53 22 0056 Droit 53 22 0057 Gris clair Gauche 53 22 0054 Droit 53 22 0055

	Pièce de fixation pour profilé de compensation L5/L7 50 22 0038		Pièces de fixation pour profilé de compensation L5 50 22 0057
	Fermature 53 03 1811		Charnière 50 06 3512
	Pideau pare-soleil Transparent Blanc 90 22 0200 Gris 90 22 0202 Opaque Blanc 90 22 0201 Gris 90 22 0203		Serrure 50 22 0039
	Support pour fleurs verre 8mm 600mm 50 02 0601 900mm 50 02 0602 1400mm 50 02 0603		

	Cale conique 0,5-1,5 51 16 5107		Vis à béton 7,5x40/50 68 98 0464 7,5x50/65 68 98 0465 7,5x75/10 68 98 0466 7,5x95/30 68 98 0467 7,5x115/50 68 98 0468 10x85/10 68 98 0479
	Enteroise 1mm 51 98 3210 1,5mm 51 98 3215 4mm 51 98 3240 10mm 51 98 3250		Vis pour tôle de rejet d'eau 10 pcs 50 22 0056
	Console de fixation Gris foncé 10x60x250 51 06 3433 10x60x300 51 06 3433 Vaaleanharmaa 10x60x250 51 06 3432 10x60x300 51 06 3434		Cheville d'ancrage 6x30 Ø8mm 68 06 1121
			Vis pour fixation de rail du bas L5 1 pc 50 22 0079 4pcs 50 22 0080

Les pièces en tôle sont fabriquées à partir d'une tôle d'acier de 0,5 mm galvanisée à chaud et laquée (Prelaq 50).

Le Prelaq 50 est un revêtement de type polyester, en couche épaisse, dans les couleurs de base RR 20 blanc, RR 21 gris et RR 32 brun foncé.

Ce revêtement présente un brillant et des couleurs particulièrement résistants et garantit une bonne protection contre la corrosion. Le dos de la tôle est normalement couvert d'une laque grise de type époxy.

Le Prelaq 50 est livré sur tôle galvanisée à chaud selon les normes SS-EN 10 142 ou SS-EN 10 147, galvanisation Z275 ou Z350.

Le Prelaq 50 peut aussi être livré sur tôle traitée Aluzinc selon la norme SS-EN 10 215, galvanisation AZ150 ou AZ185.

- 1) T correspond à l'épaisseur de la tôle.
- 2) Évaluation selon la norme SS-EN 10 169-1.
- 3) Un jaunissement peut apparaître en cas de forte chaleur ou pour des couleurs claires

Couleurs des tôles fines d'acier selon nuancier RR

Couleurs standard	RR20 Blanc, RR21 gris, RR32 brun
Autres couleurs	RR 22, RR23, RR24, RR29, RR30, RR31, RR33, RR34, RR35, RR36, RR37, RR11, RR750

Couche de laque

	Type	Épaisseur
Laque face avant	Polyester	50 µm
Laque face arrière, gris	Base époxy	10 µm

Résistance à la corrosion

	Méthode d'essais	Valeurs
Brouillard salin	ISO 7253	1000 h 1)
Cleveland	SS 18 41 92	1000 h 2)

Caractéristiques

Épais. de laque	ISO 2808/ SS 18 41 60	50 µm
Brillance	ISO 2813	40
Rayon de courbure minimal	ISO 1519/ SS 18 41 76	1,0T 1)
Résistance au décollement	ISO 1520/ SS 18 41 72	-
Dureté de crayon	ASTM D 3363	HB
Température maximale d'utilisation		120°C 3)

Préparation du vitrage

Les grandes vitres livrées à l'atelier (6 000 x 3 200 mm) sont découpées, les bords sont polis puis les vitres sont percées selon demande du client.

Trempe

Le vitrage de balcon de Lumon est constitué d'un verre de sécurité trempé (dit ESG ou VST) extrêmement résistant. La stabilité du verre trempé est obtenue en chauffant les vitres dans un premier temps à 600-620 °C puis en les refroidissant rapidement ; la surface subit une pression continue et le centre acquiert une résistance à la traction. Si le verre trempé est brisé, les éclats ont des arêtes non tranchantes qui ne provoquent pas de blessures graves. Le verre de sécurité trempé répond aux exigences des normes EN 12150-1 et EN 572-8.

Polissage des bords

Les bords visibles des vitrages sont polis en biseau ou arrondis.

Test du choc thermique

Dans certains cas, le verre trempé peut se briser sans raison extérieure en raison d'une impureté incluse dans le verre. Afin d'empêcher cela, toutes les vitres sont toujours soumises en complément à un test du choc thermique, lors duquel les vitres sont testées pendant environ 6 heures à une température de 290 °C, conformément à la norme EN 14179-2. Les vitres présentant des défauts cachés se brisent pendant la durée de ce test.

Propriétés de résistance

En comparaison avec le verre ordinaire, le verre trempé a une contrainte de rupture presque trois fois plus élevée.

Types de verre de sécurité trempé:

Verre clair:

Lumon OF 88, 6 mm clair
Lumon OF 88, 8 mm clair
Lumon OF 88, 10 mm clair

Verre teinté dans la masse:

Lumon OF 72, 6 mm vert
Lumon OF 72, 8 mm vert

Lumon OF 42, 6 mm gris
Lumon OF 42, 8 mm gris

Lumon OF 50, 6 mm brun
Lumon OF 50, 8 mm brun

Verre translucide dépoli:

Lumon OF 87, 6 mm stippolyte
Lumon OF 85, 6 mm satinato
Lumon OF 85, 8 mm satinato



Contenu de la livraison du vitrage de balcon Lumon

Les vitrages de balcons sont livrés en tant que produits prêts au montage. Le produit se compose de trois parties différentes : l'emballage des profilés, des vitrages et des tôles.

Emballage des profilés

Les rails hauts, bas et télescopiques sont coupés à la longueur définie sur le bon de commande et les rails sont fournis coupés en biais à l'angle voulu. La longueur maximale des profilés est de 4,7 m.

Rail du haut:

- perforé pour le montage de la structure
- préparé avec les ouvertures et les trous de fixation pour le guide allant sur le rail télescopique
- son palier supérieur est monté et attaché avec deux vis (les deux vis se trouvent dans un sachet plastique)

Rail du bas:

- préparé avec les ouvertures inférieures de sortie du rail
- perforé pour l'évacuation de l'eau
- son joint d'étanchéité inférieur est fixé
- son palier inférieur est fixé par vis

- Autres pièces:

- joint de tôle d'évacuation d'eau, joint de garde-corps
- joint du rail télescopique

- Rail télescopique:

- perforé pour le montage de la structure
- avec les ouvertures et les trous de fixation pour le bras d'aération

- Profilés en h et en F:

- découpés à la longueur commandée (équipement complémentaire, sur demande du client)

- Profilé de raccordement au mur:

- découpé à la longueur commandée, avec joint non monté (équipement complémentaire, sur demande du client)

Autres pièces détachées fournies dans l'emballage des vitrages:

- joints entre vitrages et joints d'angles (sur demande du client)
- joints d'extrémités en h (équipement complémentaire à commander séparément)

Toutes les pièces sont emballées en paquet sous film plastique rétractable.

Emballage : empaqueté par balcon ou par ligne.

Emballage des vitrages

Les vitrages et les pièces fixées dessus

- les baguettes sont fixées au vitrage
- les baguettes à poignée pour les vitrages hauts

Pièces fixées sur le profilé de vitrage

- charnière supérieure (droite et gauche)
- charnière inférieure, galet inférieur, guide inférieur
- embouts

Pièces détachées fournies dans la boîte d'accessoires

- sachet de pièces de fixation
- embouts des profilés
- pièces et vis de fixation du rail bas
- vis de fixation de la tôle d'évacuation d'eau
- instructions de montage et d'utilisation
- pièces de fixation du rail télescopique

Les marchandises sont emballées dans des emballages en polystyrène sur palettes en bois. Les vitres destinées à fermer les ouvertures, la boîte d'accessoires et les pièces détachées livrées sont emballées sur la même palette. L'emballage est d'abord recouvert d'un film plastique, lui-même enroulé dans un film plastique rétractable.

Emballage des tôles

Les tôles d'évacuation d'eau et les autres tôles éventuelles sont emballées ensemble dans un film plastique rétractable.

Vitrages de balcon Lumon – Profilés supplémentaires

Il est possible de commander des profilés supplémentaires en même temps que les vitrages de balcon.

Couleur : RAL 9016

Cornières en L

- 20x15x2 mm
- 40x40x2 mm
- 40x60x4 mm
- 60x60x6 mm
- 60x85x8 mm

Profilés rectangulaires

- 50x50x4 mm
- 100x60x5 mm
- 120x50x5 mm
- 150x50x5 mm

GÉNÉRALITÉS :

Le vitrage Lumon 5 est un élément de construction standardisé ; l'épaisseur du verre et les fixations doivent être calculées et établies en fonction des conditions du lieu d'implantation.

Les charges qui s'appliquent aux vitrages sont leur poids propre (charge verticale) et la charge du vent : pression et succion (charge horizontale).

L'épaisseur du verre nécessaire découle des fait suivants :

- la charge du vent kN/m^2 (zone et géométrie du site de l'installation),
- la largeur de chaque vantail,
- la hauteur du vitrage.

Il faut veiller lors du montage à ce que la construction sur laquelle le vitrage de balcon est fixé résiste au surcroît de charge induit par le vitrage. En outre, les fixations doivent être dimensionnées en fonction des circonstances locales.

CHARGES :

Poids propre :

- Épaisseur de verre 6 mm $g=0,15 \text{ kN/m}^2$
- Épaisseur de verre 8 mm $g=0,20 \text{ kN/m}^2$
- Épaisseur de verre 10 mm $g=0,25 \text{ kN/m}^2$

Pression du vent :

Sur la surface du bâtiment perpendiculaire à la direction du vent, la pression liée à la vitesse des rafales s'exerce sur les parois en fonction de la zone de vent (1 à 4), du profil du terrain et de la géométrie la construction. Le calcul s'effectue avec les hypothèses de charge des tableaux 1 et 2 ci-dessous.

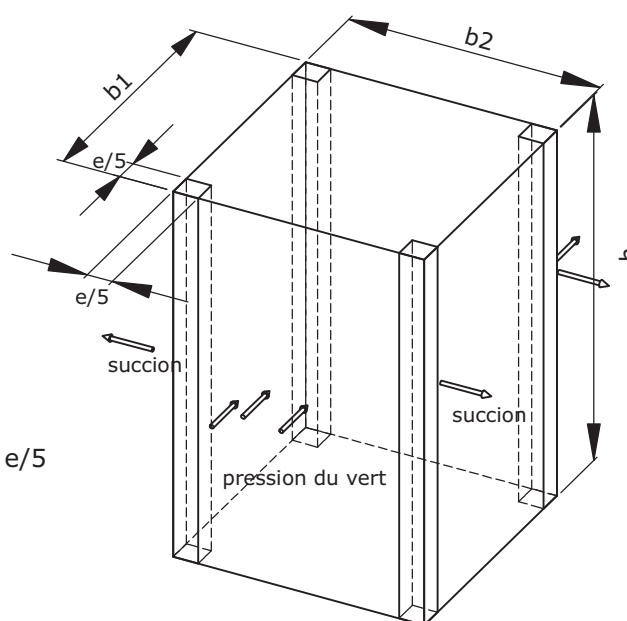
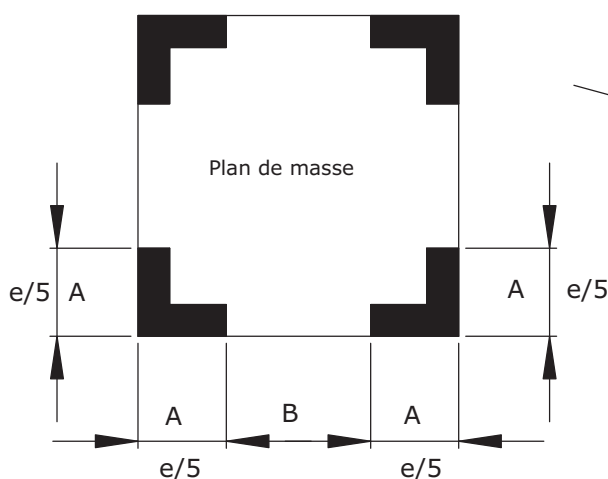
Succion du vent :

On tiendra compte en particulier du surcroît de charge dû à la succion du vent dans les angles, qui s'exerce sur les surfaces du bâtiment parallèles à la direction du vent (secteur A des zones de charge).

Tableau 1

Zon	A	B
C_{pe10}	-1,2	$\pm 0,8$

Tableau simplifié
pour murs verticaux



entre b et $2h$, choisir celui qui est inférieur
p.ex. si $2h = 30\text{m}$ et $b = 25\text{m}$, $2/5 = 5\text{m}$

Tableau 2

Hauteur h (m)	Zone de vent $v_{ref 21m/s}$				
	0	I	II	III	IV
2	0,78	0,52	0,39	0,35	0,32
5	0,96	0,65	0,53	0,35	0,32
8	1,05	0,73	0,61	0,43	0,32
10	1,09	0,76	0,65	0,47	0,32
15	1,18	0,83	0,72	0,55	0,4
20	1,24	0,88	0,77	0,6	0,45
25	1,29	0,92	0,82	0,65	0,5
30	1,33	0,95	0,85	0,68	0,54
35	1,37	0,98	0,88	0,72	0,57
40	1,4	1,01	0,91	0,74	0,6

Tableau 3

Zone de vent	Description
 0	Mer; zone côtière
 I	Lac ou autre zone avec peu de végétation ou obstacles
 II	Zone avec une végétation basse (herbe) et des obstacles (arbres, bâtiments) espacés d'une distance minimale de 20 fois leur hauteur.
 III	Zone avec une végétation régulière ou avec des obstacles espacés de moins de 20 fois leur hauteur. Exemples : village, certaines banlieues, zones forestières.
 IV	Zone dont 15% minimum est recouvert de bâtiments ayant une hauteur moyenne de 15 m minimum.

Exemple :

- un bâtiment en banlieue
- hauteur de vitrage 2700 mm
- hauteur du plancher depuis le sol 2 m environ

Étape 1

Choix dans le tableau 2 :

- zone de vent III

Tableau 2

Zone de vent	Description
 0	Mer; zone côtière
 I	Lac ou autre zone avec peu de végétation ou obstacles
 II	Zone avec une végétation basse (herbe) et des obstacles (arbres, bâtiments) espacés d'une distance minimale de 20 fois leur hauteur.
 III	Zone avec une végétation régulière ou avec des obstacles espacés de moins de 20 fois leur hauteur. Exemples : village, certaines banlieues, zones forestières.
 IV	Zone dont 15% minimum est recouvert de bâtiments ayant une hauteur moyenne de 15 m minimum.

Étape 2

Choix dans le tableau 3 :

- dans la colonne Zone III,
- trouver le chiffre correspondant à la hauteur de 2m

-> pression du vent $q_k = 0,35 \text{ kN/m}^2$

Tableau 3

Hauteur h (m)	Zone de vent $v_{ref21m/s}$				
	0	I	II	III	IV
2	0,78	0,52	0,39	0,35	0,32
5	0,96	0,65	0,53	0,35	0,32
8	1,05	0,73	0,61	0,43	0,32
10	1,09	0,76	0,65	0,47	0,32
15	1,18	0,83	0,72	0,55	0,4
20	1,24	0,88	0,77	0,6	0,45
25	1,29	0,92	0,82	0,65	0,5
30	1,33	0,95	0,85	0,68	0,54
35	1,37	0,98	0,88	0,72	0,57
40	1,4	1,01	0,91	0,74	0,6

Étape 3

Calcul selon le tableau 1 :

$$Q_w = C_{pe10} * q_k$$

$$\text{Zon A : } Q_w = 1,2 * q_k = 1,2 * 0,35 \text{ kN/m} = 0,42 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{Zon B : } Q_w = 0,8 * q_k = 0,8 * 0,35 \text{ kN/m} = 0,28 \text{ kN/m}^2$$

Tableau 1

Zon	A	B
C_{pe10}	-1,2	$\pm 0,8$

Étape 4

Choix dans le tableau dimensionnel des vitrages :

- le mieux correspondant à la hauteur du vitrage : **< 2700 mm**

- ligne correspondant à la pression du vent $Q_w 0,42 \text{ kN/m}^2$ de la zone A ($< 0,5 \text{ kN/m}^2$) épaisseur de verre 10mm
- ligne correspondant à la pression du vent $Q_w 0,28 \text{ kN/m}^2$ de la zone A ($< 0,4 \text{ kN/m}^2$) épaisseur de verre 8mm

Largeur de vitre [mm]		300-380	380-460	460-540	540-620	620-700	700-780	780-860	860-900	900-960
Pression du vent Q_w [kN/m²]		3	4	5	6	7	8	9	8	7
	$< 0,4 \text{ kN/m}^2$			8	8	8	8			
	$< 0,5 \text{ kN/m}^2$			10	10	10				
	$< 0,6 \text{ kN/m}^2$			10	10	10				
	$< 0,7 \text{ kN/m}^2$			10	10	10				
	$< 0,8 \text{ kN/m}^2$			10	10	10				

Résultat :

Pour la zone A : épaisseur de verre 10mm. Largeur par vantail 460-700mm.

Pour la zone B : épaisseur de verre 8mm. Largeur par vantail 460-780mm.

Tableau dimensionnelles avec une tension du verre de 75N/mm. Le facteur de sécurité partiel étant 1,5

Largeur de vitre [mm]				300-380	380-460	460-540	540-620	620-700	700-780	780-840	840-900	900-960	
N° max de verres à l'extrémité de l'ouverture				3	4	5	6	7	8	9	8	7	
Hauteur de vitrage ≤ 1500	Pression du vent Qw [kN/m²]	≤ 1,2 kN/m²	Verre [mm]	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		≤ 1,3 kN/m²		8	8	8	8	8	8	8	8		
		≤ 1,4 kN/m²		8	8	8	8	8	8	8			
		≤ 1,5 kN/m²		8	8	8	8	8	8				
		≤ 1,6 kN/m²		8	8	8	8	8					
		≤ 1,7 kN/m²		8	8	8	8	8					
		≤ 1,8 kN/m²		8	8	8	8						
		≤ 1,9 kN/m²		8	8	8	8						
		≤ 2,0 kN/m²		8	8	8							
		≤ 2,5 kN/m²		10	10								
		≤ 3,0 kN/m²		10									
Largeur de vitre [mm]				300-380	380-460	460-540	540-620	620-700	700-780	780-840	840-900	900-960	
N° max de verres à l'extrémité de l'ouverture				3	4	5	6	7	8	9	8	7	
Hauteur de vitrage ≤ 1600	Pression du vent Qw [kN/m²]	≤ 1,1 kN/m²	Verre [mm]	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		≤ 1,2 kN/m²		6	6	6	6	6	6	6	8		
		≤ 1,3 kN/m²		6	6	6	6	6	6	8			
		≤ 1,4 kN/m²		6	6	6	6	6	8				
		≤ 1,5 kN/m²		8	8	8	8	8					
		≤ 1,6 kN/m²		8	8	8	8	8					
		≤ 1,7 kN/m²		8	8	8	8						
		≤ 1,8 kN/m²		8	8	8	8						
		≤ 1,9 kN/m²		8	8	8							
		≤ 2,0 kN/m²		10	10	10							
		≤ 2,5 kN/m²		10									
≤ 3,0 kN/m²	10												
Largeur de vitre [mm]				300-380	380-460	460-540	540-620	620-700	700-780	780-840	840-900	900-960	
N° max de verres à l'extrémité de l'ouverture				3	4	5	6	7	8	9	8	7	
Hauteur de vitrage ≤ 1700	Pression du vent Qw [kN/m²]	≤ 0,9 kN/m²	Verre [mm]	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		≤ 1,0 kN/m²		8	8	8	8	8	8	8	8		
		≤ 1,1 kN/m²		8	8	8	8	8	8	8	8		
		≤ 1,2 kN/m²		8	8	8	8	8	8	8			
		≤ 1,3 kN/m²		8	8	8	8	8	8				
		≤ 1,4 kN/m²		8	8	8	8	8					
		≤ 1,5 kN/m²		8	8	8	8	8					
		≤ 1,6 kN/m²		8	8	8	8						
		≤ 1,7 kN/m²		8	8	8	8						
		≤ 1,8 kN/m²		10	10	10							
		≤ 1,9 kN/m²		10	10	10							
		≤ 2,0 kN/m²		10	10								
		≤ 2,5 kN/m²		10									

Tableau dimensionnelles avec une tension du verre de 75N/mm. Le facteur de sécurité partiel étant 1,5

Largeur de vitre [mm]			300-380	380-460	460-540	540-620	620-700	700-780	780-840	840-900	900-960	
N° max de verres à l'extrémité de l'ouverture			3	4	5	6	7	8	9	8	7	
Hauteur de vitrage ≤ 1800	Pression du vent Qw [kN/m²]	≤ 0,8 kN/m²	Verre [mm]	6	6	6	6	6	6	6	6	
		≤ 0,9 kN/m²		8	8	8	8	8	8	8		
		≤ 1,0 kN/m²		8	8	8	8	8	8	8		
		≤ 1,1 kN/m²		8	8	8	8	8	8			
		≤ 1,2 kN/m²		8	8	8	8	8				
		≤ 1,3 kN/m²		8	8	8	8					
		≤ 1,4 kN/m²		8	8	8	8					
		≤ 1,5 kN/m²		8	8	8						
		≤ 1,6 kN/m²		10	10	10	10					
		≤ 1,7 kN/m²		10	10	10						
		≤ 1,8 kN/m²		10	10	10						
		≤ 1,9 kN/m²		10	10							
		≤ 2,0 kN/m²		10	10							
Largeur de vitre [mm]			300-380	380-460	460-540	540-620	620-700	700-780	780-840	840-900	900-960	
N° max de verres à l'extrémité de l'ouverture			3	4	5	6	7	8	9	8	7	
Hauteur de vitrage ≤ 1900	Pression du vent Qw [kN/m²]	≤ 0,7 kN/m²	Verre [mm]	8	8	8	8	8	8	6	6	6
		≤ 0,8 kN/m²		8	8	8	8	8	8	8		
		≤ 0,9 kN/m²		8	8	8	8	8	8	8		
		≤ 1,0 kN/m²		8	8	8	8	8	8	8		
		≤ 1,1 kN/m²		8	8	8	8	8	8			
		≤ 1,2 kN/m²		8	8	8	8	8				
		≤ 1,3 kN/m²		8	8	8	8					
		≤ 1,4 kN/m²		10	10	10	10					
		≤ 1,5 kN/m²		10	10	10	10					
		≤ 1,6 kN/m²		10	10	10						
		≤ 1,7 kN/m²		10	10	10						
		≤ 1,8 kN/m²		10	10							
		≤ 1,9 kN/m²		10	10							
≤ 2,0 kN/m²	10	10										
Largeur de vitre [mm]			300-380	380-460	460-540	540-620	620-700	700-780	780-840	840-900	900-960	
N° max de verres à l'extrémité de l'ouverture			3	4	5	6	7	8	9	8	7	
Hauteur de vitrage ≤ 2000	Pression du vent Qw [kN/m²]	≤ 0,6 kN/m²	Verre [mm]		6	6	6	6	6	6	6	6
		≤ 0,7 kN/m²			8	8	8	8	8	8	8	
		≤ 0,8 kN/m²			8	8	8	8	8	8	8	
		≤ 0,9 kN/m²			8	8	8	8	8	8	8	
		≤ 1,0 kN/m²			8	8	8	8	8	8		
		≤ 1,1 kN/m²			8	8	8	8	8			
		≤ 1,2 kN/m²			8	8	8	8				
		≤ 1,3 kN/m²			10	10	10					
		≤ 1,4 kN/m²			10	10	10					
		≤ 1,5 kN/m²			10	10						
		≤ 1,6 kN/m²			10	10						
		≤ 1,7 kN/m²			10							
		≤ 1,8 kN/m²			10							
≤ 1,9 kN/m²		10										

Tableau dimensionnelles avec une tension du verre de 75N/mm. Le facteur de sécurité partiel étant 1,5

Largeur de vitre [mm]			300-380	380-460	460-540	540-620	620-700	700-780	780-840	840-900	900-960	
N° max de verres à l'extrémité de l'ouverture			3	4	5	6	7	8	9	8	7	
Hauteur de vitrage ≤ 2100	Pression du vent Qw [kN/m²]	≤ 0,5 kN/m²	Verre [mm]		6	6	6	6	6	6		
		≤ 0,6 kN/m²			8	8	8	8	8	8		
		≤ 0,7 kN/m²			8	8	8	8	8	8		
		≤ 0,8 kN/m²			8	8	8	8	8	8		
		≤ 0,9 kN/m²			8	8	8	8	8	8		
		≤ 1,0 kN/m²			8	8	8	8	8	8		
		≤ 1,1 kN/m²			8	8	8	8	8			
		≤ 1,2 kN/m²			10	10	10	10				
		≤ 1,3 kN/m²			10	10	10					
		≤ 1,4 kN/m²			10	10						
		≤ 1,5 kN/m²			10	10						
		≤ 1,6 kN/m²			10							
		≤ 1,7 kN/m²			10							
Largeur de vitre [mm]			300-380	380-460	460-540	540-620	620-700	700-780	780-840	840-900	900-960	
N° max de verres à l'extrémité de l'ouverture			3	4	5	6	7	8	9	8	7	
Hauteur de vitrage ≤ 2200	Pression du vent Qw [kN/m²]	0,4 kN/m²	Verre [mm]		6	6	6	6	6	6	6	
		≤ 0,5 kN/m²			8	8	8	8	8	8		
		≤ 0,6 kN/m²			8	8	8	8	8	8		
		≤ 0,7 kN/m²			8	8	8	8	8	8		
		≤ 0,8 kN/m²			8	8	8	8	8	8		
		≤ 0,9 kN/m²			8	8	8	8	8	8		
		≤ 1,0 kN/m²			10	10	10	10				
		≤ 1,1 kN/m²			10	10	10	10				
		≤ 1,2 kN/m²			10	10	10					
		≤ 1,3 kN/m²			10	10	10					
		≤ 1,4 kN/m²			10	10						
		≤ 1,5 kN/m²			10	10						
		Largeur de vitre [mm]			300-380	380-460	460-540	540-620	620-700	700-780	780-840	840-900
N° max de verres à l'extrémité de l'ouverture			3	4	5	6	7	8	9	8	7	
Profilé du bas sur le plancher Hauteur ≤ 2300	Pression du vent Qw [kN/m²]	0,4 kN/m²	Verre [mm]		8	8	8	8	8	8		
		≤ 0,5 kN/m²			8	8	8	8	8	8		
		≤ 0,6 kN/m²			8	8	8	8	8	8		
		≤ 0,7 kN/m²			8	8	8	8	8	8		
		≤ 0,8 kN/m²			8	8	8	8	8	8		
		≤ 0,9 kN/m²			10	10	10	10	10			
		≤ 1,0 kN/m²			10	10	10	10				
		≤ 1,1 kN/m²			10	10	10	10				
		≤ 1,2 kN/m²			10	10	10					
		≤ 1,3 kN/m²			10	10						
		≤ 1,4 kN/m²			10	10						

Tableau dimensionnelles avec une tension du verre de 75N/mm. Le facteur de sécurité partiel étant 1,5												
Largeur de vitre [mm]			300-380	380-460	460-540	540-620	620-700	700-780	780-840	840-900	900-960	
N° max de verres à l'extrémité de l'ouverture			3	4	5	6	7	8	9	8	7	
Profilé du bas sur le plancher Hauteur s. 2400	Pression du vent Qw [kN/m²]	0,4 kN/m²	Verre [mm]		8	8	8	8	8	8		
		≤ 0,5 kN/m²			8	8	8	8	8	8		
		≤ 0,6 kN/m²			8	8	8	8	8	8		
		≤ 0,7 kN/m²			8	8	8	8	8	8		
		≤ 0,8 kN/m²			10	10	10	10	10			
		≤ 0,9 kN/m²			10	10	10	10	10			
		≤ 1,0 kN/m²			10	10	10	10				
		≤ 1,1 kN/m²			10	10	10					
		≤ 1,2 kN/m²			10	10						
		≤ 1,3 kN/m²			10	10						
Largeur de vitre [mm]			300-380	380-460	460-540	540-620	620-700	700-780	780-840	840-900	900-960	
N° max de verres à l'extrémité de l'ouverture			3	4	5	6	7	8	9	8	7	
Profilé du bas sur le plancher Hauteur s.	Pression du vent Qw [kN/m²]	0,4 kN/m²	Verre [mm]			8	8	8	8	8		
		≤ 0,5 kN/m²				8	8	8	8	8		
		≤ 0,6 kN/m²				8	8	8	8	8		
		≤ 0,7 kN/m²				10	10	10	10			
		≤ 0,8 kN/m²				10	10	10	10			
		≤ 0,9 kN/m²				10	10	10	10			
		≤ 1,0 kN/m²				10	10	10				
		≤ 1,1 kN/m²				10	10					
		≤ 1,1 kN/m²				10	10					
Largeur de vitre [mm]			300-380	380-460	460-540	540-620	620-700	700-780	780-840	840-900	900-960	
N° max de verres à l'extrémité de l'ouverture			3	4	5	6	7	8	9	8	7	
Profilé du bas sur le plancher Hauteur s. 2600	t.p. Qw [kN/m²]	0,4 kN/m²	Verre [mm]			8	8	8	8	8		
		≤ 0,5 kN/m²				8	8	8	8	8		
		≤ 0,6 kN/m²				10	10	10	10			
		≤ 0,7 kN/m²				10	10	10	10			
		≤ 0,8 kN/m²				10	10	10	10			
		≤ 0,9 kN/m²				10	10	10				
		≤ 1,0 kN/m²				10	10					
		≤ 1,0 kN/m²				10	10					
Largeur de vitre [mm]			300-380	380-460	460-540	540-620	620-700	700-780	780-840	840-900	900-960	
N° max de verres à l'extrémité de l'ouverture			3	4	5	6	7	8	9	8	7	
Profilé du bas sur le plancher Hauteur s. 2700	Qw [kN/m²]	0,4 kN/m²	Verre [mm]			8	8	8	8			
		≤ 0,5 kN/m²				10	10	10				
		≤ 0,6 kN/m²				10	10	10				
		≤ 0,7 kN/m²				10	10	10				
		≤ 0,8 kN/m²				10	10	10				
Largeur de vitre [mm]			300-380	380-460	460-540	540-620	620-700	700-780	780-840	840-900	900-960	
N° max de verres à l'extrémité de l'ouverture			3	4	5	6	7	8	9	8	7	
Profilé du bas sur le plancher Hauteur s. 2800	Qw [kN/m²]	0,4 kN/m²	Verre [mm]			10	10	10				
		≤ 0,5 kN/m²				10	10	10				
		≤ 0,6 kN/m²				10	10	10				
		≤ 0,7 kN/m²				10	10	10				
		≤ 0,8 kN/m²				10	10	10				

RAL - Groupe

Coloris standard :

RAL 7024 : Gris graphite
 RAL 9006 : Gris aluminium blanc
 RAL 9016 : Blanc signalisation

Groupe 2 :

RAL 1013 : Blanc perlé
 RAL 3003 : Rouge rubis
 RAL 3007 : Rouge noir
 RAL 3011 : Rouge brun
 RAL 5013 : Bleu cobalt
 RAL 6005 : Vert mousse
 RAL 7031 : Gris bleu
 RAL 7040 : Gris fenêtre
 RAL 8004 : Brun cuivré
 RAL 8016 : Brun acajou
 RAL 8019 : Brun gris
 RAL 9005 : Noir foncé
 RAL 9010 : Blanc pur

Gris anodisé E6/EV1

Groupe 3 :

RAL 1000	RAL 2000	RAL 3000	RAL 4001	RAL 5000	RAL 6000	RAL 7000	RAL 8000
RAL 1001	RAL 2001	RAL 3001	RAL 4002	RAL 5001	RAL 6001	RAL 7001	RAL 8001
RAL 1002	RAL 2002	RAL 3002	RAL 4003	RAL 5002	RAL 6002	RAL 7002	RAL 8002
RAL 1003	RAL 2003	RAL 3004	RAL 4004	RAL 5003	RAL 6003	RAL 7003	RAL 8003
RAL 1004	RAL 2004	RAL 3005	RAL 4005	RAL 5004	RAL 6004	RAL 7004	RAL 8007
RAL 1005	RAL 2008	RAL 3009	RAL 4006	RAL 5005	RAL 6006	RAL 7005	RAL 8008
RAL 1006	RAL 2009	RAL 3012	RAL 4007	RAL 5007	RAL 6007	RAL 7006	RAL 8011
RAL 1007	RAL 2010	RAL 3013	RAL 4008	RAL 5008	RAL 6008	RAL 7008	RAL 8012
RAL 1011	RAL 2011	RAL 3014	RAL 4009	RAL 5009	RAL 6009	RAL 7009	RAL 8014
RAL 1012	RAL 2012	RAL 3015	RAL 4010	RAL 5010	RAL 6010	RAL 7010	RAL 8015
RAL 1014	RAL 2013	RAL 3016	RAL 4011	RAL 5011	RAL 6011	RAL 7011	RAL 8017
RAL 1015		RAL 3017	RAL 4012	RAL 5012	RAL 6012	RAL 7012	RAL 8022
RAL 1016		RAL 3018		RAL 5014	RAL 6013	RAL 7013	RAL 8023
RAL 1017		RAL 3020		RAL 5015	RAL 6014	RAL 7014	RAL 8024
RAL 1018		RAL 3022		RAL 5017	RAL 6015	RAL 7015	RAL 8025
RAL 1019		RAL 3027		RAL 5018	RAL 6016	RAL 7016	RAL 8028
RAL 1020		RAL 3031		RAL 5019	RAL 6017	RAL 7021	RAL 8029
RAL 1021		RAL 3032		RAL 5020	RAL 6018	RAL 7022	
RAL 1023		RAL 3033		RAL 5021	RAL 6019	RAL 7023	
RAL 1024				RAL 5022	RAL 6020	RAL 7026	RAL 9001
RAL 1027				RAL 5023	RAL 6021	RAL 7030	RAL 9002
RAL 1028				RAL 5024	RAL 6022	RAL 7032	RAL 9003
RAL 1032				RAL 5025	RAL 6024	RAL 7033	RAL 9004
RAL 1033				RAL 5026	RAL 6025	RAL 7034	RAL 9007
RAL 1034					RAL 6026	RAL 7035	RAL 9011
RAL 1035					RAL 6027	RAL 7036	RAL 9017
RAL 1036					RAL 6028	RAL 7037	RAL 9018
					RAL 6029	RAL 7038	RAL 9022
					RAL 6032	RAL 7039	RAL 9023
					RAL 6033	RAL 7042	
					RAL 6034	RAL 7043	
					RAL 6035	RAL 7044	
					RAL 6036	RAL 7045	
						RAL 7046	
						RAL 7047	
						RAL 7048	

Institut ROSENHEIM

Rapport de contrôle n° 106 41371e

Résistance au vent d'un système de vitrage de balcon
Résumé : Deux spécimens ont été testés au laboratoire Rosenheim en Allemagne.

Spécimen 1 : Un système de vitrage de balcon droit à double vitrage d'une épaisseur de 8 mm, dont la largeur était de 1710 mm et la hauteur de 2200 mm.

Le premier test fut effectué afin de mesurer la déflexion dans diverses conditions de vent. La vitesse maximale du vent durant le test était de 40 m/s et la déflexion maximale de 60 mm. Aucun dommage n'a été constaté ni dans les vitres ni dans les structures complètes.

Dans le second test, la pression du vent fut augmentée graduellement de 0,1 kN/m² dans les deux directions. Pas de dysfonctionnement causé par une pression de vent positive jusqu'à 1,0 kN/m² ni par une pression de vent négative jusqu'à 1,2 kN/m².

Spécimen 2 : Un système de vitrage de balcon droit à simple vitrage d'une épaisseur de 8 mm, dont la largeur était de 870 mm et la hauteur de 1800 mm.

Durant le test, la pression du vent fut augmentée graduellement de 0,1 kN/m² dans les deux directions. Pas de dysfonctionnement causé par une pression de vent positive jusqu'à 2,5 kN/m² ni par une pression de vent négative jusqu'à 2,7 kN/m².

Institut ROSENHEIM

Rapport de contrôle n° 106 42572e

Résistance au vent d'un système de vitrage de balcon
Résumé : Deux spécimens ont été testés au laboratoire Rosenheim en Allemagne.

Spécimen 1 : Un système de vitrage de balcon droit à double vitrage d'une épaisseur de 10 mm, dont la largeur était de 1630 mm et la hauteur de 1800 mm.

Dans le test, la pression du vent fut augmentée graduellement de 0,1 kN/m² dans les deux directions. Pas de dysfonctionnement causé par une pression de vent positive jusqu'à 3,9 kN/m² ni par une pression de vent négative jusqu'à 4,5 kN/m².

Spécimen 2 : Un système de vitrage de balcon droit à double vitrage d'une épaisseur de 10 mm, dont la largeur était de 1630 mm et la hauteur de 2800 mm.

Le premier test fut effectué afin de mesurer la déflexion dans diverses conditions de vent. La vitesse maximale du vent durant le test était de 40 m/s et la déflexion maximale de 68 mm. Aucun dommage n'a été constaté ni dans les vitres ni dans les structures complètes.

Durant le second test, la pression du vent fut augmentée graduellement de 0,1 kN/m² dans les deux directions. Pas de dysfonctionnement causé par une pression de vent positive jusqu'à 1,3 kN/m² ni par une pression de vent négative jusqu'à 1,5 kN/m².

Centre National de la Recherche Technique de Finlande (VTT)

Rapport de contrôle n° VTT-S-05029

Résistance à l'impact pendulaire, selon EN 12600, du système de vitrage de balcon Lumon pour l'approbation ETA

Le test d'impact fut mené selon le standard EN 12600 avec un impacteur de 50 kg. Les spécimens de vitrages de balcon furent impactés au milieu de la vitre des deux côtés.

Les dimensions des vitres : largeur 876 mm, hauteur 1938 mm.

Lumon 5 avec vitres de 8 mm. Les deux types de vantaux ont passé le test jusqu'à un niveau de projection de 190 mm.

Lumon 5 avec vitres de 10 mm. Les deux types de vantaux ont passé le test jusqu'à un niveau de projection de 450 mm.

**Les clauses de garantie pour le système de vitrage balcon Lumon,
à l'attention du client****Portée de la garantie**

La garantie comprend la réparation des défauts de fabrication et des défauts liés à la matière première. Sont compris et le travail et les matériaux de réparation.

Garantie (Conditions préalables)

La garantie est valable à condition que le client approuve la livraison. Si le client n'est pas présent au moment de l'installation et ne fait pas une plainte dans un délai de sept (7) jours suivant l'installation, la livraison est considérée comme acceptée et la période de garantie commence.

Période de garantie

La période de garantie commence une fois que les conditions de garantie sont remplies. La période de garantie est de cinq (5) ans pour les matériaux et la matière première et de deux (2) ans pour la main d'œuvre. La garantie liée à l'installation est valable uniquement si la main d'œuvre s'effectue par une entreprise sous-traitant de Lumon et à partir de l'acceptation du produit ou de son introduction.

La période de garantie des stores est de deux (2) ans, par le fabricant.

Restrictions de la garantie

La garantie ne couvre pas :

- le nettoyage après la livraison et l'introduction effective du produit
- l'ultérieur travail de nettoyage du vitrage de balcon et des structures associées
- les dégâts causés par une mauvaise utilisation ou dégradation volontaire
- les ajustements, les réparations et le remplacement des pièces en raison de l'usure normale, d'une négligence pour le compte du client ou du résident, ou d'une utilisation autre que celle indiquée dans le mode d'emploi
- les dommages dus à l'affaissement de structures, une charge anormale sur le vitrage, un événement non prévisible soudain affectant le produit, ou une catastrophe naturelle
- les modifications, réparations ou réinstallations non approuvées par le fabricant ou le revendeur
- autres accessoires ou structures complémentaires séparées
- les irrégularités pouvant se présenter à la surface du verre trempé.

Le verre a été trempé selon les normes EN 12150-1 et EN 572-8.

Il n'est autorisé de mettre aucun type de film sur le verre de sécurité trempé. Si un film est posé, Lumon n'est pas responsable des dommages éventuels causés sur les vitres ni des frais liés à ce type d'action.

Lumon Oy
Kaitilankatu 11
45130 Kouvola
Finlande
NIE: 0859538-7
Bureau Immatriculé: Kouvola

**Les clauses de garantie pour le système de vitrage balcon Lumon,
à l'attention du gérant de projet****Portée de la garantie**

La garantie comprend la réparation des défauts de fabrication et des défauts liés à la matière première. Sont compris et le travail et les matériaux de réparation.

Garantie (Conditions préalables)

La garantie est valable à condition que le client et le (re)vendeur approuvent la livraison. Si le client n'est pas présent au moment de l'installation et ne fait pas une plainte dans un délai de sept (7) jours suivant l'installation, la livraison est considérée comme acceptée et la période de garantie commence.

Période de garantie

La période de garantie commence une fois que les conditions de garantie sont remplies. La période de garantie est de cinq (5) ans pour les matériaux et la matière première et de deux (2) ans pour la main d'œuvre. La garantie liée à l'installation est valable uniquement si la main d'œuvre s'effectue par une entreprise sous-traitant de Lumon et à partir de l'acceptation du produit ou de son introduction. Le fabricant garantit la disponibilité des pièces de rechange pendant 10 ans après avoir cessé de fabriquer le produit.

La période de garantie des stores est de deux (2) ans, par le fabricant.

Restrictions de la garantie

La garantie ne couvre pas :

- le nettoyage après la livraison et l'introduction effective du produit
- l'ultérieur travail de nettoyage du vitrage de balcon et des structures associées
- les dégâts causés par une mauvaise utilisation ou dégradation volontaire
- les ajustements, les réparations et le remplacement des pièces en raison de l'usure normale, d'une négligence pour le compte du client ou du résident, ou d'une utilisation autre que celle indiquée dans le mode d'emploi
- les dommages dus à l'affaissement de structures, une charge anormale sur le vitrage, un événement non prévisible soudaine affectant le produit, ou une catastrophe naturelle
- les modifications, réparations ou réinstallations non approuvées par le fabricant ou le revendeur
- autres accessoires ou structures complémentaires séparées
- les irrégularités pouvant se présenter à la surface du verre trempé.

Le verre a été trempé selon les normes EN 12150-1 et EN 572-8.

Il n'est autorisé de mettre aucun type de film sur le verre de sécurité trempé. Si un film est posé, Lumon n'est pas responsable des dommages éventuels causés sur les vitres ni des frais liés à ce type d'action.

Lumon Oy
Kaitilankatu 11
45130 Kouvola
Finlande
NIE: 0859538-7
Bureau Immatriculé: Kouvola

Les clauses de garantie du fabricant pour le système de vitrage balcon Lumon**Portée de la garantie**

La garantie comprend la réparation des défauts de fabrication et des défauts liés à la matière première. Les composants compensatoires seront livrés sans frais supplémentaires et sans délai, via les méthodes de livraison standard.

Lumon se réserve le droit de :

- inspecter les composants ayant des défauts sur le site d'installation, dans les locaux du revendeur
- envoyer, sur requête, les composants à l'usine de fabrication
- s'impliquer dans les travaux de réparation, le remplacement du produit ou autre décision
- exiger un paiement pour les frais suivant une plainte non fondée

Garantie (Conditions préalables)

La garantie est valable à condition que le client et le (re)vendeur approuvent la livraison. Si le client n'est pas présent au moment de l'installation et ne fait pas une plainte dans un délai de sept (7) jours suivant l'installation, la livraison est considérée comme acceptée, et la période de garantie commence.

Période de garantie

La période de garantie commence une fois que les conditions de garantie sont remplies. La période de garantie est de cinq (5) ans pour les matériaux et la main d'œuvre. Le fabricant garantit la disponibilité des pièces de rechange pendant 10 ans après avoir cessé de fabriquer le produit.

Restrictions de la garantie

La garantie ne couvre pas :

- les dégâts sur le produit après la livraison
- le travail d'installation original
- la détérioration ou le dysfonctionnement de composants suite à une installation incorrecte
- les modifications, réparations ou réinstallations non approuvées par le fabricant
- les dommages dus à l'affaissement de structures, une charge anormale sur le vitrage, un événement non prévisible soudaine affectant le produit, ou une catastrophe naturelle
- les dégâts causés par une mauvaise utilisation ou dégradation volontaire
- la main d'œuvre pour les réparations liées à la garantie et/ou le coût de déplacement et autre coût indirect
- une utilisation autre que celle indiquée dans le mode d'emploi
- les irrégularités pouvant se présenter à la surface du verre trempé.

Il n'est autorisé de mettre aucun type de film sur le verre de sécurité trempé. Si un film est posé, Lumon n'est pas responsable des dommages éventuels causés sur les vitres ni des frais liés à ce type d'action.

Le verre a été trempé selon les normes EN 12150-1 et EN 572-8.

Lumon Oy
Kaitilankatu 11
45130 Kouvola
Finlande
NIE: 0859538-7
Bureau immatriculé : Kouvola

Qualité des vitrages

1. Général

Le vitrage LUMON est conforme à la haute qualité. La qualité du verre est basé sur la norme DIN EN 572-2 et DIN EN 572-8. La sécurité du verre est basé sur la norme DIN EN 12150-1.

2. Contrôle qualité

Tous les vitrages sont contrôlés. Le contrôle est effectué sur un angle de vision minimum d'1 m de l'intérieur vers l'extérieur, il est en général conforme. Contrôlé le jour sans soleil direct. Pour le contrôle le vitrage doit être sec.

3. Note de qualité

3.1. Distorsion optique

En fonction de la lumière et de l'angle de vision l'on peut voir de petites distorsions d'optique dans le verre.

3.2 Défaut ponctuel

Un défaut ponctuel à un diamètre maximal de 0,5 mm, cela est typique pour les constructions de verre. Sur un vitrage peut se trouver plusieurs défauts ponctuels de 0,5-1 mm, mais la distance entre ces défauts doit être minimum de 500 mm. Des défauts avec un diamètre supérieur à 1 mm ne sont pas acceptables.

3.3 Rayure

Les rayures transparentes de 150 mm de long sont admissibles mais entre celles-ci doit y avoir au moins 500 mm.

Une rayure ne doit pas dépasser 0,5 mm d'épaisseur et/ou 5 mm de longueur lorsqu'on est à 2 m du vitrage.

Des petites rayures sont acceptables.

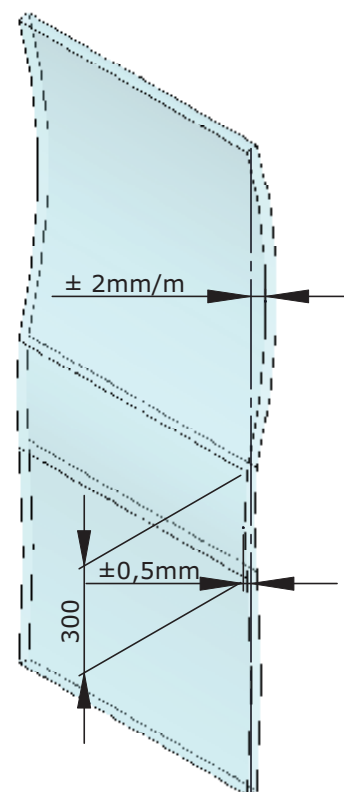
3.4 Bords polis

Les bords visibles des vitrages sont polis d'après la norme EN ISO 12543-1. Il peut sur un vitrage y avoir une inégalité, celle-ci ne doit pas dépasser 50mm par côté.

3.5 Bombage

Les vitrages trempés peuvent être légèrement bombés.

D'après le DIN EN 12150-1, le bombage maximum ne doit pas dépasser ± 3 mm/m. Le bombage se mesure sur une longueur linéaire de 300 mm. Chez Lumon il est défini que le bombage d'un vitrage ne doit pas dépasser ± 2 mm/m.



3.6 Autre défaut détectable sur la surface

Un aspect trouble du vitrage n'est pas acceptable.

Le phénomène d'anisotropie peut survenir sur du vitrage trempé il est acceptable. Ce phénomène vient de la tension intérieure et est visible en fonction de l'angle et de la lumière.

Des saletés peuvent venir, mais elles ne doivent pas être visible après le nettoyage du vitrage si l'on se place à 2m.

Faire attention au produit d'entretien utilisé afin de ne pas rayer les vitrages.

3.7 Dimensions et tolérance

D'après DIN EN 572-8 les tolérances suivantes sont acceptés:

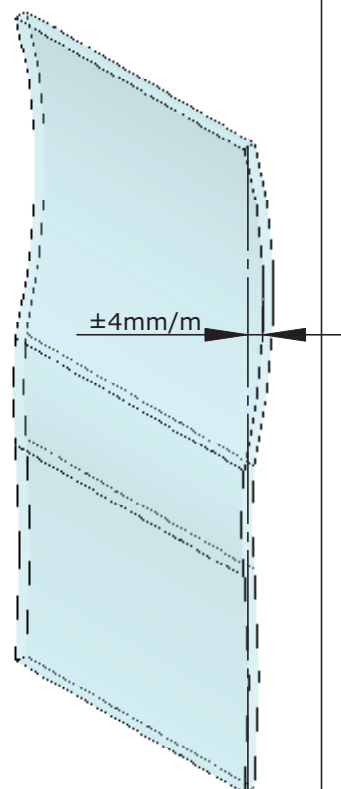
Largeur côté 3-6 mm Vitrage 8-12 mm vitrage

$\leq 1,5$ m $\pm 1,0$ mm $\pm 1,5$ mm

$1,5 \leq 3,0$ m $\pm 1,5$ mm $\pm 2,0$ mm

Chez Lumon les tolérances pour vitrage de 6 mm sont ± 1 mm et pour épaisseur de 8-10 mm ± 1.5 mm.

Les plus grandes déviations pour vitrage de 6 mm ± 2 mm et pour vitrages de 8-10 mm ± 3 mm.



Qualité des profilés aluminium

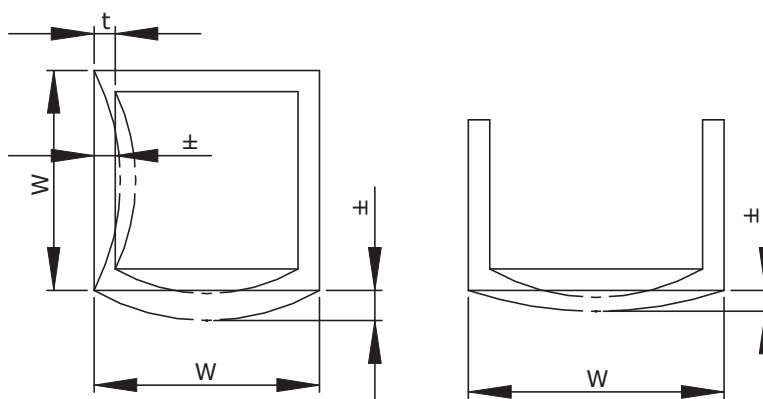
1. Qualité de la surface

A une distance de 5 m aucun défaut ne doit être visible. La visibilité du produit finale ne doit pas présenter de défaut gênant sur une longueur de 60 cm. Selon les spécifications l'épaisseur du revêtement de peinture est 60-120 μm . L'inspection des produits finis s'effectue à 1 m pour les faces intérieures et 5 m pour les faces extérieures.

2. Mesures et tolérance de forme pour les profilés aluminium

Pour les profilés standard (balcon en L, profil rectangulaire...) une courbe de 1.5mm/ m est acceptable. Ponctuellement la courbe maxi doit être 0.6 mm / 3 mm. Pour la convexité et concavité il existe une limite, qui est déterminé en fonction de la forme et la largeur du profil. Pour les profilés ouvert les tolérances se trouvent dans le tableau ci-dessous dans la colonne de droite. Pour les profilés creux le largeur influe sur l'épaisseur des matériaux. On retrouve les tolérances dans la colonne du milieu du tableau ci-dessous. Dans le tableau la largeur des profilés est appelé W.

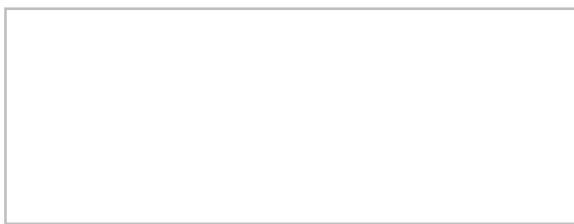
W [mm]		t [mm]		
min.	max.	max. 5	min. 5	
0	30	$\pm 0,30$	$\pm 0,20$	$\pm 0,20$
30	60	$\pm 0,40$	$\pm 0,30$	$\pm 0,30$
60	100	$\pm 0,60$	$\pm 0,40$	$\pm 0,40$
100	150	$\pm 0,90$	$\pm 0,60$	$\pm 0,60$
150	200	$\pm 1,2$	$\pm 0,80$	$\pm 0,80$
200	300	$\pm 1,8$	$\pm 1,2$	$\pm 1,2$
300	400	$\pm 2,4$	$\pm 1,6$	$\pm 1,6$



3. Tolérance pour un produit fini

La tolérance après usinage est de ± 05 mm.

Les tolérances dimensionnelles pour les produits Lumon sont :
-garde-corps en aluminium $\pm 5\text{mm}$, porte de véranda $\pm 1\text{mm}$



Valmistaja / Tillverkare / Produzent / Producent / Framleiðandi /
Producer / Fabricante / Producent / Fabricante / Fabriqué par /
Производитель

Lumon Oy, Kaitilankatu 11, FIN-45130 Kouvola, Finland,
tel +358 20 7403 200, fax +358 20 7403 381

Lumon 6 T

Manuel technique





Le présent manuel technique Lumon 6 a été publié en septembre 2011.

Toute reproduction, même partielle, est interdite sauf avec autorisation de Lumon Oy.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications sans préavis.

Version	Date	Rédigé par	Validé par	Changement
1.1	30.01.2012	NHo	MLe	

Lumon Oy
Kaitilankatu 11
45130 KOUVOLA
FINLANDE
tél. +358 20 740 3200
www.lumon.fr

Lumon 6 Vitrage pour terrasse			
Rédigé par:	NHo	Version:	1.1
Contrôlé par:	EsH	Date:	30.01.2012
Validé par:	MLe	Code:	14.10.01.09.FR

1	Présentation du vitrage Lumon 6 T pour terrasse
2	Données techniques
3	Sens d'ouverture
4	Représentations en coupe
5	Détails de fixation
6	Prise de mesures
7	Instructions de montage
8	Dénominations et références des articles
9	Bons de commande
10	Annexes - Tableau dimensionnel des vitrages - Catégories de prix RAL - Résultats d'essais - Justificatifs de garantie - Instructions d'utilisation et d'entretien - Directives de qualité

Soyez inspiré



Vos quatre saisons sur un balcon ou sur une terrasse vitrés



Un espace extérieur vitré peut être décoré d'une nouvelle façon, et il est possible d'en faire une pièce de vie agréable ou un espace de loisirs à multi-usage. Grâce aux vitrages et au soleil printanier, les plantes vertes s'y plaisent et débutent leur croissance plus tôt au printemps.

Quoi de plus reposant que de s'asseoir avec ses amis sur le balcon, autour d'une tisane, et contempler le coucher du soleil...



Lumon – un style élégant et un confort d'utilisation



Un balcon et une terrasse vitrés présentent bien des avantages, car ils permettent de profiter au maximum de chaque saison. Le vitrage réduit les désagréments liés à la pluie, à la neige et aux feuilles mortes, entre autres. La nuisance sonore sera atténuée également. Dans un espace vitré, le printemps commence plus tôt et plus chaud. L'été, les vitres peuvent être ouvertes entièrement pour profiter pleinement du soleil.

Le design simple, scandinave, des vitrages Lumon s'associe à un confort d'utilisation.



Vitrage entièrement repliable montant vertical – Visibilité optimale, élégance et multifonction



Les vitrages Lumon 6 T s'adaptent sur les terrasses et balcons et servent à diviser des espaces dans des bureaux ou restaurants. Livrés avec un verrou et une poignée de chaque côté, le vitrage en verre de sécurité durable peut servir de porte verrouillable.



Investir dans la qualité
Investir dans l'avenir



L'acquisition d'un balcon Lumon a été rendu facile. Lumon conçoit, fabrique et installe les vitrages et vous donne une démonstration de s'en servir.

Le tout en un seul contrat et avec un travail garanti.



020 7403 200
info@lumon.fi

Découvrez notre site rénové sur www.lumon.fr

Données techniques

Les vitrages pour terrasse sont composés de deux profilés en aluminium horizontaux fixés au plafond et au sol de la terrasse. Le verre de sécurité trempé, fixé sur les profilés, reste mobile et peut pivot grâce à différents mécanismes.

Les vitrages sont composés de verre de sécurité trempé (dit ESG ou VST) de 8 mm, 10 mm ou de 12 mm d'épaisseur. Le verre trempé ne se brise qu'en cas de choc violent. Dans ce cas, le verre éclate en petits éclats non tranchants ne présentant aucun risque de blessure grave.

Des structures en aluminium extrudé sont fixées sur les arêtes supérieure et inférieure du vitrage. La fixation s'effectue à l'aide d'une rainure fraisée dans le verre puis d'une sécurisation par collage. Les composants permettant le coulissage et l'ouverture sont déjà montés sur les vantaux.

La première vitre représente la porte et s'ouvre à l'aide d'une poignée ; on peut la bloquer en position de ventilation.

La poignée métallique comporte toujours une serrure à clé. Toutes les vitres qui suivent peuvent alors être poussées l'une après l'autre en position de juxtaposition avec la vitre pivotante, ouvertes et rangées parallèlement au mur. Lors de leur ouverture, les vitres se verrouillent les unes dans les autres. De cette façon, le vitrage peut être entièrement ou partiellement repliable. Sur des vitrages à plusieurs côtés, les vantaux coulissants peuvent être positionnés sans gradation sur des angles rentrants (90° ... 180°).

Le rail du haut est fixé au plafond soit à l'aide du rail télescopique ou en applique à l'aide d'équerres de fixation. Le rail du bas est fixé au sol à travers la partie inférieure du profilé. Toutes les liaisons et fixations doivent être réalisées avec des moyens de fixation inoxydables ou anticorrosion, approuvés par le fabricant.

Pour l'évacuation d'eau, on utilise une bavette en tôle d'acier ou au aluminium.

Entre le mur et le vitrage, on utilise des joints d'étanchéité.

1. Profilés en aluminium

Les rails du haut, du bas et les parclose de maintien du vitrage sont en aluminium extrudé et anodisés ou poudrés en polyester. Les rails haut et bas sont sélectionnés en fonction de leur utilisation. Les nuanciers standards sont :

- RAL 9006 gris
- RAL 9016 blanc
- RAL 7024 gris graphite
- autres couleurs RAL et surfaces anodisées sur demande, avec supplément de prix.

Les cales utilisées dans nos vitrages sont toujours gris graphite RAL 7024.

2. Vitrages

Les vitrages sont fabriqués en verre de sécurité trempé de 8 mm, 10 mm ou 12 mm. L'épaisseur du verre à utiliser est indiquée sur les tableaux dimensionnels des vitres. Les arêtes des vitres sont polies. Tous les verres répondent aux exigences des normes EN 12150-1 et EN 572-8. Les parclose de maintien du vitrage sont fixés sur la rainure fraisée du verre et collées. Les vitres fixées et vitres ouvrables destinées à combler les ouvertures sont seulement disponible en verre de sécurité trempé de 6 mm. Le vitrage est généralement transparent, ce qui permet de garder l'aspect visuel de la façade quasiment inchangé. Cas par cas, les types de verre teinté dans la masse ou translucide dépoli peuvent également être choisis. En utilisant des verres spéciaux (sablé, Stippolyte ou Satiné), il faudra vérifier les mesures des vitres auprès du fabricant. Les valeurs de résistance de ces verres diffèrent de celles du verre transparent ou teinté dans la masse.

3. Système de galets et de verrouillage

Sur la parclose de maintien supérieur du vitrage se trouve un galet avec son chariot et l'axe de guidage supérieur. Sur la parclose de maintien inférieur du vitrage se trouve le galet et l'axe de guidage inférieur. En position d'ouverture (position de rangement), les vitres se verrouillent les unes aux autres. Toutes les pièces sont fabriquées en aluminium, en acier inoxydable ou en matière plastique de grande qualité. Les pièces vi-

sibles en matière plastique sont de couleur gris clair ou foncé selon les termes de la commande. Les pièces situées à l'intérieur des profilés sont toujours en gris foncé.

4. Joints d'étanchéité

Les joints d'étanchéité pour combler les différents interstices du vitrage seront choisis selon leur fonction. Pour l'étanchéité entre le vitrage et les structures du bâtiment ainsi que entre les profilés alu, les joints sont livrés automatiquement avec le produit. Les joints entre les vantaux doivent être commandés séparément selon le souhait du client.

5. Pièces de fixation

Les rails hauts et bas sont fixés aux points de jonction correspondants à l'aide de vis à béton, ancrages à filet intérieur ou boulons d'ancrage en acier inoxydable ou anticorrosion. Toutes les vis sont inoxydables ou résistantes à la corrosion. Les équerres de fixation sont en aluminium.

Les fixations recommandées par le fabricant sont indiquées dans le chapitre Détails de fixation.

6. Profilés de raccordement

Pour l'évacuation d'eau, les raccords inférieurs au gros œuvre sur l'allège peuvent être couverts à l'extérieur de tôles d'acier ou en aluminium poudré galvanisé à chaud de 0,5 mm. En usine, les couleurs des tôles d'acier sont appliquées selon le nuancier RR et celles des tôles d'aluminium selon le nuancier RAL.

7. Tests

Lumon 6 T subi les essais suivants :

- Xx
- Xx

Les résumés des résultats d'essais peuvent être consultés dans la partie Annexes de ce manuel. Les textes complets sont consultables auprès du personnel Lumon.

Conseils généraux**Aération**

Les interstices de 2 à 3 mm entre les vitres permettent l'aération du balcon. La première vitre du vitrage peut être mise en position d'aération.

IMPORTANT : L'espace doit être aéré afin que les structures restent sèches et fonctionnelles.

Verrouillage

Lumon 6 Terrasse comporte toujours une poignée métallique des deux côtés du vitrage ainsi qu'une serrure à clé. A l'intérieur du vitrage, on peut choisir d'installer ou un bouton tournant ou un cylindre de clé, et à l'extérieur il y a toujours un cylindre de clé. La distance entre la serrure et les bords supérieur et inférieur du vitrage est de 300 mm.

Étanchéité

Le vitrage de balcon et terrasse Lumon sert de protection contre le vent et les intempéries. L'aération de la terrasse étant nécessaire, les vitrages ne sont pas complètement étanches. Sous l'effet d'une pluie battante directe ou d'une tempête de neige, l'eau et la neige peuvent, sous certaines conditions, pénétrer sur la terrasse par les interstices entre les vitres.

Isolation thermique

La base des vitrages de balcons et terrasses est constituée de profilés en aluminium et de verre trempé de sécurité sans séparation thermique. Un balcon récemment vitré n'est pas une pièce chaude lorsque le vitrage est fermé et, de par sa conception, n'est pas un espace intérieur chaud normal. Même après la pose du vitrage, l'isolation thermique est assurée par les parois intérieures de la maison, de la fenêtre ou de la porte de la terrasse.

Isolation acoustique

Le niveau sonore sur un espace vitré fermé est réduit de 8 à 16 dB en fonction de l'épaisseur des verres et des circonstances environnementales. Une réduction de 10 dB correspond à une réduction de moitié du niveau sonore audible.

Nettoyage

Les faces intérieures et extérieures des vitres peuvent être nettoyées depuis l'intérieur puisque les vantaux peuvent être orientés vers l'intérieur pendant le nettoyage.

Livraison

Les vitrages de balcons Lumon sont fabriqués individuellement (sur mesure) en fonction des dimensions commandées et de la géométrie du balcon ou de la terrasse.

Les installations ainsi que les accessoires contenus dans l'emballage sont livrés complets depuis l'usine. Des accessoires supplémentaires sont disponibles sur demande.

Permis de construire

L'image de la façade n'est que peu modifiée par le vitrage transparent puisqu'il n'existe pas de montants verticaux en aluminium entre les vitres. Tout de même, la procédure de permis de construire pour un vitrage de balcon peut varier d'un département ou d'une ville à l'autre. Il est recommandé de se renseigner au préalable des exigences des autorités à ce sujet auprès du service de l'urbanisme compétent. On se munira à cet effet de prospectus, de plans et le cas échéant d'une maquette.

Cas spécifiques

Les solutions présentées dans ce manuel technique ne sont pas nécessairement applicables à tous les cas de figures. C'est pour cela que chaque solution spécifique doit être soigneusement conçue avec le vendeur.

Conseils particuliers pour la construction**Hauteur du garde-corps**

En cas de risque de chute, le vitrage Lumon 6 Terrasse ne peut pas servir de main courante, mais il est nécessaire d'en monter une derrière le vitrage. La hauteur du garde-corps et du rail bas soit d'au moins 1 000 mm, dont la partie protectrice doit avoir une hauteur de 700 mm minimum. En cas d'impossibilité, une main courante distincte doit être ajoutée jusqu'à la hauteur de 1 000 mm avant la pose du vitrage à l'extérieur. En cas d'utilisation d'une main courante avec le rail du bas intégré (système de main courante Lumon), celle-ci doit être calculée statiquement afin de vérifier sa résistance aux charges liées à la construction.

Fonctions d'ouverture / utilisation de la terrasse

Sur les vérandas d'angle et en U, il existe des vitrages sur les côtés qui ne sont ouverts qu'afin d'être nettoyés. Dans certains cas, il se peut que les vitres et la porte de la véranda se contrarient mutuellement du fait qu'elles s'ouvrent au même endroit. En outre, il faut tenir compte, au moment de la planification des vitrages, des impossibilités liées à des tuyaux d'évacuation d'eau, piliers et autres constructions.

Structures

Les vitrages de balcons et terrasses ont pour effet une charge verticale sur la structure du plafond et une pression horizontale du vent sur la structure du plafond et du garde-corps ou du plancher. Afin de garantir un fonctionnement sans défaut, la flèche due à la charge verticale de la construction ne doit pas dépasser 2 mm. Chaque vitre pèse au maximum 75kg. Sa largeur maximale est de 1000 mm et sa hauteur de 3000 mm. La largeur maximale d'un vitrage à vantail unique est de 1200 mm. À l'extrémité côté ouverture, le poids des vitres du balcon se concentre sur un même point de la fixation du rail du haut. Veillez à garantir la stabilité de cette fixation ainsi que celle de la construction.

Principes d'ouverture

- au maximum 9 vantaux ouvrant à droite et 9 à gauche sur chaque côté
- la largeur maximale d'une vitre est de 1000 mm
- lorsqu'il n'y a qu'une seule vitre sur un côté, sa largeur maximale est de 1200 mm
- la largeur minimale d'une vitre ouvrante est de 460 mm ou 15 % de sa hauteur
- la hauteur maximale du vitrage est de 3000 mm
- la largeur minimale d'une vitre fixe est de 200 mm ou 10 % de sa hauteur

Angles

- l'*angle de départ* est situé entre le mur gauche et le vitrage
- l'*angle final* se situe entre le vitrage et le mur droit
- l'angle entre les côtés du vitrage est l'*angle intermédiaire*
- les angles sont mesurés en partant de la vue intérieure du vitrage
- si un pilier se situe au milieu d'un vitrage, on considère qu'il y a deux vitrages distincts
- la mesure de l'angle de départ et final (vu de l'intérieur) doit être entre 40° et 140°
- l'angle d'ouverture d'une vitre ouvrante est de 80° à 105°
- la mesure de l'angle intermédiaire est de 80° à 280°

Vitrage avec passage d'angle

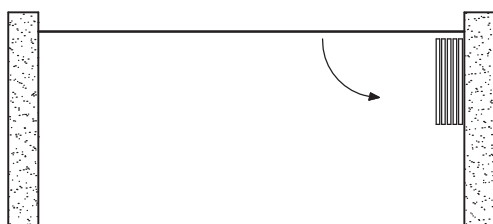
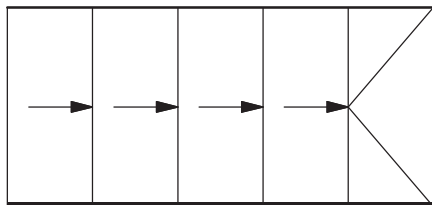
- un passage d'angle est possible pour les angles entre 90° à 180°
- sur les vitrages avec passage d'angle, on peut utiliser du côté de l'ouverture et du passage d'angle au total 9 vantaux s'ouvrant dans le même sens
- on doit avoir au minimum 2 vantaux sur le côté de l'ouverture à cause du guide qui sera situé dans le rail du bas

Vitrage avec hauteur variable sur les côtés

- il est possible de commander des vitrages comportant des hauteurs différentes des deux côtés de l'angle intermédiaire
- il n'est pas possible de faire coulisser ces vitres au-delà de l'angle
- les bouts des profilés à hauteur variable ont une coupe droite (les rails hauts et/ou les rails bas)
- les vantaux d'une même hauteur doivent être spécifiés lors de la commande (les rails hauts et/ou bas)

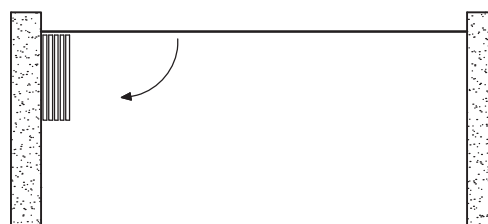
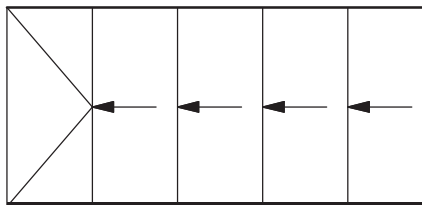
Ouverture vers la droite

à gauche 0 vantaux à droite 5 vantaux



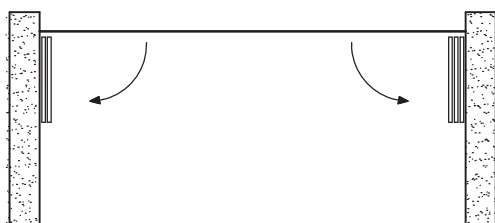
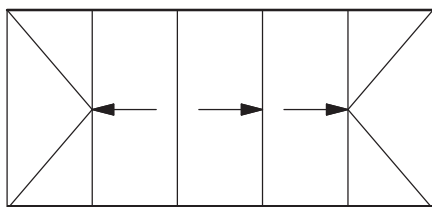
Ouverture vers la gauche

à gauche 5 vantaux à droite 0 vantaux

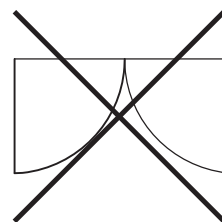


Vitrage avec ouverture dans les deux sens

à gauche 2 vantaux à droite 3 vantaux

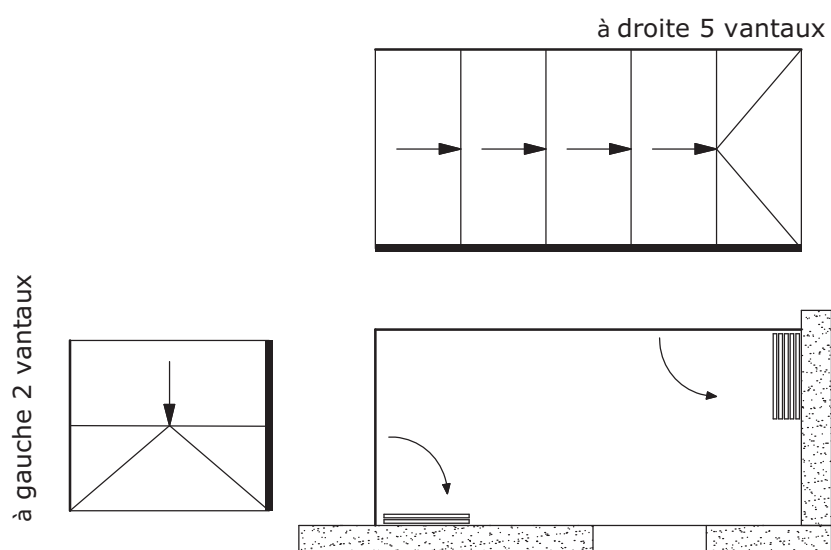


Sur un côté avec ouverture dans les deux sens, il faut un minimum de 3 vantaux ouvrants



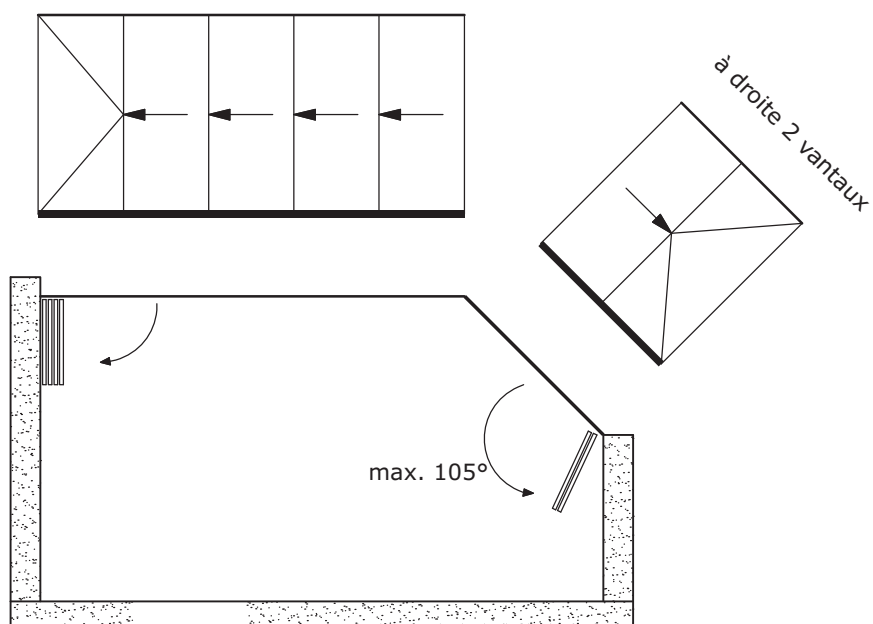
Solution impossible !

Vitrage s'ouvrant sur deux côtés 90°

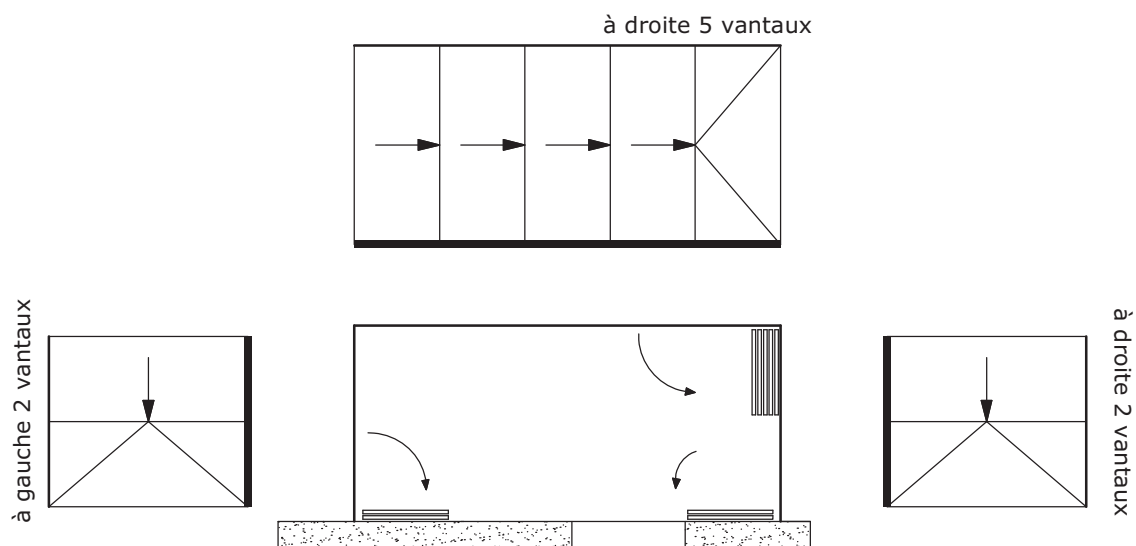


Vitrage s'ouvrant sur deux côtés 135°

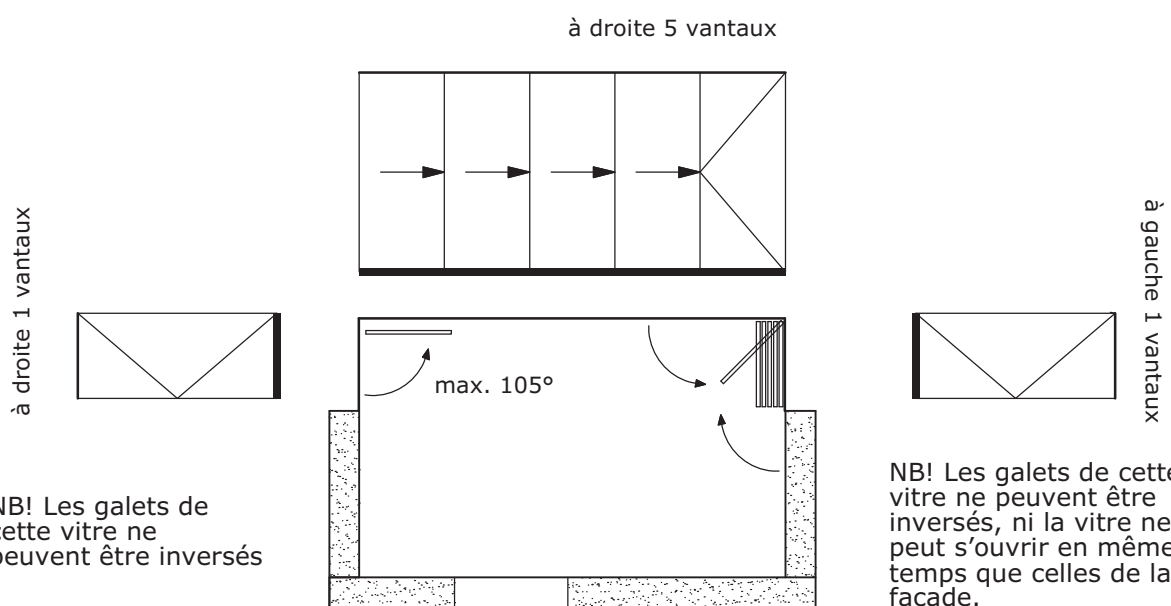
à gauche 5 vantaux



Vitrage s'ouvrant sur trois côtés 90°

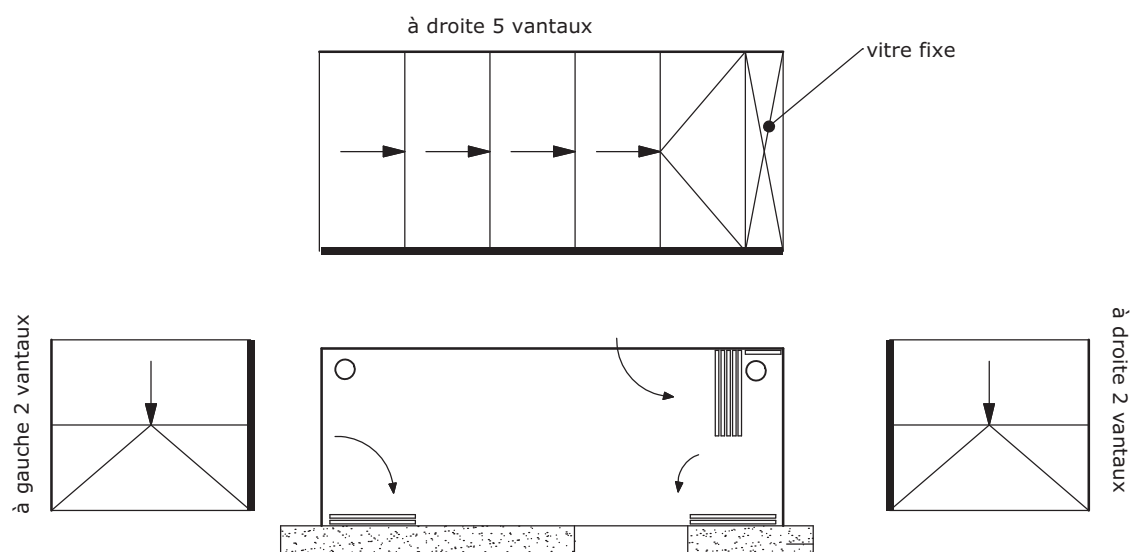


Vitrage s'ouvrant sur trois côtés 90°



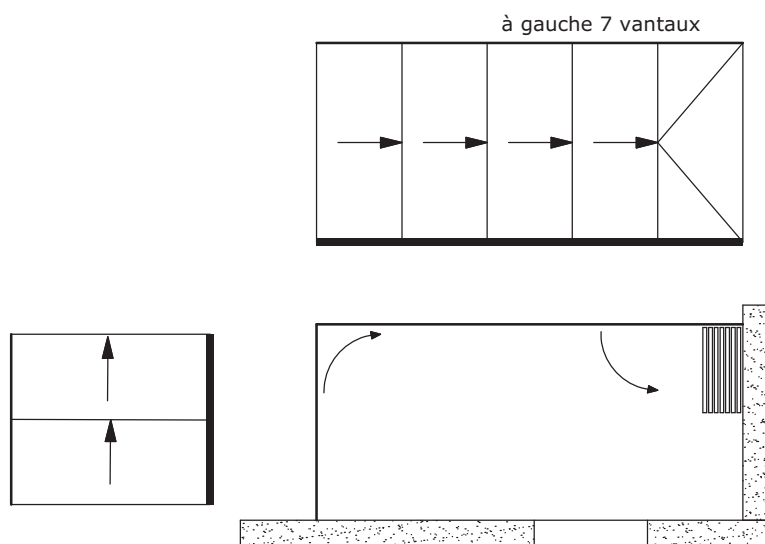
Vitrage avec obstacles (tuyau d'eau, pilier ou autre)

Vitrage s'ouvrant sur trois côtés avec angles de 90°

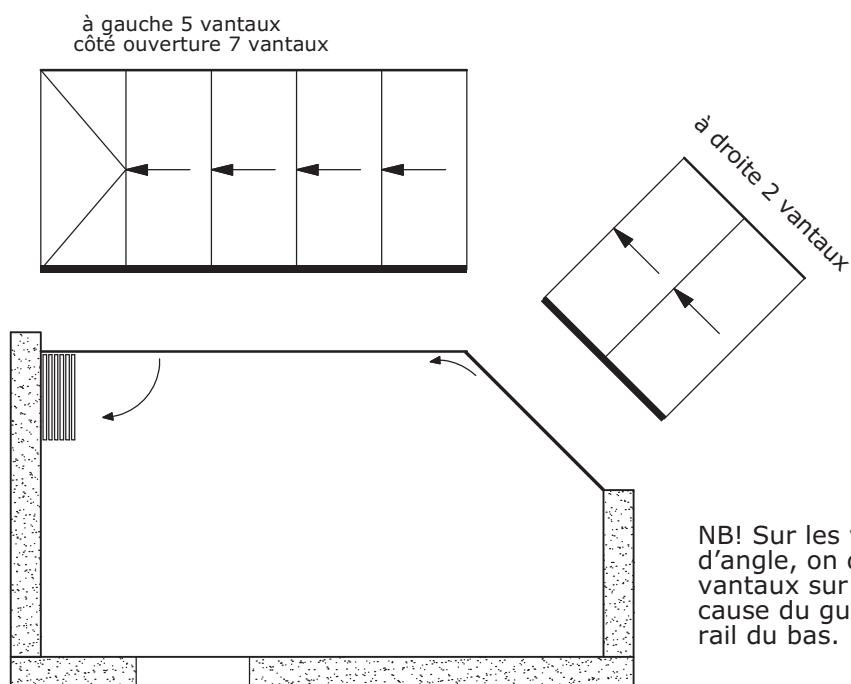


L'obstacle exigera l'utilisation d'une vitre fixe en cas d'impossibilité de faire coulisser les vantaux sur l'angle ou de changer la position des galets. La largeur d'une vitre fixe, par contre, doit correspondre aux 10% minimum de sa hauteur et être ≥ 200 mm.

Vitrage s'ouvrant sur un côté avec le passage d'un angle de 90°

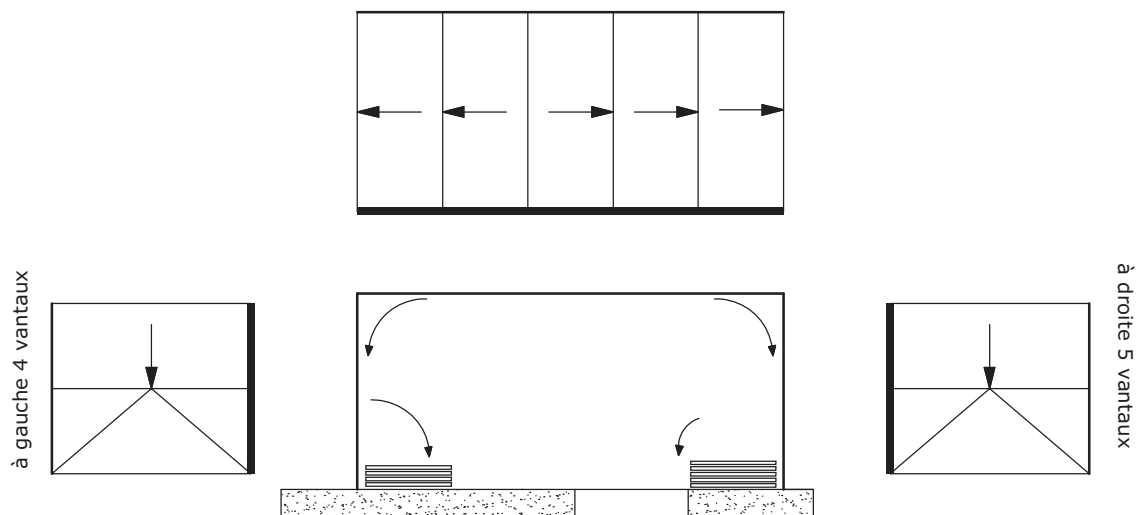


Vitrage s'ouvrant sur un côté avec le passage d'un angle de 135°



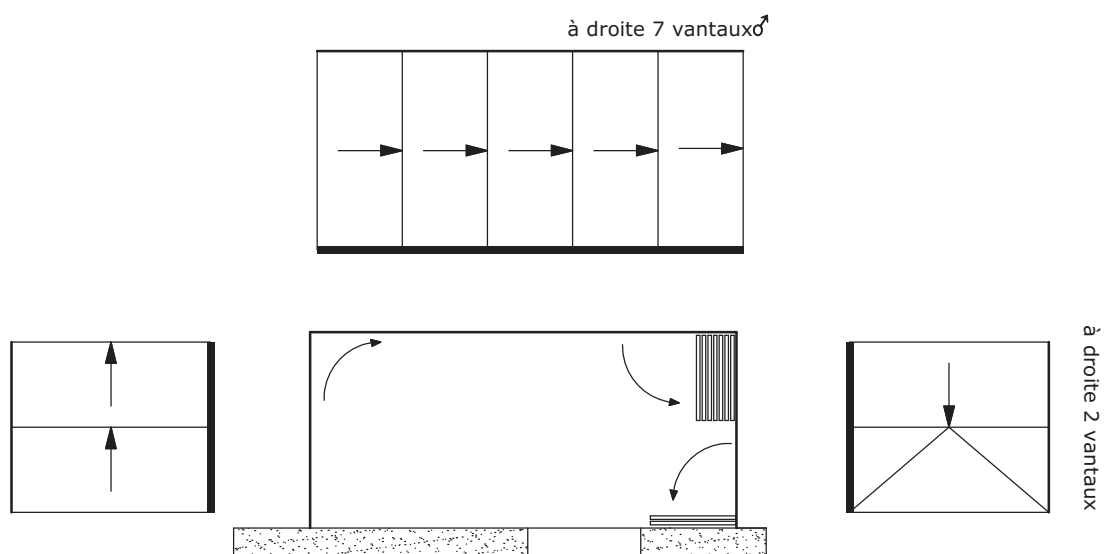
NB! Sur les vitrages avec passage d'angle, on doit avoir au moins 2 vantaux sur le côté de l'ouverture à cause du guide qui sera situé dans le rail du bas.

Vitrage s'ouvrant sur deux côtés avec le passage d'angle à 90°

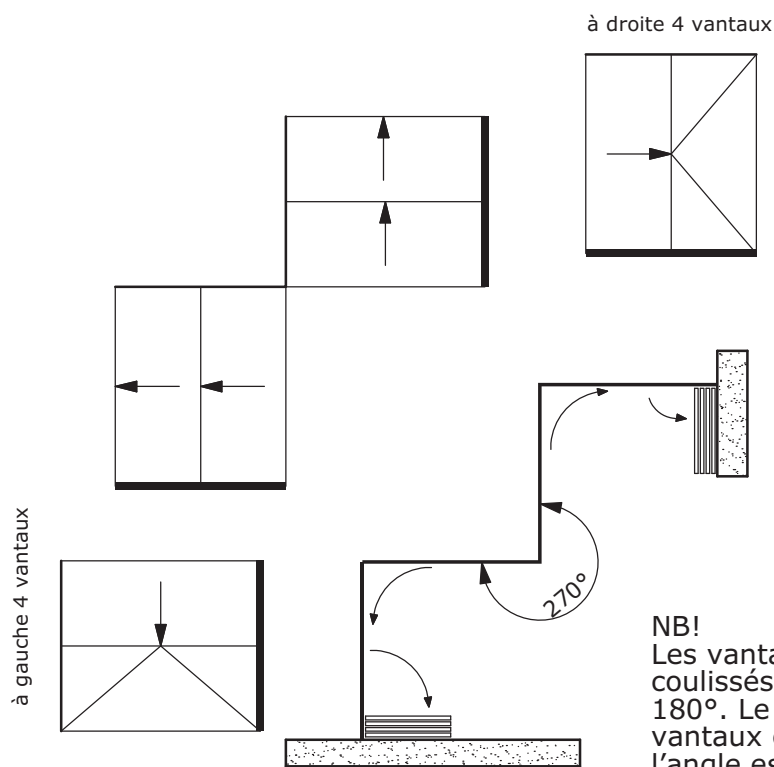


NB! Sur les vitrages avec passage d'angle, on doit avoir au minimum 2 vantaux sur le côté de l'ouverture à cause du guide qui sera situé dans le rail du bas.

Vitrage s'ouvrant sur deux côtés avec le passage d'un angle de 90°



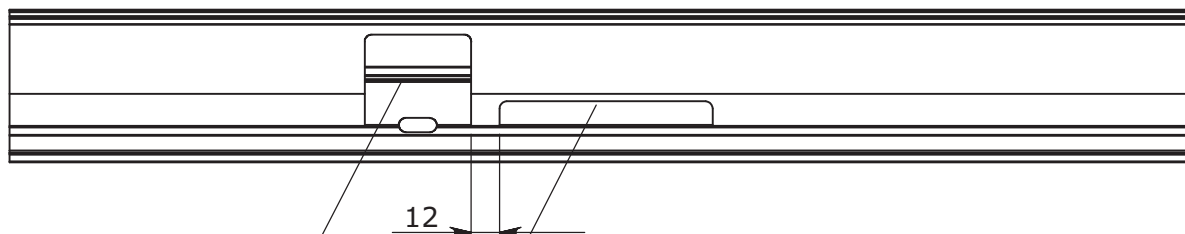
Vitrage s'ouvrant sur deux côtés avec le passage d'angle à 90°



NB!
Les vantaux ne peuvent pas être coulissés sur un angle saillant > 180°. Le sens d'ouverture des vantaux est toujours inversé si l'angle est > 180°. Le coulissage est impossible sur un angle inférieur à 90°.

NB!
Sur les vitrages avec passage d'angle, on doit avoir au minimum 2 vantaux sur le côté de l'ouverture à cause du guide qui sera situé dans le rail du bas.

Les ouvertures du rail du haut

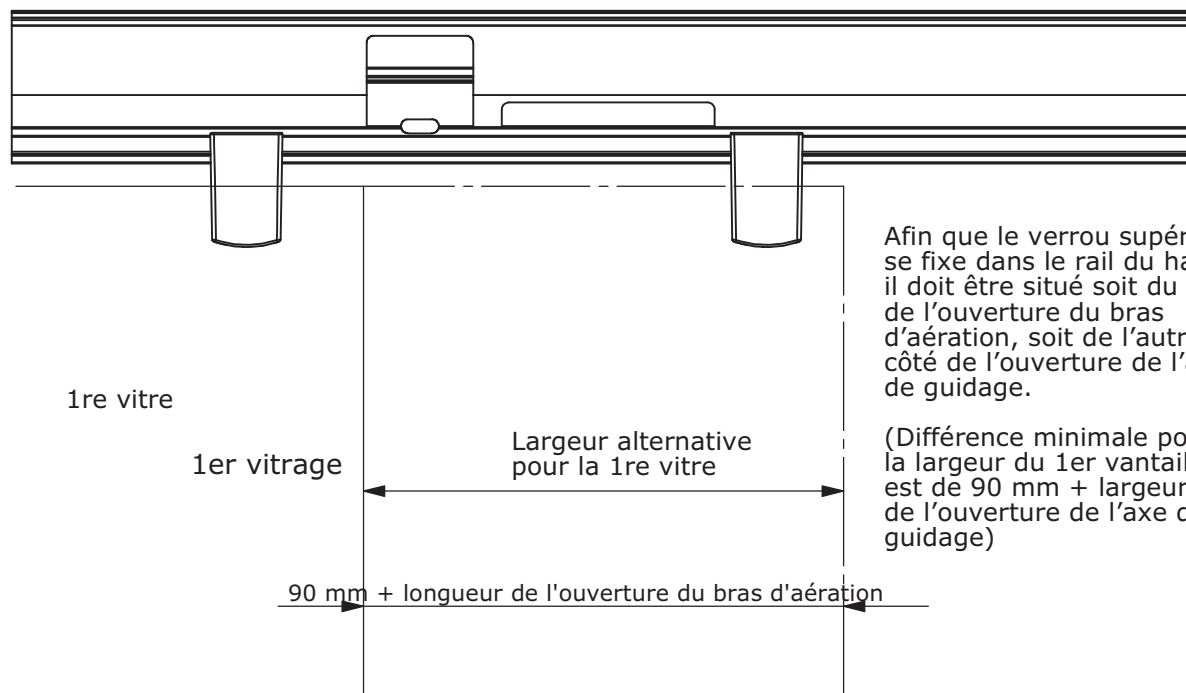


La place de l'ouverture du bras d'aération est déterminée selon la largeur du 2ème vantail.

La largeur de l'ouverture de l'axe de guidage est déterminée selon le nombre et la largeur des vantaux ouvrants.

Nombre de vitrage	Largeur de l'ouverture
2 - 3	90 mm
4 - 5	170 mm
6 - 7	250 mm
8 - 9	330 mm

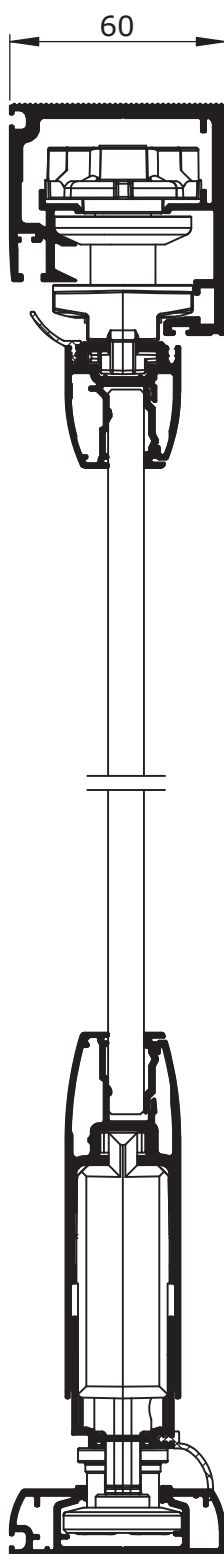
Si les vitres ont la même largeur, le verrou supérieur est situé à la même position que le bras d'aération. Le dessin ci-dessous montre deux alternatives pour la largeur de la première vitre (elle est soit plus étroite soit clairement plus large que la deuxième vitre).



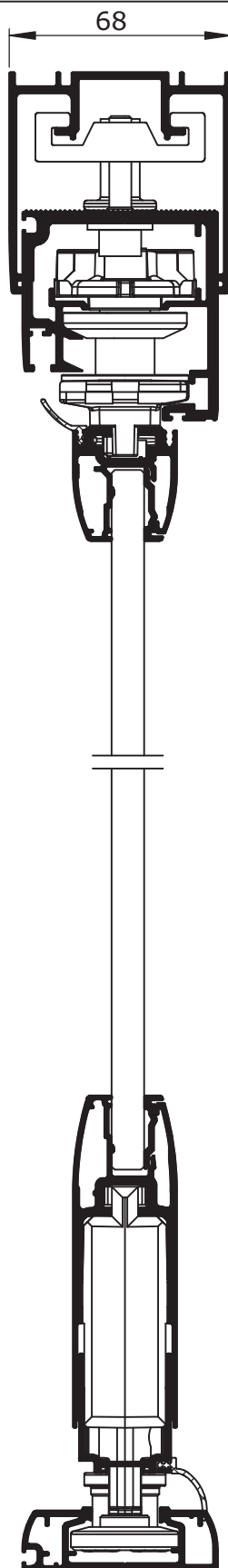
Afin que le verrou supérieur se fixe dans le rail du haut, il doit être situé soit du côté de l'ouverture du bras d'aération, soit de l'autre côté de l'ouverture de l'axe de guidage.

(Différence minimale pour la largeur du 1er vantail est de 90 mm + largeur de l'ouverture de l'axe de guidage)

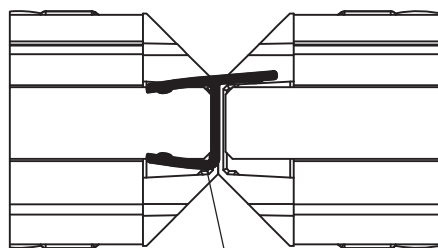
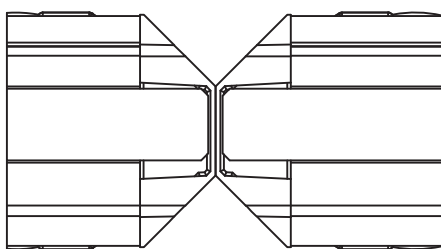
1:2



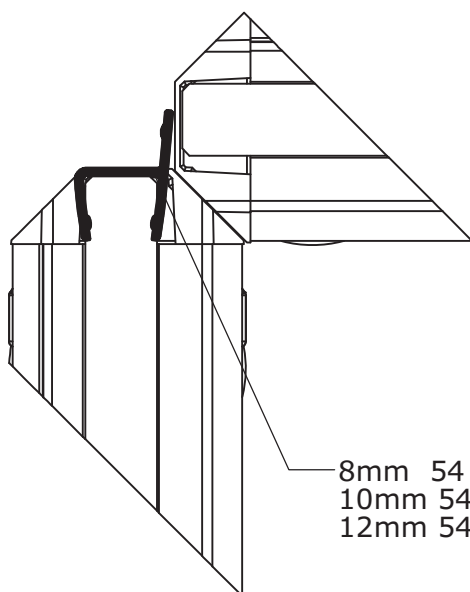
1:2



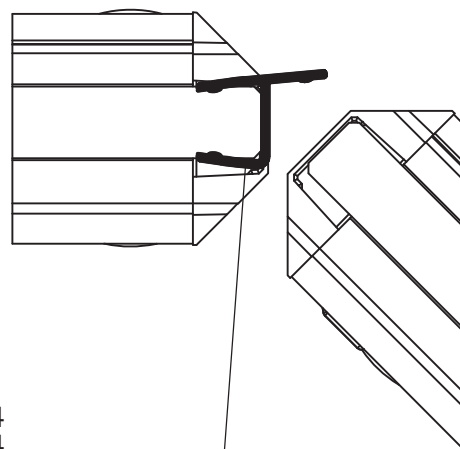
1:1



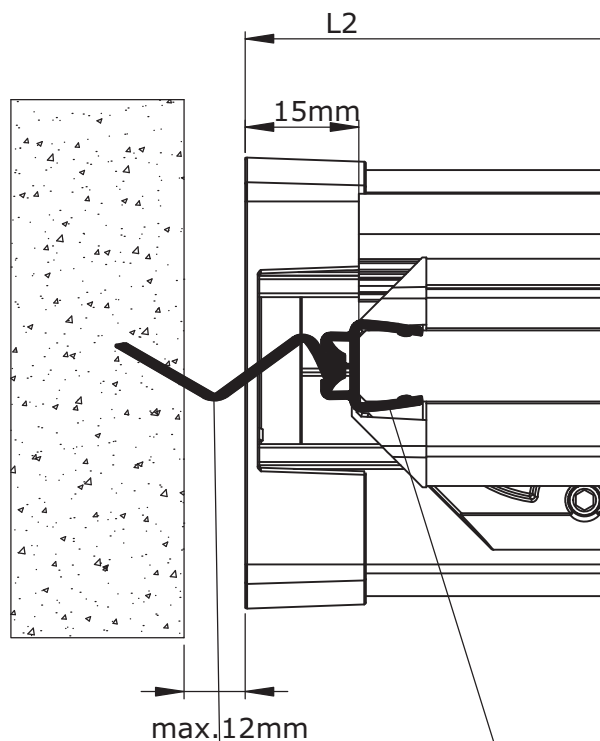
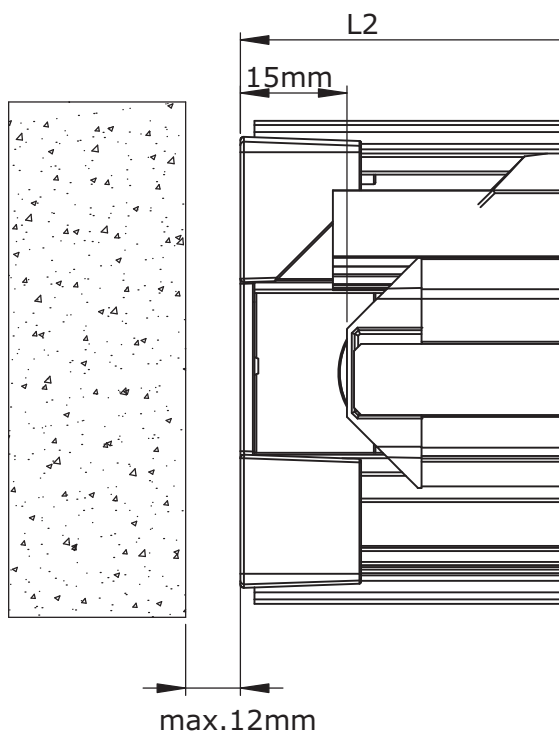
8mm 54 04 3044
10mm 54 04 3064
12mm 54 04 3084



8mm 54 04 3044
10mm 54 04 3064
12mm 54 04 3084



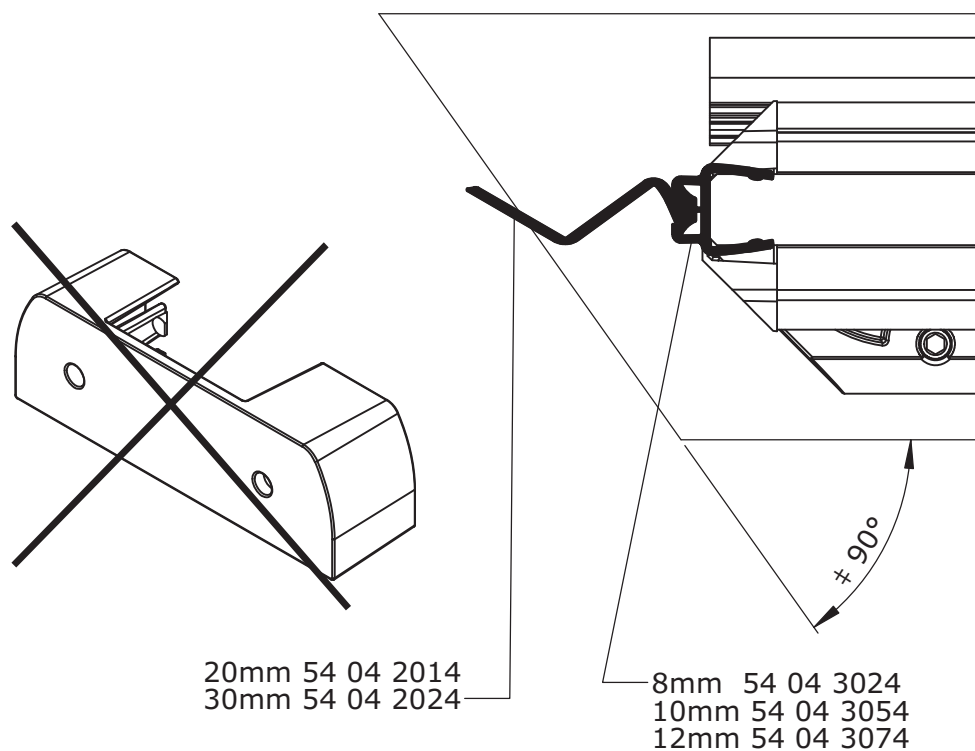
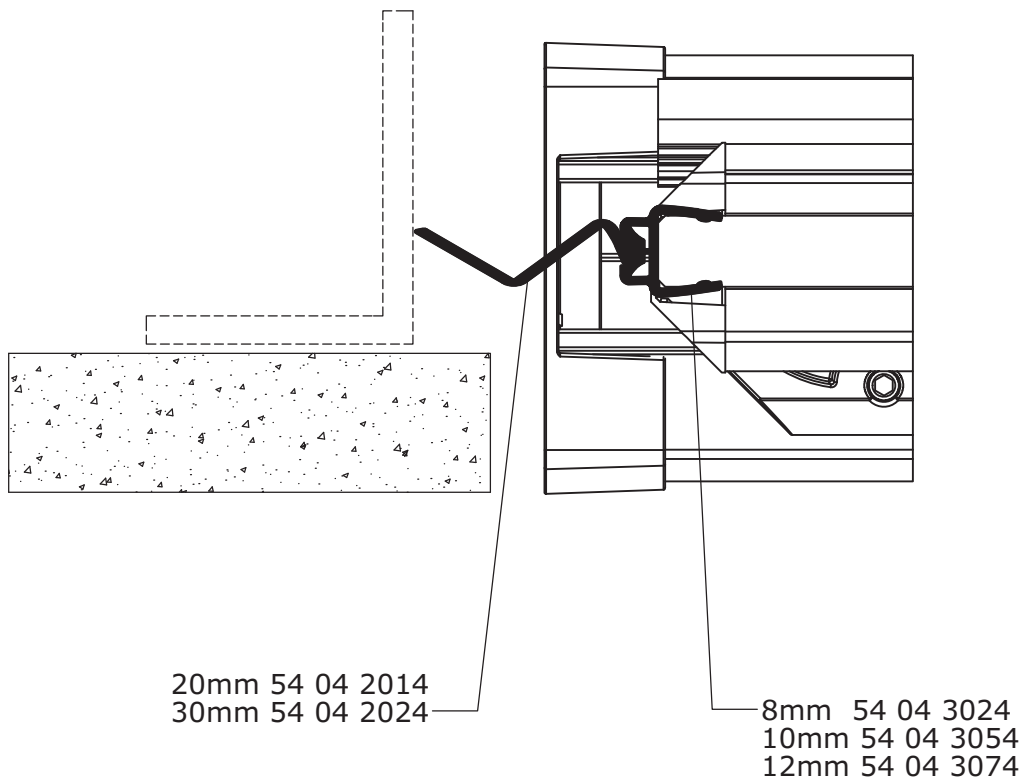
8mm 54 04 3044
10mm 54 04 3064
12mm 54 04 3084



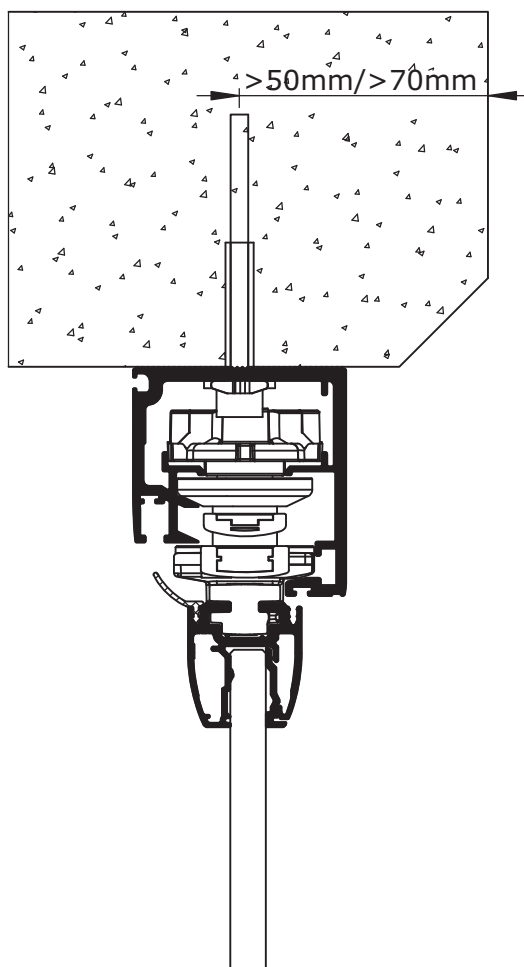
20mm 54 04 2014
30mm 54 04 2024

8mm 54 04 3024
10mm 54 04 3054
12mm 54 04 3074

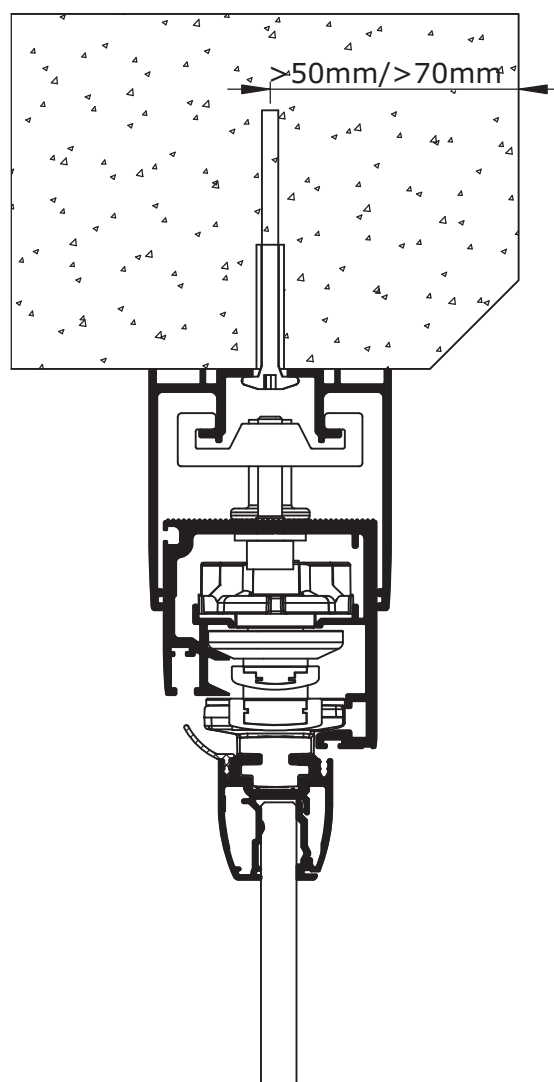
1:1



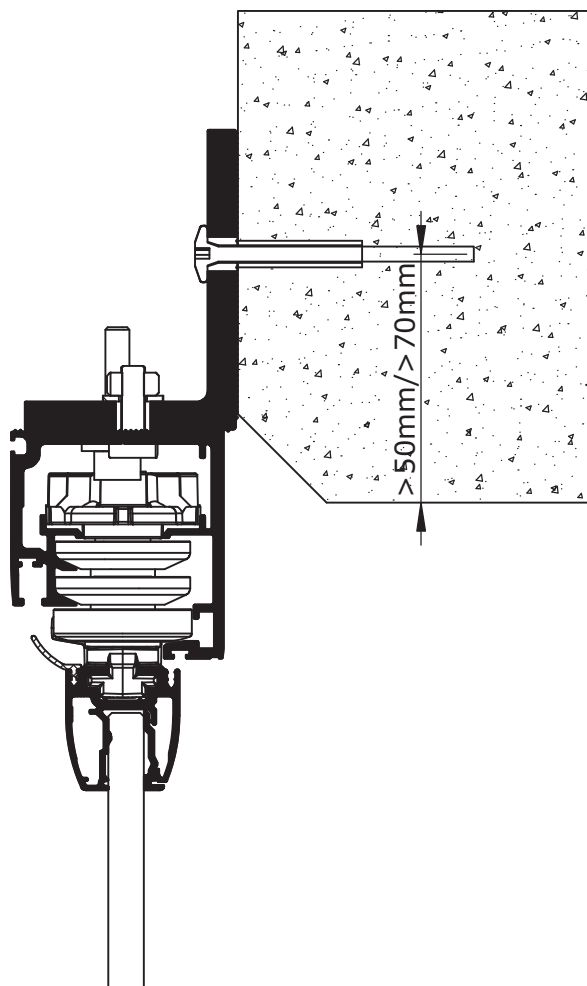
1:2



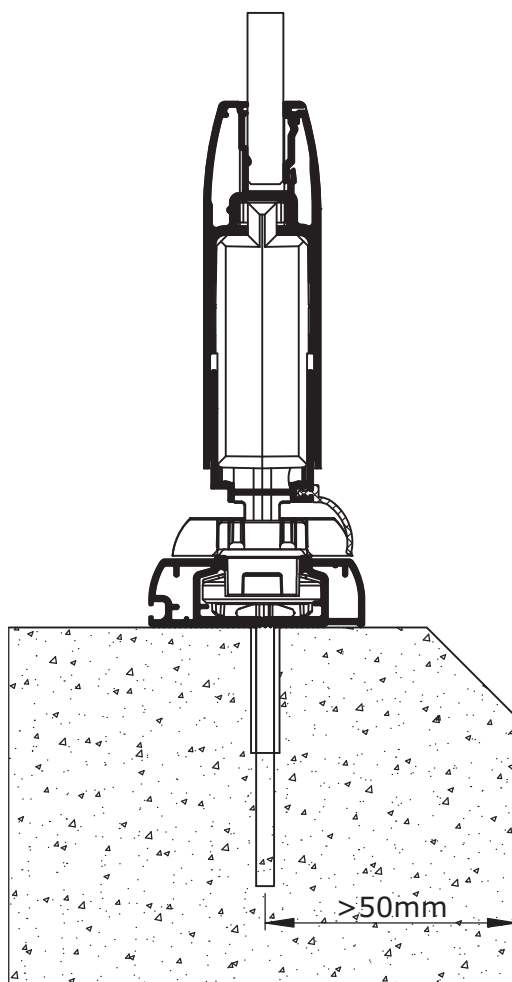
1:2



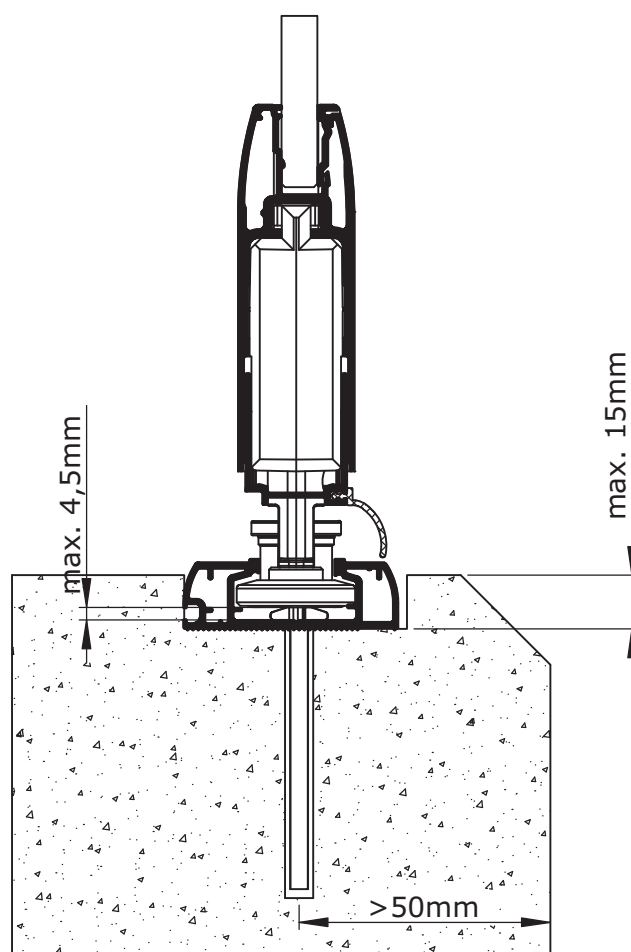
1:2

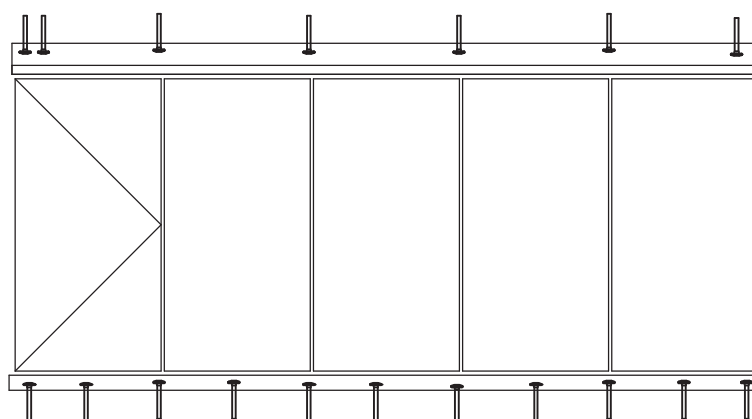
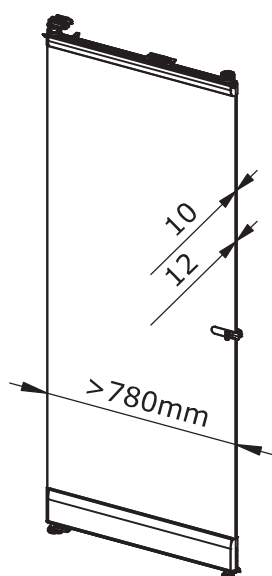
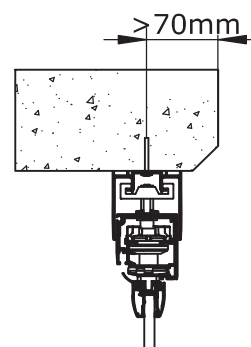
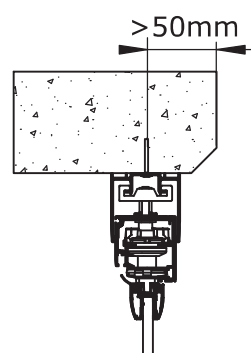
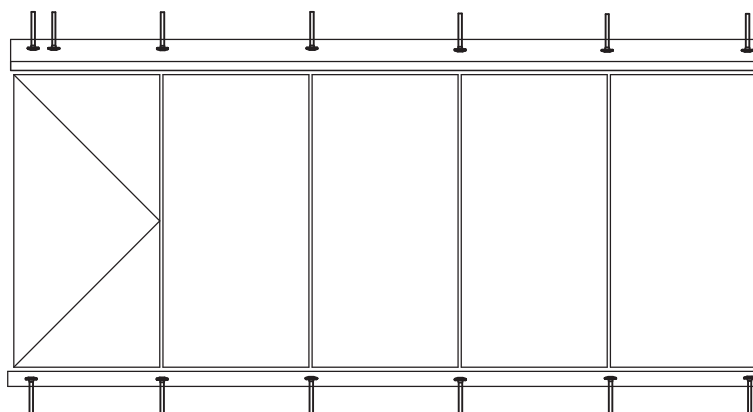
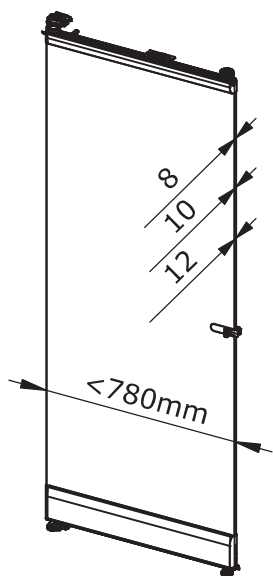


1:2



1:2





DÉFINITIONS :

Hauteur d'ouverture H1 : C'est la hauteur de l'ouverture qui doit être vitrée. Chaque côté de l'ouverture doit faire l'objet de trois prises de mesure (la distance maximale entre les points de mesure étant de 1 m).

Largeur d'ouverture L1 : C'est la largeur de l'ouverture qui doit être vitrée. Chaque côté de l'ouverture est mesuré à plusieurs endroits entre les structures du plancher et du plafond. Tenir compte des structures limitant la largeur, telles que le garde-corps ou les piliers.

Hauteur de vitrage H2 : C'est la hauteur allant du bord inférieur du rail du bas au bord supérieur du rail du haut. La hauteur de vitrage est obtenue en diminuant les déductions en bas (X) et en haut (Y) de la hauteur d'ouverture.

Largeur de vitrage L2 : C'est la largeur complète du système. Elle est obtenue en diminuant la largeur d'ouverture la déduction montage, c'est-à-dire pour les vitrages droits, la déduction initiale et la déduction finale (5 mm environ) ; pour les vitrages avec angle, la déduction initiale, la différence (Z) et la déduction finale. Les embouts font partie de la largeur d'élément pour les départs et arrivées à 90° (leur épaisseur est de 3 mm).

Les embouts donnent une marge d'ajustage de 10 mm, ce qui permet de combler un intervalle de 13 mm entre le mur et le profilé.

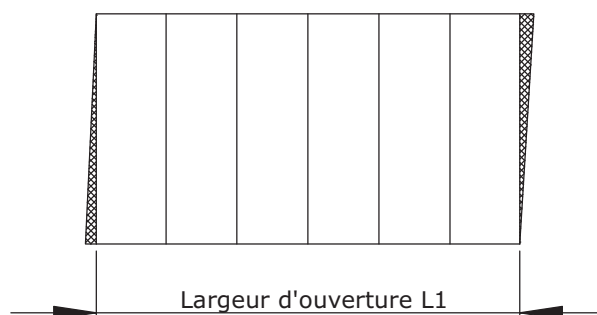
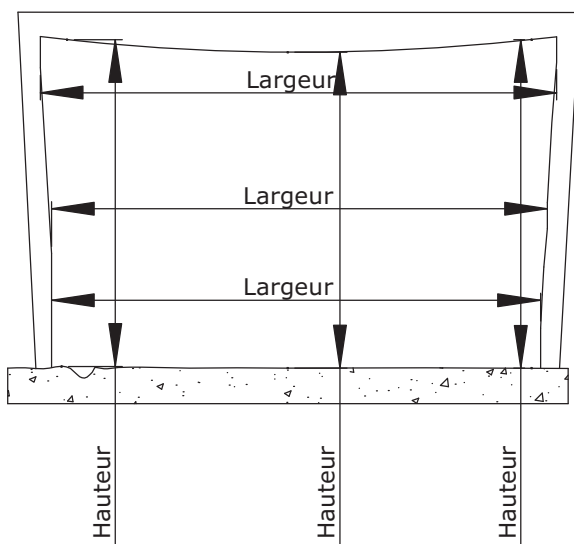
X = déduction en bas ; à prendre en compte seulement si la marge d'ajustage du système (-5 ... +10) est insuffisante ou si le rail du bas est monté dans une cavité. N.B. Elle est négative si le bord inférieur du rail du bas est en-dessous de la ligne de référence.

Y = déduction en haut, recommandation du fabricant 5 mm ; avec un rail télescopique, il n'est pas nécessaire de tenir compte de cette déduction

Z = différence, c'est-à-dire la mesure entre la ligne de référence et l'arête extérieure du rail du bas. Notez-en le signe : positif vers l'intérieur (+), négatif à l'extérieur de la ligne de référence (-).

Chaque vitrage est mesuré individuellement et les cotes sont reportées sur le formulaire de commande.

L'ouverture vue depuis le côté façade



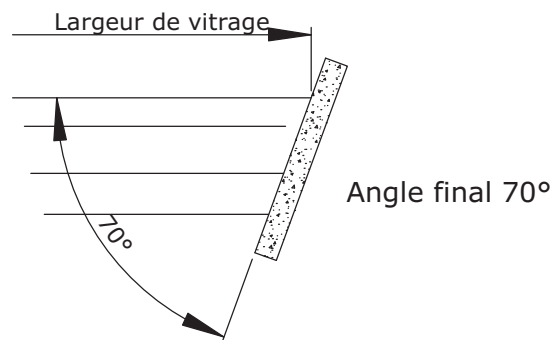
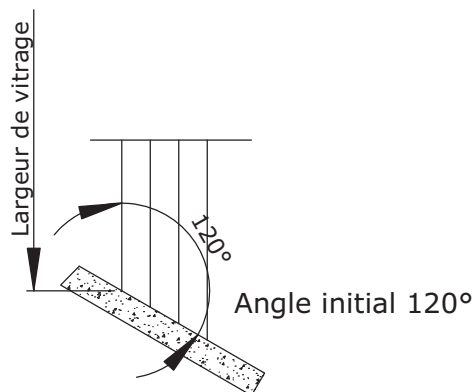
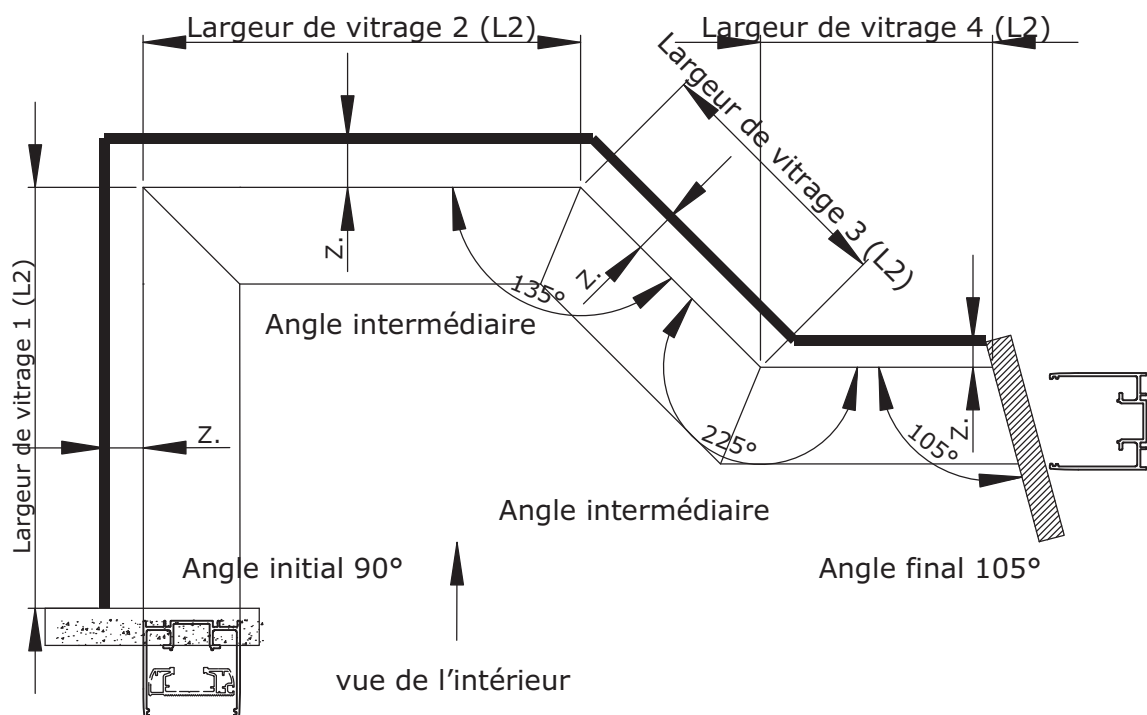
Vérifier que les côtés verticaux de l'ouverture sont en angle droit et bien de niveau.

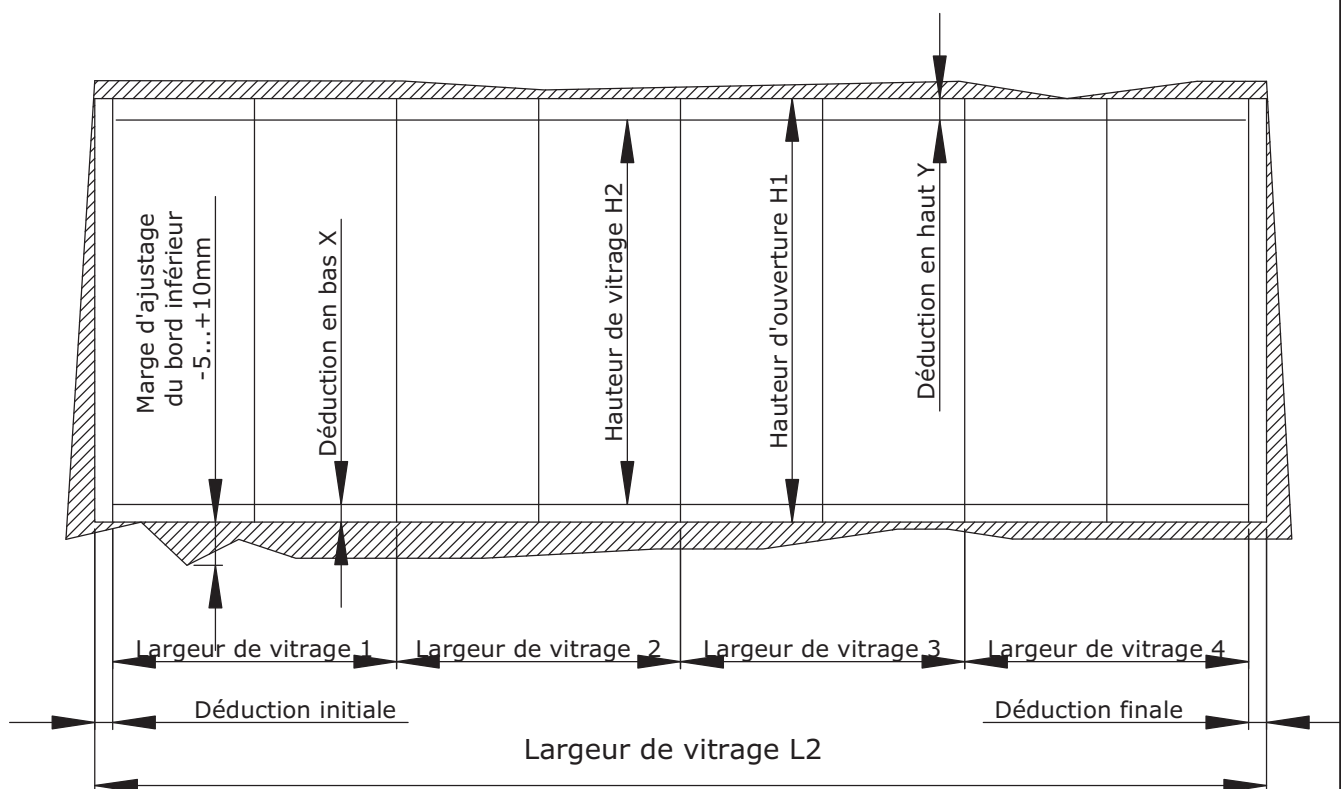
Angles :

L'angle initial, les angles intermédiaires et l'angle final doivent toujours être indiqués sur le bon de commande.

- L'angle initial ou final est mesuré entre l'arête extérieure des rails et la surface coupée.
- L'angle intermédiaire se situe entre les arêtes extérieures de deux rails juxtaposés.

— Ligne de référence



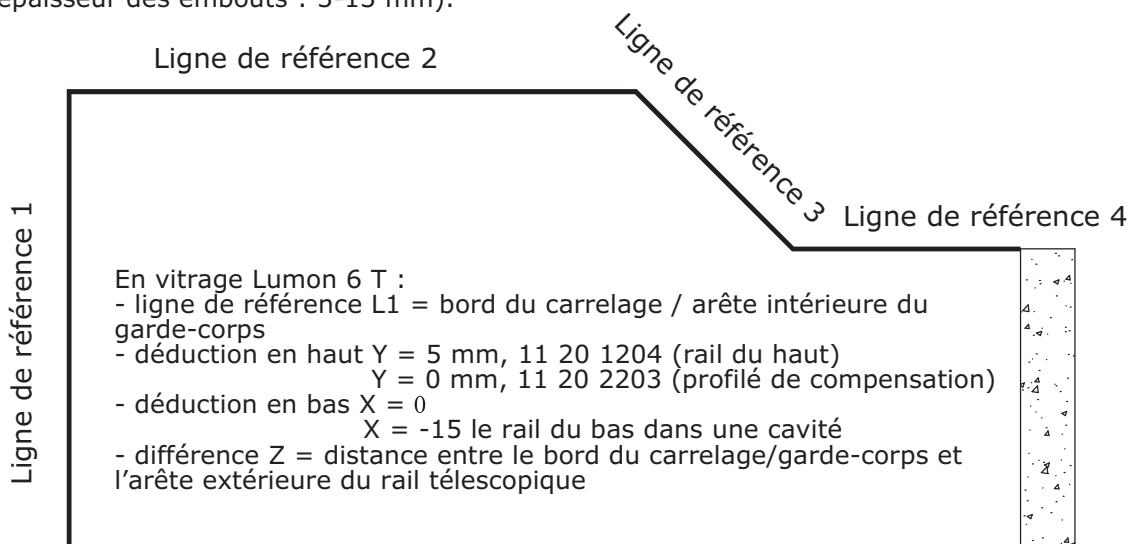


N.B.

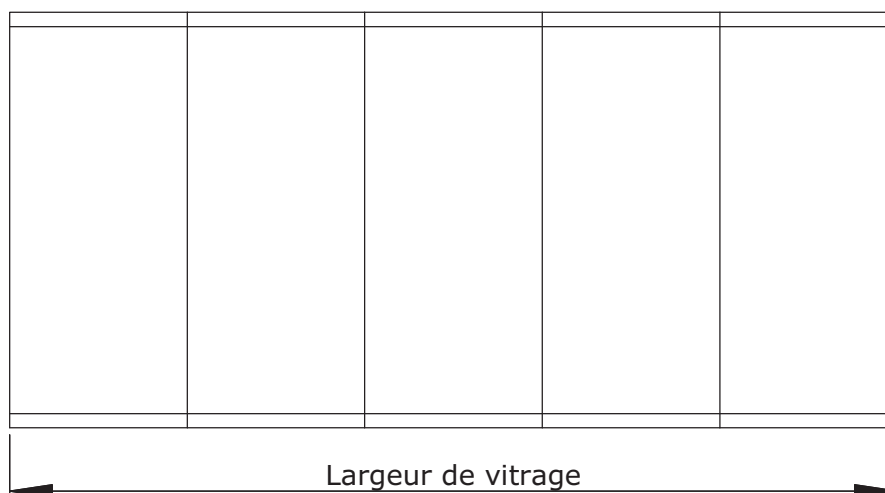
La marge d'ajustage de la hauteur de vitrage est de -5 ... +10 mm sur le bord inférieur. Si les irrégularités du carrelage entrent dans ces limites, la déduction en bas ne sera pas utilisée.

N.B.

La largeur de vitrage inclut les embouts des profilés des angles initial et final à 90°. Les rails du haut et du bas seront donc livrés avec une longueur diminuée de 3 mm par rapport à la largeur de vitrage. La marge de compensation des embouts est de 10 mm / extrémité de profilé (l'épaisseur des embouts : 3-13 mm).



La largeur des vitres recommandée est de 700-800 mm environ.
La largeur peut être calculée selon l'exemple ci-dessous.



Exemple :
Largeur de vitrage 3900 mm, largeur des vitres recommandée 800 mm

$$\text{Nombre de vantaux} = \frac{3900}{800} = 4,88 \text{ ---> } 5 \text{ vantaux}$$

Le nombre de vantaux est toujours arrondi vers le prochain chiffre entier.
Dans cet exemple, la largeur de la vitre 780mm.

Le nombre de vitres est indiqué pour chaque côté du vitrage.

Sur les vitrages avec passage d'angle, la largeur des vantaux est susceptible de subir des changements lors de la conception de production.

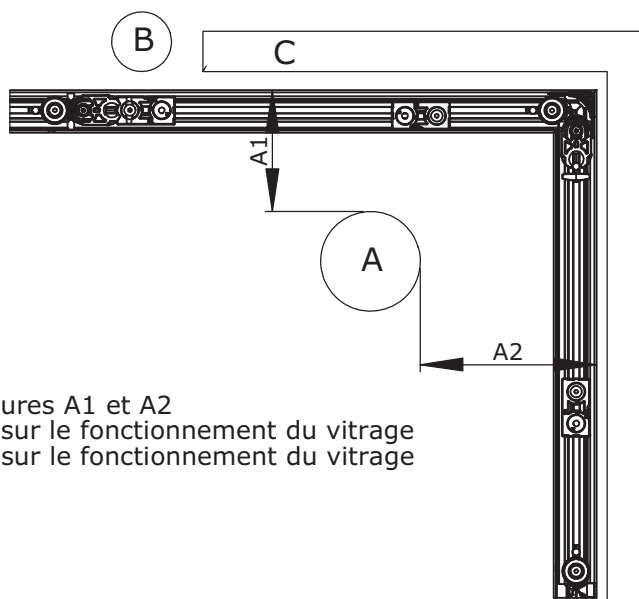
DANS CET EXEMPLE, NI LES INTERSTICES NI LES DÉDUCTIONS N'ONT ÉTÉ PRIS EN COMPTE !

Nombre maximal de vantaux : On trouvera dans le tableau dimensionnel, au chapitre 10, le nombre maximal de vitrages s'ouvrant dans le même sens.

A prendre en considération :

La position des montants ou piliers verticaux, du garde-corps et de ses mains courantes et de l'évacuation d'eau peut empêcher le passage du vitrage sur l'angle.

Veillez joindre à la commande un plan de l'espace qui sera vitré, comportant les mesures de celui-ci, si le fonctionnement du produit doit être vérifié. Sur ce plan, on indiquera les mesures prises du bord extérieur du rail jusqu'à l'obstacle ainsi que les angles s'ils ne font pas 90°.



Sur le dessin

A : obstacle à l'intérieur -> indiquer les mesures A1 et A2

B : obstacle à l'extérieur -> pas d'incidence sur le fonctionnement du vitrage

C : obstacle à l'extérieur -> pas d'incidence sur le fonctionnement du vitrage

Tableau dimensionnel pour le passage d'angle avec obstacle Le tableau présente les largeurs de vitre maximales.

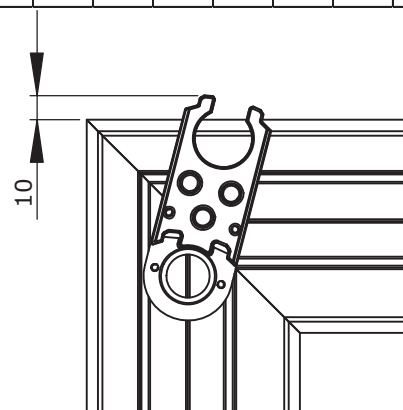
		A2 [mm]																	
		150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900	1000
A1 [mm]	70								466	515	564	612	659	707	754	801	848	941	1034
	100							491	544	597	649	700	751	801	852	901	951	1049	
	150					470	531	590	648	705	761	816	871	924	978	1031			
	200			479	514	548	614	677	738	798	857	916	973	1029					
	250	470	510	548	585	621	690	756	821	884	946	1006							
	300	531	573	614	652	690	762	832	899	964	1028								
	350	590	635	677	717	756	832	904	973	1041									
	400	648	694	738	780	821	899	973	1045										
	450	705	753	798	842	884	964	1041											
	500	761	811	857	902	946	1028												
	550	816	867	916	962	1006													
	600	871	923	973	1020														
	650	924	978	1029															
	700	978	1033																

N.B.

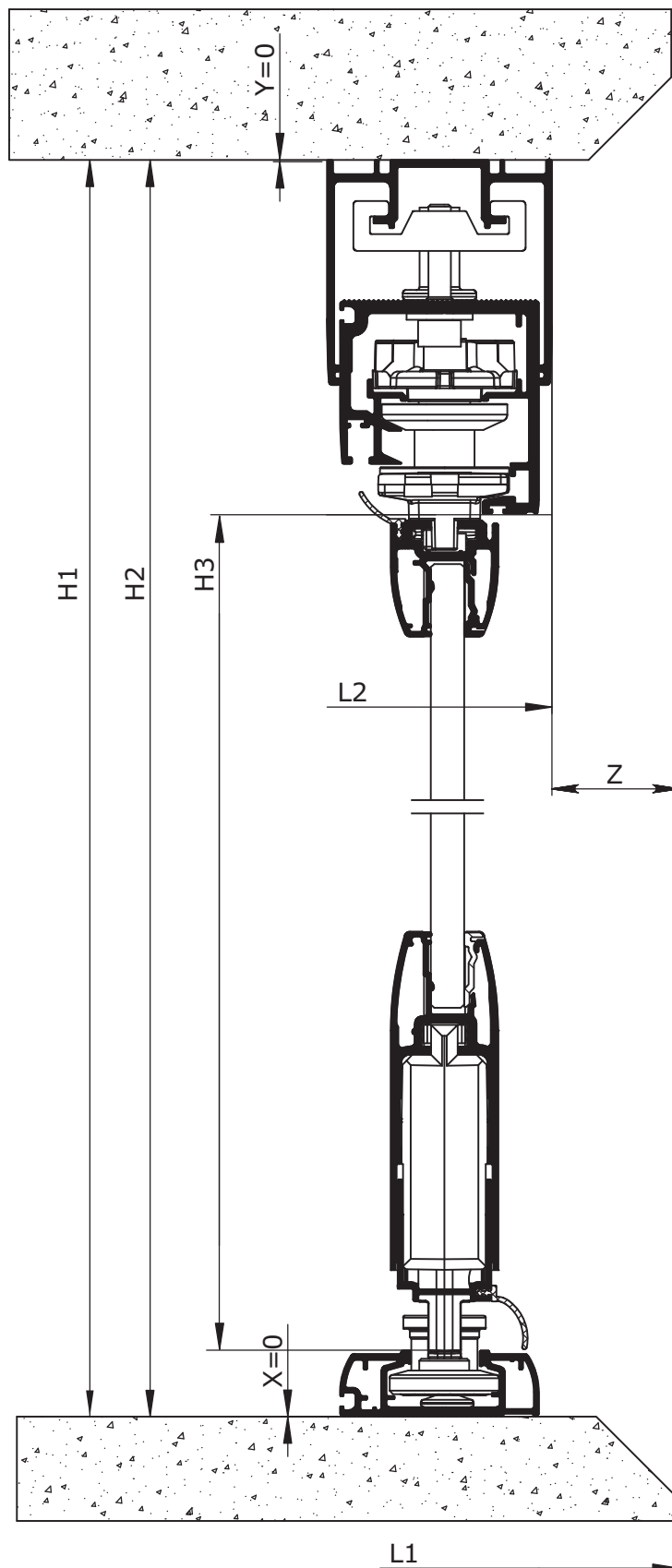
Le bout du profilé de vitrage ne doit pas dépasser le rail.

N.B.

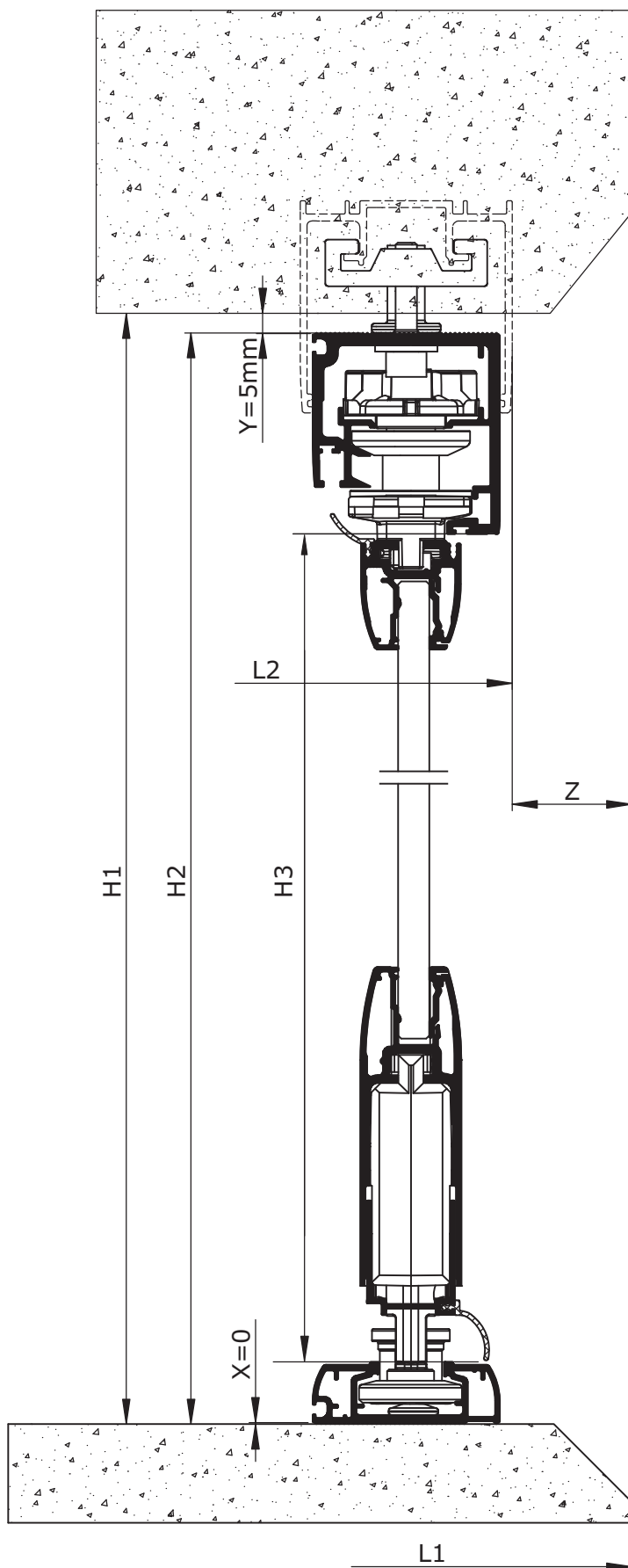
Le galet inférieur fait un passage à l'extérieur du rail du bas. C'est pourquoi il faut un espace de 10 mm minimum pour le galet (angle à 90°). Sur des angles à 110-179°, le galet ne passe pas à l'extérieur du rail du bas.



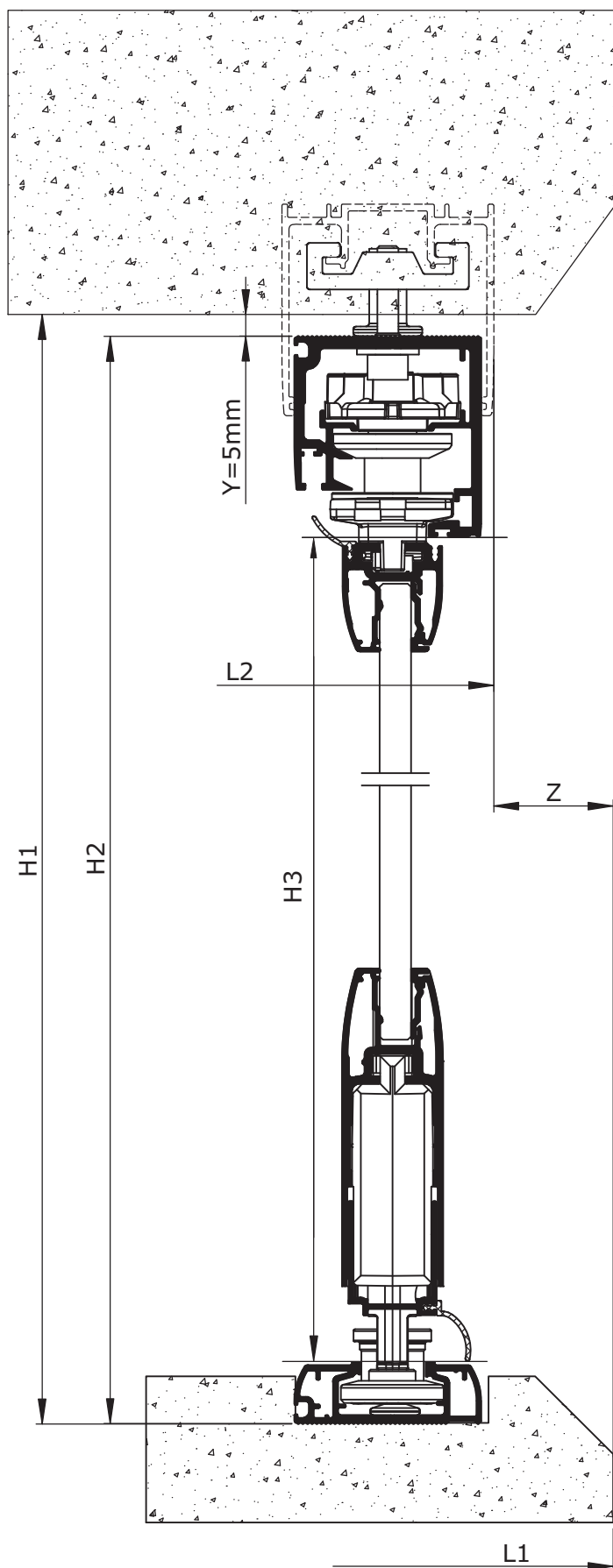
1:2

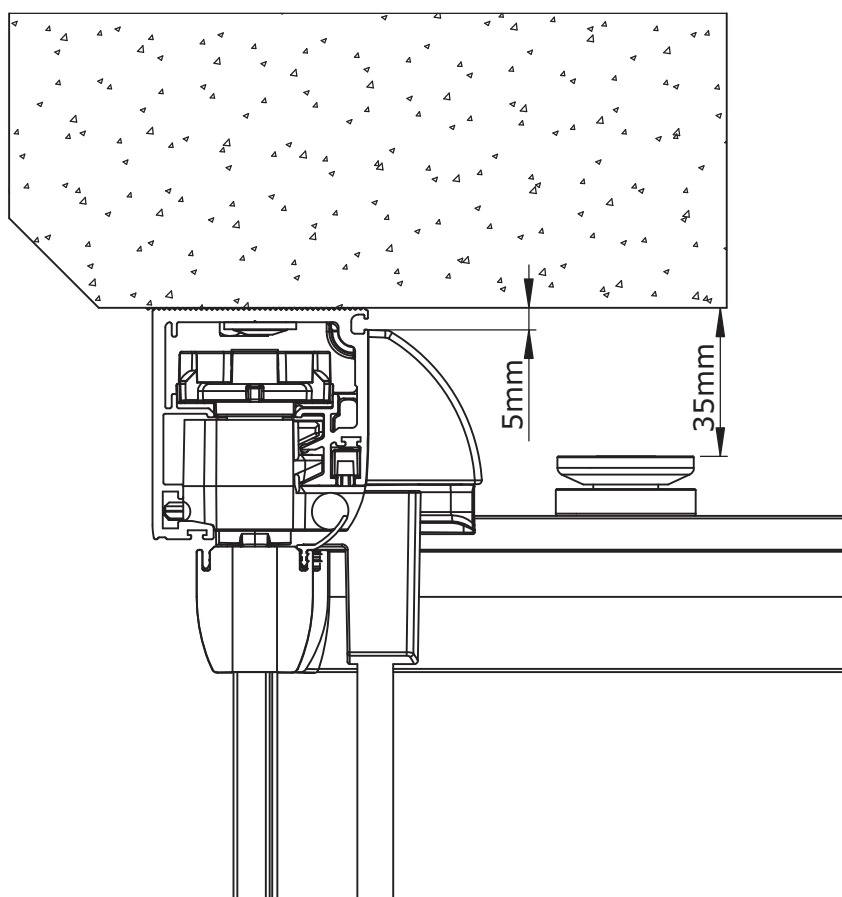


1:2



1:2





Liste des outils et accessoires nécessaires à l'installation :

Visseuse-dévisseuse à percussion	Crayon de charpentier
Perceuse sans fil	Forets à béton :
Perceuse à percussion	5 mm, 2 pcs
Échelle en aluminium	6 mm, 2 pcs ; profondeur de perçage 150 mm
Caisse à outils avec casiers	8 mm, 2 pcs
Rallonge électrique 8 m (20 m)	Pince pointue 140 mm
Casque anti-bruit	Tournevis plat
Ceinture de maintien lombaire	Cisaille gauche/droite
Harnais de sécurité à fixation rapide	Pince coupante
Enrouleur anti-chute pour harnais	Pince à rivet pop
Corde de sécurité	Pistolet à silicone
Lunettes de protection et étui	Tapis protecteur
Mètre-ruban 5 m	Rivets tubulaires:
Niveau à bulle 600 mm	3,2 mm, 10 pcs
Niveau à bulle 2000 mm	4,1 mm, 10 pcs
Marteau arrache-clou 20, manche métallique	Forets hélicoïdaux :
Couteau de bricoleur	6,5 mm, 2 pcs
	9 mm, 2 pcs
	13 mm, 2 pcs
Clé en T 10 mm	Panneau : attention chantier
- vis M6 pour la fixation des rails inférieurs	Balayette et pelle
Clé en T Torx 30	
- vis à béton	
Clé en T hexagonale 5 mm	
- verrou inférieur	
- pièce de démarrage, galet, galet bois	
Tournevis Torx 15	
- vis du guide	
- vis du palier supérieur	
Tournevis hexagonal 3 mm	
- vis du palier inférieur	
- vis de l'équerre de fixation	
- vis de la butée	
- pièce de fixation de la vitre de départ	
- vis de réglage du câble du verrou supérieur	
Embouts de vissage :	
Torx 15x75 ("long")	
- vis du guide	
- pièce de fixation de la vitre de départ	
Torx 30	
- vis à béton	
Hexagonal 5 mm	
- verrou inférieur de vitre haute	
Hexagonal 3x75 mm	
- vis de l'équerre de fixation	
Clé à cliquet 10 mm	
- vis du verrou supérieur	
Tournevis cruciforme PH2/PZ2	
- cheville	

Général

Le système de vitrage Lumon 6 doit être soigneusement fixé sur le balcon ou terrasse de telle manière que:

- les structures et les attaches supportent les charges
- les caractéristiques du système de la paroi vitrée restent sous la charge
- les exigences officielles soient respectées.

Méthodes de fixation :

- Fixation dans le béton
- Fixation dans l'acier à l'aide de vis ou boulons
- Fixation dans l'aluminium à l'aide de vis ou boulons
- Fixation à la structure en bois.

Rail du haut / Rail télescopique						
Type	Longueur	Ø extérieur	Filetage	Perçage (Ø/profondeur)	Matériel	Distance du bord
LAH 8 x 30	30 mm	10 mm	M8	10 / 35 mm	A4/D	60 mm
Vis à béton 10 x 50	50 mm	10 mm		8 / 65 mm	A4/D	50 mm
Vis à béton 10 x 65	65 mm	10 mm		8 / 80 mm	A4/D	50 mm
Vis à béton 10 x 75	75 mm	10 mm		6 / 90 mm	A4/D	50 mm
Vis à béton 10 x 95	95 mm	10 mm		6 / 110 mm	A4/D	50 mm
Vis à bois à filetage complet	80 mm	Ø - milieu 8 mm		5 / 120 mm	A4/D	25 mm
Vis à bois à filetage complet	120 mm	Ø - milieu 8 mm		5 / 120 mm	A4/D	25 mm
Vis à bois à filetage complet	100 mm	Ø - milieu 10 mm		7 / 120 mm	A4/D	25 mm
Vis à bois à filetage complet	120 mm	Ø - milieu 10 mm		7 / 120 mm	A4/D	25 mm

Rail du bas L6						
Type	Longueur	Ø extérieur	Filetage	Perçage (Ø/profondeur)	Matériel	Distance du bord
LAH 8 x 30	30 mm	10 mm	M8	10 / 35 mm	A4/D	60 mm
Vis à béton 7,5 x 50	50 mm	7,5 mm		6 / 65 mm	A4/D	50 mm
Vis à béton 7,5 x 65	65 mm	7,5 mm		6 / 80 mm	A4/D	50 mm
Vis à béton 7,5 x 75	75 mm	7,5 mm		6 / 90 mm	A4/D	50 mm
Vis à béton 7,5 x 95	95 mm	7,5 mm		6 / 110 mm	A4/D	50 mm
Vis à bois à filetage complet	80 mm	Ø - milieu 8 mm		5 / 80 mm	A4/D	25 mm
Vis à bois à filetage complet	120 mm	Ø - milieu 8 mm		5 / 120 mm	A4/D	25 mm

La références des produits peuvent varier selon les fournisseurs.

Pose de la cheville à béton :

La cheville est déposée au fond du trou à l'aide d'un chasse métallique, par exemple. On utilise le bout étroit du chasse pour taper la cheville à peu près cinq fois afin de la faire s'ouvrir.

Montage avec vis à béton :

En cas d'utilisation de vis à béton, on perce dans le béton ou dans la brique un avant-trou d'une profondeur supérieure d'au moins 15 mm à la longueur de la vis prévue pour le montage. Les résidus du perçage sont éliminés et la vis est engagée dans le trou. Au début, une certaine force est nécessaire. Si la vis se bloque, on dévisse d'un demi-tour avant de poursuivre le vissage. Les dents situées à la pointe de la vis diminuent la résistance et facilitent le vissage dans le mur. On peut positionner une vis à béton jusqu'à une distance 50 mm environ du bord du béton. Pour le serrage, on utilisera une visseuse-dévisseuse à percussion.

Montage avec vis à bois :

Pour le montage du vitrage sur une structure en bois, on utilise des vis à bois à filetage complet, d'un diamètre de 8 mm minimum. L'utilisation sur du bois imprégné est recommandée. Pour toutes les essences de bois, les dimensions minimales de 100 x 50 mm doivent être respectées. Par ailleurs, la charge admissible par la structure en bois et les exigences de taille et de mesures qui en découlent doivent aussi être respectées. La distance minimale de la fixation au bord est de 25 mm et de la fixation à l'extrémité 50 mm.

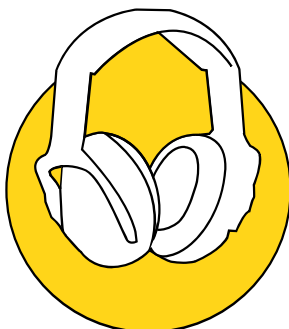
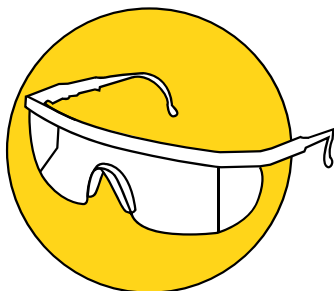
Filetage dans les profilés en aluminium et en acier :

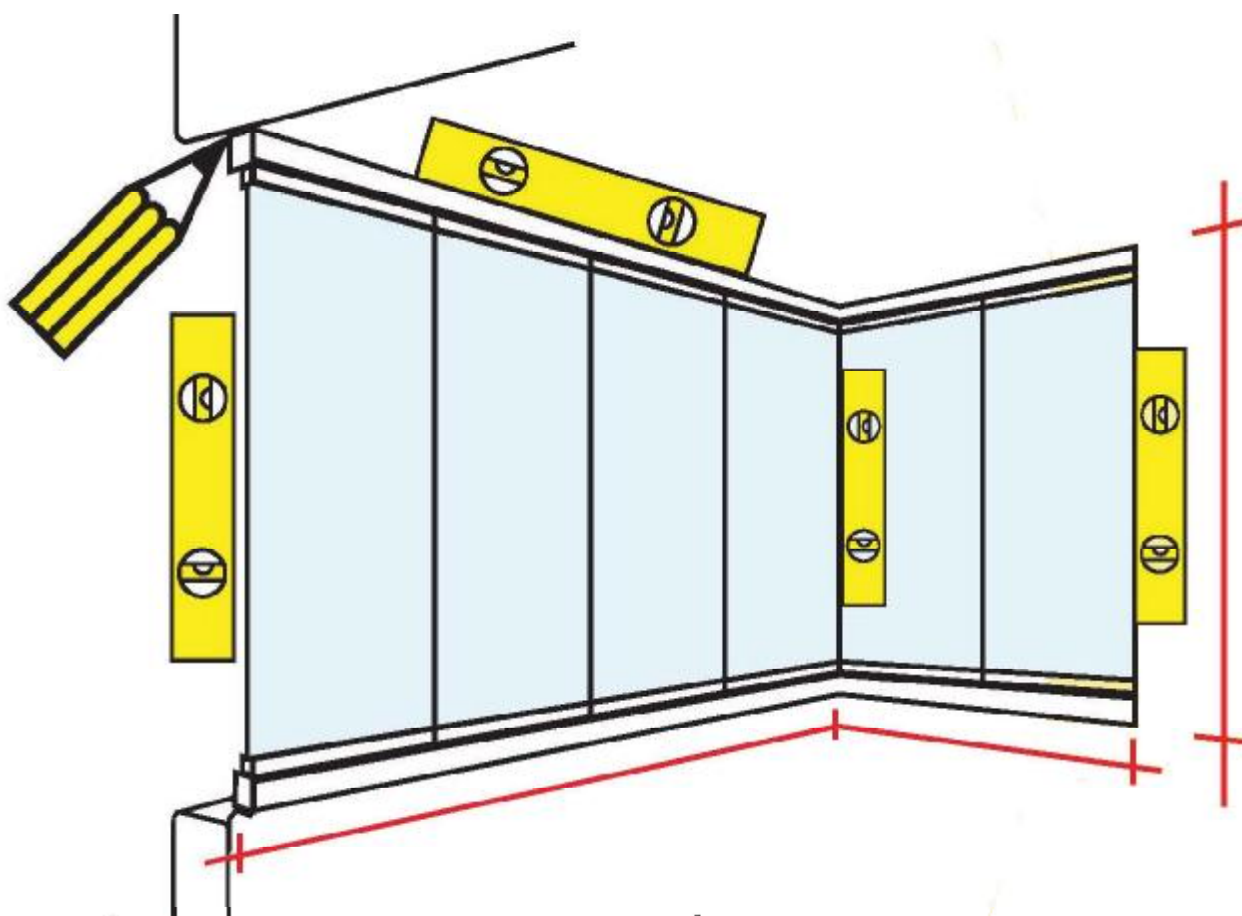
L'épaisseur des parois des profilés doit être en corrélation avec le vitrage prévu. On peut les renforcer si nécessaire avec une pièce supplémentaire qui sera fixée en plusieurs endroits des profilés initiaux. Lors du taraudage, on utilisera de préférence un lubrifiant, par exemple de l'huile de coupe ou un spray au silicone, etc.

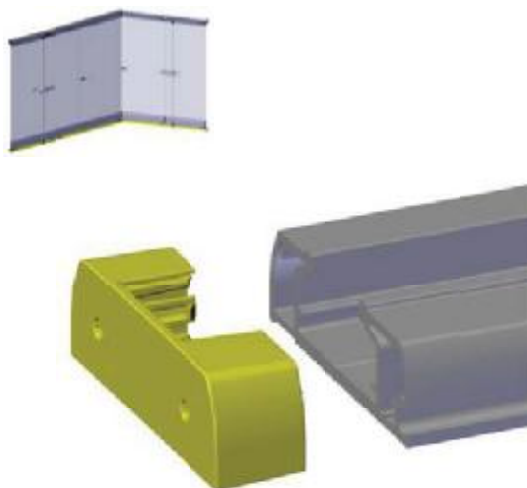
Profilés en aluminium : épaisseur de la paroi de 5 mm minimum ; avant-trou de 5,1 mm.

Profilés en acier : épaisseur de la paroi de 4 mm minimum ; avant-trou de 5,1 à 5,5 mm.

1500 kg

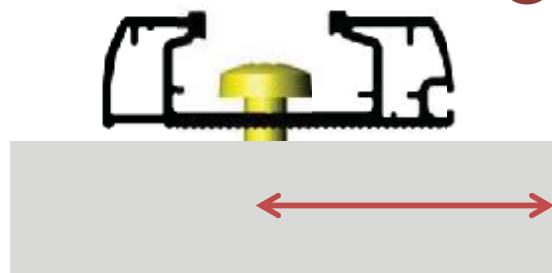
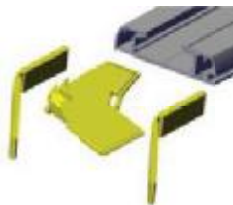




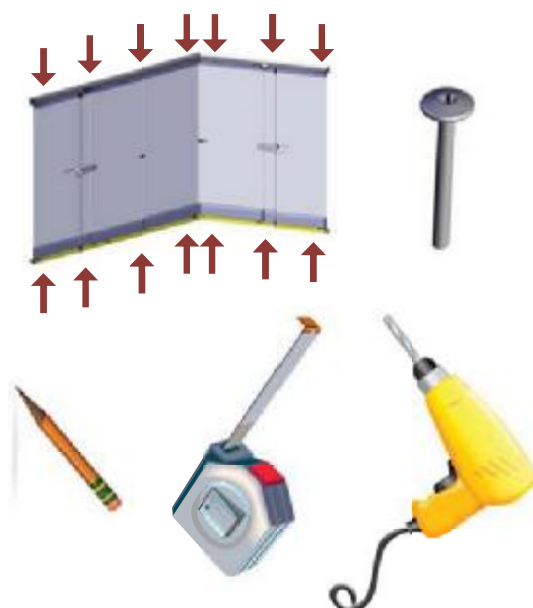
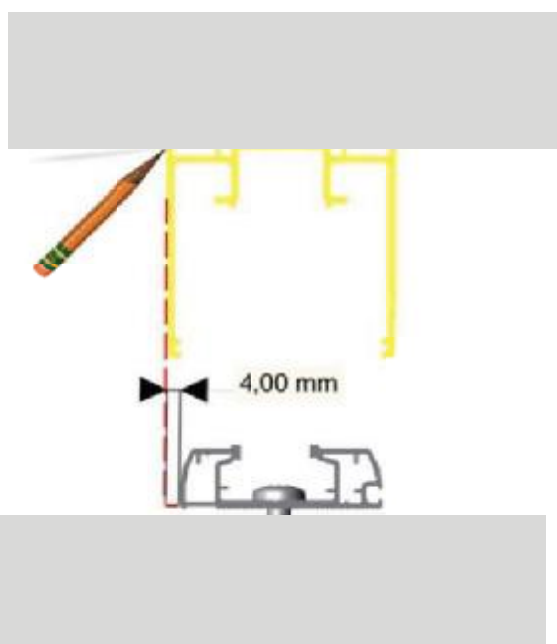


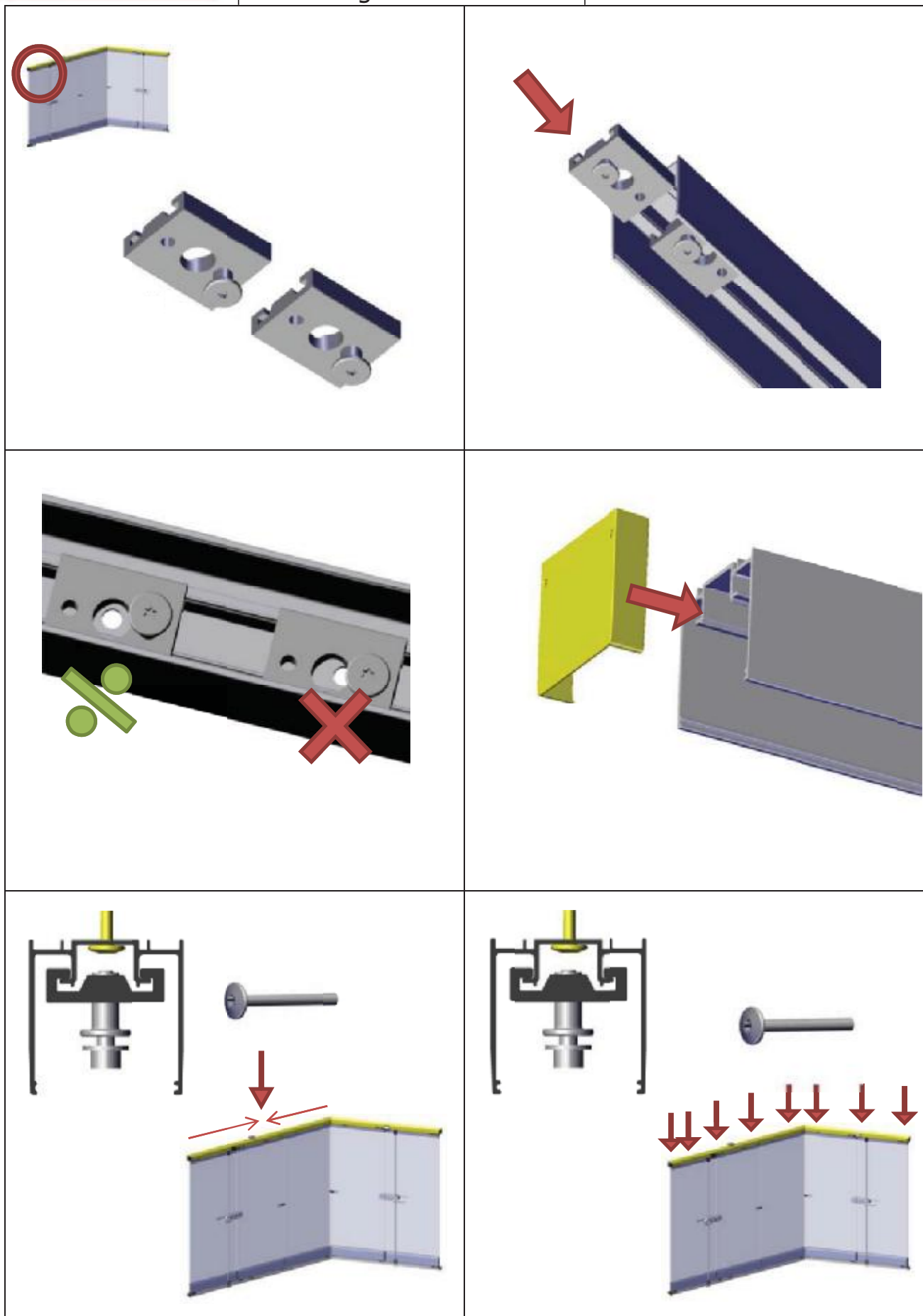
>110°

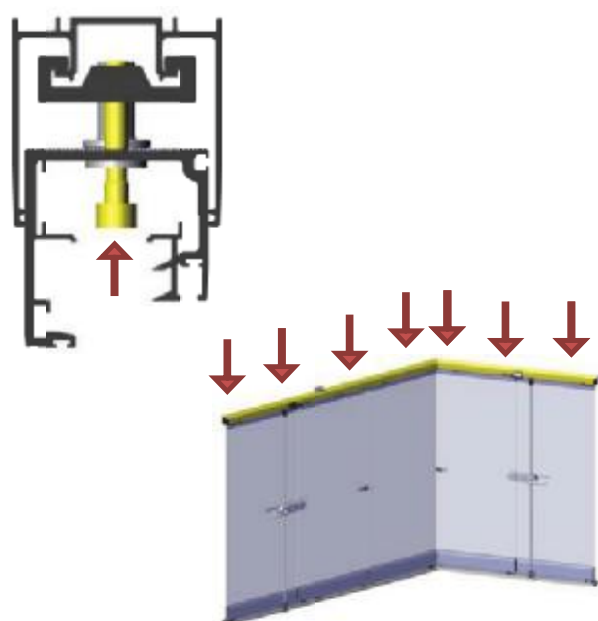
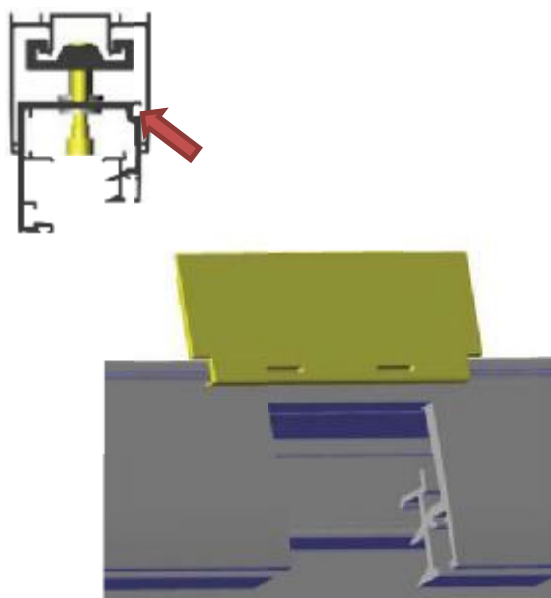
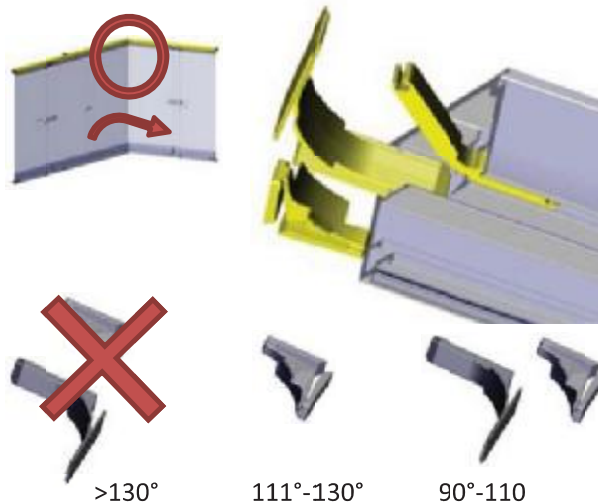
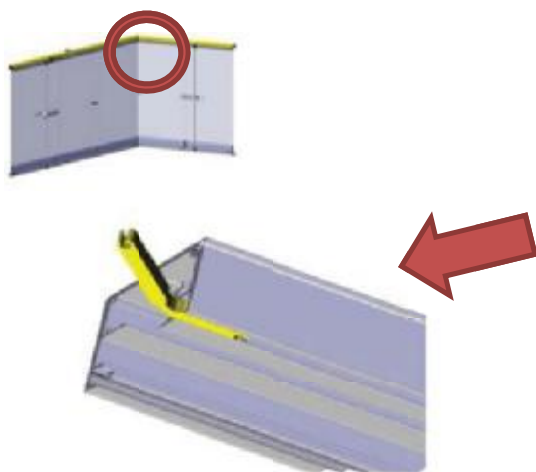
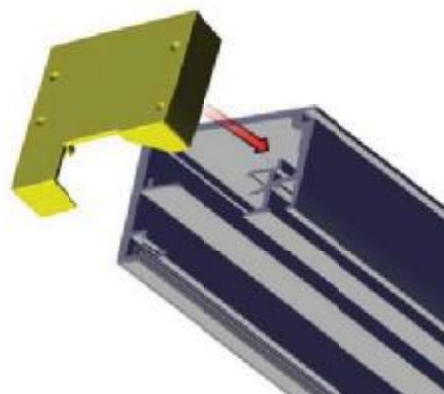
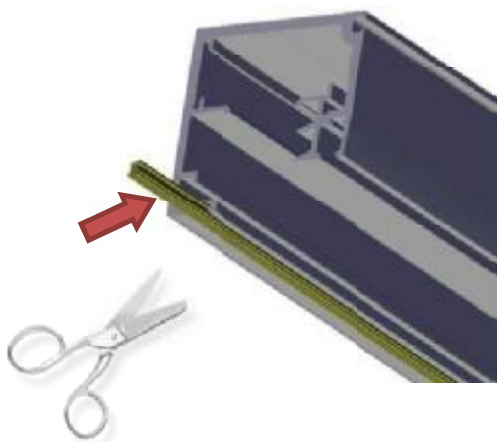
90°-110°

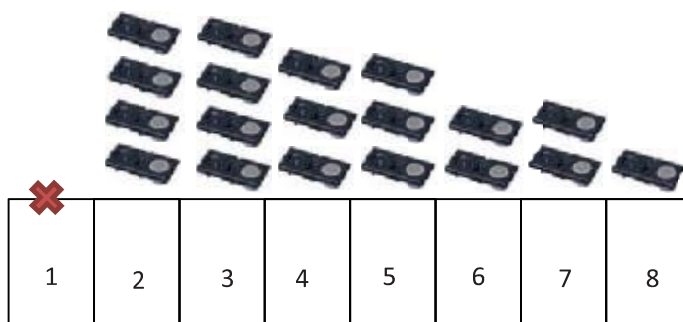
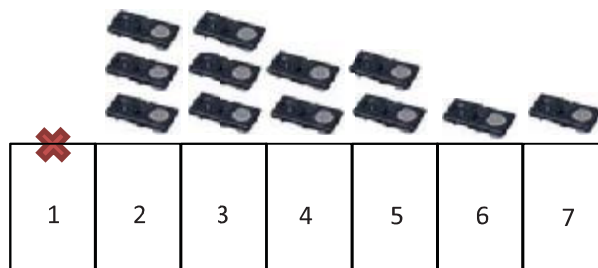
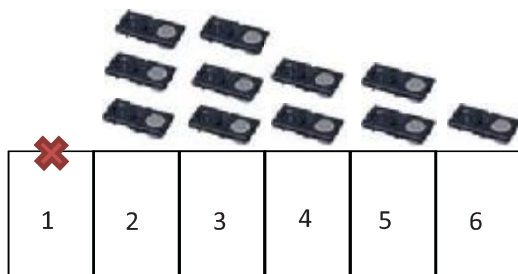
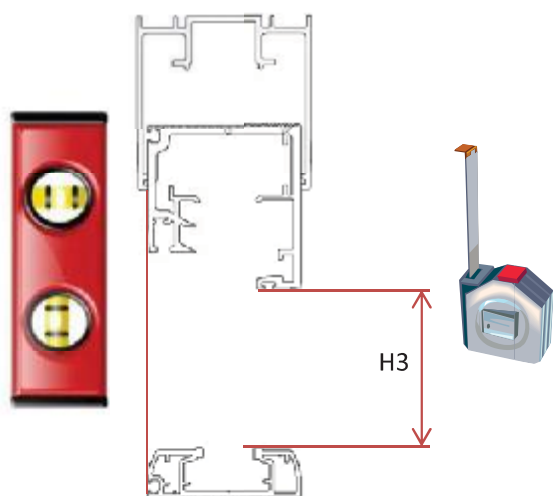


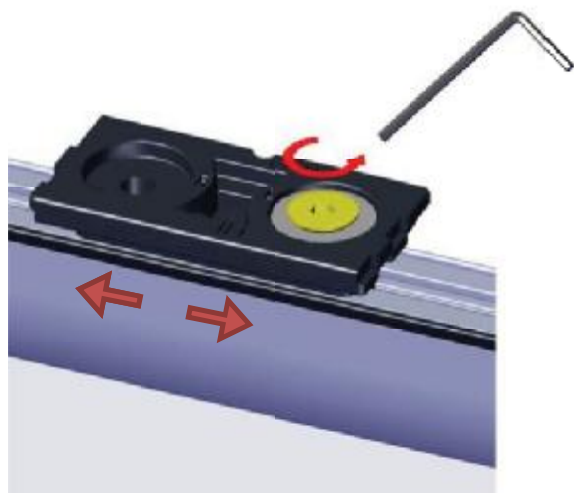
min. 50mm



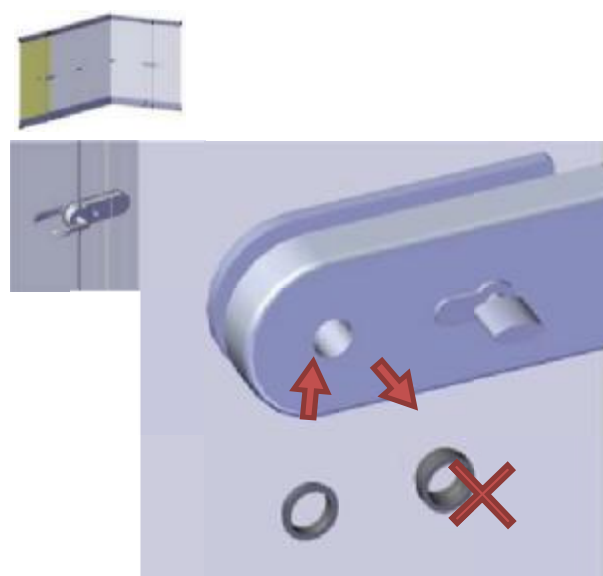
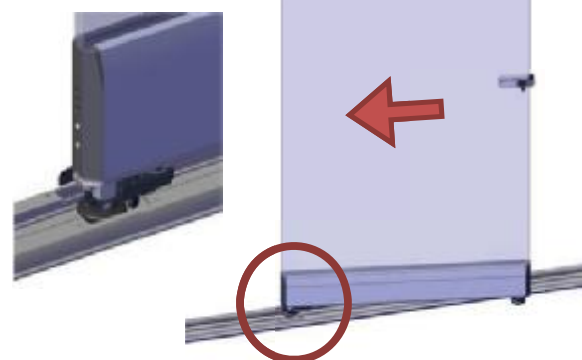


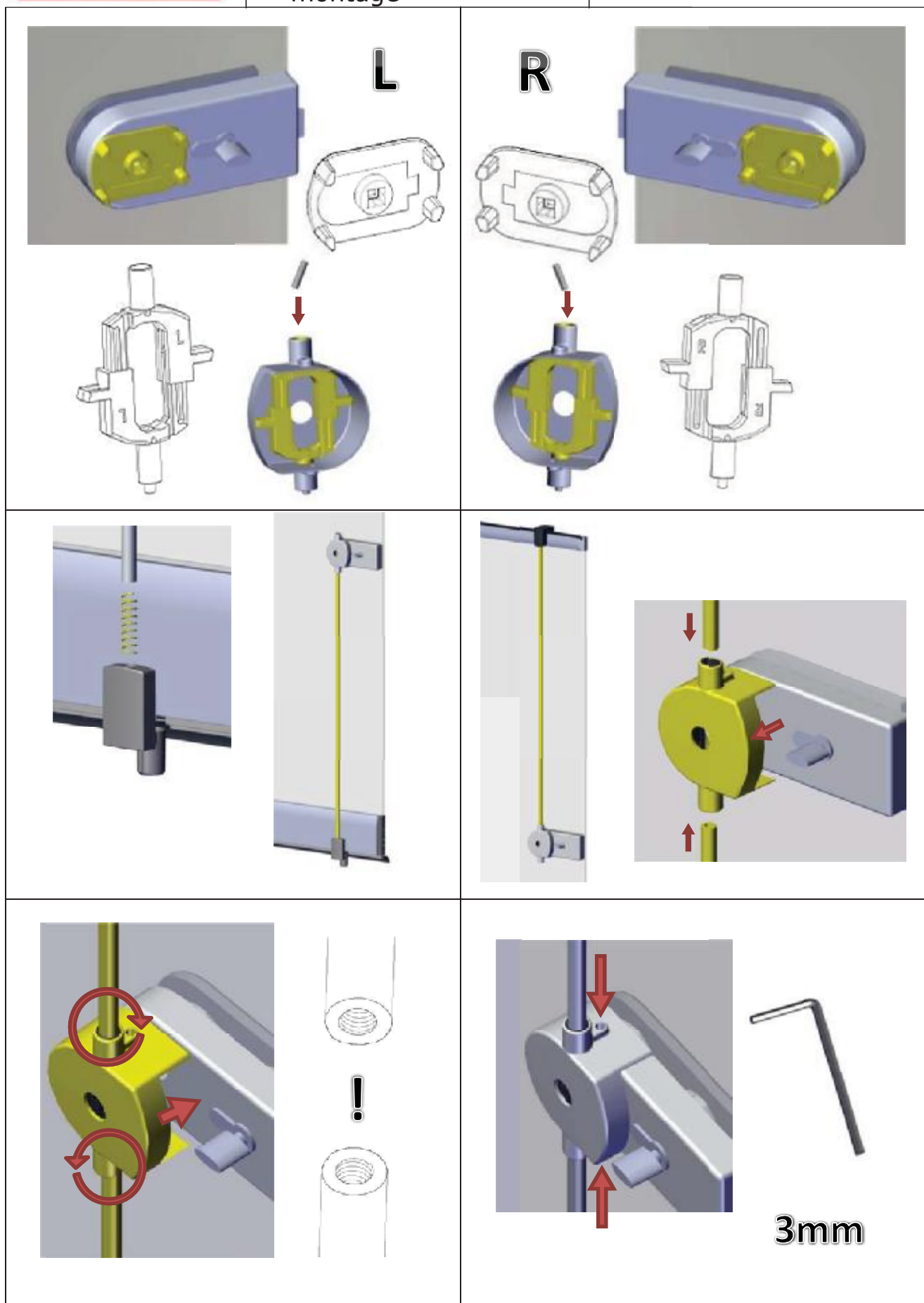


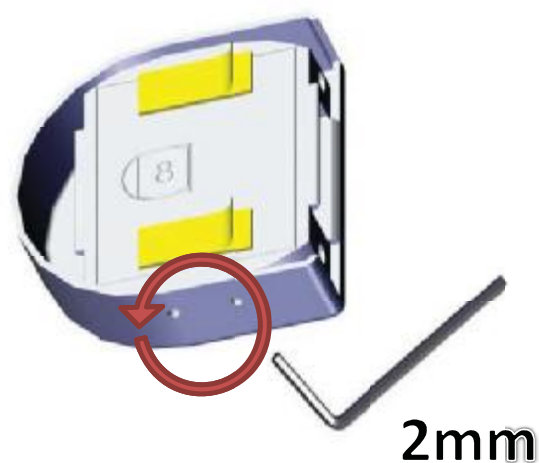
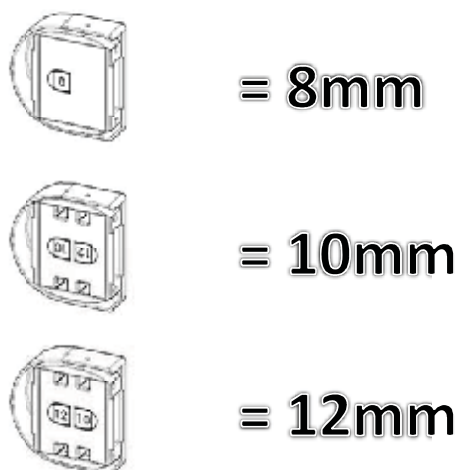
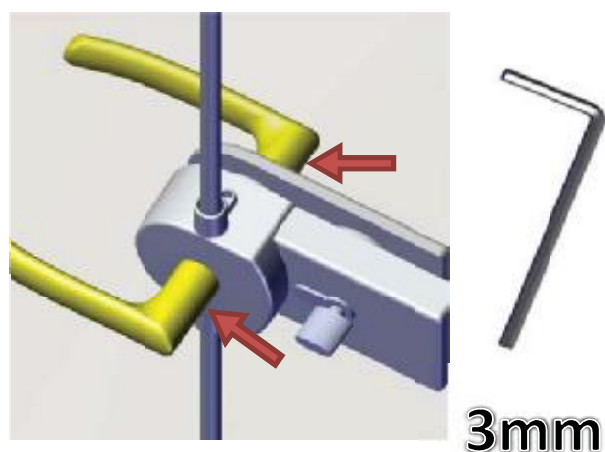
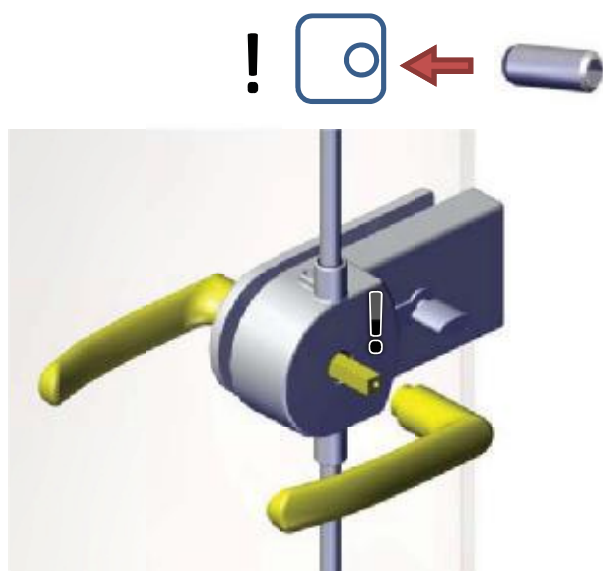
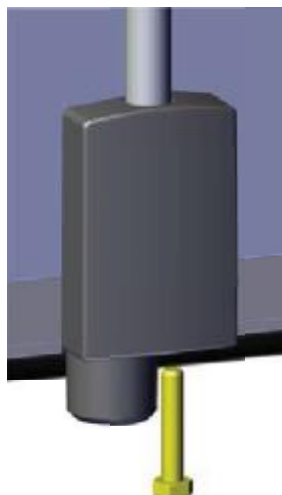
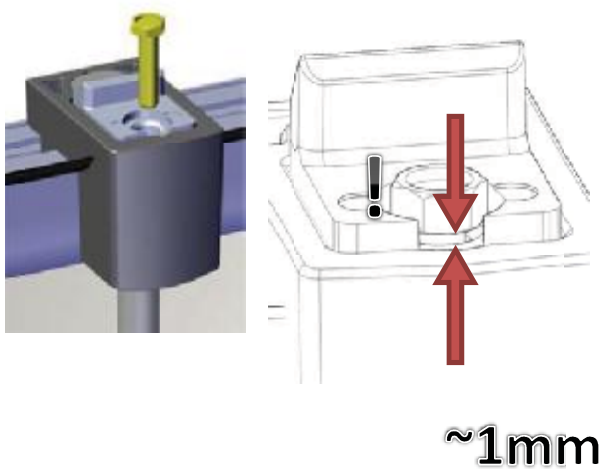


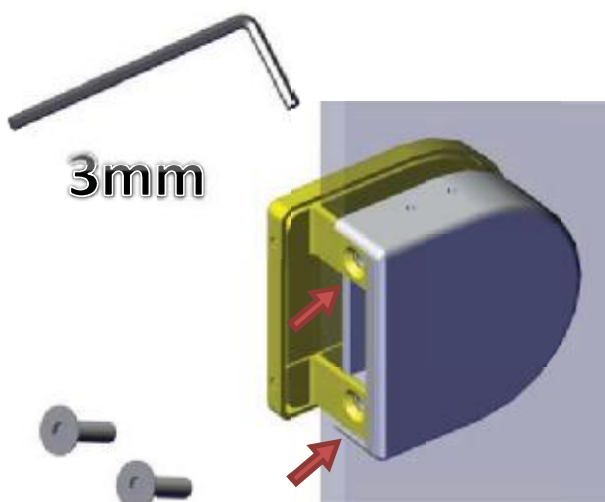
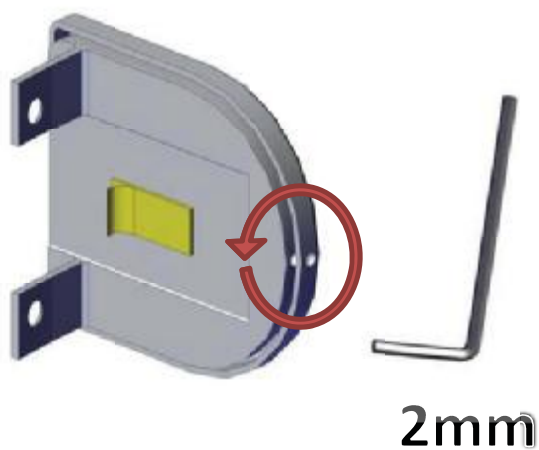
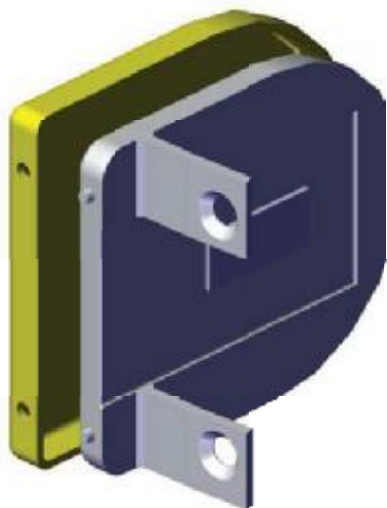
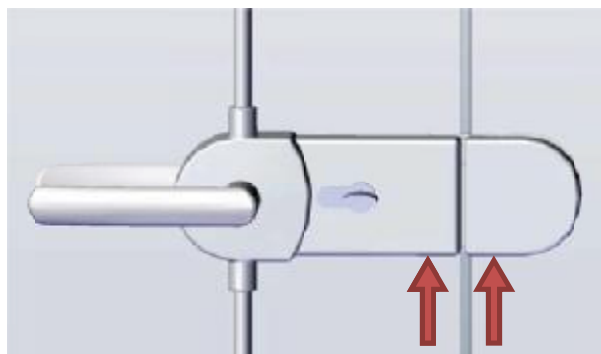
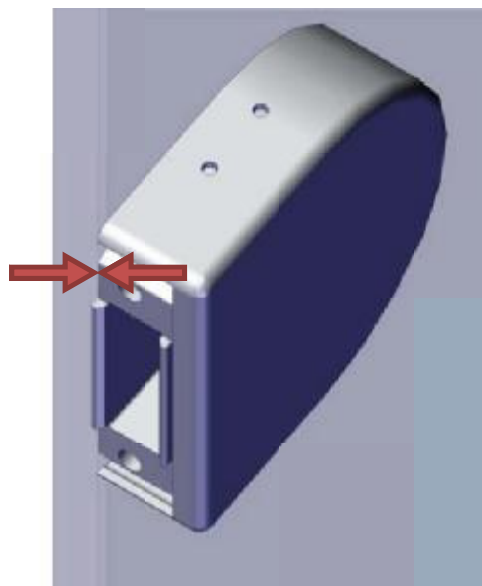


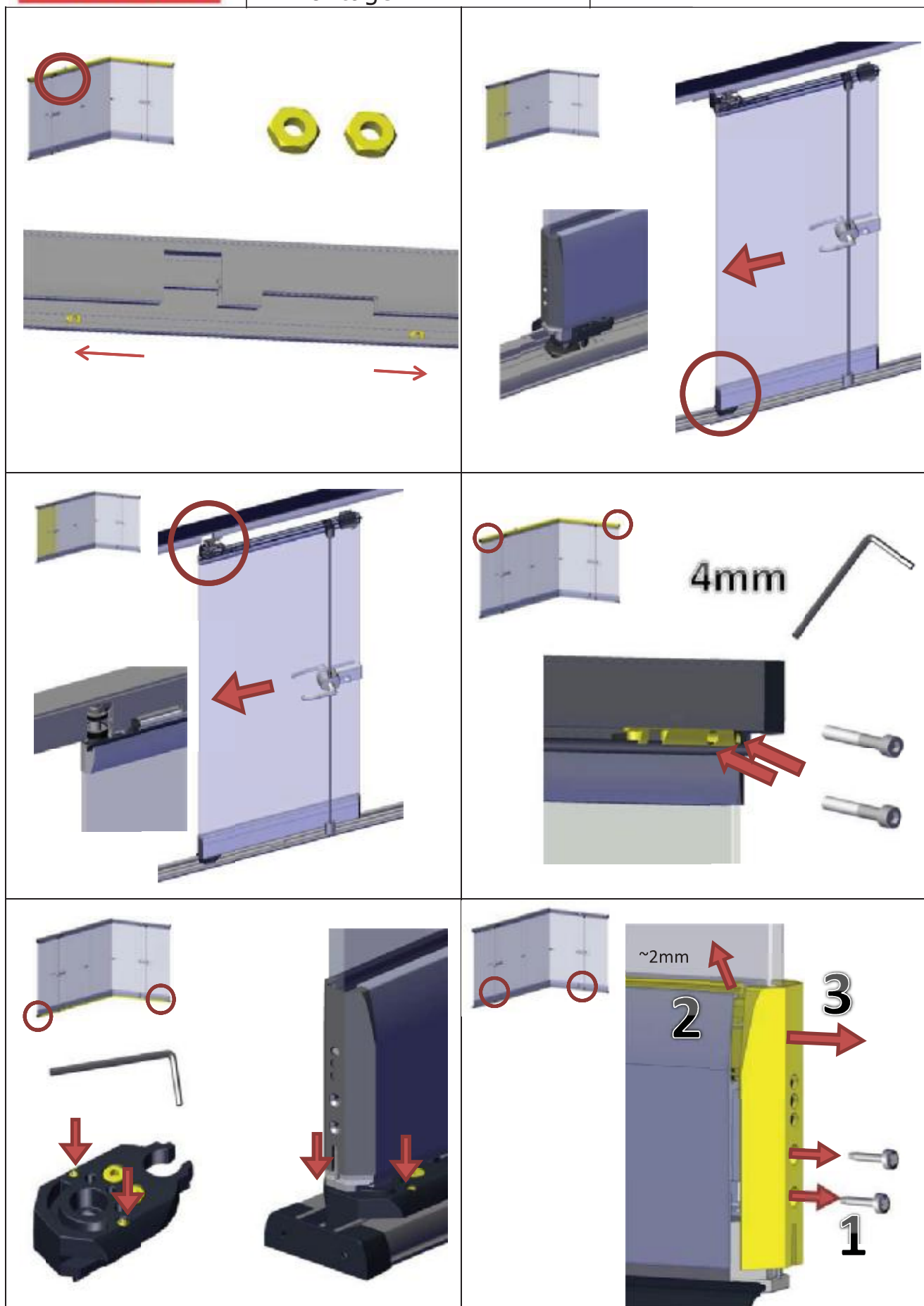
4	5	3	2	1



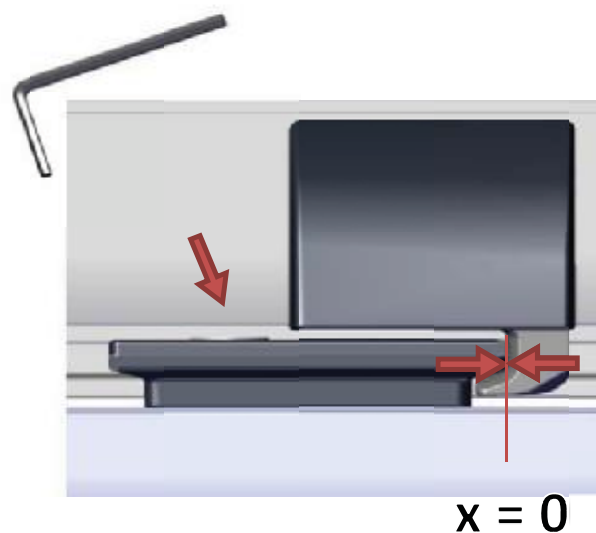
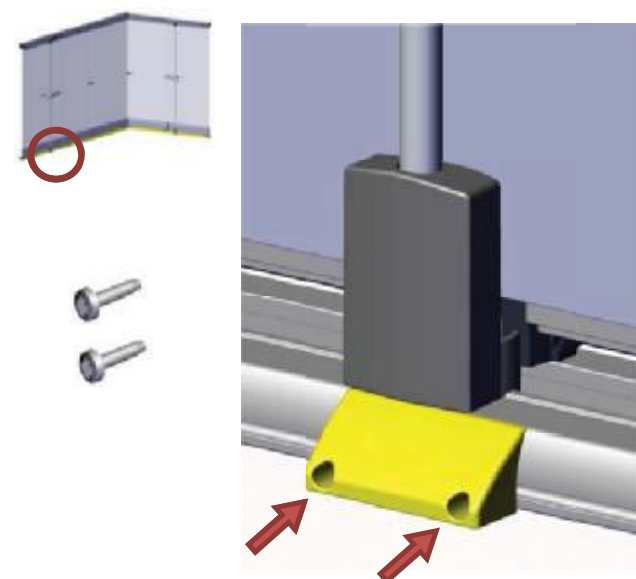
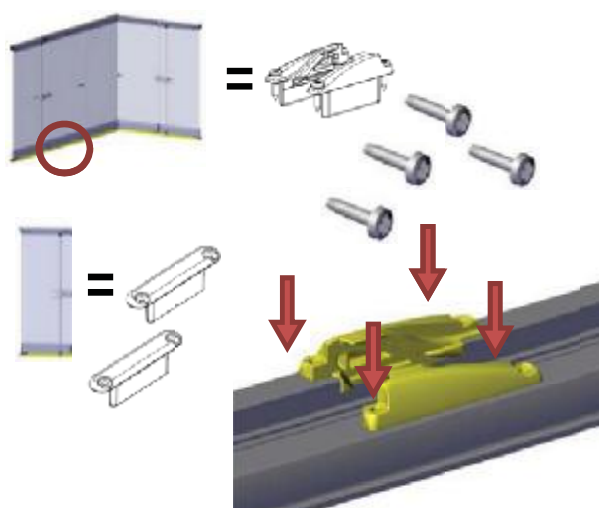
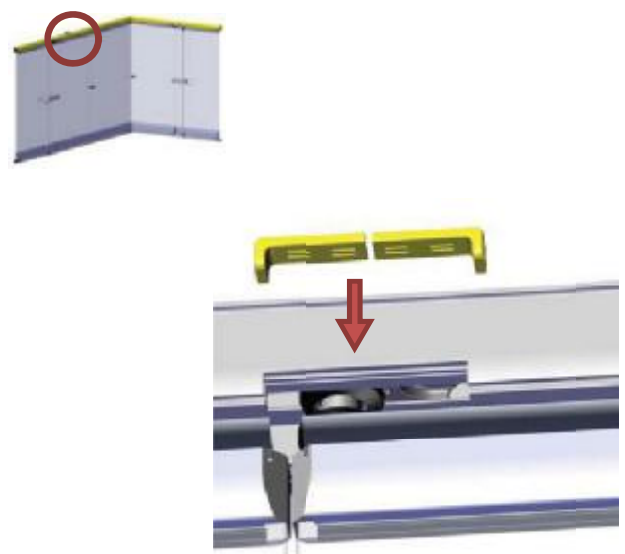
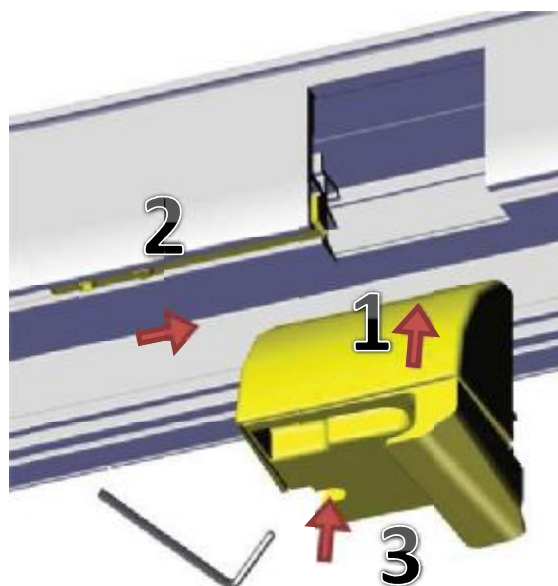
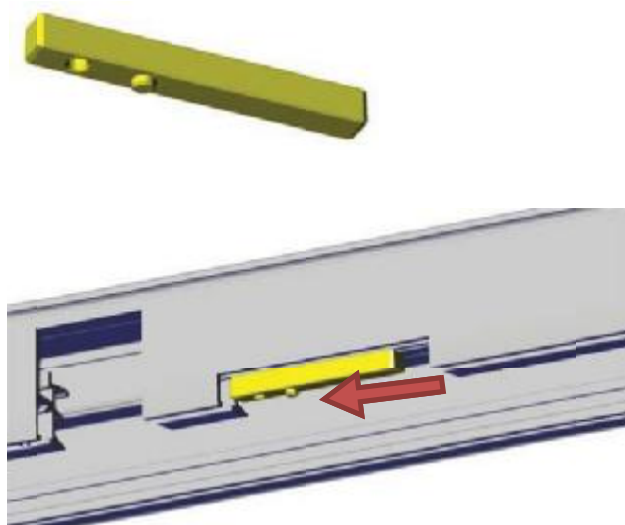


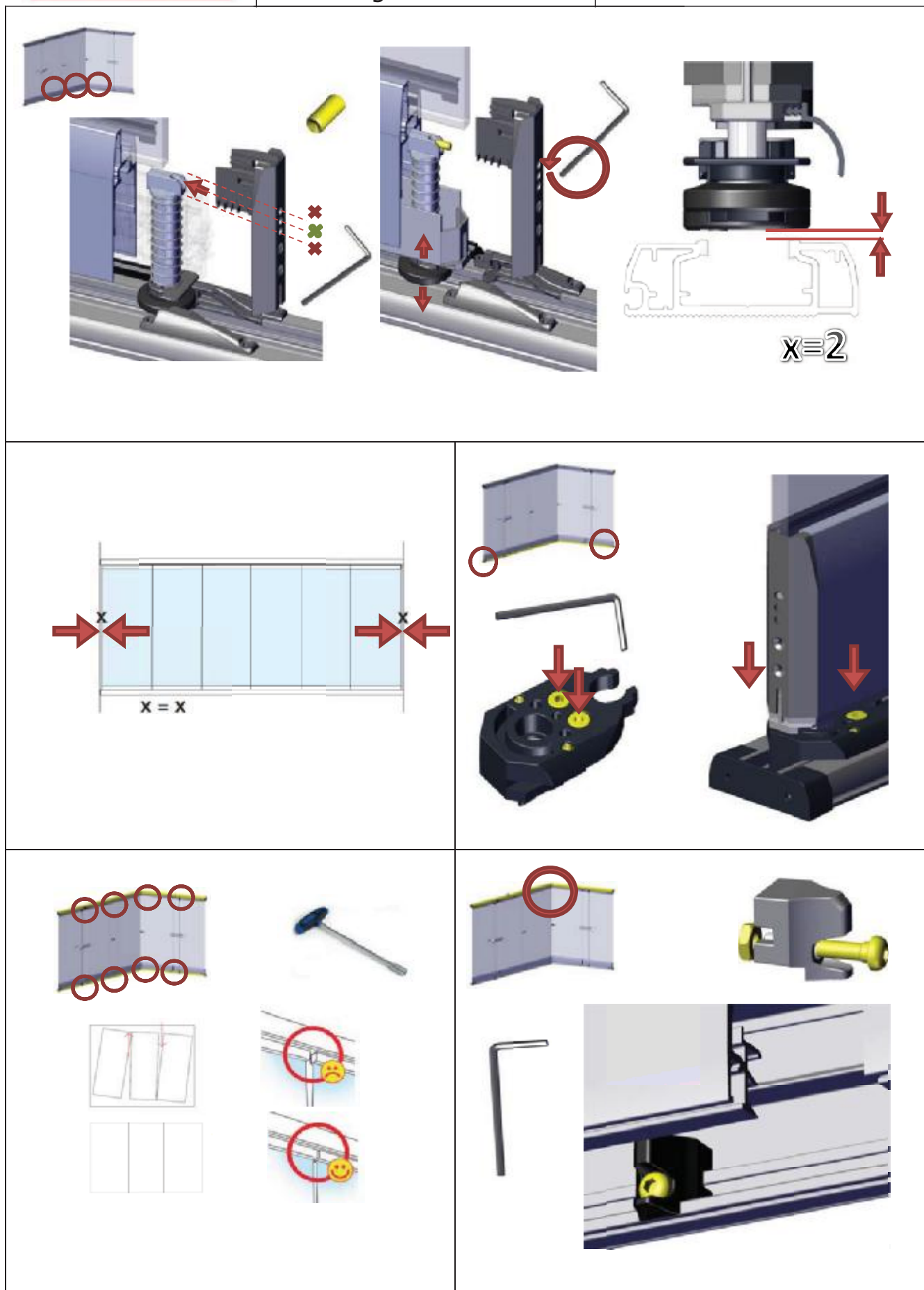


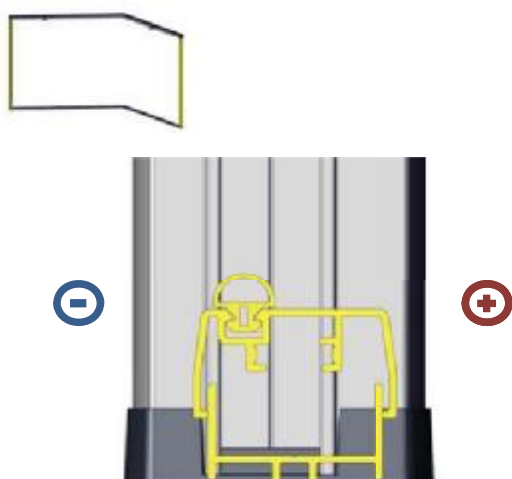
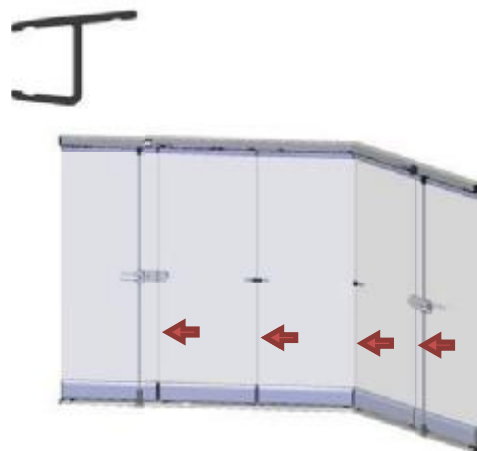
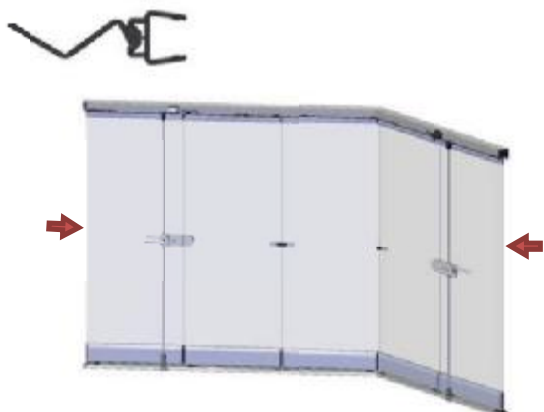


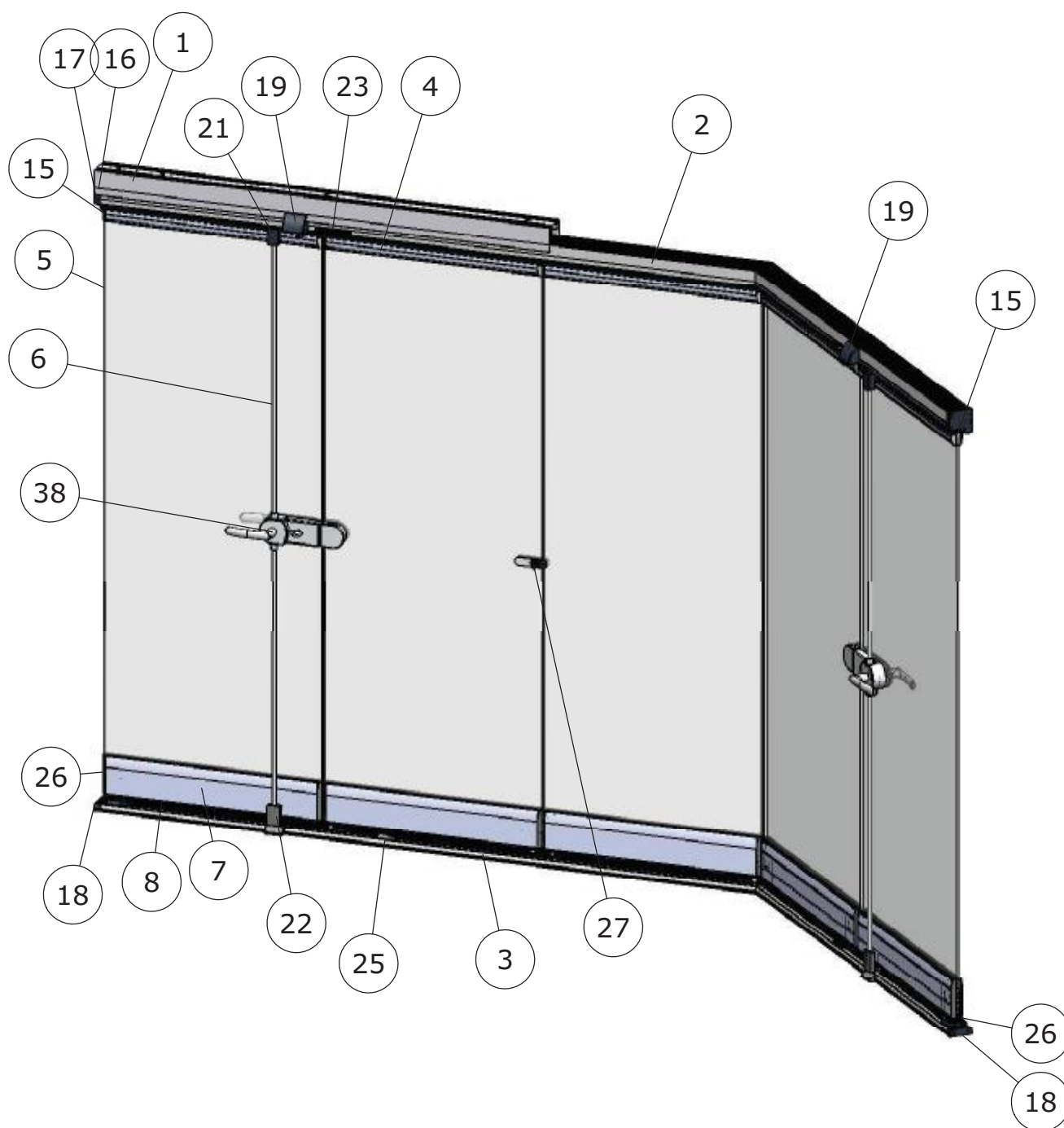












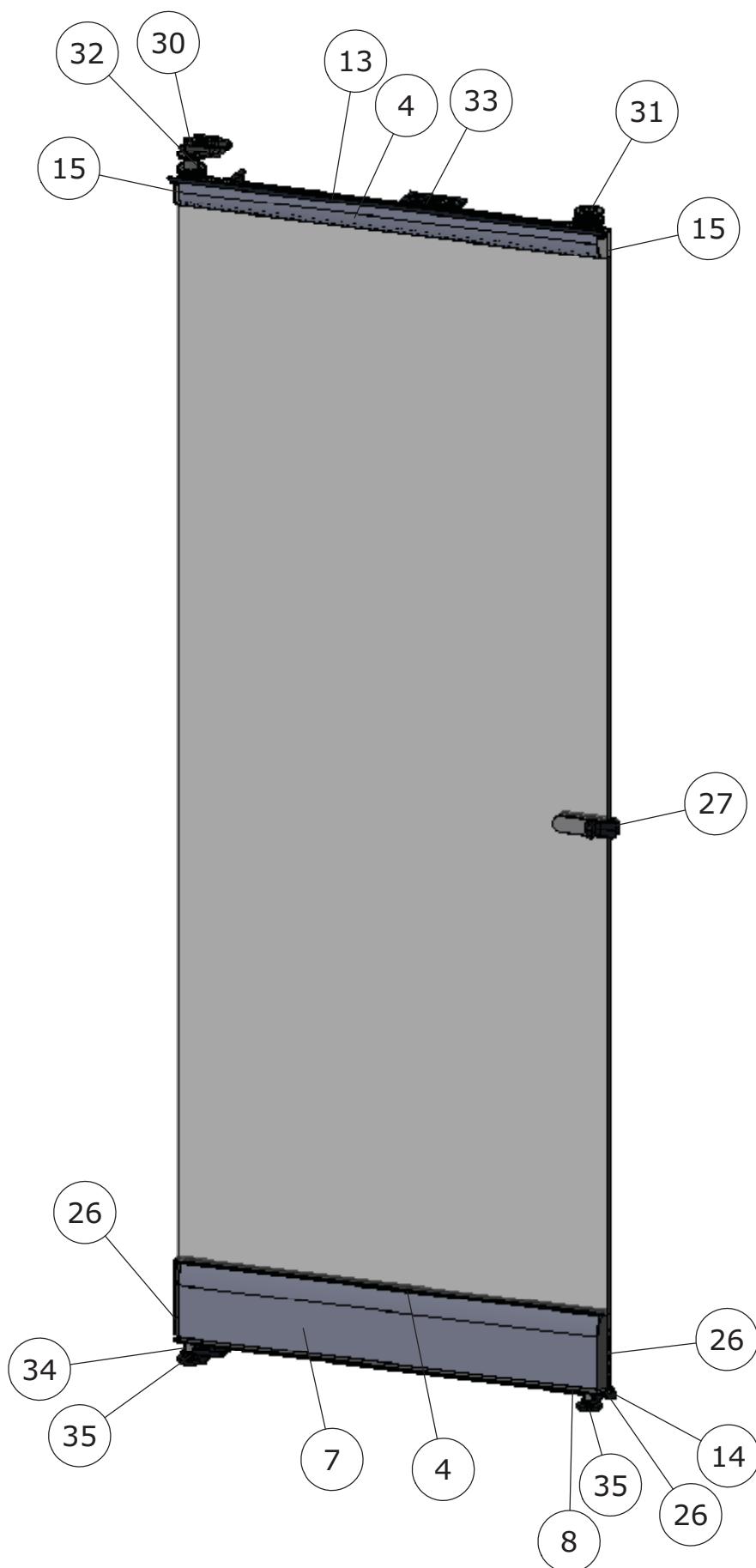


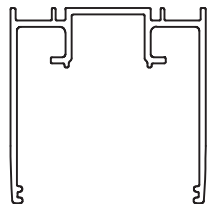
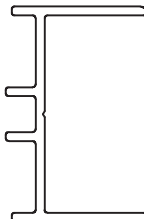
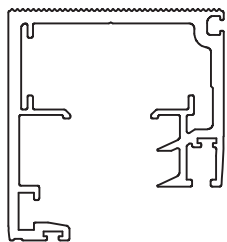
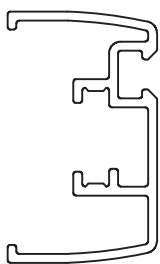
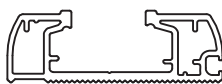
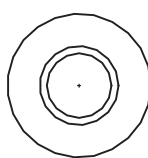
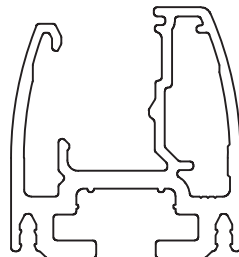
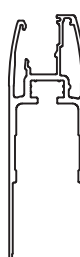
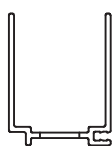
Illustration	Description, réf.	Illustration	Description, réf.
1. 	Rail télescopique L4/L6 11 20 2203	5. 	Profilé mural 11 11 6200
2. 	Rail du haut L4/L6 11 20 1204	5. 	Cache de finition mural 11 11 6201
3. 	Rail du bas L4/L6T 11 20 0310	6. 	Tringle Ø 10mm L6T 11 20 9003
4. 	Parclose de maintien du vitrage L6 8 mm 11 20 5221 10 mm 11 20 5219 12 mm 11 20 5223	7. 	Parclose haute de maintien du vitrage L6T 8 mm 11 20 5224 10 mm 11 20 5222 12 mm 11 20 5225
4. 	Cale pour la parclose du maintien du vitrage L6T RAL 7024 11 20 5120	8. 	Cadre pour joint d'étanchéité inférieur L4/L6T RAL7024 11 20 6100 RAL7047 11 20 6200

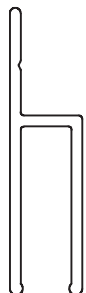
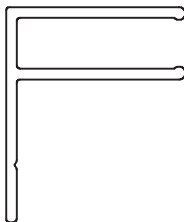
Illustration	Description, réf.	Illustration	Description, réf.												
	Cornière de montage <table><thead><tr><th>A</th><th>B</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>60</td><td>60</td><td>11 01 0705</td></tr><tr><td>85</td><td>60</td><td>11 01 0707</td></tr><tr><td>60</td><td>85</td><td>11 01 0707</td></tr></tbody></table>	A	B		60	60	11 01 0705	85	60	11 01 0707	60	85	11 01 0707		
A	B														
60	60	11 01 0705													
85	60	11 01 0707													
60	85	11 01 0707													
	Profilé en h, en alu 6mm 11 01 0603														
	Profilé en F, en alu 6mm 11 01 0613														

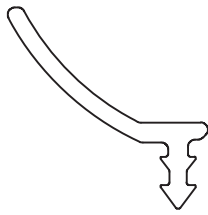
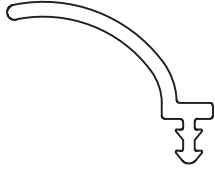
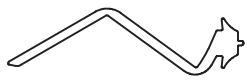
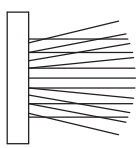
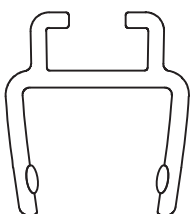
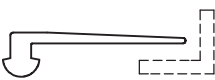
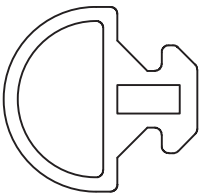
Illustration	Description, réf.	Illustration	Description, réf.
13. 	Joint du haut L4/L6 - Assure l'étanchéité de l'intervalle entre le rail du haut et le profilé de vitrage - silicone Gris foncé 54 20 0101 Gris clair 54 20 0201	10. 	Joint H entre vitrage Joint d'angle en h - assure l'étanchéité entre les vitres - PVC clair résistant aux UV 8 mm 54 04 3044 10 mm 54 04 3064 12 mm 54 04 3084
14. 	Joint du bas L4/L6TL - Assure l'étanchéité de l'intervalle entre le rail du bas et le profilé de vitrage - silicone Gris foncé 54 20 0105 Gris clair 54 20 0205	11. 	Joint latéral - Assure l'étanchéité de l'intervalle entre le vitrage et le mur - Silicone - transparent 20 mm 54 04 2014 30 mm 54 04 2024
	Joint brosse 4,8x5mm 54 20 0007		
		12. 	Profilé de fixation du joint latéral - Fixe le joint latéral sur le vitrage. - PVC résistant aux UV 8 mm 54 04 3024 10 mm 54 04 3054 12 mm 54 04 3074
	Joint d'angle (profilé d'angle séparé nécessaire) - Assure l'étanchéité de l'intervalle entre le vitrage et le mur - Silicone - transparent 54 04 2026	5. 	Joint d'étanchéité pour Profilé mural Gris foncé 54 20 0104 Gris clair 54 20 0204

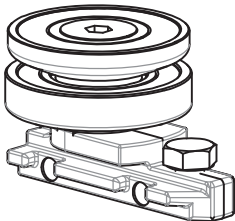
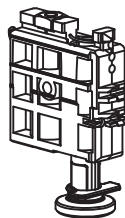
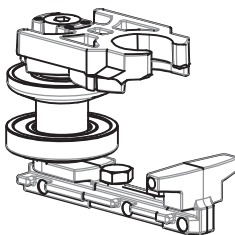
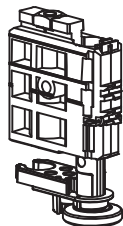
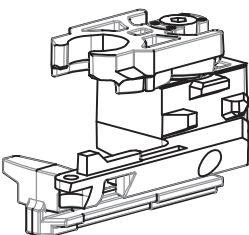
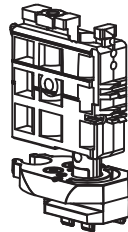
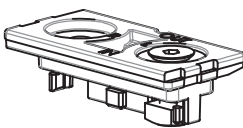
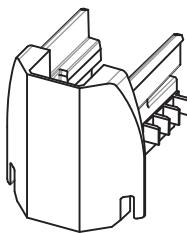
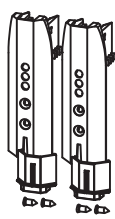
Illustration	Description, réf.	Illustration	Description, réf.
31. 	Galet haut L4/L6 50 20 0022	35. 	Galet bas L6T Gris foncé 50 20 0092
30. 	Paumelle haute L4/L6 50 20 0125	34. 	Galet bas L6T 50 20 0093
32. 	Pièce de démarrage haute L4/L6 Gris foncé Gauche 50 20 0121 Droite 50 20 0120 Gris clair Gauche 50 20 0221 Droite 50 20 0220	35. 	Pièce de démarrage basse L6T Gris foncé 50 20 0155 Gris clair 50 20 0255
33. 	Axe de guidage supplémentaire L4/L6 Gauche 50 20 0138 Droite 50 20 0112	36. 	Pièce de fixation de l'embout pour Vitre de départ L6T Gris foncé 50 20 0091
15. 	Embout pour Profilé de vitrage L6 Gris foncé 53 20 0170 Gris clair 53 20 0270	26. 	Embouts pour Profilé de vitrage inférieur, sachet L6T Gris foncé 50 20 0148 Gris clair 50 20 0248

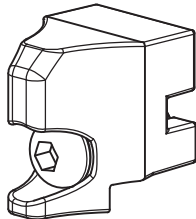
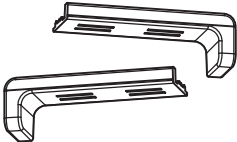
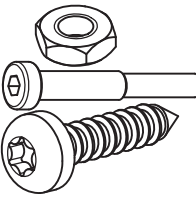
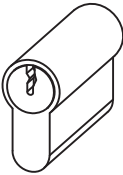
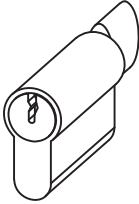
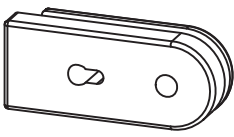
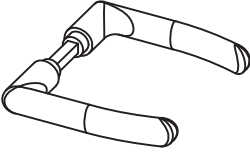
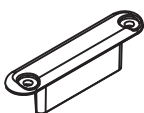
Illustration	Description, réf.	Illustration	Description, réf.
23.   	Éléments de verrouillage L4/L6 Gris foncé 50 20 0134 Gris clair 50 20 0234	38. 	Cylindre de serrure à 2 côtés L6T 60 20 0104
	Comprend: Butée Gris foncé 50 20 0113 Cache Gris foncé 53 20 0128 Gauche 53 20 0127 Gris clair 53 20 0228 Gauche 53 20 0227 Droite	38. 	Cylindre de serrure avec bouton tournant L6T 60 20 0103
	Écrou M6 A4 DIN 439 68 98 0312 Boulon M6x40 A4 DIN 7984 68 98 0220 Vis ST3,9x9,5 A4 ISO 14585C 68 98 0504	38. 	Coffre de serrure L6T 60 20 0102
	Cache plafond Gris 53 13 2833 Pêne du loquet L4 Gris foncé 50 20 0173 Gris clair 50 20 0273	38. 	Poignée L6T 60 20 0101
	Fixation au mur pour vitre haute 50 13 3433 Guide L4/ L6T Gris foncé Guide A 53 20 0123 Guide B 53 20 0124 Gris clair Guide A 53 20 0223 Guide B 53 20 0224	25. 	Élément de protection inférieur Gris foncé 53 20 0125 Gris clair 53 20 0225

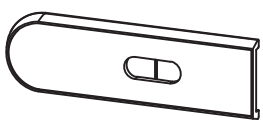
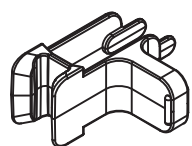
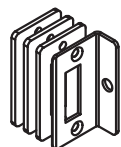
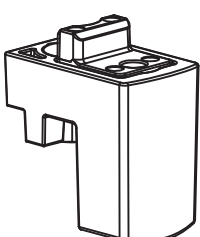
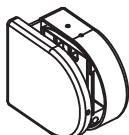
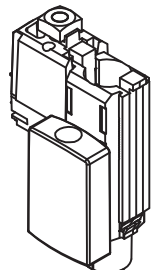
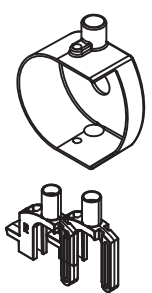
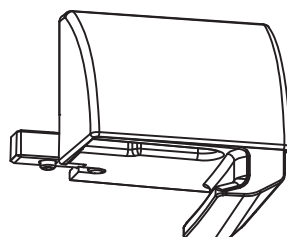
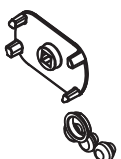
Illustration	Description, réf.	Illustration	Description, réf.
27. 	Profilé pour poignée de verrouillage L6T Gris métal 50 20 0088	27. 	Embout pour poignée de verrouillage L5/L6 8 mm 53 20 0179 10 mm 53 20 0180 12 mm 53 20 0181
	Gâche, côté mur L6T 50 20 0049	21. 	Loquet supérieur L6T Gris foncé 50 20 0147 Gris clair 50 20 0247
	Gâche, côté vitrage L6T 50 20 0050	22. 	Loquet inférieur L6T Gris foncé Gauche 50 20 0154 Droite 50 20 0153 Gris clair Gauche 50 20 0254 Droite 50 20 0253
	Cache serrure Gauche 50 20 0098 Droite 50 20 0097	19. 	Bras d'aération L4/L6 Gris foncé Gauche 50 20 0117 Droite 50 20 0116 Gris clair Gauche 50 20 0217 Droite 50 20 0216
	Supplément de la serrure 50 20 0096		Cache pour rail télescopique L4/L6 Gris foncé 53 20 0165 Gris clair 53 20 0265

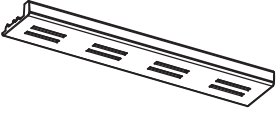
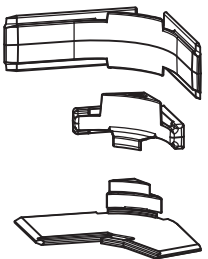
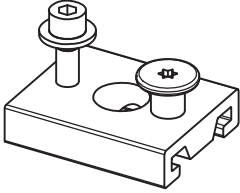
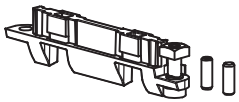
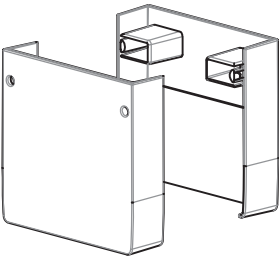
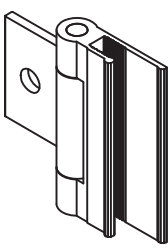
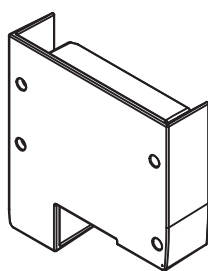
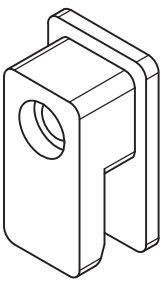
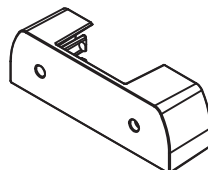
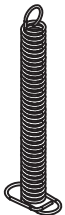
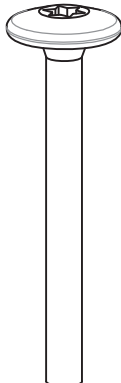
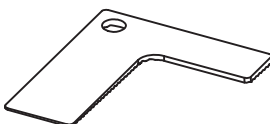
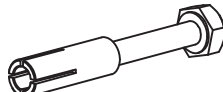
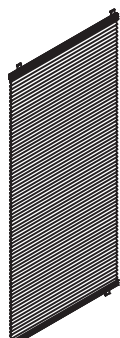
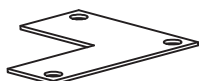
Illustration	Description, réf.	Illustration	Description, réf.
	Raccords d'angle, sachet L4/L6T 50 20 0008	24. 	Extension pour cache supérieur Gris foncé 53 20 0139 Gris clair 53 20 0239
	Raccords de passage d'angle, sachet L4/L6T 50 20 0009		Pièce de fixation du rail télescopique 50 06 5101
	Verrouillage supplémentaire, sachet Gris foncé 50 20 0114 Gris clair 50 20 0214		Embouts pour rail télescopique L4/L6 Gris foncé 50 20 0133 Gris clair 50 20 0232
	Charnière pour vitre fixe - Pour l'ouverture frontale des vitres fixes - Aluminium - Blanc 50 06 3512	17. 	Embouts pour tous les profilés (sachet) L4/L6T Gris foncé 50 20 0131 Gris clair 50 20 0231
	Fermeture - Matière plastique Gris clair 53 03 1811	18. 	Pour le rail du haut Gris foncé Gauche 53 20 0152 Droite 53 20 0153 Gris clair Gauche 53 20 0250 Droite 53 20 0251 Pour le rail du bas Gris foncé Gauche 53 20 0156 Droite 53 20 0157 Gris clair Gauche 53 20 0254 Droite 53 20 0255

Illustration	Description, réf.	Illustration	Description, réf.
	Ressort pour le joint du bas L4/L6T 69 20 3009		Vis à béton 7,5x40/50 A4 tx30 68 98 0464 7,5x50/65 A4 tx30 68 98 0466 7,5x75/10 A4 tx30 68 98 0466 7,5x95/30 A4 tx30 68 98 0467 7,5x115/50 A4 tx30 68 98 0488 10x85/10 A4 tx30 68 98 0479
	Cale conique 0,5-1,5 51 16 5107		
			Cheville d'ancrage 6x30 A2 - Ø extérieur 8 mm 68 06 1121
	Rideau pare-soleil en 2 parties Transparent Blanc 90 22 0204 Gris 90 22 0206 Opaque Blanc 90 22 0205 Gris 90 22 0207		
			Entretoise 1 mm 51 98 3210 1,5 mm 51 98 3215 4 mm 51 98 3240 10 mm 51 98 3250

Préparation du vitrage

Le verre est livré à l'atelier par grandes vitres (6 000 x 3 200 mm). Celles-ci sont découpées, les bords sont polis puis les vitres sont préparées selon la demande du client.

Trempe

Le vitrage de terrasse Lumon est constitué d'un verre de sécurité trempé (dit ESG ou VST) extrêmement résistant. La stabilité du verre trempé est obtenue en chauffant les vitres dans un premier temps à 600-620 °C puis en les refroidissant rapidement ; la surface subit une pression continue et le centre acquiert une résistance à la traction. Si le verre trempé est brisé, ses éclats ont des arêtes non tranchantes contrairement au verre ordinaire. Le verre de sécurité trempé répond aux exigences des normes EN 12150-1 et EN 572-8.

Polissage des bords

Les bords visibles des vitrages sont polis en biseau.

Test du choc thermique

Dans certains cas, le verre trempé peut se briser sans raison extérieure en raison d'une impureté incluse dans le verre. Afin d'empêcher cela, les vitres sont soumises en complément à un test du choc thermique, lors duquel elles sont testées pendant environ 6 heures à une température de 290 °C, conformément à la norme EN 14179-2. Les vitres présentant des défauts cachés se brisent pendant la durée de ce test.

Propriétés de résistance

En comparaison avec le verre ordinaire, le verre trempé a une contrainte de rupture presque trois fois plus élevée.

Types de verre de sécurité trempé:

Verre clair:

Lumon OF 88, 8 mm clair
Lumon OF 88, 10 mm clair
Lumon OF 88, 12 mm clair

Verre teinté dans la masse:

Lumon OF 72, 8 mm vert

Lumon OF 42, 8 mm gris

Lumon OF 50, 8 mm brun

Verre translucide dépoli:

Lumon OF 85, 8 mm satiné



Les pièces en tôle sont fabriquées à partir d'une tôle d'acier de 0,5 mm galvanisée à chaud et laquée (Prelaq 50).

Le Prelaq 50 est un revêtement de type polyester, en couche épaisse, dans les couleurs de base RR 20 blanc, RR 21 gris et RR 32 brun foncé.

Le Prelaq 50 est livré sur tôle galvanisée à chaud selon les normes SS-EN 10 142 ou SS-EN 10 147, galvanisation Z275 ou Z350. Le Prelaq 50 peut aussi être livré sur tôle traitée Aluzinc selon la norme SS-EN 10 215, galvanisation AZ150 ou AZ185.

- 1) T correspond à l'épaisseur de la tôle.
- 2) Évaluation selon la norme SS-EN 10 169-1.
- 3) Un jaunissement peut apparaître en cas de forte chaleur ou pour des couleurs claires

Couleurs des tôles fines d'acier selon nuancier RR	
Couleurs standard	RR20 Blanc, RR21 gris, RR32 brun
Autres couleurs	RR22, RR23, RR24, RR29, RR30, RR31, RR33, RR34, RR35, RR36, RR37, RR11, RR750

Couche de laque		
	Type	Épaisseur
Laque face avant	Polyester	50 µm
Laque face arrière, gris	Base époxy	10 µm

Résistance à la corrosion		
	Méthode d'essais	Valeurs
Brouillard salin	ISO 7253	1000 h 1)
Cleveland	SS 18 41 92	1000 h 2)

Caractéristiques		
Épais. de laque	ISO 2808/ SS 18 41 60	50 µm
Brillance	ISO 2813	40
Rayon de courbure minimal	ISO 1519/ SS 18 41 76	1,0T 1)
Résistance au décollement	ISO 1520/ SS 18 41 72	-
Dureté de crayon	ASTM D 3363	HB
Température maximale d'utilisation		120°C 3)

Contenu de la livraison du vitrage Lumon Terrasse

Les vitrages de balcons et terrasses sont livrés en tant que produits prêts au montage.
Le produit se compose de trois parties différentes: l'emballage des profilés, des vitrages et des tôles.

Emballage des profilés

Les rails hauts, bas et le rail télescopique sont coupés à la longueur définie sur le bon de commande et les rails des vitrages avec angle sont fournis coupés en biais à l'angle voulu.
La longueur maximale des profilés est de 6,0 m.

Rail du haut

- perforé pour le montage de la structure
- préparé avec les ouvertures du bras d'aération et les trous de fixation pour l'axe de guidage

Rail du bas

- préparé avec les ouvertures inférieures de sortie du rail
- perforé pour l'évacuation de l'eau

Profilé de compensation

- perforé pour le montage de la structure
- avec les ouvertures et les trous de fixation pour le bras d'aération

Tringle du verrou

- tringle de 3 m de long ; filetée aux extrémités – longueur supplémentaire au milieu de la tringle

Profilés en h et en F

- découpés à la longueur commandée (accessoire complémentaire, sur demande du client)

Profilé mural

- découpé à la longueur commandée, avec joint non monté (accessoire complémentaire, sur demande du client)

Autres pièces détachées fournies dans l'emballage des vitrages

- joints entre vitrages et joints d'angles (au choix du client)
- joints d'extrémités en h (complémentaire, sur demande du client)

Autres pièces

- joint de tôle d'évacuation d'eau, joint de garde-corps, joint de plafond (accessoire complémentaire), joint brosse

Emballage : emballé par élément ou par ligne.

Emballage des vitrages**Les vitrages et les pièces fixées dessus**

- les parcloches de maintien des vitrages
- le coffre de serrure et le cylindre de serrure

Pièces fixées sur le profilé de vitrage

- galet supérieur, axe de guidage supérieur, pièce de démarrage supérieure, axes de guidage supplémentaires
- axe du galet bas, guidage du bas
- embouts
- joint haut et bas

Pièces détachées fournies dans la boîte d'accessoires

- sachet de pièces de fixation
- bras d'aération
- bouton-poussoir et gâches de la serrure
- raccords d'angle, raccords des rails
- embouts des profilés
- les autres éléments de baie ouvrante
- vis de fixation de la tôle d'évacuation d'eau
- instructions de montage et d'utilisation
- pièces de fixation du rail télescopique ainsi que les équerres de fixation pour l'installation

La marchandise est emballée sur une palette en bois. Les vitres destinées à fermer les ouvertures, la boîte d'accessoires et les pièces détachées livrées sont emballées sur la même palette. L'emballage est recouvert d'un film plastique.

Emballage des tôles

Les tôles d'évacuation d'eau et les autres tôles éventuelles sont emballées ensemble dans un film plastique rétractable.

Vitrages de terrasse Lumon – Profilés supplémentaires

Il est possible de commander des profilés supplémentaires en même temps que les vitrages de véranda.

Cornières en L

- 20x15x2 mm
- 40x40x2 mm
- 40x60x4 mm
- 60x60x6 mm
- 60x85x8 mm

Profilés rectangulaires

- 50x50x4 mm
- 100x60x5 mm
- 120x50x5 mm
- 150x50x5 mm

GÉNÉRALITÉS :

Le vitrage de balcon et terrasse Lumon est un élément de construction standardisé; l'épaisseur du verre et les fixations doivent être calculées et établies en fonction des conditions du lieu d'implantation.

Les charges qui s'appliquent aux vitrages sont leur poids propre (charge verticale) et la charge du vent : pression et succion (charge horizontale).

L'épaisseur du verre nécessaire découle des exigences de charges liées à la géométrie de l'installation, à la hauteur de montage, à la zone de montage (zone normale ou zone d'angle du bâtiment) et de la contrainte de flexion maximale autorisée du vitrage, de $5,00 \text{ kN/cm}^2$.

Il faut veiller lors du montage à ce que la construction sur laquelle le vitrage de balcon est fixé résiste au surcroît de charge induit par le vitrage. En outre, les fixations doivent être dimensionnées en fonction des circonstances locales.

CHARGES :

Poids propre :

- Épaisseur de verre 8 mm $g=0,20 \text{ kN/m}^2$
- Épaisseur de verre 10 mm $g=0,25 \text{ kN/m}^2$
- Épaisseur de verre 12 mm $g=0,30 \text{ kN/m}^2$

Pression du vent :

Sur la surface du bâtiment perpendiculaire à la direction du vent (zone D), la pression liée à la vitesse des rafales s'exerce sur les parois en fonction de la zone de vent (1 à 4), du profil du terrain et de la géométrie la construction. Le calcul s'effectue avec les hypothèses de charge des tableaux 1 et 2 ci-dessous.

Succion du vent :

On tiendra compte en particulier du surcroît de charge dû à la succion du vent dans les angles, qui s'exerce sur les surfaces du bâtiment parallèles à la direction du vent (secteur A des zones de charge).

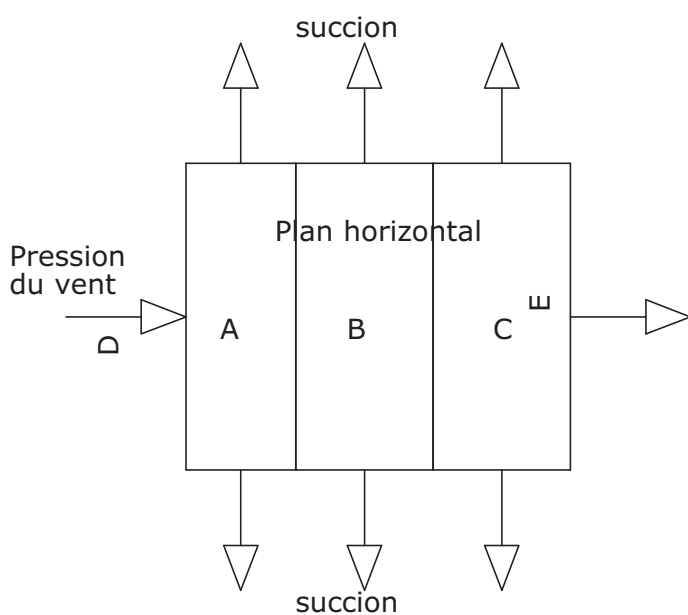


Figure 1 a

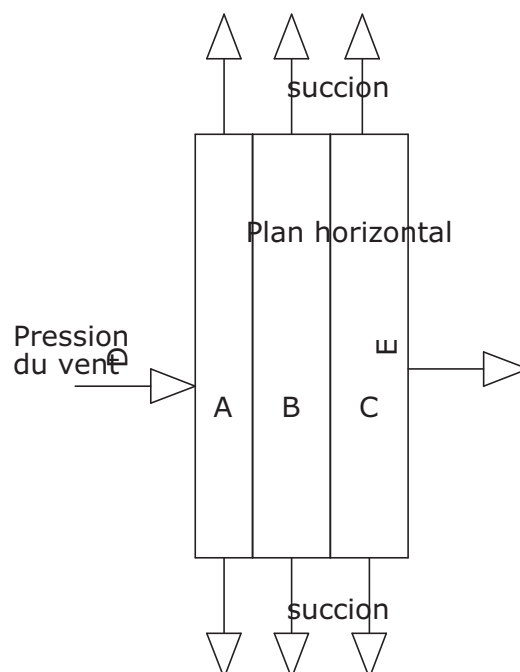


Figure 1 b

Zone de vent	uerf m/s	qref kN/m ²
1	22,5	0,316
2	25,0	0,391
3	27,5	0,473
4	30,0	0,563

Tableau 2 : Calcul simplifié des pressions liées à la vitesse des rafales pour des constructions jusqu'à 25 m de hauteur

Zone de vent	Pression liée à la vitesse q en kN/m ² pour une hauteur de bâtiment h dans les limites de			
	$h \leq 10 \text{ m}$	$10\text{m} < h \leq 18 \text{ m}$	$18\text{m} < h \leq 25\text{m}$	$h > 25\text{m}$
1 Intérieur du pays	0,50	0,65	0,75	(1)
2 Intérieur du pays Côte et îles de la mer Baltique	0,65 0,85	0,80 1,00	0,90 1,10	
3 Intérieur du pays Côte et îles de la mer Baltique	0,80 1,05	0,95 1,20	1,10 1,30	
4 Intérieur du pays Côtes de la mer du Nord et côtes et îles de la m. Baltique îles de la mer du Nord	0,95 1,25 1,40	1,15 1,40 -	1,30 1,55 -	

(1) Les pressions liées à la vitesse des rafales s'exerçant sur les bâtiments d'une hauteur $> 25 \text{ m}$ (pressions liées à la vitesse des rafales en hauteur) doivent être calculées selon la norme DIN 1055-4. Dans ce cas, une concertation avec LUMON Deutschland GmbH est nécessaire.

Tableau 3 : Facteurs de correction de la pression sur les murs

Zone	A		B		C		D		E	
h/d	C _{pe,10}	C _{pe,1}	C _{pe,10}	C _{pe,1}	C _{pe,10}	C _{pe,1}	C _{pe,10}	C _{pe,1}	C _{pe,10}	C _{pe,1}
≥ 5	-1,4	-1,7	-0,8	-1,1	-0,5	-0,7	+0,8	+1,0	-0,5	-0,7
1	-1,2	-1,4	-0,8	-1,1	-0,5		+0,8	+1,0	-0,5	
≤ 0,25	-1,2	-1,4	-0,8	-1,1	-0,5		+0,7	+1,0	-0,3	-0,5

Calcul de la charge de pression sur les murs pour des bâtiments jusqu'à 25 m : procédure simplifiée

Côté pression sur les murs (**D**) : (en considérant le grand côté du bâtiment, figure 1a)
 $We = q * Cp_{10D}$ KN/m²

La pression sur les murs We est valable de façon constante pour l'ensemble de la hauteur du bâtiment !

- q - valeur du tableau 2 pour la hauteur de bâtiment et la zone de vent correspondantes
- cp_{10D} - valeur du tableau 3 pour le côté du vent **D** et élément de construction >1m² à ≥ 10 m²
- h/d - rapport entre la hauteur du bâtiment et le côté du bâtiment parallèle à la direction du vent

Calcul de la charge de succion du vent dans le secteur d'angle **A** pour le grand côté du bâtiment

On doit choisir pour cela le côté le plus étroit du bâtiment en tant que côté du vent (figure 1b) afin de calculer la zone de succion du vent A du grand côté du bâtiment.

Détermination de la zone de succion du vent **A** :

A = e/5 (m) **e**=min. (b ou 2h) on retient la plus petite valeur

- h/d - rapport entre la hauteur du bâtiment et le côté du bâtiment parallèle à la direction du vent (dans ce cas, le grand côté du bâtiment)
- q - valeur du tableau 2 pour la hauteur de bâtiment et la zone de vent correspondantes
- cp_{10A} - Valeurs du tableau 3 pour la zone de succion du vent A et élément de construction >1m² à > 10 m²

Tableau dimensionnelles avec une tension du verre de 75Mpa, le facteur de sécurité partiel étant 1,5.

Largeur de vitre [mm]				460 - 620	620 - 780	780 - 1000
Nombre max. de verres à l'extrémité de l'ouverture				5	7	9
Hauteur de vitrage <1700mm	Pression du vent [kN/m ²]	0,5	Verre [mm]	8	8	8
		1,7		8	8	8
		1,8		10	10	10
		2,7		10	10	10
		2,8		12	12	12
		3		12	12	12

Largeur de vitre [mm]				460 - 620	620 - 780	780 - 1000
Nombre max. de verres à l'extrémité de l'ouverture				5	7	9
Hauteur de vitrage <1800mm	Pression du vent [kN/m ²]	0,5	Verre [mm]	8	8	8
		1,5		8	8	8
		1,6		10	10	10
		2,3		10	10	10
		2,4		12	12	12
		3		12	12	12

Largeur de vitre [mm]				460 - 620	620 - 780	780 - 1000
Nombre max. de verres à l'extrémité de l'ouverture				5	7	9
Hauteur de vitrage <1900mm	Pression du vent [kN/m ²]	0,5	Verre [mm]	8	8	8
		1,3		8	8	8
		1,4		10	10	10
		2,1		10	10	10
		2,2		12	12	12
		3		12	12	12

Tableau dimensionnelles avec une tension du verre de 75Mpa, le facteur de sécurité partiel étant 1,5.

Largeur de vitre [mm]				460 - 620	620 - 780	780 - 1000
Nombre max. de verres à l'extrémité de l'ouverture				5	7	9
Hauteur de vitrage <2000mm	Pression du vent [kN/m ²]	0,5	Verre [mm]	8	8	8
		1,2		8	8	8
		1,3		10	10	10
		1,9		10	10	10
		2		12	12	12
		2,7		12	12	12

Largeur de vitre [mm]				460 - 620	620 - 780	780 - 1000
Nombre max. de verres à l'extrémité de l'ouverture				5	7	9
Hauteur de vitrage <2100mm	Pression du vent [kN/m ²]	0,5	Verre [mm]	8	8	8
		0,9		8	8	8
		1		10	10	10
		1,7		10	10	10
		1,8		12	12	12
		2,4		12	12	12

Largeur de vitre [mm]				460 - 620	620 - 780	780 - 1000
Nombre max. de verres à l'extrémité de l'ouverture				5	7	9
Hauteur de vitrage <2200mm	Pression du vent [kN/m ²]	0,5	Verre [mm]	8	8	8
		0,8		8	8	8
		0,9		10	10	10
		1,5		10	10	10
		1,6		12	12	12
		2,2		12	12	12

Tableau dimensionnelles avec une tension du verre de 75Mpa, le facteur de sécurité partiel étant 1,5.

Largeur de vitre [mm]				460 - 620	620 - 780	780 - 1000
Nombre max. de verres à l'extrémité de l'ouverture				5	7	9
Hauteur de vitrage <2300mm	Pression du vent [kN/m ²]	0,5	Verre [mm]	8	8	8
		0,6		8	8	8
		0,7		10	10	10
		1,2		10	10	10
		1,3		12	12	12
		2		12	12	12

Largeur de vitre [mm]				460 - 620	620 - 780	780 - 1000
Nombre max. de verres à l'extrémité de l'ouverture				5	7	9
Hauteur de vitrage <2400mm	Pression du vent [kN/m ²]	0,5	Verre [mm]	8	8	8
		0,6		10	10	10
		0,8		10	10	10
		1		10	10	10
		1,1		12	12	12
		1,8		12	12	12

Largeur de vitre [mm]				460 - 620	620 - 780	780 - 1000
Nombre max. de verres à l'extrémité de l'ouverture				5	7	9
Hauteur de vitrage <2500mm	Pression du vent [kN/m ²]	0,5	Verre [mm]	10	10	10
		0,6		10	10	10
		0,7		10	10	10
		0,9		10	10	10
		1		12	12	12
		1,5		12	12	12

Largeur de vitre [mm]				460 - 620	620 - 780	780 - 1000
Nombre max. de verres à l'extrémité de l'ouverture				5	7	9
Hauteur de vitrage <2600mm	Pression du vent [kN/m ²]	0,5	Verre [mm]	10	10	10
		0,6		10	10	10
		0,7		10	10	10
		0,8		12	12	
		1,3		12	12	

Tableau dimensionnelles avec une tension du verre de 75Mpa, le facteur de sécurité partiel étant 1,5.

Largeur de vitre [mm]				460 - 620	620 - 780	780 - 1000
Nombre max. de verres à l'extrémité de l'ouverture				5	7	9
Hauteur de vitrage <2700mm	Pression du vent [kN/m ²]	0,5	Verre [mm]	10	10	10
		0,6		10	10	10
		0,7		12	12	
		1,1		12	12	

Largeur de vitre [mm]				460 - 620	620 - 780	780 - 1000
Nombre max. de verres à l'extrémité de l'ouverture				5	7	9
Hauteur de vitrage <2800mm	Pression du vent [kN/m ²]	0,5	Verre [mm]	10	10	10
		0,6		12	12	
		0,7		12	12	
		0,8		12	12	
		0,9		12	12	

Largeur de vitre [mm]				460 - 620	620 - 780	780 - 1000
Nombre max. de verres à l'extrémité de l'ouverture				5	7	9
Hauteur de vitrage <2900mm	Pression du vent [kN/m ²]	0,5	Verre [mm]	12	12	
		0,6		12	12	
		0,7		12	12	
		0,8		12	12	

Largeur de vitre [mm]				460 - 620	620 - 780	780 - 1000
Nombre max. de verres à l'extrémité de l'ouverture				5	7	9
Hauteur de vitrage <3000mm	Pression du vent [kN/m ²]	0,5	Verre [mm]	12	12	
		0,6		12	12	
		0,7		12	12	

RAL - Groupe

Coloris standard :

RAL 7024 : Gris graphite
 RAL 9006 : Gris aluminium blanc
 RAL 9016 : Blanc signalisation

Groupe 2 :

RAL 1013 : Blanc perlé
 RAL 3003 : Rouge rubis
 RAL 3007 : Rouge noir
 RAL 3011 : Rouge brun
 RAL 5013 : Bleu cobalt
 RAL 6005 : Vert mousse
 RAL 7031 : Gris bleu
 RAL 7040 : Gris fenêtre
 RAL 8004 : Brun cuivré
 RAL 8016 : Brun acajou
 RAL 8019 : Brun gris
 RAL 9005 : Noir foncé
 RAL 9010 : Blanc pur

Gris anodisé E6/EV1

Groupe 3 :

RAL 1000	RAL 2000	RAL 3000	RAL 4001	RAL 5000	RAL 6000	RAL 7000	RAL 8000
RAL 1001	RAL 2001	RAL 3001	RAL 4002	RAL 5001	RAL 6001	RAL 7001	RAL 8001
RAL 1002	RAL 2002	RAL 3002	RAL 4003	RAL 5002	RAL 6002	RAL 7002	RAL 8002
RAL 1003	RAL 2003	RAL 3004	RAL 4004	RAL 5003	RAL 6003	RAL 7003	RAL 8003
RAL 1004	RAL 2004	RAL 3005	RAL 4005	RAL 5004	RAL 6004	RAL 7004	RAL 8007
RAL 1005	RAL 2008	RAL 3009	RAL 4006	RAL 5005	RAL 6006	RAL 7005	RAL 8008
RAL 1006	RAL 2009	RAL 3012	RAL 4007	RAL 5007	RAL 6007	RAL 7006	RAL 8011
RAL 1007	RAL 2010	RAL 3013	RAL 4008	RAL 5008	RAL 6008	RAL 7008	RAL 8012
RAL 1011	RAL 2011	RAL 3014	RAL 4009	RAL 5009	RAL 6009	RAL 7009	RAL 8014
RAL 1012	RAL 2012	RAL 3015	RAL 4010	RAL 5010	RAL 6010	RAL 7010	RAL 8015
RAL 1014	RAL 2013	RAL 3016	RAL 4011	RAL 5011	RAL 6011	RAL 7011	RAL 8017
RAL 1015		RAL 3017	RAL 4012	RAL 5012	RAL 6012	RAL 7012	RAL 8022
RAL 1016		RAL 3018		RAL 5014	RAL 6013	RAL 7013	RAL 8023
RAL 1017		RAL 3020		RAL 5015	RAL 6014	RAL 7014	RAL 8024
RAL 1018		RAL 3022		RAL 5017	RAL 6015	RAL 7015	RAL 8025
RAL 1019		RAL 3027		RAL 5018	RAL 6016	RAL 7016	RAL 8028
RAL 1020		RAL 3031		RAL 5019	RAL 6017	RAL 7021	RAL 8029
RAL 1021		RAL 3032		RAL 5020	RAL 6018	RAL 7022	
RAL 1023		RAL 3033		RAL 5021	RAL 6019	RAL 7023	
RAL 1024				RAL 5022	RAL 6020	RAL 7026	RAL 9001
RAL 1027				RAL 5023	RAL 6021	RAL 7030	RAL 9002
RAL 1028				RAL 5024	RAL 6022	RAL 7032	RAL 9003
RAL 1032				RAL 5025	RAL 6024	RAL 7033	RAL 9004
RAL 1033				RAL 5026	RAL 6025	RAL 7034	RAL 9007
RAL 1034					RAL 6026	RAL 7035	RAL 9011
RAL 1035					RAL 6027	RAL 7036	RAL 9017
RAL 1036					RAL 6028	RAL 7037	RAL 9018
					RAL 6029	RAL 7038	RAL 9022
					RAL 6032	RAL 7039	RAL 9023
					RAL 6033	RAL 7042	
					RAL 6034	RAL 7043	
					RAL 6035	RAL 7044	
					RAL 6036	RAL 7045	
						RAL 7046	
						RAL 7047	
						RAL 7048	

Institut ROSENHEIM

Rapport de contrôle n° 106 41371e

Résistance au vent d'un système de vitrage de balcon
Résumé : Deux spécimens ont été testés au laboratoire Rosenheim en Allemagne.

Spécimen 1 : Un système de vitrage de balcon droit à double vitrage d'une épaisseur de 8 mm, dont la largeur était de 1710 mm et la hauteur de 2200 mm.

Le premier test fut effectué afin de mesurer la déflexion dans diverses conditions de vent. La vitesse maximale du vent durant le test était de 40 m/s et la déflexion maximale de 60 mm. Aucun dommage n'a été constaté ni dans les vitres ni dans les structures complètes.

Dans le second test, la pression du vent fut augmentée graduellement de 0,1 kN/m² dans les deux directions. Pas de dysfonctionnement causé par une pression de vent positive jusqu'à 1,0 kN/m² ni par une pression de vent négative jusqu'à 1,2 kN/m².

Spécimen 2 : Un système de vitrage de balcon droit à simple vitrage d'une épaisseur de 8 mm, dont la largeur était de 870 mm et la hauteur de 1800 mm.

Durant le test, la pression du vent fut augmentée graduellement de 0,1 kN/m² dans les deux directions. Pas de dysfonctionnement causé par une pression de vent positive jusqu'à 2,5 kN/m² ni par une pression de vent négative jusqu'à 2,7 kN/m².

Institut ROSENHEIM

Rapport de contrôle n° 106 42572e

Résistance au vent d'un système de vitrage de balcon
Résumé : Deux spécimens ont été testés au laboratoire Rosenheim en Allemagne.

Spécimen 1 : Un système de vitrage de balcon droit à double vitrage d'une épaisseur de 10 mm, dont la largeur était de 1630 mm et la hauteur de 1800 mm.

Dans le test, la pression du vent fut augmentée graduellement de 0,1 kN/m² dans les deux directions. Pas de dysfonctionnement causé par une pression de vent positive jusqu'à 3,9 kN/m² ni par une pression de vent négative jusqu'à 4,5 kN/m².

Spécimen 2 : Un système de vitrage de balcon droit à double vitrage d'une épaisseur de 10 mm, dont la largeur était de 1630 mm et la hauteur de 2800 mm.

Le premier test fut effectué afin de mesurer la déflexion dans diverses conditions de vent. La vitesse maximale du vent durant le test était de 40 m/s et la déflexion maximale de 68 mm. Aucun dommage n'a été constaté ni dans les vitres ni dans les structures complètes.

Durant le second test, la pression du vent fut augmentée graduellement de 0,1 kN/m² dans les deux directions. Pas de dysfonctionnement causé par une pression de vent positive jusqu'à 1,3 kN/m² ni par une pression de vent négative jusqu'à 1,5 kN/m².

Centre National de la Recherche Technique de Finlande (VTT)

Rapport de contrôle n° VTT-S-05029

Résistance à l'impact pendulaire, selon EN 12600, du système de vitrage de balcon Lumon pour l'approbation ETA

Le test d'impact fut mené selon le standard EN 12600 avec un impacteur de 50 kg. Les spécimens de vitrages de balcon furent impactés au milieu de la vitre des deux côtés.

Les dimensions des vitres : largeur 876 mm, hauteur 1938 mm.

Lumon 5 avec vitres de 8 mm. Les deux types de vantaux ont passé le test jusqu'à un niveau de projection de 190 mm.

Lumon 5 avec vitres de 10 mm. Les deux types de vantaux ont passé le test jusqu'à un niveau de projection de 450 mm.

ISOLATION ACOUSTIQUE**Société TAUBERT und RUHE**

Rapport de contrôle 1675/94

Procès-verbal d'essai technique acoustique DIN 52210 LUMON 1

Résumé : Le vitrage de balcon LUMON 1 a été testé à Hambourg sur un balcon dont les mesures intérieures sont de 4900 x 1550 mm. Le vitrage de 6 mm monté sur ce balcon avait une largeur de 5350 mm et une hauteur de 1450 mm. Les mesures ont été effectuées par le procédé de mesure des ondes sonores. On a mesuré lors de ce test de niveau sonore à l'intérieur du vitrage, la source sonore étant située à l'extérieur du balcon. Les pièces se trouvant à la jonction du balcon avaient été pourvues de joints. La différence de niveau sonore dans les conditions du test a été chiffrée à 12 dB. Une réduction de l'onde sonore de 10 dB signifie que le niveau sonore a été réduit de 50 % ; l'effet du vitrage sur le niveau sonore a donc été important.

VIATEK Tampere

Mesures sur site en janvier 2000

Efficacité de l'isolation acoustique d'un vitrage de balcon LUMON 2

Résumé : Le vitrage de balcon Lumon 2 a fait l'objet de mesures à Tampere (Finlande) sur cinq balcons pour le bruit du trafic routier et sur quatre balcons pour le bruit du trafic ferroviaire. Les vitrages de balcons étaient des vitrages directs sur un seul côté ainsi que des balcons d'angle. Les épaisseurs de verre étaient de 6 et 8 mm. Les mesures ont été effectuées dans des conditions de bruit réelles. Les résultats des mesures ont été influencés dans une certaine mesure par le nombre de vitres, la forme des balcons (droits ou d'angle), l'étanchéité des constructions et les matériaux employés sur le balcon. La différence de niveau sonore a été de 8 à 10 dB pour le bruit du trafic routier et de 8 à 12 dB pour le trafic ferroviaire. La différence entre les épaisseurs de vitrage de 6 et 8 mm montre une efficacité moyenne de 1,8 dB.

**Les clauses de garantie pour le système de vitrage balcon Lumon,
à l'attention du client****Portée de la garantie**

La garantie comprend la réparation des défauts de fabrication et des défauts liés à la matière première. Sont compris et le travail et les matériaux de réparation.

Garantie (Conditions préalables)

La garantie est valable à condition que le client approuve la livraison. Si le client n'est pas présent au moment de l'installation et ne fait pas une plainte dans un délai de sept (7) jours suivant l'installation, la livraison est considérée comme acceptée et la période de garantie commence.

Période de garantie

La période de garantie commence une fois que les conditions de garantie sont remplies. La période de garantie est de cinq (5) ans pour les matériaux et la matière première et de deux (2) ans pour la main d'œuvre. La garantie liée à l'installation est valable uniquement si la main d'œuvre s'effectue par une entreprise sous-traitant de Lumon et à partir de l'acceptation du produit ou de son introduction.

La période de garantie des stores est de deux (2) ans, par le fabricant.

Restrictions de la garantie

La garantie ne couvre pas :

- le nettoyage après la livraison et l'introduction effective du produit
- l'ultérieur travail de nettoyage du vitrage de balcon et des structures associées
- les dégâts causés par une mauvaise utilisation ou dégradation volontaire
- les ajustements, les réparations et le remplacement des pièces en raison de l'usure normale, d'une négligence pour le compte du client ou du résident, ou d'une utilisation autre que celle indiquée dans le mode d'emploi
- les dommages dus à l'affaissement de structures, une charge anormale sur le vitrage, un événement non prévisible soudaine affectant le produit, ou une catastrophe naturelle
- les modifications, réparations ou réinstallations non approuvées par le fabricant ou le revendeur
- autres accessoires ou structures complémentaires séparées
- les irrégularités pouvant se présenter à la surface du verre trempé.

Le verre a été trempé selon les normes EN 12150-1 et EN 572-8.

Il n'est autorisé de mettre aucun type de film sur le verre de sécurité trempé. Si un film est posé, Lumon n'est pas responsable des dommages éventuels causés sur les vitres ni des frais liés à ce type d'action.

Lumon Oy
Kaitilankatu 11
45130 Kouvola
Finlande
NIE: 0859538-7
Bureau Immatriculé: Kouvola

**Les clauses de garantie pour le système de vitrage balcon Lumon,
à l'attention du gérant de projet****Portée de la garantie**

La garantie comprend la réparation des défauts de fabrication et des défauts liés à la matière première. Sont compris et le travail et les matériaux de réparation.

Garantie (Conditions préalables)

La garantie est valable à condition que le client et le (re)vendeur approuvent la livraison. Si le client n'est pas présent au moment de l'installation et ne fait pas une plainte dans un délai de sept (7) jours suivant l'installation, la livraison est considérée comme acceptée et la période de garantie commence.

Période de garantie

La période de garantie commence une fois que les conditions de garantie sont remplies. La période de garantie est de cinq (5) ans pour les matériaux et la matière première et de deux (2) ans pour la main d'œuvre. La garantie liée à l'installation est valable uniquement si la main d'œuvre s'effectue par une entreprise sous-traitant de Lumon et à partir de l'acceptation du produit ou de son introduction. Le fabricant garantit la disponibilité des pièces de rechange pendant 10 ans après avoir cessé de fabriquer le produit.

La période de garantie des stores est de deux (2) ans, par le fabricant.

Restrictions de la garantie

La garantie ne couvre pas :

- le nettoyage après la livraison et l'introduction effective du produit
- l'ultérieur travail de nettoyage du vitrage de balcon et des structures associées
- les dégâts causés par une mauvaise utilisation ou dégradation volontaire
- les ajustements, les réparations et le remplacement des pièces en raison de l'usure normale, d'une négligence pour le compte du client ou du résident, ou d'une utilisation autre que celle indiquée dans le mode d'emploi
- les dommages dus à l'affaissement de structures, une charge anormale sur le vitrage, un événement non prévisible soudaine affectant le produit, ou une catastrophe naturelle
- les modifications, réparations ou réinstallations non approuvées par le fabricant ou le revendeur
- autres accessoires ou structures complémentaires séparées
- les irrégularités pouvant se présenter à la surface du verre trempé.

Le verre a été trempé selon les normes EN 12150-1 et EN 572-8.

Il n'est autorisé de mettre aucun type de film sur le verre de sécurité trempé. Si un film est posé, Lumon n'est pas responsable des dommages éventuels causés sur les vitres ni des frais liés à ce type d'action.

Lumon Oy
Kaitilankatu 11
45130 Kouvola
Finlande
NIE: 0859538-7
Bureau Immatriculé: Kouvola

Les clauses de garantie du fabricant pour le système de vitrage balcon Lumon**Portée de la garantie**

La garantie comprend la réparation des défauts de fabrication et des défauts liés à la matière première. Les composants compensatoires seront livrés sans frais supplémentaires et sans délai, via les méthodes de livraison standard.

Lumon se réserve le droit de :

- inspecter les composants ayant des défauts sur le site d'installation, dans les locaux du revendeur
- envoyer, sur requête, les composants à l'usine de fabrication
- s'impliquer dans les travaux de réparation, le remplacement du produit ou autre décision
- exiger un paiement pour les frais suivant une plainte non fondée

Garantie (Conditions préalables)

La garantie est valable à condition que le client et le (re)vendeur approuvent la livraison. Si le client n'est pas présent au moment de l'installation et ne fait pas une plainte dans un délai de sept (7) jours suivant l'installation, la livraison est considérée comme acceptée, et la période de garantie commence.

Période de garantie

La période de garantie commence une fois que les conditions de garantie sont remplies. La période de garantie est de cinq (5) ans pour les matériaux et la main d'œuvre. Le fabricant garantit la disponibilité des pièces de rechange pendant 10 ans après avoir cessé de fabriquer le produit.

Restrictions de la garantie

La garantie ne couvre pas :

- les dégâts sur le produit après la livraison
- le travail d'installation original
- la détérioration ou le dysfonctionnement de composants suite à une installation incorrecte
- les modifications, réparations ou réinstallations non approuvées par le fabricant
- les dommages dus à l'affaissement de structures, une charge anormale sur le vitrage, un événement non prévisible soudaine affectant le produit, ou une catastrophe naturelle
- les dégâts causés par une mauvaise utilisation ou dégradation volontaire
- la main d'œuvre pour les réparations liées à la garantie et/ou le coût de déplacement et autre coût indirect
- une utilisation autre que celle indiquée dans le mode d'emploi
- les irrégularités pouvant se présenter à la surface du verre trempé.

Il n'est autorisé de mettre aucun type de film sur le verre de sécurité trempé. Si un film est posé, Lumon n'est pas responsable des dommages éventuels causés sur les vitres ni des frais liés à ce type d'action.

Le verre a été trempé selon les normes EN 12150-1 et EN 572-8.

Lumon Oy
Kaitilankatu 11
45130 Kouvola
Finlande
NIE: 0859538-7
Bureau immatriculé : Kouvola

Rideau de protection solaire

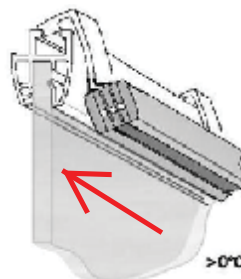
Nettoyage

Les rideaux de protection solaire sont en polyester à 100 %. Ils peuvent être nettoyés à la main à l'aide d'un produit d'entretien doux ordinaire.

1.- 2.

1. Le rideau est relevé en position haute.

2. Le rideau est déplacé sur le côté puis séparé des rails haut et bas



3.1

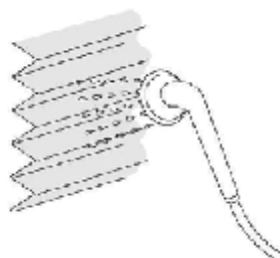
3. Lavez le rideau à l'eau tiède à 30 °C et rincez-le soigneusement.



3.2



3.3



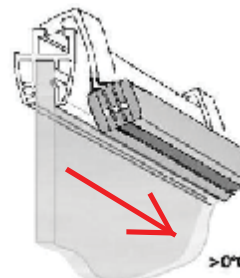
4.

4. Refermez le rideau sur lui-même.



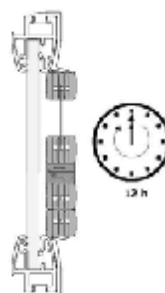
5. Réinstallez le rideau sur le profilé supérieur.

5.



6.

6. Laissez sécher le rideau pendant 12 heures ; ouvrez-le et refermez-le de temps en temps. Ensuite, tirez le rideau vers le bas et fixez-le sur le profilé.



Qualité des vitrages

1. Général

Le vitrage LUMON est conforme à la haute qualité. La qualité du verre est basé sur la norme DIN EN 572-2 et DIN EN 572-8. La sécurité du verre est basé sur la norme DIN EN 12150-1.

2. Contrôle qualité

Tous les vitrages sont contrôlés. Le contrôle est effectué sur un angle de vision minimum d'1 m de l'intérieur vers l'extérieur, il est en général conforme. Contrôlé le jour sans soleil direct. Pour le contrôle le vitrage doit être sec.

3. Note de qualité

3.1. Distorsion optique

En fonction de la lumière et de l'angle de vision l'on peut voir de petites distorsions d'optique dans le verre.

3.2 Défaut ponctuel

Un défaut ponctuel à un diamètre maximal de 0,5 mm, cela est typique pour les constructions de verre. Sur un vitrage peut se trouver plusieurs défauts ponctuels de 0,5-1 mm, mais la distance entre ces défauts doit être minimum de 500 mm. Des défauts avec un diamètre supérieur à 1 mm ne sont pas acceptables.

3.3 Rayure

Les rayures transparentes de 150 mm de long sont admissibles mais entre celles-ci doit y avoir au moins 500 mm.

Une rayure ne doit pas dépasser 0,5 mm d'épaisseur et/ou 5 mm de longueur lorsqu'on est à 2 m du vitrage.

Des petites rayures sont acceptables.

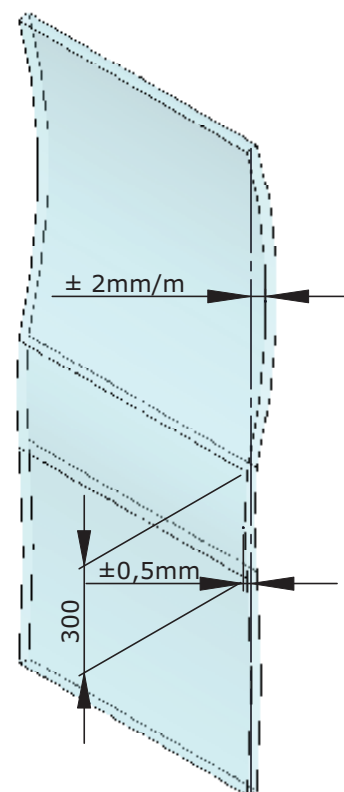
3.4 Bords polis

Les bords visibles des vitrages sont polis d'après la norme EN ISO 12543-1. Il peut sur un vitrage y avoir une inégalité, celle-ci ne doit pas dépasser 50mm par côté.

3.5 Bombage

Les vitrages trempés peuvent être légèrement bombés.

D'après le DIN EN 12150-1, le bombage maximum ne doit pas dépasser ± 3 mm/m. Le bombage se mesure sur une longueur linéaire de 300 mm. Chez Lumon il est défini que le bombage d'un vitrage ne doit pas dépasser ± 2 mm/m.



3.6 Autre défaut détectable sur la surface

Un aspect trouble du vitrage n'est pas acceptable.

Le phénomène d'anisotropie peut survenir sur du vitrage trempé il est acceptable. Ce phénomène vient de la tension intérieure et est visible en fonction de l'angle et de la lumière.

Des saletés peuvent venir, mais elles ne doivent pas être visible après le nettoyage du vitrage si l'on se place à 2m.

Faire attention au produit d'entretien utilisé afin de ne pas rayer les vitrages.

3.7 Dimensions et tolérance

D'après DIN EN 572-8 les tolérances suivantes sont acceptés:

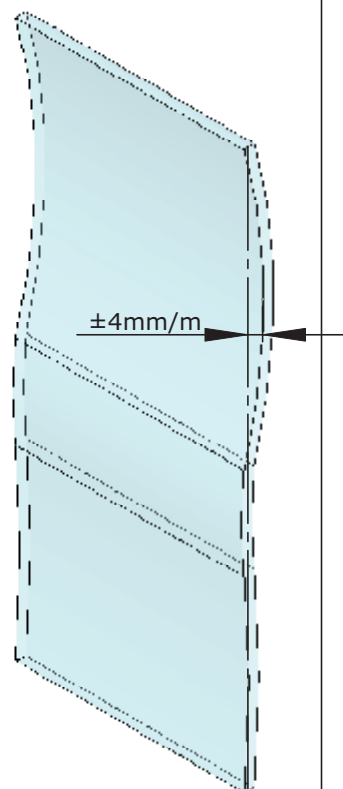
Largeur côté 3-6 mm Vitrage 8-12 mm vitrage

$\leq 1,5$ m $\pm 1,0$ mm $\pm 1,5$ mm

$1,5 \leq 3,0$ m $\pm 1,5$ mm $\pm 2,0$ mm

Chez Lumon les tolérances pour vitrage de 6 mm sont ± 1 mm et pour épaisseur de 8-10 mm ± 1.5 mm.

Les plus grandes déviations pour vitrage de 6 mm ± 2 mm et pour vitrages de 8-10 mm ± 3 mm.



Qualité des profilés aluminium

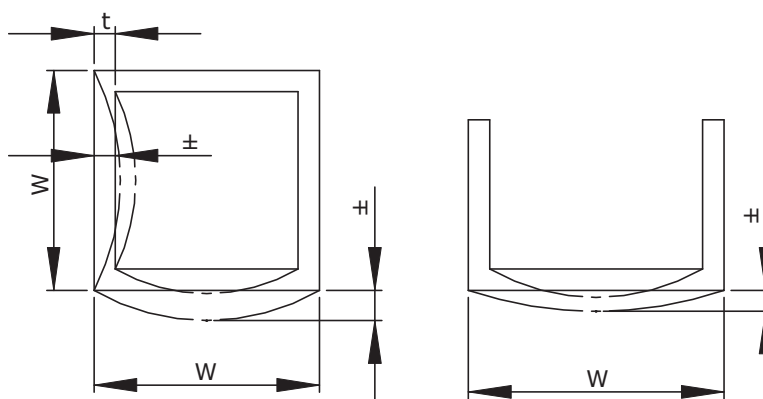
1. Qualité de la surface

A une distance de 5 m aucun défaut ne doit être visible. La visibilité du produit finale ne doit pas présenter de défaut gênant sur une longueur de 60 cm. Selon les spécifications l'épaisseur du revêtement de peinture est 60-120 μm . L'inspection des produits finis s'effectue à 1 m pour les faces intérieures et 5 m pour les faces extérieures.

2. Mesures et tolérance de forme pour les profilés aluminium

Pour les profilés standard (balcon en L, profil rectangulaire...) une courbe de 1.5mm/ m est acceptable. Ponctuellement la courbe maxi doit être 0.6 mm / 3 mm. Pour la convexité et concavité il existe une limite, qui est déterminé en fonction de la forme et la largeur du profil. Pour les profilés ouvert les tolérances se trouvent dans le tableau ci-dessous dans la colonne de droite. Pour les profilés creux le largeur influe sur l'épaisseur des matériaux. On retrouve les tolérances dans la colonne du milieu du tableau ci-dessous. Dans le tableau la largeur des profilés est appelé W.

W [mm]		t [mm]		
min.	max.	max. 5	min. 5	
0	30	$\pm 0,30$	$\pm 0,20$	$\pm 0,20$
30	60	$\pm 0,40$	$\pm 0,30$	$\pm 0,30$
60	100	$\pm 0,60$	$\pm 0,40$	$\pm 0,40$
100	150	$\pm 0,90$	$\pm 0,60$	$\pm 0,60$
150	200	$\pm 1,2$	$\pm 0,80$	$\pm 0,80$
200	300	$\pm 1,8$	$\pm 1,2$	$\pm 1,2$
300	400	$\pm 2,4$	$\pm 1,6$	$\pm 1,6$

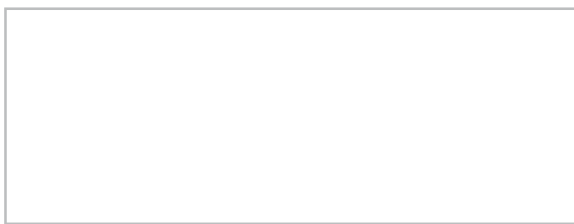


3. Tolérance pour un produit fini

La tolérance après usinage est de ± 05 mm.

Les tolérances dimensionnelles pour les produits Lumon sont :

-garde-corps en aluminium $\pm 5\text{mm}$, porte de véranda $\pm 1\text{mm}$



Valmistaja / Tillverkare / Produzent / Producent / Framleiðandi /
Producer / Fabricante / Producent / Fabricante / Fabriqué par /
Производитель

Lumon Oy, Kaitilankatu 11, FIN-45130 Kouvola, Finland,
tel +358 20 7403 200, fax +358 20 7403 381